

probabilidad de tener efectos adversos en comparación con las mujeres tratadas con hidralazina. No se encontraron diferencias significativas entre urapidil e hidralazina ni entre epoprostenol e hidralazina (511).	
Un ECC no enmascarado realizado en Panamá que comparó labetalol con hidralazina en 200 mujeres con hipertensión severa, en la semana 24 o mayor de gestación, no encontró diferencias en el manejo entre labetalol e hidralazina en mujeres con hipertensión severa y embarazo (512).	1+
Un ECC doble ciego en Estados Unidos comparó labetalol con nifedipino en gestantes con hipertensión severa. No se encontraron diferencias en efectos adversos, en Apgar menor a 7 a los cinco minutos o en el pH de arteria umbilical menor a 7,0 entre los dos grupos (513).	1+
Un ECC de Australia comparó diazoxide con hidralazina en 97 mujeres gestantes. No se encontraron diferencias significativas en el desenlace de control de la presión arterial (RR=1,08; IC 95%= 0,85-1,38) (514).	1+
Un ECC doble ciego realizado en México comparó nitroglicerina con nifedipino en 32 mujeres en cada brazo de tratamiento. No se encontraron diferencias significativas en ninguno de los desenlaces medidos (515).	1+
Un ensayo clínico controlado comparó la efectividad del labetalol intravenoso (IV) con nifedipino oral para disminuir la presión arterial por debajo de 150/100 mmHg, así como el tiempo en alcanzar esta cifra, en embarazadas con hipertensión severa. Se encontró que tanto el nifedipino oral como el labetalol IV son regímenes efectivos y bien tolerados para el rápido control de la presión arterial severa en embarazo (516).	1++
Utilización de líquidos o expansores de volumen	
Un ECC realizado en Holanda en 216 mujeres, comparó el tratamiento con	1+

expansión de volumen vs. mujeres que no lo recibían. No se encontraron diferencias en la morbilidad materna, pero existió mayor requerimiento de cesáreas en el grupo de tratamiento (RR=1,10; IC 95%= 1,02-1,17). En el seguimiento a de los recién nacidos no se encontraron diferencias significativas en relación con el desarrollo mental o psicomotor. Sin embargo, los episodios de morbilidad neonatal fueron estadísticamente mayores en el grupo de tratamiento (RR=1,26; IC 95%=1,05-1,30), representados por la necesidad de ventilación o soporte ventilatorio (RR=1,3; IC 95%=1,08-1,57) (517).

Un estudio de casos y controles realizado en Holanda que incluyó 57 casos y 57 controles, no mostró diferencias en la prolongación del embarazo por el uso de expansión de líquidos. Sin embargo, los hijos de las mujeres en el grupo de expansión de líquidos, tuvieron mayor probabilidad de requerimiento ventilatorio (518).

Corticosteroides para maduración pulmonar fetal

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC evaluó el efecto de corticosteroides prenatales para acelerar la maduración pulmonar fetal en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino. Un análisis de subgrupos mostró la información de mujeres que tenían trastornos hipertensivos del embarazo. El uso prenatal de corticosteroides en mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo redujo significativamente el riesgo de muerte neonatal, síndrome de distrés respiratorio y hemorragia cerebroventricular, además de disminuir el requerimiento de ventilación mecánica. Esta revisión no realizó comparaciones entre diferentes tipos de corticosteroides (519).

Parto vaginal o por cesárea

Un ensayo clínico realizado en Nigeria con 50 mujeres primigestantes no encontró complicaciones maternas o neonatales, cuando comparó parto vaginal

con parto por cesárea en mujeres con inminencia de eclampsia (520).

Una cohorte en Estados Unidos evaluó diferentes desenlaces neonatales después de la inducción del trabajo de parto o cesárea, en mujeres que tenían preeclampsia severa. El estudio incluyó 278 recién nacidos y se encontró un mayor número de puntajes de Apgar menores o iguales a 3 a los cinco minutos en el grupo de cesárea vs. el grupo de inducción (OR=6,1; IC 95%= 1,1-32,3). No se encontraron diferencias significativas en otros desenlaces (521).

Una serie de 306 casos en los Estados Unidos, no mostró diferencias entre grupos de hijos de mujeres con preeclampsia severa que nacieron por cesárea con aquellos que nacieron por inducción del parto (522).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Anticonvulsivantes

La evidencia identificada avala el uso de sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia en mujeres con preeclampsia severa. Aunque la evidencia no es contundente en términos de mortalidad materna o perinatal, el GDG consideró que la prevención de episodios eclámpicos es un tema relevante en el manejo de estas mujeres. Por lo tanto se recomienda su uso en nuestra población. En relación con el manejo de la eclampsia, la evidencia es contundente respecto a la utilidad del sulfato de magnesio entre los diferentes anticonvulsivantes. Esta alternativa tiene mejores resultados en todos los escenarios clínicos y en casi todos los desenlaces maternos y neonatales. Por lo tanto es muy recomendado su uso para el manejo anticonvulsivante en mujeres con eclampsia. Sin embargo, la dosis exacta del sulfato de magnesio no es clara. La última revisión sistemática de Duley no presenta resultados contundentes pero dado que el estudio Magpie es el ensayo clínico más grande y con un alto nivel de evidencia, el GDG consideró que el uso del sulfato de magnesio en las dosis utilizadas en este estudio es la recomendación más adecuada.

Antihipertensivos

No se encontraron ensayos clínicos controlados que compararon antihipertensivos con placebo. El GDG, al igual que la GPC de NICE adaptada para esta sección, considera necesario el tratamiento antihipertensivo en cualquier condición clínica en el embarazo que tenga cifras de presión arterial en rango de severidad. Las comparaciones encontradas no presentan muchas ventajas en el tratamiento con los diferentes esquemas (408). El labetalol es el medicamento de elección para el tratamiento de hipertensión en el embarazo ya que este presenta algunas ventajas sobre la hidralazina en cuanto a eventos adversos, pero los ensayos que presentan esta información son pequeños y con un riesgo de sesgo mayor. En nuestro país el tratamiento con nifedipino oral es también una buena alternativa y los estudios identificados confirman que su uso es adecuado. Sin embargo, el GDG y el consenso de expertos consultados consideraron que los tratamientos intravenosos deben preferirse por condiciones de biodisponibilidad del medicamento y la tolerancia necesaria para usar la vía oral.

Utilización de líquidos o expansores de volumen

Se encontró evidencia que sugiere un aumento de la morbilidad neonatal cuando se utilizan líquidos o expansores de volumen en mujeres con preeclampsia severa. El GDG consideró que a pesar de no encontrar evidencia de morbilidad materna, el manejo rutinario de la expansión de volumen no es necesario en la mayoría de pacientes. Por tanto, cuando se requiera un aporte importante de volumen se debe contar con monitorización invasiva que permita la adecuada titulación de la administración de cristaloides.

Corticosteroides para maduración pulmonar fetal

La evidencia identificada por el GDG es de alta calidad y avala el uso de corticosteroides con el fin de acelerar la maduración pulmonar fetal, especialmente en embarazos pretérmino con desórdenes hipertensivos y que tengan indicación de parto inmediato.

Tanto la GPC de NICE adaptada para esta sección como el GDG consideran necesario recomendar el uso de estos medicamentos (408).

Parto vaginal o por cesárea

La evidencia identificada no es contundente respecto a cuál vía del parto debe escogerse en mujeres con preeclampsia severa. Por tanto, esta debe ser seleccionada por el equipo obstétrico que se encuentre manejando a las pacientes y ofrecerla de acuerdo a criterio individual. Sin embargo, el GDG y el consenso de expertos, consideró necesario puntualizar que, en todo caso, se debe dar prioridad a la vía de parto vaginal cuando esta sea posible.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

Tratamiento anticonvulsivante	
A	Se recomienda administrar sulfato de magnesio intravenoso a todas las mujeres con preeclampsia severa, con el fin de prevenir episodios eclámpticos.
A	Se recomienda administrar sulfato de magnesio intravenoso como anticonvulsivante de elección a todas las mujeres con episodios eclámpticos.
A	Se recomienda administrar sulfato de magnesio intravenoso a mujeres con preeclampsia severa si se planea el parto en las siguientes 24 horas.
A	Se recomienda usar la administración de sulfato de magnesio acorde con las siguientes indicaciones: • Dosis de carga de 4 g intravenoso en 10 a 15 minutos, seguido de una infusión de 1 g/hora durante 24 horas. • Para convulsiones recurrentes, estas deben ser tratadas con dosis adicional de 2-4 g en 5 minutos.
A	No se recomienda el uso de diazepam, fenitoína o coctel lítico en mujeres con eclampsia.
Tratamiento antihipertensivo	
A	Se recomienda tratar mujeres con hipertensión severa, durante el embarazo o inmediatamente después del parto con uno de los siguientes medicamentos: • Labetalol (oral o intravenoso). • Hidralazina (intravenoso). • Nifedipino (oral).
D	En mujeres con hipertensión severa, se debe monitorizar la respuesta al tratamiento: • Para asegurar que la presión arterial baje. • Para identificar efectos adversos tanto de la madre como del feto. • Para modificar el tratamiento de acuerdo con la respuesta.
B	Se recomienda considerar el uso de cristaloides o expansores de volumen antenatalmente, antes o al mismo momento de la primera dosis de hidralazina intravenosa si este fue el antihipertensivo de elección.
D	En mujeres con hipertensión severa, se recomienda como objetivo tener por debajo de 140 mmHg la presión sistólica y por debajo de 90 mmHg la presión diastólica.
Utilización de líquidos o expansores de volumen	

B	No se recomienda la expansión rutinaria (cargas o bolos) de volumen con líquidos intravenosos en mujeres con preeclampsia severa.
B	Se recomienda en mujeres con preeclampsia, individualizar el volumen a infundir de líquidos endovenosos, teniendo en cuenta que la mayoría de las pacientes no requiere más de 100 cc/hora.
Corticosteroides para maduración pulmonar fetal	
A	En mujeres con preeclampsia severa o hipertensión severa se recomienda: • Dar dos dosis de betametasona (12 mg intramuscular cada 24 horas) a las mujeres entre las semanas 24 y 34 de gestación.
D	• En situaciones donde exista duda sobre la madurez pulmonar por encima de la semana 34, puede considerarse dar dos dosis de betametasona (12 mg intramuscular cada 24 horas) a mujeres entre las semanas 35 y 36+6 días de gestación.
Parto vaginal o por cesárea	
C	Se recomienda escoger la vía de parto, de acuerdo con las circunstancias clínicas individuales.
D	Se recomienda preferir la vía vaginal para mujeres con hipertensión severa, preeclampsia severa o eclampsia si no existe indicación de cesárea.
Medición de presión arterial	
D	Se recomienda la medición de la presión arterial en las pacientes con preeclampsia tantas veces como sea necesario hasta asegurar un adecuado control de la misma. En todo caso, el número de mediciones no debe ser inferior a 12 en 24 horas en pacientes con preeclampsia severa.

12. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL USO DE CORTICOSTEROIDES EN EL MANEJO DE MUJERES CON SÍNDROME HELLP?

El síndrome HELLP por sí solo tiene efectos clínicos negativos sobre la madre y sobre el hijo. Es necesario evaluar cómo debe ser su manejo, independientemente del manejo de la preeclampsia severa, en especial con relación al uso de corticosteroides.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática de ECC que incluyó cinco estudios con 40 participantes, evaluó la dexametasona más tratamiento estándar vs. tratamiento estándar sin corticoide, así como dexametasona vs. betametasona en gestantes con síndrome HELLP. Se encontró que el manejo con corticoides no obtuvo diferencias en términos de complicaciones maternas o neonatales vs. el grupo placebo. Sin embargo, las mujeres que recibieron corticoides tuvieron menor estancia hospitalaria que aquellas que recibieron placebo (Diferencia medias=-4,5 días; IC 95%=-7,13-1,87). Cuando se comparó dexametasona con betametasona, no se encontraron diferencias estadísticas en complicaciones maternas o neonatales (523).

1++

Un ECC doble ciego realizado en Colombia, comparó la dexametasona vs. placebo en 132 gestantes. No se encontraron diferencias significativas en términos de la mortalidad materna (RR=3,0; IC 95%= 0,32-28,1), la duración de la hospitalización, la recuperación de conteo plaquetario (HR=1,2; IC 95%= 0,8-1,8), los niveles de LDH (HR=0,9; IC 95%= 0,5-1,50) ni de AST (HR=0,6; IC 95%= 0,4-1,1) (524).	1+
Un ensayo clínico controlado realizado en Estados Unidos comparó dexametasona con betametasona en 40 mujeres gestantes. Las mujeres tratadas con dexametasona tuvieron mayor probabilidad de reducción de la presión arterial (Diferencia medias=-7,5mmHg; IC 95%=-8,37 a 6,63), de requerimiento de tratamiento antihipertensivo (RR=0,29; IC 95%= 0,12-0,73) y de necesidad de reingreso a observación obstétrica, que aquellas tratadas con betametasona (525).	1+
Una revisión sistemática de ECC que incluyó 11 ECC con 550 mujeres evaluó diferentes corticosteroides en síndrome HELLP vs. placebo, así como la administración de dexametasona vs. betametasona. Se identificaron 11 ensayos clínicos para la primera comparación y dos ensayos clínicos para la segunda. Se encontró que no existieron diferencias claras de cualquier efecto en desenlaces clínicos significativos para el manejo de HELLP. Asimismo, no se encontraron diferencias en términos de la mortalidad materna (RR=0,95; IC 95%= 0,28-3,21), la morbilidad materna (RR=0,27; IC 95%= 0,12-2,12) o la mortalidad perinatal (RR=0,64; IC 95%= 0,21-1,97). Los autores concluyeron que el uso de esteroides podría estar justificado en situaciones en las cuales sea necesaria la recuperación del conteo de plaquetas (526).	1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia encontrada muestra que no existen ventajas del uso de corticosteroides en el manejo del síndrome HELLP. El manejo en consecuencia debe basarse en un adecuado control de la presión arterial y un juicioso manejo de la perfusión.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	No se recomienda utilizar dexametasona o betametasona en mujeres con síndrome HELLP.
----------	--

13. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CIFRAS TENSIONALES MENORES A 160/110 MMHG Y COMPROMISO DE ÓRGANO BLANCO?

Pacientes que debutan con compromiso de órgano blanco y cifras tensionales menores a las del rango de severidad, en general son muy pocos, pero dado el alcance de la guía, es importante realizar una recomendación para su manejo.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

No se encontró evidencia que permitiera contestar esta pregunta.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Este grupo de pacientes es muy particular y en general es muy pequeño, así que realizar estudios clínicos en este grupo de paciente resulta difícil. Teniendo en cuenta que el nivel de presión arterial de algunas pacientes gestantes, en especial las más jóvenes usualmente es “bajo” (esto es, alrededor de 90/60 mmHg), no es extraño encontrar pacientes con cifras tensionales, incluso menores a 140/90 mmHg, que manifiestan clínica sugestiva de compromiso de órgano por elevación de la presión arterial. De acuerdo con estas observaciones, el GDG así como el grupo de expertos consultados en consenso, consideran que esta población debe ser manejada tal como se recomienda para las mujeres con preeclampsia severa.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	En mujeres embarazadas con cifras tensionales menores a 160/110 mmHg y compromiso de órgano blanco, se recomienda utilizar el mismo manejo antihipertensivo recomendado para el tratamiento de mujeres con hipertensión severa o preeclampsia severa.
----------	---

14. ¿CUÁL ES EL MONITOREO FETAL RECOMENDADO EN MUJERES CON ALGÚN TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO?

En presencia de cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, el feto tiene un riesgo mayor de morbilidad y/o mortalidad perinatal. Existen diferentes pruebas diagnósticas que pueden predecir o alertar sobre algún problema en el feto que indique una atención especial. Este pregunta aborda el monitoreo fetal que debe ser llevado a cabo en mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ensayo clínico controlado en Sudáfrica evaluó si el Doppler de arteria umbilical resultaba útil en el manejo de embarazos de alto riesgo. Las mujeres participantes se dividieron en 3 grupos. Uno de ellos incluyó a mujeres con hipertensión (n=89), y fueron aleatorizadas a un grupo que contaba con los resultados del Doppler para el manejo médico vs. un grupo que no contaba con dichos resultados. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos respecto a la mortalidad materna (RR=3,57; IC 95%= 0,42-30,73), el estrés fetal prenatal (RR=1,79; IC 95%= 0,17-19,01) o la admisión a unidad de cuidado intensivo neonatal (RR=0,97; IC 95%= 0,48-1,9) (527).

1+

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC evaluó el uso del monitoreo fetal vs. otras alternativas para la evaluación de la salud fetal. Las participantes fueron gestantes con alto y bajo riesgo, incluyendo mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo. No se encontraron diferencias significativas con relación a mortalidad materna (OR=2,65; IC 95%= 0,99-7,12) entre las mujeres

1+

monitorizadas y no monitorizadas (528).

Una revisión sistemática de ECC evaluó la utilidad del perfil biofísico en embarazos de alto riesgo comparada con monitoreos convencionales. Se identificaron cuatro ECC con 2.829 participantes y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes comparaciones (529).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Según la evidencia identificada, el GDG considera que no hay justificación para recomendar el uso del Doppler de arteria umbilical en estas gestantes. No existe aún evidencia clara sobre el beneficio del uso rutinario de la monitoría fetal (cardiotocografía) aunque probablemente es la prueba diagnóstica de mayor uso durante el embarazo. El GDG y el consenso de expertos reconoce que su uso en la práctica clínica es necesario, pero que este debe ser racionalizado, principalmente relacionado con la percepción de movimientos fetales por la madre, en presencia de sangrado vaginal o dolor abdominal (408). Asimismo, la evidencia no respalda el uso del perfil biofísico como una prueba regular en mujeres con preeclampsia o algún trastorno hipertensivo del embarazo. Por último, la vigilancia fetal con ultrasonido para evaluar el crecimiento fetal y volumen de líquido amniótico debe ser solicitado de acuerdo con el riesgo individual de cada mujer embarazada (408).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda realizar ecografía fetal para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico entre las semanas 28 y 30 de gestación (o al menos dos semanas antes del diagnóstico del trastorno hipertensivo del embarazo previo, si este fue realizado antes de la semana 28) y repetir cada 4 semanas en mujeres con antecedente de: • Preeclampsia previa. • Preeclampsia que requirió parto antes de la semana 34. • Preeclampsia con hijo que nació con un peso menor al percentil 10. • Muerte intrauterina. • Abrupecio de placenta. En caso de alteración del crecimiento fetal se recomienda realizar Doppler feto placentario.
B	En mujeres con hipertensión crónica, se recomienda realizar ecografía para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. Si los resultados son normales, repetir hasta después de la semana 34 a menos que alguna condición clínica lo indique antes.

B	En mujeres con hipertensión crónica, se recomienda realizar monitoría electrónica fetal únicamente si hay disminución de movimientos fetales.
B	En mujeres con hipertensión gestacional, se recomienda realizar ecografía para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, si el diagnóstico es confirmado antes de la semana 34. Si los resultados son normales, repetir hasta después de la semana 34 a menos que alguna condición clínica lo indique antes.
B	En mujeres con hipertensión gestacional, realizar monitoría electrónica fetal únicamente si hay disminución de movimientos fetales.
B	Se recomienda realizar monitoreo fetal en el momento del diagnóstico de hipertensión severa o preeclampsia.
D	Se recomienda desarrollar un plan de manejo para las mujeres con hipertensión severa o preeclampsia que incluya lo siguiente: • Momento y naturaleza de futuros monitoreos fetales. • Indicaciones fetales para la programación del parto y el uso de corticosteroides. • Cuándo discutir el caso con el equipo de neonatólogos, obstetras y anestesiólogos.
B	Si se planea un manejo conservador de la hipertensión severa o preeclampsia, se recomienda realizar periódicamente los siguientes exámenes: • Ecografía para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. • Doppler fetoplacentario.
D	Si se planea un manejo conservador de la hipertensión severa o preeclampsia, se recomienda realizar periódicamente una monitoría electrónica fetal.
B	En mujeres con alto riesgo de preeclampsia, se recomienda realizar monitoría electrónica fetal únicamente si hay disminución de movimientos fetales.

15. ¿CUÁL MEDICAMENTO ESTÁ CONTRAINDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN EN MUJERES EN EL PERÍODO POSPARTO QUE SE ENCUENTREN LACTANDO?

La lactancia materna es el método de alimentación por excelencia en niños menores de dos años. Es una prioridad para los centros de salud de nuestro país proporcionar instrucciones adecuadas de lactancia a la madre en ésta etapa. La hipertensión por sí sola no se comporta como una contraindicación de la lactancia, pero existen dudas sobre si existen tratamientos antihipertensivos que puedan tener efectos sobre el recién nacido.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

La GPC de NICE adaptada para esta sección no encontró evidencia relacionada con medicamentos antihipertensivos en la lactancia, en especial de eventos adversos sobre los hijos que de madres que se encuentren tomando algún tratamiento antihipertensivo y se encuentren lactando. La GPC de NICE presenta algunos resultados de estudios de laboratorio que pueden sugerir, sin desenlaces clínicos, si determinado agente

antihipertensivo podría ser excretado en la leche materna (408). Estos estudios reportan que los siguientes agentes fueron excretados en la leche materna o fueron encontradas concentraciones importantes en plasma sanguíneo de la madre o del hijo:

- Metildopa.
- Beta-bloqueadores: labetalol, propanolol, atenolol y metoprolol.
- Bloqueadores de canales de calcio: nifedipino y verapamilo.
- IECAs: enalapril y captopril.
- Hidralazina.
- Diuréticos tiazídicos.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Es clara la limitación de la evidencia con relación a esta pregunta clínica. Sin embargo, con los resultados de los estudios *in vitro* presentados por la guía adaptada, el GDG realiza algunas recomendaciones a las mujeres que se encuentren lactando y requieran tratamiento antihipertensivo.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	En mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal, se recomienda evitar el tratamiento con diuréticos si la mujer está alimentando a su hijo con leche materna.
D	Se recomienda informar a las mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal que no se conocen efectos adversos sobre el recién nacido que recibe leche materna con los siguientes medicamentos antihipertensivos: • Labetalol. • Nifedipino. • Enalapril. • Captopril. • Atenolol. • Metoprolol.
D	Se recomienda informar a las mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal, que hay insuficiente evidencia sobre la seguridad en el recién nacido que recibe leche materna con los siguientes medicamentos: • ARA-II. • Amlodipino. • IECAs diferentes a enalapril o captopril.
D	Se recomienda evaluar el bienestar del recién nacido, al menos una vez al día por los primeros dos días después del nacimiento.

SECCIÓN 3. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)

PREGUNTAS PARA RESPONDER

1. ¿Cuál es la definición de la ruptura prematura de membranas (RPM)?
2. ¿Cómo se realiza el diagnóstico clínico de ruptura prematura de membranas?
3. ¿Qué ayudas diagnósticas están recomendadas para el diagnóstico de ruptura prematura de membranas?
4. ¿Cuáles son los criterios clínicos recomendados para el diagnóstico de corioamnionitis?
5. ¿Está recomendado el uso de la amniocentesis en gestantes con ruptura prematura de membranas?
6. ¿Cuáles son los criterios recomendados para el diagnóstico de infección intraamniótica en una muestra de líquido amniótico?
7. ¿En qué grupo de pacientes está recomendada la utilización de corticoides en RPM?
8. ¿En qué casos se encuentra indicada la dosis de corticoide de rescate en RPM?
9. ¿Cuál es el esquema antibiótico y el tiempo de duración recomendado para profilaxis de infección intraamniótica en RPM?
10. ¿Cuál es el esquema antibiótico recomendado para tratamiento de corioamnionitis en el escenario de una RPM?
11. ¿Qué medicamento está recomendado para la inducción del parto en manejo no expectante de paciente con RPM sin trabajo de parto?
12. ¿En qué grupo de pacientes se encuentra recomendada la amnioinfusión?
13. ¿Cuál debe ser el manejo recomendado de la RPM acorde con la edad gestacional?
14. ¿Cuáles son las recomendaciones para la profilaxis de estreptococo del grupo B (EGB)?
15. ¿Está recomendado el esquema de sulfato de magnesio para neuroprotección en parto pretérmino asociado a RPM?

1. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)?

La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la pérdida de continuidad de las membranas corioamnióticas que sobreviene con salida de líquido amniótico de más de una hora, previo al inicio del trabajo de parto. La ruptura de las membranas amnióticas ocurre en 10% de las gestaciones y es responsable del 25% al 30% de los nacimientos pretérmino (530, 531).

La gestante con RPM requiere de un adecuado manejo y para ello es necesario tener en cuenta el periodo de latencia, entendido como el intervalo entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto (532). Existe desacuerdo en la literatura actual sobre la duración de dicho periodo. Actualmente, se considera que se encuentra en un rango de una a 24 horas. En la presente guía se denomina RPM prolongada a aquella con un periodo de latencia mayor a 24 horas (532).

El manejo de una gestante con RPM debe entenderse en el contexto de las semanas de gestación y la viabilidad fetal. Ante una ruptura de membranas, una de las opciones de manejo es el expectante, definido como la espera hasta el inicio espontáneo del trabajo de parto sin ninguna intervención farmacológica. Una revisión reportó que con manejo expectante el 50-60% de las mujeres con RPM lejos del término (definido más adelante) tienen su parto dentro de la semana siguiente al inicio de la ruptura de las membranas. (531).

El GDG consideró que la ruptura de membranas se subdivide en dos categorías generales:

- a. **Ruptura prematura de membranas a término:** después de la semana 37 de gestación.
- b. **Ruptura prematura de membranas pretérmino:** previo a la semana 37 de gestación. La RPM pretérmino a su vez se divide en tres categorías (533):

- 1. RPM previable:** corresponde a la ruptura prematura de membranas pretérmino en gestaciones menores a 24 0/7 semanas.

2. RPM lejos del término: corresponde a la ruptura prematura de membranas pretérmino en gestaciones entre 24 0/7 y 32 6/7 semanas.

3. RPM cerca de término: corresponde a la ruptura prematura de membranas pretérmino en gestaciones de 33 0/7 a 36 6/7 semanas (534).

La frecuencia y severidad de las complicaciones neonatales después de la ruptura de las membranas varían con la edad gestacional y el momento del parto. El síndrome de dificultad respiratoria es la complicación más frecuente a cualquier edad gestacional. Otras complicaciones que suelen presentarse y con más frecuencia en edades gestacionales más tempranas incluyen la sepsis materna, la corioamnionitis, la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular, la hiperbilirrubinemia, la sepsis neonatal y una mayor estancia hospitalaria. Estas complicaciones son menos frecuentes en madres y neonatos con ruptura de membranas a las 34 ó más semanas de gestación comparados con las que ocurren por debajo de esta edad gestacional. (531, 535).

2. ¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS?

Las implicaciones sobre la continuación de la gestación y el pronóstico materno, fetal y neonatal de la ruptura de membranas hacen que el diagnóstico adecuado de esta condición sea un componente fundamental para su adecuado manejo. El diagnóstico de RPM se inicia cuando una gestante consulta por salida espontánea de líquido amniótico (amniorrea). En el examen clínico se encuentra salida franca de líquido a través del orificio cervical o hay presencia de lagos de líquido en el fondo de saco posterior de la vagina.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó 100 gestantes con o sin membranas rotas, evaluó las características operativas de diferentes pruebas para el diagnóstico de RPM. Los mejores resultados se obtuvieron con las pruebas de nitrazina y de helecho, ambas con una sensibilidad del 90%. El porcentaje de falsos

II

positivos fue de 17% para la nitrazina debido a la contaminación con orina, sangre o semen y de 6% para la prueba de helecho debido a la contaminación con moco cervical. Se encontraron características operativas similares para la salida de líquido a través de la vagina (536).

Un estudio de cohortes que incluyó 271 mujeres evaluó los casos de RPM mediante una historia sugestiva de ruptura espontánea de membranas, seguida de un examen con especulo estéril y evidencia de acumulación de líquido en el fondo de saco vaginal, comparado a la realización de un tacto vaginal solamente. Se reportó que el periodo de latencia entre la ruptura espontánea de membranas y el parto en las pacientes que fueron sometidas a tacto vaginal fue más corto en comparación con el periodo de latencia en las que se realizó solamente especuloscopia ($p=0,0001$) (537). 2+

El consenso de expertos de la GPC del *American College of Obstetricians and Gynecologist* (ACOG) consideró que la mayoría de los casos de RPM pueden ser diagnosticados con base en la historia clínica (anamnesis y examen físico) de la paciente. Usualmente la paciente refiere la salida de un chorro grande de líquido claro por la vagina o una sensación de goteo permanente. El diagnóstico en muchos casos se confirma mediante la visualización con espéculo de la salida de líquido a través del canal cervical o lagos de líquido amniótico en el fondo de saco posterior de la vagina. Sin embargo, el diagnóstico de la RPM en ocasiones es difícil, principalmente cuando el clásico "chorro de líquido" no ocurre y lo que se presenta es una fuga de líquido en pequeñas cantidades sumado a que, usualmente al final del embarazo, se pierden pequeñas cantidades de líquido sin presentarse una verdadera RPM (4). 4

Una revisión sistemática de 71 estudios que incluyó 4.032 pacientes encontró que la historia clínica para diagnóstico de RPM obtuvo una sensibilidad de 90,3%, especificidad de 88,4%, porcentaje de falsos negativos de 9,7% y un porcentaje de falsos positivos de 11.6% (538). II

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia indica que el diagnóstico de RPM debe ser realizado mediante la combinación de la anamnesis con el examen físico (historia clínica). No hay evidencia de alta calidad que apoye la realización de una prueba adicional. Por lo tanto, cualquier mujer embarazada que consulte por salida de líquido por la vagina debe ser cuidadosamente evaluada para descartar una ruptura prematura de membranas. El tacto vaginal debe evitarse hasta que el diagnóstico de RPM se haya descartado, a menos que haya una fuerte sospecha que la gestante está en trabajo de parto o con signos francos del mismo. El primer paso para hacer el diagnóstico de RPM es realizar una especuloscopia con el fin de evidenciar la salida de líquido a través del orificio cervical o lagos de líquido amniótico en el fondo de saco posterior de la vagina. Es importante preguntar a la gestante sobre las características de la fuga de líquido.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que el diagnóstico clínico de RPM sea realizado por medio de la historia clínica completa y el examen con espéculo estéril, en el cual se evidencie la salida de líquido a través del canal cervical o la presencia de lagos en el fondo de saco posterior.
----------	---

3. ¿QUÉ AYUDAS DIAGNÓSTICAS ESTÁN RECOMENDADAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS?

Existen casos en los que el diagnóstico de la RPM no puede confirmarse sólo con la historia clínica y la especuloscopia al examen físico, razón por la cual es necesario recurrir a otras pruebas diagnósticas adicionales que permitan confirmar o descartar esta complicación del embarazo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio de cohorte que incluyó 157 mujeres con RPM entre 18 y 42 semanas, evaluó la sensibilidad y especificidad de la toalla absorbente (*AmnioSense™*) comparada con la especuloscopia en el diagnóstico de RPM. La toalla *AmnioSense™* obtuvo una sensibilidad de 98% y una especificidad de 65%. La prevalencia de RPM

fue de 42%, con 25% de falsos positivos. El estudio concluyó que a 38% de las mujeres se les descartó el diagnóstico de RPM con la toalla absorbente AmnioSense™ sin necesidad de especuloscopia. (539)

Una revisión sistemática de estudios observacionales que incluyó tres estudios de cohorte y 155 gestantes con RPM, evaluó el desempeño de tres diferentes pruebas (pH vaginal, insulin-like growth factor binding protein-1 (ILGBP-1) y alfa-feto proteína (AFP) comparado con el diagnóstico clínico de RPM. Se encontró que la sensibilidad varió de 88% (pH) a 100% (AFP) y la especificidad de 56% (ILGPP-1) a 100% (AFP). Los resultados reportados para cada prueba fueron: para pH >7,2: sens= 87,5; esp= 68,1%. Para ILGFPB-1 > 25 µg/l: sens= 81%; esp=: 71%. Por último, para AFP > 125 µg/l: sens=100%; esp= 100% (540).

Una revisión sistemática que incluyó 71 estudios de evaluación de pruebas diagnósticas con 4.032 pacientes, evaluó las características operativas de diferentes pruebas para diagnosticar RPM. Se encontró la mejor sensibilidad con la amniotomía con azul de Evans, con la placentar alpha microglobulin-1 (PAMG-1)>5 ng/mL en vagina y con AmnioSense™ pH>5,2 (100%). La mejor especificidad fue para la PAMG-1 (AmniSure™) 5 ng/mL en vagina (100%), seguida de la cristalización (95.3%), la combinación de historia clínica + pH + cristalización (95.6%) y para la combinación de historia clínica + cristalización + azul de Nilo (95.6%) (538).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia indica pocos avances en estudios de diagnóstico para la RPM. La subjetividad y pobre sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas clínicas para confirmar la RPM ha estimulado los avances técnicos de los marcadores bioquímicos, pero ninguno de estos se ha impuesto sobre los otros. Las nuevas técnicas que involucran marcadores placentarios como la microglobulina-1 alfa placentaria pueden ser herramientas útiles para solucionar el problema del diagnóstico de casos no claros de RPM.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Si la sospecha clínica de RPM persiste a pesar de las pruebas clínicas negativas, se recomienda realizar las siguientes pruebas complementarias: cristalización, medición de pH, medición del índice de líquido amniótico por ecografía, amniotomía o determinación de microglobulina 1 alfa placentaria.
----------	---

4. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS CLÍNICOS RECOMENDADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CORIOAMNIONITIS?

La infección materna es una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con RPM y principalmente en aquellas a quienes se les inicia manejo expectante, afectando también el pronóstico neonatal. Los criterios para el diagnóstico de corioamnionitis clínica tradicionalmente descritos incluyen la hipertermia materna, la taquicardia fetal, la leucocitosis, la sensibilidad uterina y la secreción vaginal fétida.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

En un estudio de pruebas diagnósticas que incluyó 97 pacientes se evaluaron las características operativas de la leucocitosis y la proteína C reactiva en la predicción de la corioamnionitis. El estudio encontró que la sensibilidad y tasa de falsos positivos para la leucocitosis en la detección de corioamnionitis clínica oscilaron entre 29 al 47% y del 5 al 18%, respectivamente (531, 540). La especificidad de la proteína C reactiva osciló entre 38 a 55% (541, 542). Los datos sobre el cultivo semanal de hisopados de la vagina como parte del manejo clínico de las mujeres con RPM no demuestran que esta conducta sea beneficiosa. Se encontró que un cultivo positivo del tracto genital predice el 53% de cultivos positivos de líquido amniótico con una tasa de falsos positivos del 25% (541).

II

En un estudio de pruebas diagnósticas con 24 pacientes centrado en el perfil biofísico anormal y el incremento en la relación sístole/diástole de la arteria umbilical, se encontró que el perfil biofísico puede ser un marcador de infección intrauterina (542). Las tasas de verdaderos y falsos positivos de un perfil biofísico anormal para predecir corioamnionitis clínica oscilaron entre 30 a 80% y 2 a 9%, respectivamente (543-545).

II

Otros estudios que usaron cultivo positivo en líquido amniótico y en sangre fetal como estándar de referencia mostraron que el perfil biofísico o el Doppler de la circulación placentaria o fetal no tienen buena capacidad para diferenciar los casos infectados de los no infectados (546, 547). La taquicardia fetal predijo el 20–40% de los casos de infección intrauterina con una tasa de falsos positivos de cerca del 3% (546, 548, 549). Por otra parte, la cardiotocografía resultó útil ya que una taquicardia fetal, si está presente, puede representar un signo tardío de infección y frecuentemente es usada en la definición clínica de corioamnionitis.

Una revisión sistemática que incluyó ocho estudios de cohorte con 5.557 mujeres con RPM antes de las semana 36 de gestación, evaluó las características operativas de la PCR con respecto a la detección de sepsis neonatal, sospecha de corioamnionitis clínica e histológica. Se encontró una prevalencia de corioamnionitis histológica del 54,6% y de corioamnionitis clínica de 25,8%. Con un punto de corte de 20 mg/L, la sensibilidad de la PCR osciló entre 50 a 80% y la especificidad entre 55 y 98%. Niveles de PCR > 30 mg/l obtuvieron una sensibilidad y especificidad de 47% y 90%; ninguno de los artículos seleccionados cumplió con los criterios para el uso de la PCR como predictor de la sepsis neonatal (550).

Un estudio de cohorte que incluyó 399 mujeres con gestación mayor a 34 semanas evaluó la capacidad de la PCR, el recuento de leucocitos y el cultivo de frotis vaginal solo o combinados en la detección de infección neonatal precoz (antes de 72 horas), de corioamnionitis clínica y corioamnionitis histológica aguda. Se encontró que el 4,3% de los recién nacidos tuvieron infección neonatal precoz y 5,3% de las mujeres tuvieron corioamnionitis clínica. La corioamnionitis histológica se encontró en el 10,8% de las placentas. Los niveles elevados de PCR (≥ 5 mg/L) se asociaron significativamente con infección neonatal precoz (OR = 14,7; IC 95%= 1,9-112,2), con una sensibilidad de 94%, y especificidad de 48%. La PCR se asoció con corioamnionitis clínica e histológica con una área bajo la curva ROC de 0,61 (IC 95%= 0,48 a 0,74) y 0,62 (IC 95%= 0,47 a 0,74), respectivamente. La PCR obtuvo una sensibilidad de 71% y

una especificidad de 47% en la predicción de corioamnionitis clínica. Por su parte, la corioamnionitis histológica obtuvo una sensibilidad de 59%, y especificidad de 47%. Los niveles elevados de PCR al momento de admisión de pacientes con RPM fueron el marcador de infección más exacto para predecir infección neonatal precoz de uso rutinario con una sensibilidad mayor a 90%. La PCR > 5 mg/L para corioamnionitis clínica obtuvo una sensibilidad del 71% y una especificidad del 47%, y para corioamnionitis histológica una sensibilidad de 59% y una especificidad de 47% (551).

Una revisión sistemática que incluyó seis estudios con 466 pacientes con RPM a cualquier edad gestacional, evaluó la cuantificación de la PCR en la detección de corioamnionitis confirmada histológicamente. Con una prevalencia de corioamnionitis histológica de 41%, se encontró que la sensibilidad, especificidad, falsos positivos y falsos negativos para la cuantificación de PCR fueron 72,8%, 76,4%, 23,6% y 27,2%, respectivamente (552). II

Una revisión sistemática que incluyó ocho ECC y 610 pacientes en la semana 23 de gestación o superior, evaluó la capacidad de la cuantificación de PCR para detectar corioamnionitis, la cual fue confirmada histológicamente. Tres de los estudios concluyeron que la PCR es una prueba adecuada para la detección de corioamnionitis (OR de diagnóstico (DOR) entre 4,2 y 191,6). Los otros cinco estudios concluyeron que la PCR no es una prueba óptima para la detección de corioamnionitis (DOR= 1,4 a 17,7). La mayoría de los estudios encontraron una sensibilidad entre 50 - 80% con falsos positivos entre 10 y 30%; el LR^+ osciló desde 1,3 hasta 23 y los LR^- entre 0,12 hasta 0,91 según el punto de corte seleccionado (entre 5 y 40 mg/l) (553). II

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia incluida en las revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas muestra que la PCR no es una prueba adecuada para diagnosticar corioamnionitis o sepsis neonatal. No hay evidencia que soporte el uso de la PCR para el diagnóstico de corioamnionitis en casos

de RPM. Con la ayuda de otras pruebas diagnósticas, su valor predictivo puede ser usado en el contexto de situaciones clínicas especiales. Si se desea usar una única muestra de PCR para el diagnóstico de corioamnionitis, lo apropiado sería utilizar puntos corte de al menos 30 mg/l. Para estimaciones seriadas, niveles > 20 mg/l parecen ser predictores de infección. El uso de medidas seriadas parece ser prometedor, pero requiere de mayor investigación.

Tampoco hay evidencia de buena calidad que soporte que el resultado del embarazo mejore con el uso frecuente del perfil biofísico y del Doppler. Los resultados globales muestran que estas pruebas tienen un valor limitado para diferenciar entre fetos con o sin infección.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que las mujeres sean vigiladas para detectar los signos de corioamnionitis clínica: fiebre (temperatura mayor de 37,8°C) y al menos uno de los siguientes criterios: taquicardia materna o fetal, dolor uterino, líquido amniótico purulento o leucocitosis.
B	No se recomienda realizar el hisopado o cultivo de secreción vaginal alta cada semana como parte del manejo de la RPM.
B	No se recomienda el cuadro hemático y la proteína C reactiva de rutina para el seguimiento de las gestantes con RPM, ya que no han demostrado utilidad por su baja sensibilidad para el diagnóstico de corioamnionitis.
B	Se recomienda el uso de la cardiotocografía ya que permite documentar taquicardia fetal o la disminución de la variabilidad fetal, las cuales pueden ser usadas para el diagnóstico de corioamnionitis clínica.
B	El perfil biofísico fetal puede ser usado siempre y cuando se tenga en cuenta que tiene un valor limitado para predecir infección fetal.

5. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL USO DE LA AMNIOCENTESIS EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS?

En casos de RPM lejos del término (24 - 32 semanas) se debe contar con pruebas confiables que indiquen el momento ideal de interrumpir el embarazo, con el fin de disminuir los riesgos asociados a inmadurez pulmonar (por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante) sin un aumento significativo del riesgo de infección materna o neonatal.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio de cohorte con 69 pacientes entre 12 y 36 semanas con RPM en el que se evaluó el intervalo de tiempo entre el diagnóstico de infección amniótica y el momento del parto, encontró un 36% de infección intrauterina (definida como un cultivo positivo de líquido amniótico). Muchas de estas infecciones fueron subclínicas sin los signos clásicos de corioamnionitis. La presencia de un cultivo positivo de líquido amniótico acortó el tiempo de latencia de un promedio de 41 días a un promedio de 9 días ($p<0,0001$) (554).	2+
Un estudio prospectivo que incluyó 134 pacientes evaluó la asociación entre la interleucina 18 en líquido amniótico, la inflamación intramniótica, la invasión microbiana al líquido amniótico y el parto pretérmino. El estudio sugiere que la infección es la causa (más que la consecuencia) de la amniorrea y encontró, en el grupo de pacientes donde hubo un mayor lapso entre la RPM y el momento del partos, niveles de interleucina 18 mayores o iguales a 1,0 ng/mL ($p=0,0028$) en líquido amniótico, al igual que en los casos con infección amniótica o ruptura prematura pretérmino menor de 34 semanas (555).	2+
Un ECC con 61 embarazadas con RPM comparó el manejo de pacientes con RPM pretérmino con amniocentesis para determinar maduración pulmonar e infección intraamniótica vs no amniocentesis. El estudio concluyó que la amniocentesis no debía ser utilizada en el manejo de la ruptura de membranas pretérmino en pacientes con menos de 32 semanas de gestación ya que la morbilidad neonatal en este grupo fue suficientemente alta, incluso en la presencia de una relación Lecitina: Esfingomielina (L:S) elevada (556).	1+
Un estudio de cohorte incluyó 293 mujeres con RPM entre 24 y 35 semanas de gestación, para determinar la utilidad de la amniocentesis en el manejo de la RPM. Se encontró que la morbilidad neonatal y la sepsis neonatal fueron menores en el grupo manejado con amniocentesis ($OR= 2,94$, $IC\ 95\%= 1,68-5,15$), así como el promedio de estancia en UCI neonatal (30,6 días vs. 40,2; $p= 0,026$) y los días de	2++

ventilación mecánica (3,31 vs. 5,86; $p= 0,088$). El promedio del peso al nacer en estos recién nacidos fue mayor (1802 gramos vs. 1641 gramos; $p=0,022$). En el grupo de amniocentesis se obtuvieron mejores resultados en otros desenlaces neonatales como retinopatía de la prematurez (8,4% vs. 15,6%; $p= 0,051$), síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (31,8% vs. 56,9%; $p<0,0001$), sepsis (4,6% vs. 13,2%; $p= 0,0071$) y morbilidad neonatal compuesta (33,1% vs. 59,9%; $p= 0,0001$). Cuando se examinaron los desenlaces maternos se encontró un mayor porcentaje de cesáreas (31,3% vs. 46,6%; $p= 0,0073$), sufrimiento fetal agudo (7,5% vs. 14,4%; $p= 0,058$) y edad gestacional al nacimiento (32 semanas vs. 31 semanas; $p= 0,011$) en este grupo (557).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que en embarazos menores de 32 semanas no se necesita realizar amniocentesis para maduración pulmonar, ya que la morbilidad en este grupo es muy alta independiente de la madurez pulmonar. El consenso de expertos consideró que la amniocentesis está indicada en casos de RPM entre 32 a 34 semanas de gestación para documentar si hay madurez pulmonar y con cultivo de líquido amniótico para ayudar a seleccionar aquellos embarazos que deben interrumpirse. La amniocentesis tiene el potencial de detectar infecciones subclínicas antes que aparezcan los signos maternos de corioamnionitis y antes que se desencadene la sepsis fetal permitiendo intervenciones apropiadas, entre ellas, la administración de antibióticos en casos de infección y la inducción del parto dependiendo de la edad gestacional, el manejo expectante en pacientes con cultivo de líquido amniótico negativo y la realización de pruebas diagnósticas que indiquen infección. En embarazos mayores a 34 semanas de gestación, la morbilidad neonatal es suficientemente baja, por lo cual se recomienda interrumpir el embarazo excepto en los casos con franca sospecha o riesgo de inmadurez pulmonar.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	No se recomienda el uso rutinario de la amniocentesis en pacientes con RPM. La amniocentesis podría ser usada para confirmar la sospecha de infección intra-amniótica subclínica o determinar madurez pulmonar en fetos entre las semanas 32 a 34.
----------	--

6. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS RECOMENDADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA EN UNA MUESTRA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO?

La infección intraamniótica es una de las principales causas de RPM y de parto prematuro y tiene implicaciones serias sobre la salud materna y fetal, con desenlaces que pueden ser letales o dejar secuelas, que se pueden modificar si se diagnostica y se interviene oportunamente esta infección.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio de cohorte realizado en 29 mujeres con RPM y edad gestacional menor o igual a 35 semanas, evaluó si la proteína C reactiva (PCR) en líquido amniótico de cuello uterino podía reflejar el estado del medio ambiente intrauterino. La PCR se midió en sangre materna, líquido amniótico, fluido vaginal, en la sangre del cordón umbilical y se incluyó el examen de las placentas y cordones umbilicales para diagnosticar la presencia de corioamnionitis y funisitis. Se observó una correlación entre los niveles de PCR en fluidos vaginales y las concentraciones de PCR del líquido amniótico (correlación de Pearson (r) = 0,95; $p < 0,001$) y los de cordón umbilical ($r = 0,47$; $p < 0,05$). No se encontró correlación entre los niveles de PCR de la sangre materna y las concentraciones de PCR de fluidos vaginales ($r = 0,26$; $p = 0,16$ vs. $r = 0,24$; $p = 0,2$). La proporción de pacientes con infección intraamniótica fue de 37,9% y la mediana de concentración de PCR en el fluido vaginal fue mayor en los pacientes con infección intraamniótica que en aquellos con líquido amniótico estéril (901 ng/mL vs. 507 ng/mL; $p < 0,001$). La mediana de concentración de PCR en el fluido vaginal fue mayor en los fetos con funisitis que en aquellos sin esta [901 ng/mL

2+

vs. 487 ng/mL; $p < 0,01$). Después del ajuste para la edad gestacional, las concentraciones de PCR > 800 ng/mL en el fluido vaginal se asociaron con la predicción de la infección intraamniótica y funisitis (558).

Una revisión sistemática que incluyó ocho estudios con 610 mujeres con RPM y corioamnionitis, evaluó las características operativas de la PCR para determinar su precisión diagnóstica en la detección de corioamnionitis en mujeres con RPM. Tres de los estudios incluidos concluyeron que la PCR es una herramienta útil en el diagnóstico de la corioamnionitis (DOR= 4,2 a 191,6), aunque uno de ellos sugirió un umbral más alto de PCR. Los otros cinco estudios concluyeron que la PCR no es útil en el diagnóstico de la corioamnionitis (DOR=1,4 a 17,7) (559).

Una revisión sistemática que incluyó cinco estudios con 381 mujeres con RPM antes de la semana 36 de gestación, evaluó el uso de la PCR como predictor de corioamnionitis o sepsis neonatal. Concluyó que no se puede apoyar el uso de la PCR como un predictor de corioamnionitis o sepsis neonatal después de RPM, ya que se encontraron estimaciones de sensibilidad y especificidad muy variables, entre 37 a 100% y 55 a 100%, respectivamente. Sin embargo, este estudio no puede indicar que la PCR sea ineficaz en la detección de corioamnionitis o la predicción de la infección neonatal. Se encontró en cuatro artículos con 227 pacientes que la proteína C reactiva (PCR) es un predictor de corioamnionitis histológica y en cuatro estudios con 330 pacientes a la PCR como predictor de corioamnionitis clínica. La evidencia encontrada no permite recomendar el uso de la PCR en el tratamiento de mujeres con ruptura prematura de membranas ni como el único predictor de corioamnionitis clínica (560).

En un estudio de casos y controles se incluyeron 183 mujeres quienes cumplían con el protocolo para la realización de amniocentesis, con el objetivo de evaluar la capacidad del examen microbiológico y del estudio anatomopatológico de la placenta para diagnosticar inflamación e infección intraamniótica. El 92% de las mujeres tuvieron cultivos positivos de líquido amniótico o con al menos un

cultivo positivo de la placenta. El 80% por ciento de las mujeres tuvieron cultivos negativos de líquido amniótico, con un cultivo positivo de la placenta. La precisión en la predicción de infección del líquido amniótico en los cultivos de la placenta varió de 44% a 57%. El estudio histopatológico de la placenta mostró una exactitud diagnóstica de sólo el 58% para infección intraamniótica (561).

II
Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó 141 mujeres con RPM y edad gestacional menor a 25 semanas, evaluó la eficacia de la detección de metaloproteinasa-8 (MMP-8) como predictor en líquido amniótico de inflamación intraamniótica a través de la realización de amniocentesis y cultivo, y análisis por un test rápido denominado MMP-8 PTD Check. Se encontró una prevalencia del 43% de infección intraamniótica o inflamación y del 18% de infección comprobada en líquido amniótico. Las pacientes con resultado positivo en la prueba de PTD Check para MMP-8 tuvieron una mayor probabilidad de infección intraamniótica o inflamación (77%) comparado con mayor concentración de IL-6 (9%; $p < 0,001$). También se observó una mayor probabilidad de infección comprobada del líquido amniótico (33% vs. 3%; $p = 0,001$) y mayor probabilidad de presentar resultados adversos comparado con aquellos que tenían un resultado negativo para la prueba PTD Check para MMP-8. Los resultados adversos incluyeron un intervalo más corto para el trabajo de parto y parto, así como una mayor tasa de parto prematuro, corioamnionitis histológica, funisitis, bajos puntajes de Apgar y morbilidad neonatal significativa. Los resultados positivos con la prueba DPT Check para MMP-8 obtuvieron una sensibilidad de 90%, especificidad del 80%, valor predictivo positivo del 77% y un valor predictivo negativo del 92% para la identificación de la infección intraamniótica o inflamación, y fue un predictor independiente de los intervalos del trabajo de parto y momento del parto ($OR = 3,7$; $IC\ 95\% = 2,4-5,9$) y de la morbilidad neonatal ($OR = 3,1$; $IC\ 95\% = 1,2-7,9$) (562).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia encontrada en estudios de evaluación de pruebas diagnósticas es de baja calidad y no permite recomendar una u otra prueba diagnóstica utilizada de manera aislada como la MMP-8 o la interleucina 6, comparadas con el análisis histopatológico y microbiológico del líquido amniótico o de la placenta. La evidencia también indica que no resulta útil la utilización de la PCR para el diagnóstico de infección intraamniótica con una muestra de líquido amniótico. Por lo anterior, el GDG y el grupo de expertos, recomienda el uso de pruebas en paralelo para el análisis a la muestra de líquido amniótico para establecer el diagnóstico de infección intraamniótica.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se sugiere para el diagnóstico de corioamnionitis en una muestra de líquido amniótico tener en cuenta la combinación de diferentes hallazgos anormales: cultivo positivo, presencia de más de 6 bacterias o leucocitos en la tinción de gram, recuento de leucocitos mayores de 30/mL en líquido amniótico, glucosa menor de 15 mg/dL, niveles de interleucina-6 (mayor de 2,6 ng/mL) o presencia de metaloproteinasa-8 (positiva=mayor de 10 ng/mL).
A	No se recomienda el uso de proteína C reactiva en líquido amniótico para el diagnóstico de corioamnionitis.

7. ¿EN QUÉ GRUPO DE PACIENTES ESTÁ RECOMENDADA LA UTILIZACIÓN DE CORTICOIDES EN RPM?

El uso de corticoides en pacientes con RPM es controversial. Algunos estudios no han demostrado su beneficio en la reducción del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y con el inconveniente de que podrían incrementar la incidencia de infecciones maternas por su efecto inmunosupresor. Otros sugieren que los corticoides, principalmente en gestaciones entre las 24 y 32 semanas, sí reducen significativamente el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante sin un aumento significativo de la infección materna o neonatal.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 15 ECC con más de 1.400 mujeres con RPM, evaluó el efecto del uso de corticoides en presencia de ruptura prematura de membranas. Se encontró que los corticosteroides prenatales disminuyeron el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria (RR= 0,56; IC 95%= 0,46–0,70), hemorragia intraventricular (RR= 0,47; IC 95%= 0,31-0,70) y enterocolitis necrotizante (RR= 0,21; IC 95%= 0,05-0,82). Asimismo, se encontró una tendencia a la reducción del riesgo de muerte neonatal (RR= 0,68; IC 95%= 0,43-1,07). Los corticoides no aumentaron el riesgo de infección en la madre (RR= 0,86; IC 95%= 0,61-1,20) o el bebé (RR= 1,05; IC 95%= 0,66-1,68) (563).	1++
La guía de práctica clínica N ° 7 del <i>Royal College of Obstetricians and Gynecologists</i> recomienda el uso de corticosteroides en las mujeres con RPM entre las 24 y las 34 semanas de gestación (37).	4
Una revisión sistemática que incluyó 21 estudios controlados aleatorizados con 3.885 mujeres con embarazo único o múltiple en las que se esperaba un parto prematuro como resultado de trabajo de parto prematuro espontáneo, RPM o parto prematuro electivo y que incluyó 4.269 infantes, comparó el uso de un corticoide capaz de atravesar la placenta (betametasona, dexametasona, hidrocortisona) contra placebo o no tratamiento. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento con corticosteroides prenatales no aumentó el riesgo de muerte materna, corioamnionitis o sepsis puerperal. El tratamiento con corticosteroides prenatales se asoció con una reducción global de la mortalidad neonatal (RR= 0.69; IC 95%= 0,580,81); de síndrome de dificultad respiratoria (SDR) (RR= 0,66; IC 95%= 0,59-0,73), hemorragia intracerebral ventricular (HIV) (RR= 0,54; IC 95%=0,43-0,69), enterocolitis necrotizante (RR= 0,46; IC 95%= 0,29-0,74), necesidad de apoyo respiratorio, admisión a cuidados intensivos (RR= 0,80; IC 95%= 0,65-0,99), o infecciones sistémicas en las primeras 48 horas de vida (RR= 0,56; IC 95%=0,38-0,85). El uso de corticosteroides prenatales fue efectivo en	1++

mujeres con RPM y síndromes como la hipertensión asociada con el embarazo (519).

Una revisión sistemática con metanálisis que incluyó siete estudios de cohorte y 1.068 pacientes con gestaciones menores de 32 semanas y diagnóstico de corioamnionitis, comparó el uso de un esquema de betametasona o dexametasona 12 mgs por dos dosis con la aplicación de esquemas incompletos. Se encontró que en los casos con corioamnionitis histológica, los corticoides prenatales se asociaron con disminución de la mortalidad neonatal (OR = 0,45; IC 95%= 0,30-0,68), síndrome de dificultad respiratoria (OR = 0,53; IC 95%= 0,40-0,71), ductus arterioso persistente (OR = 0,56; IC 95%= 0,37-0,85), hemorragia intraventricular (OR = 0,35; IC 95%= 0,18-0,66) y hemorragia intraventricular grave (OR = 0,39; IC 95%= 0,19-0,82). En los casos con corioamnionitis clínica los corticoides prenatales se asociaron con reducción de hemorragia intraventricular severa (OR = 0,29; IC 95%= 0,10-0,89) y leucomalacia periventricular (OR = 0,35; IC 95%= 0,14-0,85). Hubo una tendencia a disminución de la mortalidad neonatal (OR=0,77; IC 95%= 0,36-1,65) y de dificultad respiratoria (OR=0,73; IC 95%= 0,48-1,12) (564).

2 ++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El Comité de Práctica Obstétrica del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda un único ciclo de corticosteroides para las mujeres embarazadas entre las 24 semanas y 34 semanas de gestación que están en riesgo de parto prematuro dentro de los siguientes siete días (4). No existen datos respecto a la eficacia de utilizar los corticosteroides antes de la viabilidad y no se recomienda su uso. La evidencia identificada es de buena calidad, consistente y apunta en la misma dirección a las recomendaciones originales de la guía adaptada que indican el uso de corticosteroides en mujeres con RPM. El uso de un ciclo único de corticosteroides prenatales para acelerar la maduración de los pulmones del feto en las mujeres con riesgo de parto prematuro por ruptura de

membranas, debe considerarse de rutina para fetos prematuros desde la viabilidad fetal hasta la semana 34 6/7 con pocas excepciones. Los corticoides prenatales son seguros y reducen los resultados adversos neonatales después del parto pretérmino asociado a corioamnionitis, reducen los riesgos de mortalidad neonatal y la morbilidad neonatal por síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante en mujeres con ruptura de membranas. Los beneficios superan los riesgos potenciales aún en fetos o madres con infección clínica. La administración de corticoides en madres con RPM no parece incrementar en el riesgo de infección materna o neonatal asociada al uso de corticoides.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda un único ciclo de corticosteroides para las mujeres embarazadas entre las 24 y 34 semanas de gestación que están en riesgo de parto pretérmino por ruptura prematura de membranas. Los esquemas recomendados de corticoides son: betametasona (12 mg) por vía intramuscular con 24 horas de diferencia por dos dosis o dexametasona (6 mg) por vía intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis.
B	Los beneficios neonatales del uso de corticoides se observan aún en niños nacidos en presencia de corioamnionitis.

8. ¿EN QUÉ CASOS SE ENCUENTRA INDICADA LA DOSIS DE CORTICOIDE DE RESCATE EN RPM?

En la actualidad no se recomiendan esquemas múltiples de esteroides antenatales ya que existe evidencia en estudios con animales de su asociación con menor peso cerebral y hepático, alteraciones en la conducta sexual y en las concentraciones de neurotransmisores. En humanos se ha reportado mayor incidencia de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y muerte neonatal en fetos de menos de 28 semanas de gestación, sin demostrarse beneficios neonatales adicionales en comparación con un curso único.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

El consenso de expertos del Comité de Práctica Obstétrica del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda un único ciclo de corticosteroides para las mujeres embarazadas entre las 24 y 34 semanas de gestación que están en riesgo de parto prematuro dentro de los siguientes siete días. En casos de RPM, recomiendan un ciclo único de corticoides antes de las 32 semanas de la gestación para reducir los riesgos de síndrome de dificultad respiratoria, la mortalidad perinatal, y otras morbilidades. El comité consideró que la eficacia del uso de corticosteroides en las 32-33 semanas completas de gestación con RPM pretérmino es incierta basado en la evidencia disponible a la fecha, pero que el tratamiento podría ser beneficioso, sobre todo si está documentada inmadurez pulmonar. No existen datos respecto a la eficacia de utilizar los corticosteroides antes de la viabilidad por lo que no los recomendó. El comité consideró un solo curso de rescate de corticosteroides prenatales si el tratamiento previo se dió más de dos semanas antes, la edad gestacional actual es menor de 32 6/7 semanas, y las mujeres mantienen el riesgo de tener parto en la siguiente semana, pero no recomendó cursos múltiples programados. Se requiere investigación adicional en relación con los riesgos y beneficios, la dosis óptima y el momento del tratamiento de rescate con esteroides (4).

Un estudio de cohorte que incluyó 152 mujeres que habían recibido un ciclo único de corticoides antes de la semana 28 y tenían membranas integra, comparó la efectividad de una dosis única de 12 mg de corticoide de rescate vs. observación. Los resultados encontrados indican que la administración de corticoides de rescate se asoció con una reducción en la frecuencia del síndrome de dificultad respiratoria (OR= 0,44; IC 95%= 0,2-0,9) y del promedio de días con ventilación mecánica (OR= 0,44; IC 95%= 0,2-0,8) en comparación con la sola observación. Los demás resultados perinatales analizados fueron similares entre los grupos. Un análisis por

regresión logística múltiple confirmó una asociación independiente entre una dosis única de rescate y una reducción en la frecuencia del síndrome de dificultad respiratoria (OR= 0,40; IC 95%= 0,2-0,9) (565).

Una revisión sistemática que incluyó 10 ECC con 4.733 mujeres y 5.650 niños, evaluó la efectividad y seguridad de la aplicación de dosis repetidas de corticosteroides prenatales por vía intravenosa, intramuscular u oral comparada con placebo. Los infantes fueron seguidos hasta dos años después de su nacimiento. La población incluyó a mujeres que permanecieron en riesgo de parto prematuro y que habían recibido manejo con corticosteroides de siete días o más después de un ciclo inicial de corticosteroides prenatales. En comparación con ninguna repetición del tratamiento con corticosteroides, se redujo el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria (RR= 0,83; IC 95%= 0,75-0,91; NNT= 17) y resultados adversos infantiles serios (RR= 0,84; IC 95%= 0,75-0,94; NNT= 30). El tratamiento con dosis repetidas de corticosteroides se asoció con una reducción del peso medio al nacer (DM= -75,79 g, IC 95%= -117,63 a -33,96). Sin embargo, los resultados de peso al nacer ajustado para la edad gestacional no difirieron entre los grupos de tratamiento. En el seguimiento de los dos primeros años de los bebés no hubo diferencias estadísticamente significativas para los niños expuestos a dosis repetidas de corticosteroides prenatales, en comparación con los bebés no expuestos para los resultados primarios (mortalidad total, la supervivencia libre de cualquier discapacidad o gran invalidez, discapacidad, o el resultado adverso grave) o en las evaluaciones secundarias de los resultados de crecimiento (566).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Existe evidencia directa que una dosis simple de rescate con betametasona se asocia con una reducción de la dificultad respiratoria sin incrementar aparentemente la enfermedad infecciosa perinatal. Los beneficios a corto plazo sobre la reducción de la dificultad respiratoria y efectos adversos graves en las primeras semanas apoyan el uso de dosis

repetidas de corticoides prenatales en mujeres que persistan con riesgo de parto pretérmino siete días o más después de la dosis inicial. Estos beneficios se asocian con una pequeña reducción del peso al nacer. La evidencia disponible a la fecha reafirma la ausencia de daño en la infancia temprana y de un mayor beneficio durante el periodo neonatal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	En pacientes con ruptura de membranas, se recomienda una dosis única de rescate de corticosteroides prenatales si la paciente recibió un ciclo completo de corticoides para maduración pulmonar hace más de una semana y la edad gestacional actual es menor a 34 semanas.
-----------------	--

9. ¿CUÁL ES EL ESQUEMA ANTIBIÓTICO Y EL TIEMPO DE DURACIÓN RECOMENDADO PARA PROFILAXIS DE INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA EN RPM?

La prevención de infecciones maternas y neonatales en el escenario de una RPM, depende no solo de la elección del antibiótico adecuado, sino del esquema de administración del mismo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 22 ECC con 6.800 mujeres evaluó los efectos inmediatos y a largo plazo de la administración de antibióticos a mujeres con RPM antes de la semana 37 sobre infección materna, neonatal y mortalidad y morbilidad neonatal. Diez ensayos evaluaron penicilinas de amplio espectro solas o en combinación, cinco evaluaron macrólidos (eritromicina) solos o en combinación y un ensayo evaluó clindamicina y gentamicina. La duración del tratamiento varió entre dos y diez días. El uso de antibióticos después de RPM se asoció con una reducción significativa en términos de corioamnionitis (RR=0,66; IC 95%= 0,46-0,96) y en el número de bebés que nacieron dentro de las 48 horas después de la ruptura (RR=0,71; IC 95%= 0,58-0,87). Se encontró una reducción en los siguientes eventos	1++
---	-----

de morbilidad neonatal: infección neonatal (RR=0,67; IC 95%= 0,52-0,85), uso de surfactante (RR=0,83; IC 95%=0,72-0,96) y oxigenoterapia (RR=0,88; IC 95%= 0,81-0,96). La combinación de amoxicilina-ácido clavulínico se asoció con un riesgo mayor de enterocolitis necrotizante (RR= 4,72; IC 95%= 1,57-14,23). Un estudio evaluó el seguimiento hasta los siete años (ORACLE Children Study) y encontró que los antibióticos parecen no afectar la salud de los niños (567)(603).

1-

Un ensayo clínico que incluyó 40 pacientes con RPM evaluó la efectividad de dos esquemas antibióticos: eritromicina 250 mg vía oral cada seis horas vs. clindamicina 600 mg vía intravenosa cada ocho horas. La sepsis perinatal fue más frecuente en el grupo que recibió clindamicina (60%). La aparición de síndrome de dificultad respiratoria fue similar en ambos grupos (70 y 75%) pero la aparición de enterocolitis necrotizante fue más frecuente en el grupo de clindamicina (25 y 5%). Un 5% de las mujeres que recibieron eritromicina presentaron corioamnionitis vs. 20% en el grupo de clindamicina. La incidencia de endometritis fue similar en ambos grupos (568).

Una revisión sistemática que incluyó dos ECC con 838 mujeres con RPM de 36 semanas de gestación o más, comparó cualquier antibiótico administrado como profilaxis (por ejemplo: ampicilina o eritromicina IM para pacientes alérgicas + gentamicina, o cefuroxima + clindamicina vs. no antibiótico). Se encontró que el uso de antibióticos redujo la morbilidad infecciosa materna (corioamnionitis o endometritis, RR=0,43; IC 95%= 0,23-0,82; NNT= 25). No se observaron diferencias estadísticamente significativas para los resultados de morbilidad neonatal. Uno de los estudios encontró una reducción en la duración de la estancia neonatal (DM=-0,90; IC 95%= -1,34 a -0,46) (569).

1++

Un estudio retrospectivo que incluyó 147 mujeres con RPM comparó los siguientes dos protocolos de antibióticos profilácticos: Protocolo A: ampicilina sulbactam IV 3 gramos cada seis horas por 48 horas + amoxicilina-clavulanato 500 mg cada 8 horas

3

por 5 días vía oral. Protocolo B: cefazolina 2 gramos cada 8 horas por 48 horas + eritromicina IV 250 mg cada seis horas, seguido de cefalexina 500 mg cada seis horas por 5 días + eritromicina 250 mg cada seis horas vía oral. No hubo diferencias en el tiempo de latencia, la edad gestacional al momento del parto o la vía del parto. La incidencia de enterocolitis necrotizante fue de 8% para el protocolo A y de 10,2% para el protocolo B (570).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de buena calidad y demuestra que en pacientes con ruptura de membranas a término no se debe iniciar tratamiento antibiótico antes del inicio del trabajo de parto, mientras que en pacientes con RPM en gestaciones pretérmino se encuentran beneficios sobre la morbilidad materna y neonatal, se retarda el inicio del trabajo de parto y permite el tiempo para la acción de los corticoesteroides. Los datos muestran que la combinación amoxicilina + ácido clavulínico debe evitarse por su asociación con enterocolitis necrotizante. Las penicilinas de amplio espectro y la eritromicina parecen ser los antibióticos de elección, siendo esta última la de elección para pacientes con alergia a la penicilina. Sin embargo, la evidencia no es concluyente en cuanto el tiempo de duración de la profilaxis con antibióticos. Cada uno de los ensayos incluidos en la revisión sistemática y los dos estudios adicionales, no tenían como propósito evaluar la eficacia del antibiótico en relación al tiempo de duración sino en relación al medicamento mismo. La recomendación del RCOG es administrar una profilaxis antibiótica por 10 días pero de la revisión sistemática referenciada solo dos ensayos clínicos con un total de 130 mujeres, evaluaron específicamente el régimen en días de la profilaxis antibiótica (571). La comparación fue 3 días vs. 7 días con ampicilina, pero los datos disponibles de los desenlaces son limitados y no se encontró una desventaja obvia en el régimen de tres días. El grupo de expertos en consenso, consideró las alternativas presentadas en la evidencia para hacer la recomendación.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se sugiere que en pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino, se administre desde el momento del diagnóstico uno de los siguientes esquemas: eritromicina oral sola por 10 días o ampicilina + eritromicina en régimen parenteral y oral combinado por 7 días.
----------	---

10. ¿CUÁL ES EL ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO PARA TRATAMIENTO DE CORIOAMNIONITIS EN EL ESCENARIO DE UNA RPM?

Ante el diagnóstico de corioamnionitis asociado a la RPM, debe iniciarse un tratamiento antibiótico oportuno y pertinente que, acompañado con la interrupción del embarazo, mejore el pronóstico materno y perinatal.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática incluyó dos estudios con 181 mujeres con diagnóstico de infección intraamniótica, fiebre y al menos uno de los siguientes criterios: taquicardia materna o fetal, dolor uterino o líquido amniótico purulento. La revisión se centró en evaluar la efectividad del tratamiento antibiótico entre dos esquemas antibióticos diferentes o intervalos de dosificación vs. no antibiótico. El tratamiento con antibióticos durante el parto para infección intraamniótica se asoció con una reducción de la sepsis neonatal (RR= 0,08; IC 95%= 0,00-1,44) y de la neumonía neonatal (RR 0,15; IC 95%= 0,01-2,92) en comparación con el tratamiento dado inmediatamente después del parto, pero sin significancia estadística. No hubo evidencia para apoyar el uso antibióticos de mayor espectro que un régimen de ampicilina y gentamicina para el tratamiento de la infección intraamniótica. No hubo diferencias en los resultados de la sepsis neonatal (RR 2,16; IC 95%= 0,20-23,21) o muerte neonatal (RR 0,72; IC 95%= 0,12-4,16) entre un régimen con y sin actividad anaeróbica. Se encontró una tendencia hacia la disminución en la incidencia de endometritis postparto en las mujeres que recibieron tratamiento con ampicilina, gentamicina y clindamicina, en comparación con sólo ampicilina y gentamicina, pero este resultado tampoco fue estadísticamente significativo (RR=

1+

0,54; IC 95%= 0,19-1,49). Se concluyó que no hay evidencia que permita modificar los esquemas usuales de manejo de la infección intraamniótica. (572).

Un ECC con 38 mujeres embarazadas con al menos 34 semanas de gestación y diagnóstico clínico de corioamnionitis anteparto (definida por fiebre y al menos uno de los siguientes criterios: taquicardia materna o fetal, dolor uterino o líquido amniótico purulento), evaluó la efectividad de la gentamicina 5,1 mg/kg cada 24 horas + ampicilina 2 g cada 6 horas vs. gentamicina 120 mgs, luego 80 mgs cada 8 horas + ampicilina 2 g cada 6 horas. La concentración pico de gentamicina fue significativamente superior con la dosis única diaria de gentamicina (ug/mL) (18,2 vs. 7,1 ug/mL; $p= 0,001$) sin diferencias en su vida media. La dosis única de gentamicina resultó en niveles séricos fetales similares a los niveles neonatales óptimos. La depuración de la gentamicina en fetos a término fue similar a los valores publicados para neonatos. No se observaron efectos adversos relacionados con las dosis únicas altas. Sin embargo, el estudio no tuvo poder suficiente para encontrar diferencias en efectividad de los esquemas de tratamiento (573).

Un ECC con 126 embarazos con al menos 34 semanas de gestación y diagnóstico clínico de corioamnionitis anteparto, comparó dos esquemas de antibióticos: gentamicina 5 mg/kg cada 24 horas + ampicilina 2 g cada 6 horas vs. gentamicina 2 mgs/kg luego 1,5 mgs/kg cada 8 horas + ampicilina 2 g cada 6 hora. En ambos grupos se agregó clindamicina por 3 dosis si el parto era por cesárea, realizándose seguimiento por 10 días. Las características basales fueron similares en ambos grupos excepto una mayor duración de la ruptura de membranas en el grupo expuesto a esquema de dosis múltiples (679 ± 514 vs. 469 ± 319 minutos; $p= 0,03$). El éxito del tratamiento fue similar en ambos grupos (94% gentamicina única diaria vs. 89% cada 8 horas; $P=0,53$). No hubo diferencias en la morbilidad materna o neonatal incluyendo hemorragia posparto, estancia hospitalaria, fiebre o desenlaces

neonatales como sepsis, estancia en UCI, días de ventilación ni alteraciones en el tamizaje auditivo neonatal (574).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia demuestra de forma indirecta que el tratamiento de la corioamnionitis clínica iniciado antes del parto reduce las complicaciones maternas y neonatales. El cubrimiento con esquemas antibióticos para anaerobios parece disminuir el riesgo de endometritis posparto comparado con otros esquemas de amplio espectro. La evidencia apoya el uso de dosis únicas por día de gentamicina para el tratamiento de la infección materna y fetal. Los beneficios de la terapia superan los riesgos y no parecen afectar negativamente los desenlaces neonatales a corto plazo.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

V	Una vez hecho el diagnóstico de corioamnionitis se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico inmediatamente con clindamicina 600 mg IV cada 6 horas + gentamicina 240 mg IV cada 24 horas y desembarazar.
A	Se recomienda la administración de gentamicina en esquemas de dosis única diaria para el tratamiento de la corioamnionitis clínica.

11. ¿QUÉ MEDICAMENTO ESTÁ RECOMENDADO PARA LA INDUCCIÓN DEL PARTO EN MANEJO NO EXPECTANTE DE PACIENTE CON RPM SIN TRABAJO DE PARTO?

Una ruptura prematura de membranas conlleva a la terminación del embarazo pero previa maduración pulmonar del feto. Aunque existe la probabilidad de que el trabajo de parto se desencadene de manera espontánea, existen indicaciones y condiciones en las que se debe inducir el parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó nueve ECC con 1.603 mujeres que requerían maduración cervical e inducción del parto, evaluó la efectividad del

1+

misoprostol intravaginal comparado con un catéter transcervical en la inducción del parto. No hubo diferencias significativas en el tiempo medio hasta el parto ($1,08 \pm 2,19$ horas más corto para misoprostol; $p=0,2348$); la tasa de cesárea ($RR= 0,99$; $IC\ 95\%= 0,768-1,278$) o la tasa de corioamnionitis ($RR= 1,13$; $IC\ 95\%= 0,61-2,08$) entre mujeres que recibieron misoprostol comparado con catéter transcervical. Las pacientes que recibieron misoprostol tuvieron mayor riesgo de taquisistolia uterina comparado con las mujeres que recibieron el catéter transcervical ($RR= 2,84$; $IC\ 95\%= 1,39-5,81$) (575).

Una revisión sistemática que incluyó 12 ECC con 1.603 mujeres en parto con al menos 37 semanas de gestación, comparó el parto temprano planeado con oxitocina o prostaglandinas vs. manejo expectante. No hubo diferencias en la vía del nacimiento entre el manejo expectante o planeado (RR para cesárea= $0,94$; $IC\ 95\%= 0,82-1,08$. RR para parto vaginal= $0,98$; $IC\ 95\%= 0,84-1,16$). También se encontró un menor número de mujeres con corioamnionitis en el manejo planeado comparado con el manejo expectante ($RR= 0,74$; $IC\ 95\%= 0,56-0,97$) o con endometritis ($RR= 0,30$; $IC\ 95\%= 0,12-0,74$). No se encontraron diferencias en relación a la infección neonatal ($RR= 0,83$; $IC\ 95\%= 0,61-1,12$). Asimismo, se encontró una frecuencia menor de niños enviados a unidades de cuidado intensivo o especiales en el grupo de manejo planeado ($RR= 0,72$; $IC\ 95\%= 0,57-0,92$) (576).

Una revisión sistemática que incluyó 15 ECC con 1.583 mujeres con RPM a término, evaluó la efectividad del misoprostol comparada con placebo, manejo expectante u oxitocina en la inducción del parto. El misoprostol comparado con placebo o manejo expectante, incrementó el parto vaginal ocurrido en menos de 12 horas ($RR= 2,71$; $IC\ 95\%= 1,87-3,92$). El misoprostol fue similar a la oxitocina en relación al parto vaginal ocurrido antes de 24 horas ($RR= 1,07$; $IC\ 95\%= 0,88-1,31$) y antes de 12 horas ($RR= 0,98$; $IC\ 95\%= 0,71-1,35$). El misoprostol no se asoció con un incremento en el riesgo de taquisistolia, hipertensión o síndrome de

hiperestimulación cuando se comparó con la oxitocina y tuvo un riesgo similar de desenlaces adversos maternos y neonatales (577).

Una revisión sistemática que incluyó 17 ECC con 10.159 mujeres gestantes, evaluó la efectividad del misoprostol oral vs. no tratamiento u otras seis opciones de manejo para la inducción del parto (prostaglandina E2 vaginal, prostaglandina E2 intracervical, oxitocina sola, amniotomía sola, amniotomía más oxitocina y misoprostol vaginal). En el análisis del subgrupo de mujeres con RPM, el parto ocurrió dentro de las 24 horas con el uso de misoprostol oral (RR= 0,16; IC 95%= 0,05-0,49), se observó una menor tasa de cesáreas en estos casos (RR= 0,61; IC 95%= 0,41 - 0,93) y menor necesidad de refuerzo con oxitocina (RR= 0,35; IC 95%= 0,28 - 0,44). La comparación entre el misoprostol oral y el misoprostol vaginal fue realizada sólo en un estudio a mujeres con RPM. No se encontraron diferencias significativas en los desenlaces evaluados, como hiperestimulación uterina con cambios en la frecuencia cardíaca fetal (RR= 1,27; IC95%= 0,71-2,29) y realización de cesáreas (RR= 0,97; IC 95%= 0,49-1,91). Cuando se compararon las dosis de 50 mcg vs. 100 mcg vía oral en mujeres con RPM no hubo diferencias significativas en ninguno de los desenlaces medidos (578).

Una revisión sistemática que incluyó 121 ECC con 15.000 mujeres tuvo como objetivo determinar la efectividad y seguridad del uso de misoprostol por vía vaginal en el tercer trimestre para maduración cervical e inducción del parto. Se incluyeron comparaciones como misoprostol vs. placebo (ningún tratamiento), misoprostol vs. oxitocina, misoprostol vaginal vs. prostaglandinas y misoprostol vs. aplicación intracervical de prostaglandinas. También se compararon la administración de dosis bajas de misoprostol en comparación con regímenes de dosis más altas y de misoprostol en gel vs. tabletas. Solo 13 ensayos tuvieron un adecuado cegamiento. Cuando se comparó el uso de misoprostol con placebo para las mujeres con RPM, hubo una diferencia significativa en el parto vaginal

que no se logró en las siguientes 24 horas (RR=0,48; IC 95%= 0,31-0,73) y en la tasa de cesáreas (RR= 0,58; IC 95%= 0,36-0,91). Cuando se comparó el misoprostol con prostaglandinas de aplicación vaginal en mujeres con RPM, se encontró una diferencia significativa en la hiperestimulación uterina sin cambios en la FCF (RR= 3,84; IC 95%= 1,93-7,65) y en la necesidad de refuerzo con oxitocina (RR= 0,37; IC 95%= 0,22-0,64). Ningún ensayo comparó el misoprostol con prostaglandinas intracervical en mujeres con RPM. Cuando se comparó misoprostol con oxitocina en mujeres con RPM, no hubo diferencias significativas en ningún desenlace medido (parto vaginal logrado en 24 horas, hiperestimulación uterina o cesárea). No hubo ensayos que compararan misoprostol en dosis bajas y altas en mujeres con RPM, ni tampoco que compararan misoprostol en gel o tabletas en mujeres con RPM (579).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es consistente en los resultados de la efectividad del misoprostol como agente para la maduración cervical y la inducción del parto en las mujeres en general. Es claro que el manejo expectante podría considerarse como un manejo que involucra un aumento en el riesgo de infección materna y perinatal, por lo que no está indicado en todas las edades gestacionales. Para la inducción del parto en las pacientes con RPM, el GDG y el consenso de expertos consideró que el misoprostol es efectivo para la maduración cervical y la inducción del parto. Los análisis del subgrupo de mujeres con RPM muestran en las diferentes revisiones que el misoprostol es superior a la mayoría de métodos de inducción excepto cuando se compara con la oxitocina. Finalmente, la administración de misoprostol por vía oral parece tener más seguridad que la vía vaginal con dosis a utilizar menores de 50 mcg.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda la inducción del trabajo de parto en pacientes con ruptura prematura de membranas con oxitocina o misoprostol oral a bajas dosis vigilando continuamente la hiperestimulación uterina y el bienestar fetal.
V	No se recomienda el misoprostol vaginal para la inducción del trabajo de parto en pacientes con ruptura prematura de membranas.

12. ¿EN QUÉ GRUPO DE PACIENTES SE ENCUENTRA RECOMENDADA LA AMNIOINFUSIÓN?

En el contexto clínico de la RPM, es importante aclarar el rol de la amnioinfusión y sus beneficios sobre la compresión del cordón y la disminución de la movilidad en los fetos con RPM, así como evaluar los riesgos de realizar este procedimiento.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó un solo ECC con 116 mujeres en trabajo de parto con oligohidramnios pero sin desaceleraciones de la FCF, comparó la amnioinfusión profiláctica con la amnioinfusión terapéutica. No se encontraron diferencias en la necesidad de cesárea (RR= 1,29; IC 95%= 0,60-2,74). Tampoco hubo diferencias en el pH arterial del cordón, refuerzo con oxitocina, neumonía neonatal o endometritis posparto. La amnioinfusión profiláctica se asoció con incremento en la fiebre intraparto (RR= 3,48; IC 95%= 1,21-10,05) (580).

1++

Una revisión sistemática que incluyó 19 ECC con 2.195 mujeres en quienes se encontró un incremento en el riesgo del bebé de desarrollar patrones sugestivos de compresión del cordón umbilical, comparó la amnioinfusión como manejo para la sospecha de compresión del cordón umbilical durante el trabajo de parto vs. no amnioinfusión. La amnioinfusión transcervical se asoció con una disminución de la necesidad de cesárea (RR= 0,62; IC 95%= 0,46-0,83), de desaceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal (RR= 0,53; IC 95%= 0,38-0,74), de Apgar < 7 a los cinco minutos (RR= 0,47; IC 95%= 0,30-0,72), de meconio bajo las cuerdas vocales (RR= 0,53; IC 95%= 0,31-0,92), de endometritis posparto (RR= 0,45; IC 95%= 0,25-0,81) y de la estancia hospitalaria materna superior a tres días (RR= 0,45; IC 95%= 0,25-

1++

0,78). La amnioinfusión transabdominal mostró tendencias similares (581).

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC con 241 mujeres con RPM entre la semana 26 y 35 de gestación, evaluó la efectividad de la amnioinfusión en el trabajo de parto para la prevención de complicaciones neonatales. La amnioinfusión transcervical mejoró el pH de la arteria umbilical al momento del parto (DM= 0,11; IC 95%= 0,08-0,14) y redujo las desaceleraciones persistentes durante el trabajo de parto (RR= 0,52; IC 95%= 0,30-0,91). La amnioinfusión transabdominal se asoció con una reducción en la muerte perinatal (RR= 0,30; IC 95%= 0,14-0,66), en la sepsis neonatal (RR= 0,26; IC 95%= 0,11-0,61), en la hipoplasia pulmonar (RR= 0,22; IC 95%= 0,06-0,88) y en la sepsis puerperal (RR= 0,20; IC 95%= 0,05-0,84). Las mujeres en el grupo de amnioinfusión tuvieron un riesgo menor de iniciar el parto dentro de los siete días de inicio de la RPM (RR= 0,18; IC 95%= 0,05-0,70) (582).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El uso de amnioinfusión para la sospecha o potencial compresión del cordón umbilical puede ser beneficiosa para las madres y los bebés para reducir la ocurrencia de desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal, endometritis posparto y cesáreas. Por otro lado, no parece haber ventajas de la amnioinfusión profiláctica sobre la amnioinfusión terapéutica llevada a cabo en presencia de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal o líquido amniótico meconiado. El GDG y el grupo de expertos en consenso, consideró que se requiere mayor evidencia para recomendar la amnioinfusión rutinaria en la práctica clínica en gestantes con RPM.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	No se recomienda la amnioinfusión rutinaria en mujeres con ruptura prematura de membranas.
----------	--

13. ¿CUÁL DEBE SER EL MANEJO RECOMENDADO DE LA RPM ACORDE CON LA EDAD GESTACIONAL?

La decisión de inducir el trabajo de parto o realizar manejo expectante en los casos de RPM requiere una evaluación de los riesgos relacionados con el desarrollo de infección intrauterina en embarazos manejados de forma expectante, comparados con los riesgos de la prematurez en partos inducidos muy tempranamente. Por ende, los riesgos maternos y neonatales deben ser considerados para definir cuál es el manejo óptimo de una mujer con ruptura de membranas según la edad gestacional a la que ocurra.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio de serie de casos que incluyó 87 mujeres con RPM entre las semanas 14 y 24 + 6/7 semanas de gestación evaluó, con un seguimiento de 2 años, el resultado en los niños con antecedente de RPM en el segundo trimestre de la gestación. Los resultados indican que la mediana de latencia de RPM hasta el parto fue de cuatro días. La tasa de supervivencia fue de 45%. La tasa de supervivencia de los bebés dados de alta hospitalaria fue de 23%. Se encontró corioamnionitis histológica en el 42% de los niños que sobrevivieron en comparación con 92% en los que murieron en el hospital. De los 12 niños sobrevivientes, el 50% tuvo un resultado neurológico y de desarrollo normal en el seguimiento a 2 años de edad (583).

En un estudio de serie de casos que incluyó 159 mujeres con RPM antes de la semana 24 de gestación, se evaluó la supervivencia neonatal sin morbilidades como desenlace. La mediana de edad gestacional al momento de la RPM fue de 21,4 semanas de gestación (desviación estándar (DE)= 14,0-23,9). La edad gestacional media al momento del parto fue de 24,7 semanas (DE= 15,4-34,1). 47 pacientes presentaron muerte fetal intrauterina o en el momento del parto. De 112 recién nacidos ingresados en cuidados intensivos, 56,0% sobrevivieron y 27,0% no tuvieron morbilidad neonatal mayor (584).

Un estudio de cohorte incluyó 288 pacientes entre las 22 y 27 6/7 semanas de

gestación con trabajo de parto prematuro, RPM o parto prematuro iatrogénico. El objetivo fue determinar la existencia de correlaciones entre el parto prematuro y la supervivencia y morbilidad mayor del recién nacido. En estos grupos se comparó la supervivencia y la supervivencia sin morbilidad mayor (hemorragia intraventricular grado 3-4, leucomalacia periventricular, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar grado 3-4 o enterocolitis necrotizante) al momento de la salida. La supervivencia fue menor para la RPM pretérmino (54%) que para el trabajo de parto prematuro (75%) y parto prematuro iatrogénico (67%). La supervivencia se asoció positivamente con la edad gestacional y el tratamiento prenatal de esteroides. La supervivencia sin morbilidad mayor no difirió significativamente entre los grupos y se asoció positivamente con la edad gestacional y negativamente con ser pequeños para la edad gestacional. La supervivencia infantil fue significativamente menor cuando la aparición de parto prematuro fue por la RPM en comparación con el parto prematuro iatrogénico. Para los bebés supervivientes no hubo diferencias en morbilidad mayor (585).

En un estudio de cohorte que incluyó 1.952 mujeres con RPM entre las 28 y 33 2+ semanas de gestación, se compararon los casos de RPM sin complicaciones con la de los partos prematuros espontáneos para determinar el efecto del período de latencia en los resultados neonatales. Los neonatos en el grupo de RPM sin complicaciones presentaron mayor riesgo de eventos adversos (53,7% vs. 42,0%; $p=0.001$), mortalidad (1,6% vs. 0,0%; $p=0,001$), morbilidad respiratoria (32,8% vs. 26,4%; $p=0.006$), enterocolitis necrotizante (OR= 2,0; IC 95%=1,4–2,9), ictericia (OR= 1,5; IC 95%= 1,2–1,8), hipoglucemia (OR= 3,5; IC 95%= 2,6–4,6), hipotermia y policitemia (OR= 3,4; IC 95%= 1,8–6,5). El resultado adverso neonatal fue más frecuente en los casos de periodo de latencia de siete días (OR= 1,7; IC 95%= 1,1–2,8), oligohidramnios (OR= 2,8; IC 95%= 1,5–5,3), feto de sexo masculino (OR= 1,7; IC 95%= 1,1–3,2), y nuliparidad (OR= 3,1; IC 95%= 1,8–5,5). El impacto en la morbilidad que se pueda presentar en los bebés prematuros expuestos a RPM debe

ser estratificado según la duración del periodo de latencia junto con los factores de riesgo expuestos anteriormente (586).

Un estudio de cohorte que incluyó 95 embarazos únicos con RPM y parto entre las semanas 26 y 34 de gestación, evaluó si el Índice de Líquido Amniótico (ILA) menor de 5 cm luego de la RPM se asocia con un mayor riesgo de morbilidad perinatal. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos sobre la base del ILA < 5 cm o ILA ≥ 5 cm. Los resultados para ambos grupos fueron similares con respecto a los datos demográficos seleccionados, edad gestacional al momento de la ruptura de las membranas (31,5 vs. 33,5), la edad gestacional en el momento del parto (32,6 vs. 34,5), peso al nacer (2.120 g vs. 2.445 g). Los pacientes con ILA menor a 5 cm presentaron una mayor frecuencia de cesárea por pruebas fetales anormales (23% vs. 2,8%; $p = 0,001$). Los pacientes en el grupo con ILA mayor a 5 tuvieron un aumento significativo en la frecuencia de corioamnionitis clínica (5 (19,2%) vs. 2 (3%); $P < 0,001$) (587).

En un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico que incluyó 241 mujeres con RPM entre las semanas 34 a 36 de gestación se evaluaron las complicaciones maternas y neonatales en relación a la política del hospital para manejo expectante o activo de la RPM. La incidencia de corioamnionitis clínica fue de 4,8% en el primer grupo y 0,9% en el segundo grupo ($p = 0,07$). La necesidad de oxígeno neonatal a las 24 horas fue mayor en el grupo de manejo activo que en el grupo de manejo expectante (7,0 vs. 1,6%; $p = 0,05$). Sin embargo, después del ajuste por la edad gestacional al nacer, el parto a las 34 semanas de gestación continuó asociado con la necesidad de oxígeno neonatal a las 24 horas. La tasa de hipoglucemia o hipocalcemia fue del 5,6% en el grupo de manejo expectante versus el 12,3% en el grupo de manejo activo ($p = 0,07$). No hubo muertes neonatales (588).

Un estudio de cohorte que incluyó 430 mujeres con RPM con edad gestacional mayor a 24 semanas o con parto antes de la semana 37, evaluó los resultados del manejo estandarizado que incluía el manejo expectante con RPM antes de la

2+

2+

2+

semana 34 (en ausencia de actividad uterina, corioamnionitis y compromiso fetal). Se administró antibióticos profilácticos y betametasona para embarazos menores a 32 semanas. Se encontró que la mortalidad neonatal fue menor en los hijos de mujeres con RPM y edad gestacional mayor a 28 semanas (46,6% vs. 2%; $p < 0,05$). La morbilidad neonatal mayor fue más alta en embarazos con partos a la semana 33 o menos, comparados con embarazos con partos en la semana 36. La morbilidad neonatal menor fue significativamente mayor en embarazos con partos a la semana 34 o menos, comparados con embarazos con partos en la semana 36. La estancia hospitalaria materna y neonatal fue mayor en el grupo con partos antes de la semana 34 o menor, comparados con las mujeres con embarazos antes de la semana 36 ($5,2 \pm 6,8$ días vs. $2,6 \pm 1,6$ días; $P < 0,006$) (589).

Un ECC con 49 mujeres comparó el uso de la indometacina vs. placebo durante 48 horas en mujeres con RPM entre la semana 24 y 32 de gestación. No hubo diferencias en la proporción de mujeres cuyo embarazo duró más de 48 horas (56% vs. 44%) o en el período de latencia. Tampoco se encontraron diferencias en la frecuencia de mujeres con corioamnionitis o endometritis. En relación con los desenlaces neonatales, tampoco hubo diferencias en estrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, retinopatía de la prematuridad, ductus arterioso persistente o muerte (570). 1+

Un ECC con 100 mujeres comparó el uso de misoprostol con el manejo expectante en mujeres con RPM en la semana 37 o más. El grupo con misoprostol tuvo un período de latencia más corto (10-12 horas vs. 20-24 horas), menor frecuencia de cesáreas, menos casos de corioamnionitis (3% vs. 7.8%) y de fiebre posparto (1% vs. 1.8%). Hubo un ligero aumento en las complicaciones maternas en el grupo de manejo expectante, pero sin relación con la morbilidad materna a largo plazo. No hubo diferencias en morbilidad y mortalidad neonatal (590). 1+

Un estudio de cohorte que incluyó 241 mujeres con RPM entre las semanas 34 a 36, comparó el manejo activo con oxitocina en mujeres con cuello maduro o manejo 2+

con misoprostol en mujeres con cuello inmaduro vs. manejo expectante. La incidencia de corioamnionitis clínica fue 4,8% en el grupo de manejo expectante y 0,9% en el grupo de manejo activo ($p=0,07$). La necesidad de oxígeno neonatal en 24 horas fue mayor en el grupo de manejo activo que en el de manejo expectante (7% vs. 1,6%; $p=0,05$). La frecuencia de hipoglicemia o hipocalcemia fue 5,6% en el manejo expectante y 12,3% en el manejo activo ($p=0,07$) (591).

Una revisión narrativa de la literatura sugiere que el manejo expectante es adecuado para las mujeres con edad gestacional menor de 34 semanas y no menor de la semana 24. Después de la semana 34 el manejo expectante parece no proveer ningún beneficio; por el contrario, puede incrementar el riesgo de corioamnionitis e infección neonatal (592)

Una revisión sistemática que incluyó 8 ECC con 408 mujeres, evaluó el efecto del uso de tocolíticos comparado vs. no tocolíticos en el manejo de la ruptura prematura de membranas entre las semanas 23 y 36 6/7 semanas. El uso de tocolíticos no se asoció con la mortalidad perinatal en mujeres con RPM ($RR= 1,67$; IC 95%= 0,85-3,29). Por otra parte, el uso de tocolíticos se asoció con una latencia más larga (DM= 73,12 horas; IC 95%= 20,21-126,03), un menor número de nacimientos dentro de las 48 horas ($RR= 0,55$; IC 95%= 0,32-0,95), un mayor número de niños con Apgar menor de 7 a los cinco minutos ($RR= 6,05$; IC 95%= 1,65-22,23) y con incremento de la necesidad de ventilación neonatal ($RR= 2,46$; IC 95%= 1,14-5,34). En el subgrupo de análisis donde se comparó betamiméticos vs. no betamiméticos, la tocolisis se asoció con un incremento en la latencia y un incremento con significancia limítrofe, del riesgo de corioamnionitis. Para pacientes con RPM antes de la semana 34, hubo un incremento significativo en el riesgo de corioamnionitis en las mujeres que recibieron tocolisis (593).

Una serie de casos retrospectiva con 236 mujeres examinó los desenlaces neonatales de la RPM entre la semana 32 y 36 de gestación, encontrando que la edad gestacional específica para reducir la morbilidad fue las 34 semanas. La

4

1++

3

incidencia de síndrome de dificultad respiratoria y la estancia hospitalaria se redujeron en infantes nacidos después de la semana 34 de gestación (594).

Una revisión sistemática que incluyó siete ECC con 690 mujeres con RPM antes de la semana 37 de gestación, evaluó el parto temprano comparado con el manejo expectante en los desenlaces maternos y neonatales. No se identificaron diferencias en el desenlace primario de sepsis neonatal (RR= 0,98; IC 95%= 0,74-1,29). El parto temprano incrementó la incidencia de cesárea (RR= 1,51; IC 95%= 1,08-2,10). No se encontraron diferencias en relación a la mortalidad perinatal (RR= 0,98; IC 95%= 0,41-2,36), la muerte intrauterina (RR= 0,26; IC 95%= 0,04-1,52), la muerte neonatal (RR= 1,59; IC 95%= 0,61-4,16), la morbilidad neonatal incluyendo hemorragia cerebro-ventricular (RR= 1,90; IC 95%= 0,52-6,92), enterocolitis necrotizante (RR= 0,58; IC 95%= 0,08-4,08) o la duración de la hospitalización neonatal (DM= -0,33 días; IC 95%= -1,06 a 0,40 días). En relación a los desenlaces maternos, se encontró que el parto temprano incrementó la endometritis (RR= 2,32; IC 95%= 1,33-4,07), pero el parto temprano no tuvo efectos sobre la corioamnionitis (RR= 0,44; IC 95%= 0,17-1,14). También se encontró una reducción significativa del parto temprano sobre la duración de la estancia hospitalaria materna (DM= -1,13 días; IC 95%= -1,75 a -0,51 días) (595).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia relacionada con el manejo expectante y la edad gestacional para la viabilidad fetal en los casos de RPM no es suficiente para establecer con claridad la edad gestacional en la cual se disminuyen las complicaciones fetales y neonatales. El manejo expectante por encima de la semana 34, parece disminuir la aparición de complicaciones neonatales. El manejo óptimo de la RPM requiere un diagnóstico adecuado y la determinación de la edad gestacional. Durante el manejo expectante, las pacientes deben ser vigiladas constantemente para identificar complicaciones como desprendimiento de la placenta, infección, el inicio del trabajo de parto o el deterioro del bienestar fetal. Un manejo

expectante puede asociarse con un incremento en la tasa de corioamnionitis clínica, además de un ligero aumento de otras complicaciones, pero no a largo plazo. La evidencia disponible demuestra que el manejo expectante puede ser más benéfico para los neonatos debido a que se disminuyen los riesgos de morbilidad asociados a la prematuridad, aunque el manejo expectante incrementa los riesgos de morbilidad materna, especialmente corioamnionitis, cuando se compara con parto inmediato. La edad gestacional específica cuando los beneficios superan los riesgos tanto para la madre como para el bebé, parece estar después de la semana 34 de gestación. A pesar de los diferentes resultados, No hay evidencia suficiente para guiar la práctica clínica sobre los beneficios o daños del parto inmediato comparado con manejo expectante para mujeres con RPM. Hasta la fecha todos los ensayos clínicos han tenido debilidades metodológicas y han tenido poco poder para detectar medidas significativas de la morbilidad materna e infantil. Tampoco se encontraron beneficios del uso de indometacina comparado con placebo en la prolongación de la gestación o en los desenlaces neonatales de las mujeres con RPM. La evidencia sugiere que hay insuficiente evidencia para soportar la terapia tocolítica en mujeres con ruptura prematura de membranas, pues hubo un incremento en la corioamnionitis materna sin beneficios significativos para el bebé. Por estas razones, el GDG en conjunto con el consenso de expertos, sugiere el manejo individualizado de cada caso, en especial en las gestaciones menores a 26 semanas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	No se recomienda la administración de tocolíticos en mujeres con RPM en ninguna edad gestacional.
B	Se recomienda considerar la inducción del parto desde la semana 34 de gestación. Cuando se indique el manejo expectante, las gestantes deben ser informadas de un riesgo mayor de corioamnionitis y la disminución del riesgo de problemas respiratorios en el neonato.
V	En gestaciones entre 32 y 34 semanas y a falta de disponibilidad de amniocentesis para determinar maduración pulmonar, se recomienda el manejo expectante activo con un ciclo completo de corticoides, el uso del esquema antibiótico definido y desembarazar electivamente.
V	Para las gestaciones desde la semana 26 hasta la 32, se recomienda realizar manejo expectante con maduración pulmonar, el uso de esquema antibiótico definido y vigilancia estricta hasta encontrar compromiso de la salud materna, signos de infección intrauterina, compromiso del bienestar fetal o confirmación de la madurez pulmonar.

C	En mujeres con ruptura prematura de membranas entre las semanas 24 a 26 de gestación, se sugiere el manejo individualizado de la gestación teniendo en cuenta factores pronósticos como: la edad gestacional al momento de la ruptura, el tiempo de latencia, el peso fetal estimado y la presencia de signos de infección materna o fetal.
V	Se sugiere el desarrollo de estadísticas locales e institucionales para establecer el pronóstico de estas gestaciones según el manejo establecido. El manejo expectante de las gestaciones entre las semanas 24 a 26 en presencia de RPM tiene estimaciones de sobrevida entre 13 a 56% y hasta un 50% de riesgo de morbilidad neonatal severa a dos años.
V	Las opciones de manejo de las pacientes con RPM entre las semanas 24 a 26 y el pronóstico fetal, deben ser discutidas con la gestante y su familia.

14. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA PROFILAXIS DE ESTREPTOCOCCO DEL GRUPO B?

El estreptococo del grupo B (EGB) es una de las principales causas de sepsis neonatal temprana y tardía. Se han propuesto diferentes estrategias para prevenir la infección neonatal; la profilaxis antibiótica o la identificación de madres portadoras podrían disminuir la sepsis neonatal asociada a este germen.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una serie de casos con 40 mujeres indica que la profilaxis prenatal con penicilina oral no reduce la probabilidad de colonización por estreptococo del grupo B al momento del parto; por ende no está indicada en ésta situación (596).

3

Un estudio prospectivo en 569 gestantes evaluó la presencia de bacteriuria en el embarazo. Cuarenta y seis pacientes (8%) presentaron bacteriuria, incluyendo 14 con infección por estreptococo del grupo B. Dos embarazos tuvieron como desenlace la muerte fetal intrauterina y un neonato desarrolló sepsis por estreptococo del grupo B. Las tres complicaciones se presentaron entre las 14 mujeres con bacteriuria por estreptococo. Este estudio reveló que la bacteriuria por estreptococo del grupo B es más frecuente en el embarazo. En términos de riesgo de infección perinatal, la realización de la detección de bacteriuria por estreptococo del grupo B cerca del momento del parto puede

2-

ser más significativa que estudios realizados en otro momento de la gestación (597).

Una cohorte de 5.547 recién nacidos evaluó la administración de ampicilina IV 3 g luego del inicio del trabajo de parto y 1,5 g cada 4 horas hasta el alumbramiento. En presencia de alergia a la penicilina se administró clindamicina 900 mg IV cada 8 horas. Concluyó que los antibióticos de amplio espectro como la ampicilina deberían evitarse, teniendo en cuenta el posible incremento de sepsis debida a gram-negativos (598).

2+

Un estudio de cohorte que incluyó a 4.525 mujeres en trabajo de parto, evaluó la relación entre el tiempo de administración de profilaxis con ampicilina y la eficacia en interrumpir la transmisión intraparto del estreptococo del grupo B. El porcentaje de colonización por EGB fue de 12% (543 mujeres) con 454 partos vaginales y 454 recién nacidos vivos. La ampicilina profiláctica fue administrada en 44% de estas pacientes y 10% de los neonatos. La relación entre la administración del antibiótico y la transmisión vertical de EGB fue la siguiente: menos de 1 hora previo al parto= 46%; entre 1-2 horas= 29%; 2-4 horas= 2,9% y más de 4 horas= 1,2% (599).

2+

Un estudio de casos y controles que incluyó a 109 casos y 207 controles evaluó la efectividad de la profilaxis de antibiótico intraparto en el desarrollo de la infección neonatal por estreptococo del grupo B neonatal. Se concluyó que con el fin de optimizar la eficacia de la profilaxis, la primera dosis debe ser administrada al menos dos horas previas al nacimiento (89% vs. 71 %; IC 95%= 70-96)(599, 600).

3

Una revisión sistemática que incluyó nueve estudios (siete estudios prospectivos (grupo A) y otro grupo de dos estudios retrospectivos (grupo B) con 25.664 mujeres, tuvo como objetivo determinar el mejor momento para realizar tamizaje para estreptococo B con cultivo, para ayudar a establecer la prevención óptima de infección perinatal por EGB en neonatos a término y

la

pretérmino. Los cultivos en los estudios del grupo A fueron hechos entre las 10 y 40 semanas de gestación con una media de 30,6 semanas. La prevalencia de colonización por EGB varió de 6 a 29% con una media de 18% en el periodo antenatal y 6 a 28% al momento del parto (media del 20%). El valor predictivo positivo (VPP) de los cultivos para EGB fue de 43 a 100% (media de 69%) y el valor predictivo negativo (VPN) fue de 80 a 100% (media de 94%). El VPP se correlacionó positivamente con la edad gestacional a la cual se tomaron las muestras. Los resultados del grupo B muestran que el VPP disminuyó cuando el intervalo entre el cultivo antenatal y el parto fue mayor a 6 semanas (350).

Una revisión sistemática que incluyó 3 ECC con 1.204 mujeres evaluó los desenlaces en la administración de antibiótico vs. placebo como profilaxis. Los resultados mostraron que el uso de profilaxis no disminuyó la incidencia de mortalidad por cualquier causa, mortalidad por infección por estreptococo del grupo B, o de la infección por cualquier causa. Sin embargo, la incidencia de infección temprana por EGB mostró una reducción con el antibiótico (RR =0,17; IC 95%= 0,04-0.74; NNT=25). Uno de los ECC estudiados en esta revisión, comparó ampicilina versus penicilina sin encontrar diferencias significativas en los desenlaces neonatales o maternos (601).

1+

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC con 328 neonatos evaluó la efectividad del lavado con clorhexidina vs. placebo en la disminución de la colonización neonatal. En comparación al placebo, el lavado con clorhexidina se asoció con una disminución de la colonización neonatal con EGB dentro de los primeros siete días (RR =0,72; IC 95%=0,56-0,91; NNT= 4-20 asumiendo un 58% de colonización en el grupo control) (602).

1-

Un estudio de cohorte con 98 pacientes evaluó la relación entre el tiempo de duración de profilaxis y los niveles séricos de penicilina G en aquellos fetos expuestos solo cuatro horas comparado con lapsos más prolongados. Se encontró que los niveles fetales de penicilina son superiores a la

2+

concentración mínima inhibitoria aún en profilaxis de corta duración (menores a cuatro horas). Los autores concluyen que se requieren estudios que correlacionen la duración de la profilaxis con desenlaces clínicos de importancia para el recién nacido y la madre. La colonización del feto por EGB es un desenlace subsidiario de la sepsis neonatal por EGB (603).

En una serie de casos de 26 mujeres a término con indicación de cesárea electiva y membranas intactas se les administró cefazolina (1 g) IV en 5 intervalos de tiempo (0.5, 1, 2, 4, y 6 horas). Se tomaron muestras sanguíneas, de sangre del cordón y de líquido amniótico al momento del parto. Se midió la concentración del antibiótico por cromatografía líquida. Los resultados mostraron que todas las muestras maternas y de cordón, a excepción de una, tuvieron niveles de cefazolin superiores a la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM)=90 para EGB. En las muestras de líquido amniótico todas las muestras, a excepción de dos, tuvieron similares concentraciones (604).

Una serie de casos de 13 mujeres con indicación para cesárea electiva sin complicaciones del trabajo de parto recibieron vancomicina 1 g IV en cuatro intervalos de tiempo diferentes. Se tomaron muestras de sangre fetal y cordón para medir las concentraciones del antibiótico. Las concentraciones del antibiótico en sangre materna variaron desde 2,6 a 19,8 mcg/mL y en cordón entre 2,8 a 9,4 mcg/mL, siendo estas suficientes para la prevención de EGB (605).

Otra serie de casos con siete gestantes evaluó el papel de la clindamicina para profilaxis de EGB o endocarditis entre 2005 y 2007. Se obtuvieron muestras maternas y fetales sanguíneas para los análisis. Se analizaron las concentraciones de clindamicina por medio de un modelo de efectos fijos no-lineal. Los datos sugieren que las concentraciones de clindamicina resultantes no son las adecuadas para la prevención de EGB (606).

Un consenso de expertos indicó que el parto pretérmino es un importante

factor de riesgo para las infecciones por EGB y además el estatus de colonización es desconocido al momento de la admisión. Por ende, si el inicio del trabajo de parto ocurre previo a la semana 37, se debe realizar tamizaje para EGB e iniciar tratamiento profiláctico mientras se obtienen los resultados (351).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible indica que si bien las GPC del CDC 2.010 y ACOG 2.011 proponen un algoritmo común que incluye profilaxis empírica en pacientes con RPM y trabajo de parto activo, algunos autores han señalado la necesidad de modificar estas recomendaciones al contexto local atendiendo la incidencia de EGB, ya que la aplicación generalizada de ampicilina o penicilina pueden promover sepsis relacionadas con enterobacterias con resistencia a estos antibióticos. El GDG junto al grupo de expertos en consenso, mantiene las recomendaciones de la guía original adaptada para la prevención de la sepsis neonatal temprana asociada al EGB.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda administrar profilaxis antibiótica para EGB a todas las mujeres con RPM que hayan iniciado el trabajo de parto, excepto a aquellas con cultivos negativos para EGB en las 5 semanas previas.
D	Se recomienda realizar cultivos y administrar profilaxis antibiótica para EGB a todas las mujeres con RPM pretérmino que no tengan resultados de tamización.
B	Se recomienda administrar penicilina G 5.000.000 IV dosis inicial, seguida de 2.5-3.000.000 unidades IV cada 4 horas hasta el parto o ampicilina 2 g IV dosis inicial, seguida por 1 g IV cada 4 horas hasta el parto, en pacientes portadoras de EGB.
C	En casos de alergia documentada a la penicilina sin reacciones severas, se recomienda cefazolin 2 g IV dosis inicial, seguida de 1 g IV cada 8 horas hasta el parto.
C	En pacientes con reacciones severas de alergia a la penicilina o cefalosporinas (historial de anafilaxis, angioedema, depresión respiratoria o urticaria severa), se recomienda clindamicina 600 mg IV cada 6 horas hasta el parto previo estudio de sensibilidad; en caso de resistencia del EGB a la clindamicina, se recomienda vancomicina 1 g IV cada 12 horas hasta el parto.

15. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL ESQUEMA DE SULFATO DE MAGNESIO PARA NEUROPROTECCIÓN EN PARTO PRETÉRMINO ASOCIADO A RPM?

Los recién nacidos pretérmino tienen mayor riesgo de mortalidad en las primeras semanas después del parto y mayor riesgo de lesiones neurológicas con secuelas a largo plazo, como parálisis cerebral, ceguera, sordera o déficit neurológico. El principal mecanismo de la parálisis cerebral es la hemorragia intraventricular. Se cree que el sulfato de magnesio podría tener un papel en la prevención de dichas lesiones.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC con 6.145 pacientes evaluó la efectividad del uso del sulfato de magnesio en la mortalidad neonatal y complicaciones neurológicas. El uso antenatal de sulfato de magnesio no tuvo un efecto en la mortalidad perinatal (fetal, natal o postnatal) en comparación con el no uso (RR= 1,04; IC 95%= 0,92–1,17). Los resultados mostraron una reducción en el riesgo de parálisis cerebral (RR= 0,71; IC 95%= 0,55–0,91) y específicamente el riesgo de parálisis cerebral severa (RR= 0,64; IC 95%= 0,44 – 0,92) (607).	1++
---	-----

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible permite recomendar el uso de sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal en mujeres con amenaza o riesgo inminente de parto pretérmino, antes de las 32 semanas de gestación. Dicha evidencia se sustenta en una reducción observada del riesgo de parálisis cerebral en los dos años siguientes al nacimiento de alrededor de un 30%. El uso de dicha medicación no se asocia con un aumento en la mortalidad materna ni fetal a largo plazo y es posible que deba suspenderse el tratamiento una vez instaurado, si se presentan los efectos adversos conocidos del sulfato de magnesio (*flushing*, náuseas, vómito, cefalea y taquicardia).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	Se recomienda el uso de sulfato de magnesio como neuroprotección fetal en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino menor a 32 semanas de gestación.
-----------------	--

SECCION 4. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: TOXOPLASMOSIS

PREGUNTAS PARA RESPONDER

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la transmisión de la toxoplasmosis durante el embarazo?
2. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prevención primaria de la infección por toxoplasma durante el embarazo?
3. ¿Cuál es el seguimiento recomendado de una mujer embarazada seronegativa? ¿Cómo debe monitorizarse?
4. ¿Cuáles son las pruebas de detección de anticuerpos contra toxoplasma que se deben solicitar en primer lugar?
5. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias recomendadas para toxoplasmosis?
6. ¿Se recomienda el uso de la ecografía para determinar la severidad del compromiso del feto con pruebas positivas para infección por toxoplasma?
7. ¿Cuál es el esquema de prevención secundaria (prevención de la transmisión fetal) recomendado en mujeres con diagnóstico de infección adquirida durante el embarazo?
8. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para establecer el diagnóstico de infección congénita en el recién nacido?
9. ¿Cuál es el medicamento recomendado para los recién nacidos con diagnóstico de infección congénita?

1. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN DE LA TOXOPLASMOSIS DURANTE EL EMBARAZO?

La toxoplasmosis es una enfermedad altamente prevenible. Los estudios sobre factores de riesgo de la infección durante el embarazo han logrado identificar variables asociadas a su adquisición. Sin embargo, la epidemiología de la toxoplasmosis varía de un país a otro. El conocimiento de factores de riesgo permitirá sugerir recomendaciones para la prevención y para los programas de educación.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Factores de riesgo sociodemográficos

Edad: Existe evidencia que la prevalencia de la toxoplasmosis se incrementa con la edad. En Colombia, el Estudio Nacional de Salud de 1.980 encontró que la prevalencia aumentó desde un 32% en menores de 10 años a 65% en personas de 60 años o más (17). Un estudio en Taiwán encontró una diferencia significativa en anticuerpos contra *T. gondii* entre los adultos (28,3%) y niños (18,7%), con mayor frecuencia de seropositividad (38,1%) en el grupo de edad 50-59 años y la menor frecuencia (7,7%) en el grupo de edad 1-9 años (608). El aumento de la seroprevalencia con la edad es un resultado previsible debido a la duración cada vez mayor de exposición a *T. gondii*.

Género: No se ha encontrado evidencia acerca de diferencias significativas en la prevalencia de anticuerpos contra *T. gondii* entre hombres y mujeres. Sin embargo, el aumento del riesgo de seropositividad en los hombres encontrado en un estudio de prevalencia con 134 personas es explicado por los autores por una menor atención en el momento de la limpieza y preparación de los alimentos (609).

Raza: Existe evidencia de estudios europeos que encuentran diferencias en la prevalencia de *T. gondii* entre población nativas e inmigrantes. Sin embargo, esta diferencia puede explicarse por factores geográficos y epidemiológicos de adquisición de la infección más que por factores étnicos o genéticos del hospedero (610). En un estudio desarrollado en Noruega, las mujeres extranjeras tuvieron una incidencia mayor de toxoplasmosis que las mujeres nativas (0,60% y el 22,6%, respectivamente). Por el contrario, en Francia dicha prevalencia fue mayor entre las mujeres nativas de Francia en comparación con las mujeres inmigrantes (610).

Área de residencia: La incidencia de la toxoplasmosis difiere aún dentro de un mismo país. La precipitación media anual es un factor que recientemente se ha asociado con éstas diferencias. En el Estudio Nacional de Salud en Colombia del 1.988 se encontró la

prevalencia más alta en la región de la costa Atlántica (63%), mientras que la más baja perteneció a la región central (36%) (17). Esta misma heterogeneidad fue identificada en el Primer Estudio Multicéntrico Colombiano de Toxoplasmosis Neonatal (611), el cual encontró tres diferentes niveles de prevalencia en el país: ciudades con baja prevalencia (Riohacha y Cúcuta), intermedia (Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga) y alta prevalencia (Armenia y Florencia). Las diferencias en prevalencia se asociaron con el promedio de precipitación (intensidad de lluvias) pero no con la temperatura ni con la altura sobre el nivel del mar. Este factor no es sorprendente, ya que se conoce desde hace tiempo que el ooquiste se conserva durante largos periodos en condiciones de humedad (611). Por otra parte, las gestantes residentes en Oslo tuvieron una incidencia de infección por *T. gondii* cinco veces mayor que las gestantes que vivían fuera de Oslo, hecho que se atribuyó a la mayor proporción de mujeres extranjeras viviendo en la ciudad. Las tasas de prevalencia más elevadas (13,4%) se detectaron en los condados, donde hay un clima templado y predomina la costa y la prevalencia más baja (6,7%), se encontró en los condados donde existía un clima seco con inviernos fríos y veranos calientes (612). De igual manera, un estudio en Chile encontró un aumento progresivo de la seroprevalencia de la toxoplasmosis a mayor altura con respecto a las regiones de menor altitud del país; este fenómeno probablemente esté relacionado con las condiciones geográficas y el tipo de carne que se consume (613).

Factores de riesgo biológicos

Embarazo: En el Estudio Nacional de Salud en Colombia de 1.980 hubo una mayor seroprevalencia de *T. gondii* en la submuestra de gestantes en comparación con el resto de la población (17). La inmunidad celular juega un papel principal en la resistencia del huésped a la infección por *T. gondii*; un perfil de citoquinas Th1 es necesario para la protección y el control de la infección. La producción de progesterona durante el embarazo y el aumento de expresión en la molécula HLAG, que inhibe la inducción de células NK, son factores importantes para evitar el rechazo del feto por la madre y conducen a una reducción de las funciones inmunes celulares. Por lo tanto, en mujeres

embarazadas existe evidencia de factores inmunofisiológicos que contribuirían a aumentar la susceptibilidad de infección por *T. gondii* u otros organismos intracelulares (614).

Número de nacimientos: Existe evidencia que las mujeres con hijos tienen una mayor prevalencia de infección por *T. gondii*, incrementándose proporcionalmente con el aumento del número de gestaciones. En un estudio de factores de riesgo en Brasil, el antecedente de tener hijos obtuvo un OR de 14 (IC 95%= 2,8–68) después de controlar por la edad (615). En otro estudio en Suecia, hubo un aumento del riesgo de positivos de *T. gondii* a medida que aumentaba la paridad. Esto puede explicarse por el mismo factor de reducción en la respuesta inmune derivado del aumento de expresión de la molécula HLAG durante el embarazo (616).

Predisposición genética: Existe evidencia de una asociación entre el antígeno leucocitario humano (HLA) y la susceptibilidad a la infección por *T. gondii*. Entre los caucásicos, la frecuencia de los alelos del gen DQ3 HLADQ fue significativamente mayor en los lactantes infectados por *Toxoplasma* con hidrocefalia (78%) que los bebés infectados sin hidrocefalia (48%) o los controles normales. Aunque no hay asociación significativa entre los antígenos HLA, se observó la ausencia total del antígeno HLA-B51 en las madres de los pacientes con toxoplasmosis ocular. La tipificación HLA que se llevó a cabo en estos pacientes reveló un aumento en la frecuencia del antígeno HLA-Bw62 en pacientes con afectación ocular severa, lo que indica una posible relación entre la gravedad de la toxoplasmosis ocular y un factor inmunogenético. Recientemente se han identificado polimorfismos para el gen que codifica para una proteína transportadora de ATP, la ABCA4 subfamilia A, y mayor probabilidad de enfermedad ocular y cerebral, igualmente polimorfismos en el gen COL2A1, que codifica para colágeno tipo II (predominante en tejido ocular), mayor probabilidad de compromiso ocular en niños con infección congénita por *Toxoplasma* (617).

Inmunodeficiencia: Existe evidencia de la relación entre la severidad de la infección por *T. gondii* y el estado inmunológico de la persona infectada. Mientras que la toxoplasmosis en los adolescentes o adultos inmunocompetentes es generalmente asintomática, en los individuos inmunocomprometidos causa una importante morbilidad y mortalidad. La inmunosupresión causada por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o terapias para enfermedades malignas, trasplantes o trastornos linfoproliferativos, puede resultar en la reactivación de una infección toxoplásmica pre-existente latente llevando a manifestaciones con un amplio espectro clínico, sobre todo en el sistema nervioso central, donde produce lesiones intracerebrales. La toxoplasmosis es una infección oportunista común en los pacientes con VIH avanzado; las mujeres embarazadas seropositivas para VIH tenían mayores tasas de títulos positivos de *T. gondii* (21,1%) comparado con las mujeres VIH-seronegativos (13,1%). La infección por *T. gondii* puede causar complicaciones graves en mujeres embarazadas infectadas con VIH, dando lugar a defectos congénitos, aborto espontáneo, muerte fetal, retraso mental, ceguera y epilepsia, entre otros (618).

Factores de riesgo ligados al estilo de vida

Exposición a gatos: El riesgo de contraer toxoplasmosis asociado al contacto con gatos es variable de una región a otra. La transmisión de ooquistes excretados por el gato al humano depende de la edad, estado nutricional y el nivel de riesgo de contraer la infección por el gato mismo (619). Entre los gatos, la seroprevalencia es alta, variando entre 21% y 87% en América Latina (620, 621).

En Colombia, un estudio en 170 gatos de Bogotá y Armenia (Quindío) encontró una prevalencia de infección de 45%; sin embargo, hubo grandes diferencias en la seroprevalencia entre los 137 gatos en Bogotá (35%) con respecto a los 33 gatos estudiados de Armenia (84%). De 15 animales en quienes se aisló *Toxoplasma*, tres se clasificaron como de tipo I, uno de tipo II y 11 una combinación de tipo I y tipo III (14). Asimismo, un estudio sero-epidemiológico en Bangladesh encontró una diferencia significativa en la prevalencia de anticuerpos contra *T. gondii* entre los que tenían o no

gato en la casa (24% vs 11%, respectivamente, $p = 0,01$ (622). Un estudio en Illinois, EE.UU., también reportó una asociación entre las infecciones de gatos con *T. gondii* y un mayor riesgo de infecciones en humanos por el contacto del suelo como un mecanismo probable de transmisión (609). Por el contrario, el estudio multicéntrico europeo de factores de riesgo no encontró asociación fuerte entre tener gato e infección por *T. gondii* (623). De hecho, la asociación entre los gatos y la toxoplasmosis humana es difícil de evaluar por estudios epidemiológicos porque es el suelo y no los gatos el principal reservorio. Aunque la actividad de jardinería no se asoció a la seropositividad, se encontró una seroprevalencia más baja no significativa en jardineros que siempre llevaba guantes con respecto a los que no los usaban.

Se ha desarrollado recientemente una prueba serológica que identifica anticuerpos por exposición a ooquistes, lo que permitiría ayudar a identificar si la infección se adquirió por contacto con gatos u ooquistes en el agua; si esta resulta negativa para las proteínas del ooquiste, se podría considerar que la fuente de infección fue el consumo de carne poco cocida (624).

Alimentos contaminados: La ingestión de quistes contenidos en carne infectada es una fuente importante de infección por *T. gondii* en humanos. En Colombia se ha encontrado que el riesgo para infección por toxoplasma al consumir carne cruda o a medio cocer, se tuvo un riesgo de 13,2 unidades (625). En un estudio multicéntrico europeo se reportó que consumir carne a medio cocer explica entre el 30 y el 63% de las infecciones en diferentes partes del continente europeo (623). *T. gondii* se ha detectado incluso en uno de cada 67 muestras listas de carne curada para el consumo en el Reino Unido, sugiriendo que los métodos de curación no pueden matar todos los quistes de los tejidos.

La prevalencia de quistes en los tejidos de la carne de diferentes animales varía considerablemente. La prevalencia más alta se ha reportado en el ganado ovino (23,9%) y porcino (12-15%), y la más baja en el ganado bovino (0-10%) y gallinas (0,3-8%). La carne de cerdo ha sido identificada como la más comúnmente asociada con toxoplasmosis transmitidas por alimentos. En un estudio realizado en 1.994 en 47 granjas de cerdos en Illinois, EE.UU., el 17% estaban contaminadas con ooquistes de *Toxoplasma*. Anticuerpos

contra *T. gondii* también fueron detectados en el suero de 6,9% de los caballos sacrificados para la alimentación en Norteamérica. Además se encontró una diferencia significativa en la seroprevalencia de *T. gondii* entre los consumidores de carne mal cocida y cocinada adecuadamente (19,5% y 9,6%, respectivamente).

En Colombia, en un estudio en 180 muestras de carne para consumo humano obtenidas en los tres departamentos del eje cafetero, el 52,7% fueron positivas para *T. gondii*. La carne de cerdo fue la más contaminada (70%), con mayor prevalencia en Manizales (80%), seguida por la carne de res en Armenia con 80%. Por último, la carne de pollo en Pereira presentó la prevalencia más alta (70%) con respecto al pollo de las otras ciudades. No hubo muestras positivas en pollos en Manizales (626).

Beber agua no tratada: El consumo de agua de la llave o agua sin filtrar aumenta el riesgo de infección, comparado con el consumo de agua de botella o filtrada en el embarazo. El primer brote de toxoplasmosis que afectó al mayor número de personas en el mundo se reportó en 1.955 y se asoció con el suministro de agua municipal de un reservorio particular en la ciudad de Victoria, en la provincia de Columbia Británica en Canadá (624). De los 94 individuos relacionados con el brote con casos agudos que vivían en el distrito capital de la región, 83 (88%) vivían en el área servida por un sistema de distribución de agua. La tasa de incidencia de la infección aguda entre las personas que residían en el área servida por el embalse implicado, fue tres veces el de las zonas atendidas por otras fuentes (RR=3,53; IC 95%=1,88-6,63) y la infección aguda por *T. gondii* en 3.812 mujeres embarazadas, se asoció con el consumo de agua municipal y sin hervir (624). Ingerir bebidas hechas con agua sin hervir fue un factor de riesgo importante para la infección por *T. gondii* en mujeres embarazadas en Armenia, Colombia (625). Por lo tanto, el consumo de agua de la llave sin hervir es un factor de riesgo para la infección por *Toxoplasma* y el consumo de agua de botella o filtrada, reduce el riesgo (625). Como en el caso de *Giardia* o *Cryptosporidium*, la cloración no es suficiente para eliminar el *Toxoplasma* en aguas tratadas y se requiere la filtración para reducir la transmisión. Un estudio en Francia encontró que una de cada seis muestras de agua de llave contenían

ADN de toxoplasma y se propuso la detección de ARNm en agua del parásito utilizando PCR- transcriptasa reversa con el fin de vigilar o monitorear las fuentes de agua potable y poder prevenir a la población sobre la contaminación con este parásito (627).

2. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA INFECCIÓN POR TOXOPLASMA DURANTE EL EMBARAZO?

Las estrategias de prevención primaria como la educación en salud, surgen como elementos de alta importancia para evitar la infección por *Toxoplasma*. Su éxito depende de la modificación de hábitos y de estilos de vida que están impregnados con fuertes componentes culturales.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio de cohorte que incluyó 27.827 gestantes mostró la experiencia en una clínica de obstetricia durante los años 1.979-2.001 para la prevención de la infección por *Toxoplasma* (628). En la fase 1 (1.979-1.982), no se llevaron a cabo asesoramientos específicos, mientras que en la fase 2 (1.983-1.990) las mujeres recibieron una lista de instrucciones por escrito acerca de la prevención primaria más una explicación completa por el médico tratante. En la tercera fase (1.991-2.001), las mujeres recibieron un folleto con una explicación más profunda de la toxoplasmosis congénita y una reiteración oral de recomendaciones a mediados de la gestación en clases prenatales. Se encontró una disminución sostenida de las tasas de seroconversión en los tres periodos, desde 1,43%, 0,53% hasta 0,09%. Se calculó una reducción del 63% en la incidencia de seroconversión entre la fase 1 y 2, y del 92% entre la primera y la 3ª fase.

Un estudio que incluyó varios cortes transversales sucesivos incluyó 8.267 pacientes que asistían a cuatro salas de obstetricia en Polonia (629). Durante el intervalo 1.991-1.997, los investigadores, a través de cuestionarios administrados por entrevistadores entrenados, midieron el conocimiento y el estado serológico de 4.311 mujeres entre

1.991-1.992. Luego se evaluó el conocimiento durante el embarazo y después del parto en 1.246 mujeres entre 1.995-1.996, así como el estado serológico, el conocimiento y el comportamiento en 2.710 mujeres en 1.997. La prevalencia de anticuerpos de *Toxoplasma* se redujo durante el período 1.991-92 a 1.997, pasando de 58,9% a 44,0%. El conocimiento considerado como “bueno” aumentó desde 24,3% a 45,3%. Entre las mujeres analizadas después del parto, el conocimiento sobre medidas de prevención pasó del 45,5% al 80,3%. Sin embargo, la falta de conocimiento no predijo un comportamiento “poco saludable” y cerca de la mitad de las mujeres que consideraron que tenían un conocimiento insuficiente practicaron conductas correctas. En cuanto a la evaluación de los medios de intervención y su uso, entre las 2.710 mujeres encuestadas en 1.997, el 60% había oído hablar de la toxoplasmosis a través de la televisión o las revistas para mujeres, en comparación con menos del 40% a través de la radio, los diarios y los proveedores de servicios de salud.

Se realizó un ECC entre 432 mujeres embarazadas de una agencia de salud urbana y rural en Ontario, Canadá (630). Dentro de algunas las clases de educación prenatal se les brindó, de forma aleatoria, un módulo de 10 minutos basado en el conocimiento de la toxoplasmosis, el efecto de la enfermedad en el feto y las estrategias de prevención. Las medidas preventivas se enfocaron en higiene de gatos, higiene alimentaria e higiene personal. En el grupo control no se hizo mención a toxoplasmosis de forma específica, a menos que se preguntara por la enfermedad. Se realizaron cuestionarios previos y posteriores a las clases con respecto a información demográfica, conocimiento y comportamientos específicos. La muestra fue determinada retrospectivamente entre las mujeres que llenaran ambos cuestionarios. De las 432 mujeres que respondieron el cuestionario previo, solo 285 (66%) respondieron el cuestionario posterior a las clases. El tiempo de respuesta varió entre cinco semanas a cinco meses. Se desarrolló una escala que puntuaba a favor de los comportamientos preventivos. Al final del estudio, las mujeres en el

2+

grupo de intervención tuvieron una mejor puntuación que aquellas en el grupo control con respecto a la higiene del gato ($p < 0,05$). También se observó una mejoría en el comportamiento de cocinar más las carnes. La alta pérdida de pacientes y la ausencia de un desenlace basado en la infección por *Toxoplasma* limitan la utilidad de este estudio.

Un ECC no publicado incluyó 5.023 gestantes pertenecientes a un grupo de clínicas de atención prenatal en siete departamentos en el área de Lyon, Francia (631). Se evaluaron los efectos de proporcionar un folleto de 20 páginas con cuatro páginas dedicadas a la información sobre la toxoplasmosis, dirigido principalmente a los modos de transmisión y las medidas de prevención sumado a una grabación de audio que abarcaba las preguntas más frecuentes durante el embarazo, en especial las relacionadas con la toxoplasmosis. Al inicio del estudio no se encontraron diferencias significativas entre los dos brazos del estudio con respecto a niveles de conocimiento o comportamiento, ni diferencias significativas entre los dos grupos en aspectos demográficos o sociales. En los dos modelos de regresión ajustada no se encontró asociación significativa entre la asignación a los grupos y los comportamientos en el seguimiento. El consumo de carne de res cocida "siempre" frente a "menor a siempre" se asoció marginalmente con el brazo del estudio ($OR = 1,21$; $p = 0,08$). El lavado de manos "siempre" después del contacto con el suelo, la carne cruda o vegetales sin lavar tampoco mostró asociación con la intervención ($OR = 1,01$; $IC\ 95\% = 0,8-1,2$). Sin embargo, otras variables como el conocimiento de base de las conductas relativas a la toxoplasmosis ($OR = 1,2$; $IC\ 95\% = 1,0-1,4$), el tabaquismo ($OR = 1,3$; $IC\ 95\% = 1,0-1,6$) y el consumo de alcohol ($OR = 1,2$; $IC\ 95\% = 1,0-1,5$), estuvieron asociadas con cambios de comportamiento. Sólo 0,43% de las gestantes presentaron seroconversión para toxoplasmosis: 13/2.591 (cinco por mil) en el grupo experimental y 4/1.358 (tres por mil) en el grupo control ($p = 0,35$).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evaluación de la evidencia en el tema de efectividad de la educación en el embarazo para la prevención de la toxoplasmosis presenta debilidades dado los problemas metodológicos en los estudios encontrados. A pesar de que los estudios canadiense y francés fueron ensayos clínicos con aleatorización de las intervenciones y grupos control, existen limitaciones serias sobre las conclusiones debido a las pérdidas en el seguimiento y en el desenlace utilizado. El estudio de mayor calidad sobre estrategias de educación en Francia, no encontró cambios significativos en los comportamientos de riesgo a pesar de entregar información detallada y continua (631). Sólo un estudio permite recomendar proporcionar información en folletos que incluyan medidas sencillas y precisas.

El GDG consideró que las recomendaciones de prevención de la toxoplasmosis deben incluir tópicos como la higiene personal (lavado de manos), la higiene en el procesamiento de alimentos (limpieza de las superficies, lavado apropiado de verduras), en la preparación de las carnes y su adecuada cocción, así como el uso de agua filtrada o hervida, acorde con los factores de riesgo identificados para la infección por *Toxoplasma*. Debe subrayarse que la cloración es insuficiente para la eliminación de los ooquistes.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Dentro del control prenatal se recomienda realizar recomendaciones a las pacientes respecto a: consumo de carnes bien cocinadas, consumo de agua potable y manejo higiénico de los alimentos, lavado de manos posterior a actividades de jardinería, manipulación de animales (gatos), para prevenir la infección por toxoplasma.
----------	---

3. ¿CUÁL ES EL SEGUIMIENTO RECOMENDADO DE UNA MUJER EMBARAZADA SERONEGATIVA? ¿CÓMO DEBE MONITORIZARSE?

La mujer seronegativa para *Toxoplasma* es el objetivo primario de los programas de tamización durante el embarazo. Dichas gestantes son susceptibles a la infección y son quienes deben tener un seguimiento serológico para detectar su adquisición. Existen programas en Europa que contemplan el seguimiento mensual (Francia), trimestral (Austria) o no seguimiento (Dinamarca), y es necesario establecer si estos programas son aplicables al contexto colombiano.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática de estudios de cohortes de 1.438 madres y niños diagnosticados durante programas de tamizaje prenatal y neonatal, evaluó el efecto del tratamiento sobre la transmisión vertical y las manifestaciones clínicas de toxoplasmosis antes de la edad de un año (9). Los análisis se ajustaron de acuerdo con la edad gestacional al momento de la seroconversión materna y de otras variables como la latitud geográfica, entre otras. Se encontró una reducción en la transmisión relacionada con el tiempo luego de la seroconversión: sí el tratamiento iniciaba dentro de las tres primeras semanas de seroconversión, el riesgo se estimó con un OR de 0,48 (IC 95%= 0,2 -0,80); dicha cifra disminuyó a 0,6 (IC 95%= 0,4-1,0) si se iniciaba el tratamiento entre las semanas 4 y 8, y finalmente a 0,6 (IC 95%=0,3-1,0) si se iniciaba después de 8 semanas. En cuanto al efecto sobre reducción de síntomas en el niño, en la publicación sólo se presentaron los resultados del análisis en 550 recién nacidos vivos infectados europeos, sin incluir las cohortes americanas, y no se encontraron pruebas de que el tratamiento prenatal redujera el riesgo de manifestaciones clínicas (OR = 1,11; IC 95%= 0.61-2,02). La no inclusión de las cohortes americanas se fundamentó en que en Colombia y Brasil se utilizó la tomografía para el diagnóstico de lesiones cerebrales mientras que en Europa se utilizó el ultrasonido.	2++
--	-----

El análisis de los resultados no publicados del SYROCOT incluyó 691 niños, incluidas las cohortes americanas excluidas en el análisis previamente presentado (632). Se encontró una disminución del riesgo de infección congénita relacionado con el tiempo en que se inició el tratamiento: el riesgo estimado para la presentación de signos clínicos en el recién nacido con tratamiento prenatal fue de 0,4 (IC 95%=0,2-0,9) con espiramicina iniciada cuatro semanas posterior a la seroconversión; también se estimó un riesgo de 0,6 (IC 95%= 0,4-0,99) si se inició luego de las cuatro semanas de la seroconversión.	2++
Un ECC que incluyó 276 pacientes, mostró que la mayoría de las pruebas de IgM por ELISA e ISAGA obtuvieron sensibilidades superiores a 98% para detectar seroconversiones por encima de cualquier otra prueba (633).	1b

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El análisis y comparación directa de los resultados de los programas europeos de tamización no permiten concluir cuál es la mejor estrategia dada la heterogeneidad geográfica en el riesgo de infección (634). Los datos agrupados existentes en revisiones sistemáticas de cohortes observacionales de varios continentes muestran que el beneficio de tratamiento prenatal para reducir la transmisión sólo se obtiene si se trata antes de la semana 4 de seroconversión; luego de este periodo de infección, existe incertidumbre si hay beneficio con el tratamiento. Por esta razón, los seguimientos serológicos en seronegativas mayores a cuatro semanas de intervalo entre las pruebas, no permitirían detectar casos con la suficiente anticipación para obtener un efecto significativo del tratamiento. Respecto a la prueba de elección para dicho seguimiento, la prueba ELISA o ISAGA para detección de IgM anti-*Toxoplasma* permite detectar la infección luego de 15 días de adquirida y se recomienda como la prueba de elección en este caso. Es necesario señalar que debe existir un control de calidad de las pruebas para garantizar la detección de la seroconversión.

CONCLUSIONES DE EVALUACIONES ECONOMICAS (ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE INFECCIÓN POR TOXOPLASMA GONDII EN GESTANTES)

(Para una revisión completa de las evaluaciones económicas, ver Anexo 8)

El objetivo de la evaluación fue estimar la razón de costo efectividad de realizar la tamización serológica para *Toxoplasma* en el primer control prenatal y continuar o no con seguimiento mensual o trimestral, para aumentar los diagnósticos de gestantes con infección por *Toxoplasma gondii* con tratamiento oportuno. Para efectos de la evaluación se definió que la infección por *Toxoplasma gondii* detectada y tratada en una ventana de tiempo igual o inferior a un mes después del contagio corresponde a un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Los resultados de la EE muestran que si la disponibilidad a pagar por caso identificado y tratado oportunamente es mayor a aproximadamente \$419 millones de pesos, la tamización con seguimiento mensual resulta costo efectiva. Si la disponibilidad a pagar está en un rango aproximado de \$164 millones y \$419 millones de pesos por caso identificado y tratado oportunamente, la tamización trimestral es costo efectiva. Para disponibilidades a pagar inferiores a \$164 millones aproximadamente, no tamizar es la opción costo efectiva. Adicionalmente, se encontró que la tamización sólo en el primer control prenatal es una estrategia dominada.

Las disponibilidades a pagar deberían tomar en cuenta variables no incluidas en este modelo tales como los costos para la sociedad de las secuelas de la infección por *Toxoplasma* como daño neurológico o ceguera.

Los resultados son sensibles a la incidencia de la infección y a la efectividad del tratamiento.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B (↑)	Se recomienda tamizar a las gestantes seronegativas con una periodicidad mensual con una prueba de inmunoglobulina (Ig) M para toxoplasma.
-----------------	--

4. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TOXOPLASMA QUE SE DEBEN SOLICITAR EN PRIMER LUGAR?

Existen numerosas pruebas para el diagnóstico de la toxoplasmosis en el embarazo; el objetivo que comparten en común es distinguir entre una infección adquirida durante la gestación o si ésta fue adquirida previo al embarazo. La detección de anticuerpos que son marcadores de infección reciente se puede llevar a cabo con pruebas basadas en principios de detección para IgM específica como inmunofluorescencia, inmunoensayo, quimioluminiscencia, Western Blot o inmunoaglutinación. A diferencia de lo que sucede en otras enfermedades, la IgM, aunque es marcadora de enfermedad aguda, puede permanecer positiva durante varios meses, dificultando la diferenciación entre infección aguda y antigua. También se pueden utilizar estrategias que permiten diferenciar una infección crónica de una aguda midiendo la avidéz de la IgG, la presencia de isotipos específicos de anticuerpos como IgM, IgA, IgE o la aglutinación diferencial. Se hace entonces necesario realizar recomendaciones para la práctica que permitan seleccionar la estrategia más adecuada para la detección de infección adquirida durante el embarazo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Identificación de toxoplasmosis crónica

Una revisión sistemática de 11 estudios de pruebas diagnósticas, encontró que la sensibilidad de los anticuerpos IgG en las mujeres embarazadas con antecedente de toxoplasmosis era extremadamente alta. De estos estudios, seis que incluyeron 3.096 pacientes contenían información que permitían identificar correctamente el diagnóstico y las características de la población. La sensibilidad de las pruebas para detección de IgG fue superior al 95%, con una especificidad superior al 94% (635). Las inmunoglobulinas (Ig) G contra *Toxoplasma* suelen aparecer a partir de la cuarta semana después de la infección y persisten toda la vida. Se observa que su utilidad para la identificación de una infección antigua puede ser mayor antes del embarazo o temprano en la gestación. Las mujeres IgG negativas se considera que

son susceptibles a la infección aguda.

Precisión de las pruebas utilizadas para el diagnóstico de toxoplasmosis aguda en mujeres embarazadas.

En un estudio multicéntrico (633) se incluyeron 276 sueros de pacientes (mujeres embarazadas y no embarazadas) en los que se les diagnosticó toxoplasmosis aguda de menos de tres meses de diferencia, de tres a 12 meses de diferencia y más de 12 meses de diferencia. Se evaluaron los resultados de diagnóstico en un solo suero con pruebas para inmunoglobulina IgM anti-*Toxoplasma* específica, IgA, IgG, anticuerpos IgE y diferentes combinaciones de los ensayos de anticuerpos. La prueba de referencia era una seroconversión de IgG específica o la prueba colorante de Sabin-Feldman. Se evaluaron 195 combinaciones (ensayos de IgM en la primera línea, IgM, IgA otra AC/HS o de la avidéz de IgG en la segunda línea). Todos los ensayos de ELISA IgM e ISAGA, excepto uno, mostraron sensibilidades mayores a 98%. La sensibilidad de la IgA fue menor con una variación importante (50-90%). La IgE obtuvo una sensibilidad muy baja (54%). La especificidad de IgM e IgA para distinguir infección adquirida en el pasado fue de mayor de 92% a excepción de dos ensayos de ELISA de IgA. Pruebas de IgM e IgA se utilizaron para discriminar la infección aguda de la convalecencia con una especificidad de 40%. Ninguna combinación de ensayo de cualquier tipo fue capaz de discriminar las infecciones agudas de las que se produjeron tres a 12 meses antes. Se alcanzaron excelentes resultados diagnósticos mediante el uso secuencial de los ensayos de IgM altamente sensibles combinados con métodos que examinaron la avidéz IgG con especificidades alrededor de 96% mientras se mantuvo la sensibilidad alrededor del 96%, teniendo en cuenta un período de infección reciente menor a 16 semanas. Los ensayos de IgA o IgE fueron menos adecuados que IgM para la infección aguda.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Los estudios incluidos coinciden en mostrar que la prueba de elección para el diagnóstico durante el embarazo es una combinación de pruebas (realizadas bajo el principio de ELISA, quimioluminiscencia o fluorometría o ISAGA) para IgM, junto con pruebas IgG en una primera fase de diagnóstico. Unas pruebas IgG anti-*Toxoplasma* positiva e IgM anti-*Toxoplasma* negativa en el inicio de la gestación indican una infección crónica (o antigua) y descarta el riesgo de infección durante el embarazo para la mujer embarazada.

Una prueba IgG negativa con prueba IgM positiva requiere una nueva muestra para diferenciar entre seroconversión o IgM natural. Estas pacientes deben tener una segunda prueba con IgG. Una segunda prueba IgG positiva es evidencia de seroconversión reciente. Las pacientes con IgG negativa deben tener seguimiento mensual con IgG tal como se estableció para las mujeres seronegativas. No se debe repetir la prueba IgM por cuanto no se espera que este resultado cambie.

Una prueba IgG positiva con IgM positiva requiere de confirmación de fase aguda con pruebas de avidéz para IgG anti-*Toxoplasma*. Esta combinación de pruebas se debe realizar antes de la semana 16, período en el cual el rendimiento de la combinación de pruebas es mayor. La prueba IgA ISAGA puede recomendarse para apoyar el diagnóstico cuando la gestante llega a realizar sus pruebas luego de la semana 16 y un resultado de avidéz alta no permite descartar infecciones durante el inicio de la gestación. Una prueba de IgG contra *Toxoplasma* positiva previo al embarazo o en un embarazo anterior, precluye la posibilidad de infección durante el embarazo en la materna.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	En los casos en que no se conozca el estatus de infección, se recomienda realizar pruebas de IgG e IgM a la mujer embarazada en su primer control prenatal para determinar la presencia de la infección por toxoplasma.
A (↑)	Se recomienda que las mujeres con IgG e IgM positiva se realicen prueba de avidéz para confirmar la antigüedad de la infección si el embarazo es menor a 16 semanas, e IgA si mayor a 16 semanas.
B (↑)	Se recomienda que las mujeres con IgG e IgM negativas sean seguidas mensualmente en los términos establecidos por esta guía.
V	Se recomienda que las mujeres con IgG negativo e IgM positivo se realicen repetición de IgG

	en dos semanas para documentar seroconversión aguda o presencia de IgM natural.
v	Se recomienda que una mujer que considere embarazarse se realice una prueba de IgG contra toxoplasma para identificar su estatus de infección previa con el parásito.

5. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS RECOMENDADAS PARA TOXOPLASMOSIS?

Cuando en una gestante se encuentra en seroconversión o resultados de pruebas de infección por toxoplasma reciente (IgG avidez baja, IgM e IgA ambas positivas), se requiere conocer si la infección fetal ya está presente. Dicha transmisión varía de acuerdo con la edad gestacional al momento de la infección, siendo necesario subrayar que existen infecciones asintomáticas que no presentan alteraciones ecográficas. Hasta hace poco los expertos aconsejaban la amniocentesis para hacer cambio de tratamiento de la madre, de espiramicina a pirimetamina+sulfadiazina, sin embargo varios estudios observacionales no han podido demostrar que el tratamiento con pirimetamina+sulfadiazina sea mejor que sólo con espiramicina.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

IgM específica en la sangre fetal o líquido amniótico

Una cohorte de evaluación de pruebas diagnósticas con 134 gestantes, encontró que la prueba de IgM obtuvo una sensibilidad del 47% y una especificidad del 95% para la detección de infección fetal; las características operativas más bajas reportadas en la literatura (636).	Ib
Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó 127 gestantes encontró que la sensibilidad de test en líquido amniótico y en sangre fetal fue de 88,2% (15/17) y 87,5% (14/16), respectivamente. Las especificidades se estimaron entre 86,3% a 100%. (636-638).	Ib
Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó a 127 mujeres francesas (1.985-1.993) quienes adquirieron la infección durante el embarazo y recibieron diagnóstico prenatal, encontró que la sensibilidad de las pruebas en	II

líquido amniótico y en sangre fetal fue de 88,2% (15/17) y 87,5% (14/16), respectivamente. Las especificidades estuvieron entre 86,3% a 100%. Los resultados apoyan el abandono de la cordoscentesis frente al uso de la amniocentesis (638).

Aislamiento de *T. gondii* en la sangre fetal o líquido amniótico

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas en 134 gestantes encontró que la sensibilidad del aislamiento de *T. gondii* mediante la inoculación en ratones en la sangre fetal oscilaba entre 31% y 73% (636). Ib

Un estudio de pruebas diagnósticas con 280 sueros a quienes se les aisló *T. gondii* mediante la inoculación los ratones en el líquido amniótico, encontró que su sensibilidad fue de 52% (639). Ib

PCR

Un estudio prospectivo multicéntrico de evaluación de pruebas diagnósticas en 270 casos, 75 de ellas con infección confirmada, encontró que la sensibilidad de la PCR fue de 64% (640). Ib

En el estudio de pruebas diagnósticas que incluyó 593 casos, encontró que la sensibilidad de la PCR osciló entre 69% al 71% y la especificidad entre 96% al 99%. La sensibilidad de la PCR pareció aumentar con la edad de la seroconversión, pero no se vio influenciada por el tratamiento materno (641). Ib

En un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 110 casos, se estimó que la sensibilidad de la PCR osciló entre 70% a 97%, mientras que la especificidad varió entre 93% a 100%. Al combinar el diagnóstico por PCR con aislamiento de *T. gondii* en el líquido amniótico por inoculación en ratón, la sensibilidad aumentó a 91% y 94%, y la especificidad a 97% y 99% (639). II

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La sensibilidad de las pruebas de amplificación de ADN de *Toxoplasma* por PCR en líquido amniótico para determinar si hay infección fetal oscilan entre 67% a 80% (PCR tradicional),

junto con especificidades cercanas al 100%. La cordocentesis está excluida por ser riesgosa y de baja sensibilidad para el diagnóstico. Desde un punto de vista práctico puede ser innecesaria la realización de amniocentesis en el tercer trimestre, teniendo en cuenta las altas tasas de transmisión de la infección al feto (>66%).

El GDG no recomienda realizar la amniocentesis antes de la semana 18. Como cualquier procedimiento invasivo, la realización de una amniocentesis debe ir acompañada de una valoración del balance entre los riesgos (parto pretérmino, sangrado, etc.) y los beneficios de la amniocentesis. La decisión de la mujer debe quedar consignada en la historia clínica y se recomienda la realización del consentimiento informado.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se sugiere ofrecer como alternativa el diagnóstico de infección fetal a través de amniocentesis y realización de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en segundo trimestre de gestación. La decisión final debe ser consensuada y consignada en la historia clínica. Un resultado negativo no descarta la infección congénita.
A	No se recomienda el uso de la cordocentesis como prueba confirmatoria para infección por toxoplasmosis.
V	Se recomienda realizar controles de calidad a los centros que realizan las diferentes pruebas para diagnóstico basado en líquido amniótico para la infección por toxoplasma.

6. ¿SE RECOMIENDA EL USO DE LA ECOGRAFÍA PARA DETERMINAR LA SEVERIDAD DEL COMPROMISO DEL FETO CON PRUEBAS POSITIVAS PARA INFECCIÓN POR TOXOPLASMA?

La infección fetal por *Toxoplasma* puede o no manifestarse ecográficamente. La detección de alteraciones morfológicas sugiere la presencia de lesiones cerebrales que podrían ser compatibles con infección por *Toxoplasma* y compromiso grave del sistema nervioso central.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó siete estudios con 25.036 mujeres encontró que la calidad de la detección de anomalías fetales mediante el ultrasonido depende del sistema de órganos afectado, con mayores tasas de detección para el sistema

Ib

nervioso central y menor para las anomalías esqueléticas y cardíacas (642).	
Un estudio de pruebas diagnósticas que incluyó 162 niños con seguimiento por 15 a 71 meses, encontró que 27 de ellos tuvieron toxoplasmosis congénita confirmada sin lesiones ecográficas y reportaron un desarrollo neurológico normal en el seguimiento (643).	Ib
Un estudio de pruebas diagnósticas con 286 casos (644), encontró que los exámenes prenatales combinados (serología, amniocentesis, ecografía) permitieron diagnosticar el 77% de los casos de toxoplasmosis congénita.	II

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El seguimiento ecográfico fundamentalmente permite la detección de alteraciones del sistema nervioso central. La ausencia de alteraciones ecográficas se correlaciona con menor probabilidad de compromiso neurológico evidenciado postnatalmente. La ausencia de alteraciones ecográficas cerebrales, no descarta la presencia de compromiso a nivel ocular.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda el seguimiento de la gestante con ecografía de morfología fetal para definir la severidad y compromiso del feto en presencia de pruebas positivas para infección por toxoplasma.
V	Se recomienda que la ecografía de seguimiento para estas pacientes sea realizada por personal especializado y entrenado para la identificación del riesgo asociado a toxoplasma.

7. ¿CUÁL ES EL ESQUEMA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA (PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN FETAL) RECOMENDADO EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN ADQUIRIDA DURANTE EL EMBARAZO?

El propósito de los programas de detección de infección durante el embarazo es poder detectar y tratar los casos, así como disminuir la transmisión de la infección y los daños severos en el feto y en el recién nacido. La espiramicina ha sido utilizada como tratamiento principal en los programas del gobierno de Francia durante muchos años; sin embargo su eficacia fue puesta en duda por una revisión sistemática que no permitió

concluir si existía evidencia de su beneficio. El programa EMSCOT de la Unión Europea permitió durante varios años llevar a cabo estudios colaborativos entre varios países con el fin de recopilar evidencia que permitiera definir si el tratamiento prenatal de la toxoplasmosis tenía utilidad. A pesar de que los estudios son observacionales los resultados finalmente han sido consistentes y permiten realizar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática incluyó 22 cohortes europeas (550 niños) y cuatro cohortes de otros países (141 niños) para evaluar el efecto de la espiramicina y la pirimetamina-sulfadiazina sobre el riesgo de transmisión al niño. Se encontró que el tratamiento con espiramicina (3 g/día hasta el parto) fue efectivo para la prevención de la transmisión si este se inició en las primeras tres semanas posterior a la seroconversión (OR=0,48; IC 95%=0,2-0,8); se encontró una tendencia al beneficio con tratamiento realizados entre tres y cinco semanas luego de la seroconversión (OR=0,64; IC 95%= 0,4-1,0). No se encontró un efecto benéfico si el tratamiento se administró entre cinco a ocho semanas luego de seroconversión o luego de ocho semanas de seroconversión. Se estimó un OR ajustado de 0,42 (IC 95%= 0,2-0,9) para riesgo de síntomas clínicos en el niño si el tratamiento prenatal con espiramicina (3 g/día hasta el nacimiento) fue dado en las primeras cuatro semanas luego de seroconversión, y un OR ajustado de 0,64 (IC 95%= 0,4-0,99) si se dió posterior a este tiempo. En las cohortes europeas este efecto protector fue menos evidente (OR= 0,68; IC 95%= 0,3-1,5 con tratamientos previos a las cinco semanas de la seroconversión y OR= 0,87; IC 95%= 0,4-1,8 posterior a cinco semanas de seroconversión). Con respecto a medicamentos o esquemas diferentes a espiramicina, en Austria se emplea un esquema de inicio de tratamiento con pirimetamina+sulfadiazina. No se encontraron diferencias entre el efecto protector por espiramicina o por pirimetamina+sulfadiazina (9).	2++
--	-----

Un estudio observacional que incluyó 293 pacientes evaluó en mujeres con seroconversión o bebés con infección de toxoplasmosis congénita el tratamiento prenatal con espiramicina vs. pirimetamina vs. no tratamiento (10). El tratamiento redujo las secuelas neurológicas graves (OR=0,23; IC 95%=0,07-0,70), pero no se observaron diferencias entre espiramicina y pirimetamina-sulfadiazina (OR=0,77; IC 95%= 0,204-2,849).

2++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

En la evidencia identificada no se encontraron ensayos clínicos controlados acerca de la eficacia de las diferentes opciones terapéuticas para la transmisión al feto de la infección por toxoplasma. Sin embargo, los estudios observacionales no han demostrado que el esquema con pirimetamina/sulfadiazina sea superior al tratamiento con espiramicina. El tratamiento debe iniciarse tempranamente después del diagnóstico de toxoplasmosis aguda, idealmente antes de cuatro semanas después de la seroconversión. No se encontraron estudios que evaluaran otros antibióticos diferentes a los analizados en la revisión sistemática para tratamiento prenatal de la toxoplasmosis.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B (↑)	Se recomienda tratamiento farmacológico con espiramicina (3 g/día por el resto del embarazo) para la infección confirmada por toxoplasma en la gestante.
✓	En caso de confirmación de la transmisión fetal de toxoplasmosis (pruebas de PCR o ecografías que sugieren compromiso neurológico), se recomienda el cambio a pirimetamina más sulfadiazina más ácido fólico.

8. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS RECOMENDADAS PARA ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CONGÉNITA EN EL RECIÉN NACIDO?

El recién nacido de una madre con infección en el embarazo requiere una evaluación diagnóstica que permita confirmar o descartar la infección congénita. Dado que la infección puede ser asintomática o los signos clínicos son inespecíficos, se deben utilizar pruebas serológicas que permitan diferenciar entre anticuerpos maternos o propios.

Igualmente debe revisarse el papel de las pruebas de detección de ADN del parásito en el diagnóstico del recién nacido.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Pruebas serológicas-IgM

Un estudio de pruebas diagnósticas en 105 pacientes estimó la especificidad de IgM en muestra de sangre de cordón en 78%. La prueba de IgM ISAGA tuvo las más altas estimaciones de sensibilidad, variando entre 54% a 73%. Se encontró un aumento de la sensibilidad con la secuencia IF, ELISA y luego ISAGA (645).

II

Un estudio de pruebas diagnósticas con 126 casos encontró que la sensibilidad de la prueba de IgM en la sangre del cordón umbilical al nacer osciló entre 28% con la prueba ELISA a 91% con ISAGA. Más allá del nacimiento, se reportó una menor especificidad de IgM (96%). La sensibilidad más baja se encontró en las pruebas IF, oscilando entre 10% a 27% (646).

II

Dos estudios, uno de pruebas diagnósticas con 593 casos y otro de pruebas diagnósticas con evaluación retrospectiva en 294 gestantes, encontraron una asociación positiva entre la sensibilidad de la IgM y la edad de la madre en la seroconversión. No hubo asociación entre los resultados de la prueba y el tratamiento de la madre (641, 647).

Ib

Pruebas serológicas IgA + IgM

Una evaluación retrospectiva de pruebas diagnósticas que involucró a 294 niños de madres con seroconversión, encontró que la IgM en sangre de cordón umbilical fue positiva en 80% de los casos cuando las gestantes no fueron tratadas y en 35% cuando recibieron tratamiento ($p = 0,01$), mientras que la IgA en cordón fue positiva en 78% y 61% casos, respectivamente ($p = 0,45$) (639, 645, 647-649).

1b

Un estudio de pruebas diagnósticas que involucró a 14 laboratorios del programa biomédico de la comunidad europea, evaluó métodos inmunológicos para el diagnóstico postnatal de la toxoplasmosis congénita. Se analizaron 55 recién nacidos

1b

con IgG anti-*Toxoplasma* persistente y 50 bebés de control sin anti-*Toxoplasma* IgG en el primer año de vida. La prueba ISAGA tuvo una especificidad por debajo del 90%, mientras que la del ELIFA fue de 100%; la sensibilidad para estas dos pruebas fue de 64,2 y 56,7%, respectivamente. Cuando los resultados fueron combinados para IgM e IgA por métodos estandarizados y para IgG e IgM por métodos CIP, la sensibilidad aumentó, pero la especificidad se mantuvo similar que la combinación de IgA+IgM (650).

Un estudio de pruebas diagnósticas en 894 pacientes que comparó IgM e IgA, encontró que ambas pruebas fueron más específicas en sangre neonatal (IgM= 98%; IgA= 100%) que los resultados de cordón umbilical (IgM= 85%; IgA= 88%). La sensibilidad para IgM e IgA en sangre neonatal fue de 61% y 60%, respectivamente, y en sangre de cordón umbilical fue de 67% y 54%, respectivamente. La combinación de IgM e IgA produjo un aumento de la sensibilidad global de 73% y especificidad de 98% (639, 645, 647-649).

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas que comparó Western Blot vs. serología en 175 niños, 36 infectados y 139 no infectados, estimó una sensibilidad de 85% al tercer mes de vida. Asimismo, al combinarlo con serología la sensibilidad de WB aumentó a 94% con especificidad de 100% (IC 95%= 98,7-100) (639, 645, 647-649).

Western Blot

En un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas se incluyeron 48 infantes: 27 con diagnóstico confirmado de toxoplasmosis congénita y 21 con sospecha y no presentación de la infección congénita. Se evaluó la relación entre el diagnóstico con inmunoblot y otros métodos, encontrando que la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos en inmunoblot para IgG fueron de 92,6%, 89,1% y 92,4%, respectivamente (651).

Un estudio de pruebas diagnósticas en pacientes de tres meses de edad, evaluó una cohorte de 165 gestantes en su relación con el tratamiento prenatal. El estudio

encontró una sensibilidad con el Western Blot de 85% (652).

Un estudio de pruebas diagnósticas para tamizaje realizado en Colombia con 200 pacientes, evaluó la prueba de Western Blot para el diagnóstico de la toxoplasmosis congénita con un nuevo criterio determinado por densitometría de las bandas o inmunodensitometria, con el cual se diagnosticó 91% de los casos comparado a no utilizarlo con 72%. Dicho método permitió comparar si en el suero del niño había anticuerpos con especificidad diferente a los de la madre y así fue posible diferenciar entre anticuerpos transmitidos pasivamente por la madre y los producidos por el niño, eliminando el problema que plantea la medición de IgG (653).

PCR

Un estudio de pruebas diagnósticas con 94 pacientes evaluó el papel de la PCR en el tejido de la placenta en el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, encontrando una sensibilidad del 61% y especificidad del 92% (654). Cuando el aislamiento de *T. gondii* en el tejido de la placenta fue investigado por la inoculación en ratón y el cultivo de células, para el cultivo celular, la sensibilidad fue del 30%, y la especificidad osciló entre 98% y el 100%.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El uso de la combinación de IgM + IgA para el diagnóstico postnatal se informó en siete estudios, demostrando mejoras consistentes en la sensibilidad en todos ellos. La sensibilidad de la combinación de IgA + IgM al nacer varió de 55% al 89%. Después del nacimiento, varió de 63% al 94%. Existe buena evidencia de que la utilización de pruebas de IgM e IgA anti-*Toxoplasma* tienen una sensibilidad y especificidad adecuadas para la detección de toxoplasmosis congénita. El GDG consideró que ambas pruebas deben usarse simultáneamente. En caso de tener resultados negativos en ambas pruebas, la prueba de Western Blot puede aumentar la sensibilidad. Otra forma de identificar los pacientes con toxoplasmosis congénita es el seguimiento de los títulos de IgG. En los niños

no infectados, los títulos de IgG maternos deben desaparecer entre los seis y los 10 meses de edad.

CONCLUSIONES DE EVALUACIONES ECONOMICAS (ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS PARA DETECCIÓN DE TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA EN EL RECIÉN NACIDO)

(Para una revisión completa de esta evaluación económica, ver Anexo 8)

El objetivo de la evaluación fue estimar la razón de costo-efectividad incremental de tres esquemas diagnósticos en recién nacidos de madre con historia clínica de infección por *Toxoplasma gondii* durante el embarazo para detección de toxoplasmosis congénita. Las estrategias diagnósticas consideradas fueron:

- a. Western Blot para *Toxoplasma gondii*.
- b. IgM e IgA conjuntamente; ante resultados negativos confirmación por Western Blot para *Toxoplasma gondii*.
- c. IgG, IgM e IgA conjuntamente; ante resultados negativos en el IgA y el IgM confirmación por Western Blot para *Toxoplasma gondii*; ante resultados negativos de las tres pruebas pero IgG positiva seguimiento del recién nacido mensualmente durante seis meses y luego cada tres meses hasta el año con IgG para descartar seroconversión.

Los resultados de la EE muestran que si la disponibilidad a pagar por caso correctamente identificado de toxoplasmosis congénita en la población de interés es mayor a \$65.5 millones de pesos, la alternativa C es costo efectiva. Si la disponibilidad a pagar por caso correctamente identificado está dentro del rango aproximado de \$6,2 millones y \$65,5 millones de pesos, la alternativa B es costo efectiva. Si la disponibilidad a pagar es menor a \$6.2 millones de pesos, entonces la alternativa A es costo efectiva. La disponibilidad a pagar deberá tener en cuenta los costos para la sociedad de no tamizar (secuelas de la infección como daño neurológico y ceguera), los cuales no se incluyeron en esta evaluación.

Los resultados son sensibles al costo de la prueba de Western Blot y su sensibilidad. Si el costo de la prueba de Western Blot supera los \$284,000, el Western Blot pasa a ser una estrategia dominada.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	Se recomienda el uso de IgG, IgM e IgA conjuntamente para el diagnóstico de infección congénita por toxoplasma en el recién nacido.
A	Ante resultado de IgG positivo y resultados negativos en el IgA y el IgM, se recomienda la confirmación por Western Blot para infección por toxoplasma.
✓	Ante resultado de IgG positivo y resultados negativos en las tres pruebas (IgM, IgA y Western Blot), se recomienda el seguimiento del recién nacido mensualmente durante seis meses y luego cada tres meses hasta el año con IgG para descartar seroconversión.

9. ¿CUÁL ES EL MEDICAMENTO RECOMENDADO PARA LOS RECIÉN NACIDOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CONGÉNITA?

Cuando un recién nacido tiene un diagnóstico confirmado de toxoplasmosis congénita requiere un tratamiento específico el cual se recomienda suministrar durante un año. El objetivo del tratamiento en los casos sintomáticos es disminuir las secuelas oculares y neurológicas y la mortalidad. En los niños asintomáticos se busca prevenir la aparición de lesiones de retinocoroiditis o el desarrollo de hidrocefalia. De acuerdo con estudios de niños sin tratamiento (historia natural de la enfermedad) el riesgo varía de acuerdo con la zona geográfica. En series europeas y norteamericanas (8) más del 82% de los niños no tratados tenían lesión en retina en la adolescencia y de los niños con síntomas neurológicos al nacimiento, el 85% presentaba retardo en desarrollo psicomotor, 81% convulsiones, 70% dificultades motoras, 60% pérdida de la visión, 33% hidrocefalia o microcefalia y 14% pérdida auditiva a los 4 años de edad. En algunas cohortes suramericanas se observó que las lesiones oculares aparecen más rápidamente, así por ejemplo en el sur de Brasil en los primeros meses de vida el 80% de los recién nacidos ya tenían lesiones de retinocoroiditis y en 50% ellas fueron activas (655).

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio multicéntrico incluyó 120 niños con toxoplasmosis congénita tratados por un año con pirimetamina+sulfadiazina (pirimetamina 2 mg/kg el primer día y luego continuaba con 1 mg/Kg día (sin exceder 15 mg/día) hasta completar un año + sulfadiazina 100 mg/Kg/día repartido en dos dosis, hasta completar un año), evaluó si había diferencia en desenlaces cognitivos, neurológicos y oculares en comparación con 120 controles históricos. Se encontró que la mayoría de los niños tratados tuvieron desempeños cognitivos normales en la evaluación al año. 72% de los niños con compromiso neurológico mayor tuvieron puntuaciones cognitivas normales y ausencia de compromiso auditivo (8).

3

En cuanto al uso del ultrasonido transfontanelar en la primera evaluación del recién nacido para identificar la presencia de calcificaciones intracerebrales, se identificó un estudio de pruebas diagnósticas que incluyó 44 pacientes, encontrando que ambos métodos tenían muy buena concordancia (Kappa mayor a 0,8) (656).

Ib

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

No existe evidencia que permita emitir recomendaciones basadas en ensayos aleatorios controlados. Diversos estudios han presentado otras combinaciones de pirimetamina+sulfadoxina aparte a la expuesta en el resumen de la evidencia (657-660), así:

- Pirimetamina + sulfadoxina tabletas (1 comprimido = 500 mg de sulfadoxina y 25 mg de pirimetamina). Se da disuelto e igualmente con base en la dosis de sulfadoxina 25 mg/kg cada 8 días. Se da una dosis de carga de 50 mg/kg según sulfadoxina el primer día y luego 25 mg/kg en dosis única semanal hasta el primer año de vida asociado a ácido fólico 7,5 mg/día (media tableta de 15 mg). Existe controversia sobre el uso de esta combinación dado el riesgo de efectos adversos y dudas sobre los niveles terapéuticos durante su administración a intervalos semanales.

- Pirimetamina 1 mg/kg/día VO más clindamicina 20 mg/kg/día IM dividido en tres dosis fase aguda y luego pasar la clindamicina VO (clindamicina suspensión 75 mg=5 mL) para mantenimiento hasta el primer año de vida.

El GDG junto con el grupo de expertos concluyó que todos los niños sintomáticos y asintomáticos deben ser tratados con un esquema de pirimetamina+sulfadiazina por un año.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

v	Se debe tratar a todos los niños con diagnóstico de infección congénita por toxoplasma (sintomáticos o asintomáticos) con pirimetamina + sulfadiazina (1 mg/kg/día y 100mg/kg/día, respectivamente, una vez al día durante un año) más ácido fólico.
v	En caso de efectos adversos y/o limitaciones al tratamiento de primera elección, y a juicio del médico, se puede usar como alternativa clindamicina, sulfadoxina, o azitromicina en conjunto con pirimetamina más ácido fólico.

SECCIÓN 5. DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ANOMALÍAS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL Y DISTÓCICO.

PREGUNTAS PARA RESPONDER

1. ¿En qué consiste el parto humanizado?
2. ¿Cuáles son los factores de riesgo que deben ser incluidos para determinar el lugar más adecuado para la atención del parto?
3. ¿Cuándo se debe admitir a la paciente para la atención institucional?
4. ¿Cuáles son los exámenes paraclínicos que deben ser solicitados al momento de la admisión de la gestante?
5. ¿Se recomienda el enema rutinario y el rasurado al momento de la admisión de la gestante?
6. ¿Cuál es la definición de trabajo de parto y la duración de los diferentes períodos del trabajo de parto (dilatación, borramiento y del expulsivo)?
7. ¿Cuál (es) método(s) de vigilancia fetal mejora(n) los resultados perinatales?
8. ¿Cuál es el impacto de la compañía del familiar durante el trabajo de parto?
9. ¿Cuál es la mejor vía para garantizar el aporte calórico durante el trabajo de parto?
10. ¿Se requiere canalizar rutinariamente una vena periférica a toda gestante en el período de dilatación, borramiento y atención del parto?
11. ¿Con qué frecuencia se deben vigilar los signos vitales maternos durante el trabajo de parto?
12. ¿Cuál es la frecuencia indicada para el examen pélvico obstétrico durante el trabajo de parto?
13. ¿Se deben emplear antisépticos cuando se hace el examen obstétrico durante el trabajo de parto?
14. ¿El partograma mejora los resultados perinatales?
15. ¿En qué casos está indicada la analgesia durante el trabajo de parto?
16. ¿Cuál es la mejor analgesia durante el período de dilatación y de borramiento o durante el período expulsivo?
17. ¿Cuáles son las recomendaciones relacionadas con el uso de la amniotomía?
18. ¿Cómo se definen y detectan las disfunciones dinámicas (hiposistolia, hipodinamia, hipersistolia, bradisistolia, taquisistolia)?
19. ¿Cuáles son las consecuencias materno-perinatales de las alteraciones de la duración del trabajo de parto?
20. ¿Cuáles son las medidas más efectivas para el manejo de las alteraciones de la

- duración del primer período del trabajo de parto?
21. ¿Cuándo se debe sospechar y cómo se hace el diagnóstico de la desproporción céfalo-pélvica?
 22. ¿Cuáles son los criterios para remisión a una institución de mediana o alta complejidad?
 23. ¿Cuál es la posición recomendada para la gestante durante el período dilatante y el parto?
 24. ¿Cuál es la frecuencia indicada para la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal durante el expulsivo?
 25. ¿Cuáles son las intervenciones probadamente benéficas y cuáles no durante el expulsivo en un parto normal?
 26. ¿Qué clase de suturas deben usarse para la episiorrafia y la sutura de desgarros perineales?
 27. En gestantes en quienes no exista indicación para pinzamiento inmediato ¿cuál es el momento adecuado para el pinzamiento del cordón umbilical?
 28. ¿Cuáles son los beneficios del contacto piel a piel de la madre y el recién nacido?
 29. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el manejo del expulsivo prolongado?
 30. ¿Cómo se diagnostica la distocia de hombro?
 31. ¿Cuáles son las maniobras más efectivas para el manejo de la distocia de hombro?

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PARTO HUMANIZADO?

De acuerdo con la conferencia de humanización y cuidado humanizado llevada a cabo en 2001, la humanización: *“es un proceso de comunicación y el cuidado entre las personas que conducen a la auto-transformación y la comprensión del espíritu fundamental de la vida y un sentido de compasión y unidad con:*

1. *El Universo, el espíritu y la naturaleza;*
2. *Otras personas en la familia, la comunidad, del país y la sociedad global, y*
3. *Otras personas en el futuro, así como con las generaciones pasadas.”* (661)

La humanización es un proceso importante para fomentar y capacitar a las personas y grupos, con el propósito de avanzar hacia el desarrollo de una sociedad sostenible y el disfrute de una vida plena. Como el nacimiento afecta al resto de la vida, y debido a que la

humanización del parto es una necesidad, la aplicación de este aspecto particular en la atención obstétrica es un comienzo importante.

De las anteriores consideraciones y basados en los principios descritos por Page (662), se describe la humanización del parto basada en la necesidad de: 1) vencer el miedo al parto; 2) proveer atención eficaz basada en prácticas basadas en evidencia; 3) crear espacios alternativos de nacimiento; 4) transformar la atención a la gestante; 5) permitir el trabajo en equipo entre diferentes profesiones; 6) incorporar y mejorar las relaciones entre las mujeres y 7) mantener la continuidad del cuidado, reconociendo que los cambios pueden realizarse en forma gradual.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un consenso de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud planteó los siguientes principios para el cuidado perinatal (663):

- “1. Ser no medicalizado, lo que significa que el cuidado fundamental debe ser provisto utilizando un set mínimo de intervenciones y aplicando la menor tecnología posible.*
- 2. Ser basado en el uso de tecnología apropiada, lo que se define como un conjunto de acciones que incluyen métodos, procedimientos, tecnología, equipamiento y otras herramientas, todas aplicadas a resolver un problema específico y tendiente a reducir el uso de tecnología compleja o sofisticada, cuando procedimientos más simples pueden ser suficientes o mejores.*
- 3. Ser basado en las evidencias, lo que significa ser avalado por la mejor evidencia científica disponible.*
- 4. Ser regionalizado, basado en un sistema eficiente de referencia de centros de cuidado primario a niveles de cuidado terciario.*
- 5. Ser multidisciplinario, con la participación de profesionales de la salud como obstétricas, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores, profesionales de ciencias sociales, etc.*
- 6. Ser integral, teniendo en cuenta las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus niños y familias, y no solamente un cuidado biológico.*
- 7. Centrado en las familias, dirigido a las necesidades de la mujer, su hijo y su pareja.*
- 8. Ser apropiado, teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales.*

4

9. Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres.

10. Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres.”

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La Organización Mundial de la Salud ha considerado pertinentes los principios expuestos por Page en el 2001 para la humanización del parto. El GDG subrayó la importancia de estos principios del parto humanizado, como fundamento para proveer a la gestante, a su familia y a sus hijos atención científica, cálida, respetuosa y oportuna durante un proceso vital y de gran significado para ella y su familia.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

✓	Se recomienda la adopción de los principios del parto humanizado para el manejo de la paciente obstétrica en todas sus dimensiones. Este concepto está reflejado en la elaboración de todas las recomendaciones consignadas en la presente Guía de Práctica Clínica.
---	--

2. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO QUE DEBEN SER INCLUIDOS PARA DETERMINAR EL LUGAR MÁS ADECUADO PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO?

La identificación de factores de riesgo y condiciones de salud facilita determinar el lugar y el nivel de atención de la gestante en trabajo de parto, permitiendo la detección temprana y la remisión oportuna de las gestantes. Esta acción debe ser permanente desde el periodo preconcepcional, durante todo el control prenatal y al inicio del trabajo de parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática de evaluación de pruebas diagnósticas e intervenciones que incluyó 10 estudios observacionales, evaluó los sistemas de riesgo en 29.101 embarazos consecutivos. Se encontró que los sistemas de calificación de riesgo, a pesar de tener buena sensibilidad (90%) para muerte perinatal, tienen pobre valor predictivo positivo (60%) para desenlaces adversos en el parto, particularmente cuando se usan mucho antes del término o en poblaciones diferentes a las que se desarrolló el sistema. No se encontraron estudios que incorporaran la calificación de riesgo con intervenciones apropiadas que tuviesen impacto sobre la mortalidad fetal	2++
--	-----

o perinatal (215).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

No hay evidencia de alta calidad disponible que evalúe el impacto de cada uno de los factores de riesgo sobre la mortalidad materna y perinatal durante el trabajo de parto. En Colombia se dispone de información referente al riesgo de la atención del parto extrahospitalario que debe ser tomada en cuenta (664). La Guía de Práctica Clínica de NICE (665), basada en un consenso de expertos, recomienda establecer el nivel de complejidad de la atención del parto acorde con los factores de riesgo y condiciones médicas presentes al momento de admisión, con el fin de determinar el nivel de atención adecuado para cada gestante. Por las condiciones de la geografía de la República de Colombia, deben considerarse además las variaciones fisiológicas, como por ejemplo los niveles de hemoglobina acordes con la altura sobre el nivel del mar. Asimismo, el GDG consideró relevante la inclusión de factores psicosociales como ausencia de control prenatal, ausencia de apoyo económico y emocional de la familia o el compañero, embarazo de menor de 15 años o mayor de 38 años, gran múltipara (4 ó más partos).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda la identificación de las siguientes condiciones y factores de riesgo para la determinación del lugar o nivel de atención del parto, aplicando el criterio médico para aquellas condiciones que escapan al siguiente listado, el cual se considera una lista orientadora y no exhaustiva de las condiciones o factores que inciden sobre la decisión de remitir a la gestante a una unidad de cuidado obstétrico de mayor complejidad (Nivel II o superior):
	Cualquier enfermedad cardíaca confirmada.
	Cualquier trastorno hipertensivo.
	Asma bronquial no controlada.
	Fibrosis quística.
	Hemoglobinopatías o trastornos hematológicos como:
	Anemia: Hemoglobina menor de 11.0 g/dL al nivel del mar o en el límite inferior según el valor corregido por la altura sobre el nivel del mar.
	Enfermedad de células falciformes, beta-talasemia mayor.
	Antecedentes de trastornos tromboembólicos.
	La púrpura trombocitopénica inmune u otro trastorno de plaquetas con plaquetas por debajo de 150 000.
	Enfermedad de von Willebrand.
	Trastorno de la coagulación de la mujer o del feto.

Anticuerpos que conllevan riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido.
Hepatitis B / C
Portador de / infección por el VIH.
Sospecha de toxoplasmosis fetal o mujeres que reciben tratamiento.
Infección actual activa o sospechada de sífilis/ varicela / rubéola / herpes genital/en la mujer o el bebé.
Tuberculosis.
Lupus eritematoso sistémico inmune.
Esclerodermia.
Enfermedades no específicas del tejido conjuntivo.
Hipotiroidismo no controlado.
Hipertiroidismo.
Diabetes.
Pacientes con función renal anormal.
Enfermedad renal crónica que requiere supervisión de especialista.
Epilepsia.
Miastenia gravis.
Accidente cerebrovascular previo.
Enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
Enfermedad hepática con pruebas de función hepática normales o anormales.
Anomalías esqueléticas o neurológicas como antecedente de fractura de pelvis o déficit neurológico.
Trastornos psiquiátricos que requieren atención hospitalaria actual.
Uso de drogas psicoactivas.
Abuso de sustancias o la dependencia del alcohol.
Antecedente o presencia de cáncer en cualquier localización.
Multiparidad mayor de 4 partos.
Mujeres menores de 15 años o mayores de 38.
Ausencia de control prenatal.
Ausencia de apoyo económico y emocional de la familia.
Hemorragia anteparto de origen desconocido (episodio único después de 24 semanas de gestación).
Índice de masa corporal en la admisión superior a 30 kg / m ² .
Embarazo múltiple.
Placenta previa.
Preeclampsia o hipertensión inducida por embarazo.
Trabajo de parto prematuro o ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto.
Desprendimiento de placenta.
Muerte intrauterina confirmada.
Inducción del parto.
Diabetes gestacional.
Distocias de presentación (ejemplo: presentación de pelvis o situación transversa).
Hemorragia anteparto recurrente.
Feto pequeño para la edad gestacional (menos del percentil diez o reducción de la velocidad de crecimiento en la ecografía).
Frecuencia cardíaca fetal anormal (FCF) / Doppler anormal.
Ultrasonido diagnóstico de oligo/polihidramnios.
Antecedente de complicaciones como:
Historia de bebé anterior de más de 4,0 kg.

	Muerte fetal / muerte neonatal inexplicable o en relación con dificultad intraparto.
	Muerte fetal / muerte neonatal con causas conocidas no recurrentes.
	Bebé con encefalopatía neonatal.
	Bebé anterior a término con ictericia que requirió exanguinotransfusión.
	Preeclampsia.
	Eclampsia.
	Ruptura uterina.
	Hemorragia posparto primaria que haya requerido un tratamiento adicional o transfusión.
	Placenta retenida que haya requerido la extracción manual.
	Cesárea previa.
	Distocia de hombros.
	Historia de laceración vaginal amplia, desgarro cervical o trauma perineal de tercer o cuarto grado.
	Antecedente de cirugía ginecológica mayor.
	Antecedente de conización o escisión con asa de la zona de transformación.
	Presencia de miomas o fibromas uterinos.
	Antecedente de miomectomía.
	Antecedente de histerotomía.

3. ¿CUÁNDO SE DEBE ADMITIR A LA PACIENTE PARA LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL?

El momento de admisión determina la conducción y evaluación del trabajo de parto, los desenlaces maternos y perinatales, la satisfacción materna y la de los proveedores de salud.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA.

Una serie de casos de 8.818 gestantes encontró que en la admisión a maternidad de forma temprana o durante la fase latente hubo un mayor intervencionismo durante el parto, representado en uso de oxitocina, de analgesia epidural, mayor frecuencia de amnionitis e infección postparto (666).

Un consenso de expertos de la Guía de Práctica Clínica del País Vasco definió como criterios de admisión en maternidades hospitalarias la dinámica uterina regular, el borramiento cervical > 50% y una dilatación de 3-4 cm (667).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de pobre calidad. Teniendo en cuenta las condiciones locales, el GDG y el consenso de expertos consideró que en la valoración de ingreso es pertinente solicitar y

analizar los datos del carné materno, la historia clínica o la información contenida en los datos de remisión para identificar factores de riesgo que definan si la gestante debe ser hospitalizada o remitida, de acuerdo con la capacidad resolutive o las situaciones especiales en los servicios de admisiones o de urgencias. Dado que la decisión de la admisión es crítica, el examen clínico debe ser practicado siempre por personal capacitado. Si la conclusión es que la gestante no se encuentra en trabajo de parto, es preciso evaluar las condiciones de accesibilidad de las mujeres al servicio (acompañante, distancia al domicilio, disponibilidad de transporte, características socio-económicas, aseguramiento, capacidad cognitiva, entre otras) y, en consecuencia, indicar ambulación y un nuevo examen en un periodo no superior a dos horas o según criterio médico. Si alguna de estas condiciones no es adecuada (o no está garantizada), la gestante se debe hospitalizar (664, 668).

Quienes no estén en trabajo de parto deben recibir información clara que incluya la identificación de los signos y síntomas de alarma e indicaciones precisas de regresar al hospital, como el inicio o incremento de actividad uterina, dolor intenso, sangrado genital en cualquier cantidad, amniorrea, disminución en la percepción de los movimientos fetales, epigastralgia, visión borrosa, fosfenos, tinnitus, cefalea intensa y los demás que se consideren pertinentes.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

✓	Se recomienda que la admisión se realice cuando se cumplan los siguientes criterios: dinámica uterina regular, borramiento cervical > 50% y una dilatación de 3-4 cm.
✓	Se recomienda ofrecer apoyo individualizado a aquellas mujeres que acudan para ser atendidas por presentar contracciones dolorosas y que no estén en fase activa del trabajo de parto.
✓	Se recomienda valorar el riesgo obstétrico y las condiciones de acceso (distancia al domicilio, condiciones y disponibilidad de transporte, etc.), socioeconómicas, cognitivas y de aseguramiento de la gestante para la toma de decisiones sobre la observación o la hospitalización de las pacientes que no cumplan con los criterios de admisión en el trabajo de parto.
✓	Se recomienda que las gestantes permanezcan en observación al menos dos horas y se realice un nuevo examen médico antes de dejar la institución.
✓	Se recomienda que las gestantes que no estén en fase activa del trabajo de parto reciban información sobre signos y síntomas de alarma, así como indicaciones precisas de regresar al hospital cuando ocurran los siguientes cambios: inicio o incremento de actividad uterina, dolor intenso, sangrado genital en cualquier cantidad, amniorrea, disminución en la

	percepción de los movimientos fetales, epigastralgia, visión borrosa, fosfenos, tinnitus, cefalea intensa y los demás que se consideren pertinentes por el personal de salud.
--	---

4. ¿CUÁLES SON LOS EXÁMENES PARACLÍNICOS QUE DEBEN SER SOLICITADOS AL MOMENTO DE LA ADMISIÓN DE LA GESTANTE?

Durante el proceso de admisión se deben identificar las condiciones de salud de la madre y de su feto para detectar factores de riesgo o situaciones que afecten el bienestar del binomio durante el trabajo de parto y el periodo neonatal.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA:

Una revisión sistemática de tres ECC y 11 estudios observacionales con 11.259 pacientes, evaluó la efectividad de la monitoría fetal vs. la auscultación fetal para predecir resultados perinatales adversos. Se encontró que las mujeres a las que se les realizó cardiotocografía (CTG) al ingreso tuvieron mayor probabilidad de necesitar analgesia epidural (RR= 1,2; IC 95%= 1,1–1,4), monitorización electrónica fetal continua (RR= 1,3; IC 95%= 1,2–1,5) y muestras de sangre fetal (RR= 1,3; IC 95%= 1,1–1,5). Se concluyó que la CTG en la admisión no mostró ser beneficiosa en mujeres de bajo riesgo (669).

1++

Una revisión sistemática que incluyó un ECC con 833 mujeres se enfocó en la evaluación de pruebas en admisiones para partos diferentes a la monitoría fetal electrónica, incluyendo estimulación vibroacústica, perfil biofísico (BPP), BPP modificado, BPP rápido (combinación de índice de líquido amniótico y detección de movimientos fetales por ultrasonido provocados por un estímulo sonoro), Doppler de arterias umbilicales y medición de índice de líquido amniótico (ILA). Se encontró una incidencia de cesárea por sufrimiento fetal mayor para el grupo evaluado con ILA (RR=2,2; IC 95%= 1,08 - 3,77). Asimismo, hubo mayor riesgo de uso de refuerzo con oxitocina (RR=1,5; IC 95%=1,32-1,87) en el grupo con ILA. No hubo diferencias en el Apgar bajo (menor de 7) a los cinco minutos, (RR= 1,39; IC 95%= 0,54-3,33), ni admisión a UCI neonatal (RR=1,03; IC 95%= 0,66-1,63). La medición del ILA incrementó el riesgo de cesárea sin diferencia en los resultados

1+

neonatales (670).

Una revisión sistemática incluyó un ECC que evaluó la medición de ILA vs. no medición del ILA durante la admisión de pacientes en trabajo de parto (215). El conocer el valor del ILA incrementó el riesgo de cesárea para las pacientes con ILA conocido (6,5%) vs. (ILA no conocido (3,2%); $p=0,02$), mayor administración de oxitocina, mayor riesgo de Apgar < 7 a los cinco minutos (2,2% y 1,6%, respectivamente) y no hubo diferencias en el riesgo de admisión a unidad de cuidado intensivo del neonato. Es importante anotar que en este estudio hubo una alta prevalencia (37,8% de los casos) de ILA <5 cm (215, 671).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia, considerada de buena calidad es consistente y no modifica la recomendación original de la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal publicada por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, GPC adaptada para esta sección (667). En las condiciones locales el GDG consideró importante tener un control prenatal completo para mejorar el resultado materno y perinatal. Asimismo es necesario evaluar las pruebas realizadas durante el mismo para reevaluar aquellas con resultados anormales y realizar o complementar los exámenes prenatales pertinentes que hagan falta, especialmente los del tercer trimestre y las pruebas rápidas para VIH y sífilis.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	No se recomienda el uso rutinario de la monitoría fetal electrónica ni la medición del índice de líquido amniótico en la admisión de pacientes con embarazo de bajo riesgo.
V	Se recomienda evaluar las pruebas realizadas durante el control prenatal para reevaluar aquellas con resultados anormales y realizar o complementar los exámenes prenatales pertinentes que hagan falta, especialmente los del tercer trimestre y las pruebas rápidas para VIH y sífilis.

5. ¿SE RECOMIENDA EL ENEMA RUTINARIO Y EL RASURADO AL MOMENTO DE LA ADMISIÓN DE LA GESTANTE?

En Colombia aún pueden persistir prácticas clínicas rutinarias que se implementaron sin soporte en la evidencia y pueden resultar innecesarias.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática con cuatro ECC encontró que la utilización de enemas no redujo las tasas de infección materna o neonatal, ni las dehiscencias de la episiotomía y tampoco mejoró la satisfacción materna. Su uso tiene poca probabilidad de proporcionar beneficios maternos o neonatales (672).	1+
---	----

Un ECC incluido en la revisión sistemática previamente mencionada comparó el uso vs. no uso de enemas durante el trabajo de parto. Los resultados mostraron tasas de infección similares en el puerperio (RR 0,66; IC 95%= 0,42-1,04), en los neonatos al mes (RR=1,12; IC 95%= 0,76-1,67), en infección umbilical (RR=3,16; IC 95%= 0,50-19,82), y la duración del trabajo de parto fue similar aún al estratificar por paridad. Otro estudio incluido en ésta revisión sistemática evaluó el punto de vista de las mujeres sin encontrar diferencias en la satisfacción por ellas reportada (672).	1+
--	----

Una revisión sistemática sobre el rasurado perineal durante la admisión en trabajo de parto que incluyó tres ensayos clínicos controlados con mujeres primíparas o multíparas sin importar la vía del parto, encontró que no hubo diferencias en la morbilidad febril materna (OR=1,16; IC 95%= 0,70-1,90), infección perineal (OR=1,52; IC 95%= 0,79-2,90), ni en la dehiscencia de la herida perineal (OR=0,13; IC 95%= 0,00-6,70). La colonización bacteriana por gram negativos fue menor en el grupo no rasurado (OR=0,43; IC 95%= 0,20-0,92)(673).	1-
--	----

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible y actualizada es consistente de buena calidad y mantiene la orientación de las recomendaciones realizadas en las guías de atención desarrolladas

previamente en el país (664), así como concuerdan con la recomendación contenida en la guía de publicada por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda no usar rutinariamente enemas durante el trabajo de parto.
V	No se recomienda el rasurado perineal sistemático en mujeres en trabajo de parto.

6. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE TRABAJO DE PARTO Y LA DURACIÓN DE LOS DIFERENTES PERÍODOS DEL TRABAJO DE PARTO (DILATACIÓN, BORRAMIENTO Y DEL EXPULSIVO)?

La definición de la duración de los diferentes periodos y fases del trabajo de parto tiene por propósito la identificación precoz de las alteraciones en la evolución del mismo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Cuatro estudios observacionales de cohortes y series de casos han encontrado que la duración del parto varía de mujer a mujer, está influenciada por el número de embarazos de la parturienta (674-676) y su progreso no tiene porqué ser lineal (677). En el trabajo de parto establecido, la mayoría de las mujeres nulíparas alcanza la segunda etapa del parto dentro de las primeras 18 horas y las multíparas en 12 horas sin intervenciones (674-676). En estos mismos estudios se encontró que las definiciones de la segunda etapa del parto incluyen el comienzo de la misma con la dilatación cervical completa y que finaliza con el nacimiento del feto. Alternativamente, también es considerada desde el comienzo del pujo materno con dilatación completa hasta el nacimiento (674) y diferencian una fase activa de la segunda etapa del parto de una fase temprana o pasiva de la misma (675).

3

Un estudio observacional con 2.511 mujeres sin intervenciones durante el trabajo de parto, encontró que la duración media de la segunda etapa del parto en mujeres sin anestesia epidural es de 54 minutos (límite superior: 142 minutos) en las nulíparas y de 18 minutos (límite superior: 60 minutos) en las multíparas y concluyó que la definición de anormalidad en la duración del trabajo de parto debía ser

3

revisada. (675, 676, 678).

En la guía de práctica clínica de atención del segundo periodo del Hospital de Ottawa se consideró la duración normal de la 2ª etapa de parto hasta cuatro horas para nulíparas con anestesia epidural, hasta tres horas en nulíparas sin anestesia y multíparas con anestesia y hasta un máximo de dos horas en multíparas sin anestesia epidural (679).

2+

Un estudio observacional retrospectivo basado en registros clínicos electrónicos con 62.415 mujeres, encontró que el trabajo de parto puede tardar más de seis horas para progresar desde 4 hasta 5 cm y hasta 3,5 horas para pasar de 5 a 6 cm de dilatación. Las nulíparas y multíparas progresan a velocidades similares antes de 6 cm, luego de lo cual es mucho más rápido en multíparas. El percentil 95 de la duración del segundo periodo en nulíparas con y sin analgesia fue de 3,6 y 2,8 horas respectivamente. En multíparas fue de dos y una hora respectivamente (680).

3

Una revisión sistemática de estudios observacionales encontró que la duración media ponderada de la fase activa en nulíparas fue de 6,0 horas y la velocidad de dilatación de 1,2 cm/hora y valores medianos de 5,4 horas y 1,2 cm/h, respectivamente. La duración máxima ponderada de la fase activa fue de 13,4 horas y la velocidad mínima de dilatación de 0,6 cm/h (681).

2++

Una revisión sistemática que incluyó 21 estudios y un total de 3.706 mujeres encontró que la posición vertical acortó una hora la duración del trabajo de parto (DPM= -0,99; IC 95%= -1,60 a -0,39) y disminuyó la necesidad de anestesia epidural (RR=0,83; IC 95%= 0,72-0,96)(682).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible es de calidad moderada y se compone de estudios observacionales y de bases de datos poblacionales cuya calidad es difícil de establecer, así como de una revisión sistemática de estudios observacionales con medidas de resumen ponderadas de

la duración del trabajo de parto basada en modelos matemáticos. Estas definiciones requieren una valoración de los desenlaces maternos y perinatales.

La evidencia presentada discrepa con los conceptos tradicionales contenidos en textos de obstetricia y por ende con las definiciones utilizadas en guías y normas técnicas anteriores relacionadas con la duración del trabajo de parto en la parte inicial de la fase activa y en la duración total del expulsivo, así como la subdivisión del expulsivo en dos fases: expulsivo pasivo (dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo) y expulsivo activo (cuando el feto es visible, existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa o pujos maternos espontáneos en presencia de dilatación completa). No hay evidencia de que la población incluida sea diferente a la población objeto de esta guía. Se debe tener en cuenta que la duración del trabajo de parto y del expulsivo recomendadas tiene en consideración la utilización de analgesia y la vigilancia fetal permanente tal como se describe en las recomendaciones respectivas. El GDG y el consenso de expertos consultados, aceptó y sugirió adoptar las nuevas definiciones planteadas en las recomendaciones de la presente guía haciendo énfasis en la vigilancia estricta del bienestar fetal durante toda la duración del trabajo de parto y del expulsivo.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D (↑)	Se recomienda adoptar la definición de la fase latente como el periodo del parto que transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto y los 4 cm. de dilatación. Se recomienda adoptar la definición de la fase activa como el periodo del parto que transcurre desde una dilatación mayor a 4 y hasta los 10 cm. y se acompaña de dinámica regular.
C	Se sugiere adoptar las siguientes definiciones: La duración de la fase activa del parto normal es variable entre las mujeres y depende de la paridad. Su progreso no es necesariamente lineal. Es importante verificar siempre el bienestar fetal. • En las primíparas el promedio de duración de la fase activa es de 8 horas y es improbable que dure más de 18 horas. • En las multíparas el promedio de duración de la fase activa es de 5 horas y es improbable que dure más de 12 horas.
V	La decisión de intervenir o remitir ante una supuesta prolongación de la primera etapa del parto debe ser tomada en función del progreso de la dilatación y de otros factores (geográficos, obstétricos y fetales) y no exclusivamente con base en la duración.
D	Se sugiere adoptar las siguientes definiciones:

(↑)	La segunda etapa del parto o periodo expulsivo es aquella que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal. A su vez se subdivide en dos fases: • Periodo expulsivo pasivo: dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo. • Periodo expulsivo activo cuando, el feto es visible ó existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa ó pujos maternos espontáneos en presencia de dilatación completa.
	La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta dos horas tanto si tiene como no analgesia neuroaxial. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
	La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora si no tienen analgesia neuroaxial y de dos horas si la tienen. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
	La duración normal de la fase activa del expulsivo en nulíparas es de hasta 1 hora si no tienen analgesia neuroaxial y de hasta dos horas si la tienen. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
	La duración normal de la fase activa del expulsivo en multíparas es de hasta 1 hora tanto si tienen como no analgesia neuroaxial. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.

7. ¿CUÁL (ES) MÉTODO(S) DE VIGILANCIA FETAL MEJORA(N) LOS RESULTADOS PERINATALES?

La introducción de métodos de vigilancia fetal de mayor complejidad que los métodos de vigilancia por clínica del bienestar fetal amerita una evaluación de su impacto sobre los desenlaces clínicos maternos y perinatales.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 12 estudios encontró que la monitoría electrónica fetal continua comparada con la auscultación intermitente reduce el índice de crisis convulsivas (RR=0,50; IC 95%= 0,31-0,80), pero no tuvo impacto en los índices de parálisis cerebral (RR= 1,74; IC 95%= 0,97-3,11). La monitoría electrónica fetal continua incrementó el número de cesáreas (RR=1,66; IC 95%= 1,30-2,13) y de partos instrumentados (683).	1++
Un ECC con 1.255 mujeres no encontró evidencia suficiente para diferenciar la efectividad de la auscultación mediante Doppler o estetoscopio de Pinard (684).	2+
Un ECC que incluyó 4.044 mujeres encontró que el empleo de monitoría fetal electrónica intermitente (MEFI) a intervalos regulares (con auscultación	1+

intermitente entre los intervalos) parece ser tan segura como la monitorización electrónica fetal continua en partos de bajo riesgo (685).

Una serie de casos de 96 pacientes sugirió que la muestra de sangre fetal (MSF) evita algunos partos instrumentados y cesáreas. En una revisión sistemática se encontró que el procedimiento que ha mostrado más utilidad en la disminución de los falsos positivos de la monitoría electrónica fetal continua es la MSF (683, 686).

Una revisión sistemática que incluyó 11 estudios encontró que la estimulación digital de la calota fetal tiene un valor predictivo positivo pobre pero un alto valor predictivo negativo ($LR^- = 0,06$; IC 95% = 0,01-0,31) para el diagnóstico de acidemia fetal (687).

No hay ensayos clínicos que validen y demuestren la efectividad de aplicar un sistema de clasificación de los registros cardiotocográficos continuos en distintas categorías de riesgo (688).

Una revisión sistemática incluyó seis ECC que comparaban la oximetría de pulso fetal + cardiotocografía (CTG) vs. CTG sola (o cuando los valores de la oximetría de pulso fetal fueron enmascarados). Los experimentos publicados, con algunos datos no publicados, informaron sobre un total de 7.654 embarazos. El metanálisis de cinco de los seis experimentos no encontró diferencias significativas en la tasa total de cesáreas entre quienes se monitorizaron con pulsioximetría y quienes no se monitorizaron con pulsioximetría o en quienes se enmascararon los resultados de la pulsioximetría ($RR=0,99$; IC 95% = 0,86-1,13). Un estudio pequeño en el que se requería la muestra de sangre fetal antes de entrar en él ($n=146$) informó una disminución significativa de las cesáreas en el grupo de oximetría fetal en comparación con el grupo control. Las convulsiones neonatales fueron muy escasas (un caso en el grupo control de un estudio y un caso en el grupo de intervención de otro estudio). La encefalopatía hipóxico-isquémica se

informó en un solo caso en el grupo enmascarado de un estudio. Ninguno de los estudios informó detalles sobre el análisis de incapacidad a largo término. Hubo una disminución significativa en las cesáreas por estado fetal no tranquilizador en el grupo de pulsioximetría + CTG en comparación con CTG en gestaciones <34 semanas que no requirieron muestra antes del estudio (RR=0,65; IC 95%= 0,46-0,90) y cuando si se requirió antes del estudio (RR=0,03; IC 95%= 0,0-0,44). Hubo una disminución significativa del parto operatorio (cesárea, fórceps o vacuum) cuando se agregó pulso-oximetría a la CTG en tres estudios que informaron este desenlace. No hubo diferencias en endometritis, hemorragia intra- o posparto, corioamnionitis, endometritis, ruptura uterina, estancia y satisfacción con el trabajo de parto o con la monitorización. No hubo diferencias significativas en Apgar bajo, hospitalización del neonato en UCI, pH en arteria umbilical < 7,1, base exceso <-12, estancia, muerte o trauma cutáneo del neonato (689).

Una revisión sistemática incluyó seis experimentos con 16.295 mujeres: cinco de ellos basados en análisis del ST (n=15.338 mujeres) y uno multinacional basado en la longitud del PR (n=957 mujeres). Las participantes fueron mujeres gestantes (y sus fetos) en trabajo de parto, con la necesidad percibida de monitoría electrónica continua de la frecuencia cardíaca fetal. Todos los estudios usaron métodos apropiados de enmascaramiento de la asignación. En comparación con la monitoría electrónica fetal continua sola, el uso adjunto del análisis de la onda ST no produjo diferencias significativas en la tasa de cesáreas (RR=0,99; IC 95%= 0,91-1,08), el número de niños con acidosis metabólica severa al nacer (definida por pH de arteria del cordón < 7,05 y déficit de base > 12 mmol/L) (RR=0,78; IC 95%= 0,44-1,37) o niños con encefalopatía neonatal (RR=0,54; IC 95%= 0,24-1,25). En promedio hubo menos muestras de cuero cabelludo tomadas durante el trabajo de parto (RR=0,61; IC 95%= 0,41-0,91) (con heterogeneidad de hallazgos), menos partos vaginales operatorios (RR=0,9; IC 95%= 0,81-0,98) y menos admisiones a unidades de cuidados especiales (RR=0,89; IC 95%= 0,81-0,99). No hubo

1++.

diferencias estadísticamente significativas en el número de neonatos con puntajes bajos de Apgar a los cinco minutos o que requirieran intubación neonatal. Hay poca evidencia de que la monitoría con análisis del intervalo PR tenga algún beneficio (690).

Una revisión sistemática comparó el análisis del lactato en muestras de cuero cabelludo fetal vs. ninguna prueba o una prueba alternativa (pH, pulsioximetría, etc.) en pacientes que tuvieran trazados cardiotocográficos no tranquilizantes durante el trabajo de parto. Los dos estudios incluidos compararon el pH para el análisis del bienestar fetal. No hubo diferencias significativas para riesgo de encefalopatía (RR=1,0; IC 95%= 0,32-3,09) o muerte. Ningún estudio informó convulsiones. No hubo diferencias significativas en los desenlaces fetales secundarios o neonatales que incluyeron Apgar bajo a los cinco minutos (RR=1,13; IC 95%= 0,76-1,68), admisión a cuidados intensivos (RR=1,02; IC 95%= 0,83-1,25), categorías de pH umbilical bajo (RR= 0,84, IC 95%= 0,47-1,5), valores de déficit de base (diferencia media en el déficit de base: -0,7; IC 95%= -1,62 a 0,22) o acidemia metabólica (RR=0,91; IC 95%= 0,60-1,36) (691).

Un ECC incluyó gestantes que ingresaron a trabajo de parto y parto (Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada), con feto único, a término, presentación cefálica, que en fase activa tenían "registro cardiotocográfico (RCTG) no tranquilizador". Se excluyeron casos con RCTG ominoso. Para el grupo 1 (n=40) la intervención fue registro intraparto de pulsoximetría (con sonda FS14) + RCTG y el grupo 2 (n=40) fue EKG fetal (con el sistema STAN 21) + RCTG y amniotomía si esta no había ocurrido. El umbral crítico de SpO2 fetal (FSO2) por debajo del cual pudo haber acidemia y resultado neonatal adverso fue 30%. Si era >30% se continuó el parto reevaluando la gravedad del RCTG; si era < 10% se finalizó el parto y si estaba entre 10 y 30% se hizo pH fetal o estimulación de la calota. No hubo diferencias en la vía de finalización del parto (espontáneo: 25% vs. 35%

($p=0,23$); operatorio vaginal: 27,5% vs. 25% ($p=1$) y cesárea: 47,5% vs. 40% ($p=0,33$)). Tampoco hubo diferencias en la finalización del parto en forma operatoria (vaginal o abdominal) indicado por riesgo de pérdida del bienestar fetal (32,5% vs. 37,5%; $p=0,5$). No hubo diferencias en Apgar, en pH arterial al nacer ($7,23 \pm 0,07$ vs. $7,24 \pm 0,06$), pH venoso al nacer ($7,29 \pm 0,07$ vs. $7,3 \pm 0,06$), ni el tipo de reanimación neonatal (reanimación tipo II en 10% vs. 5%) (692).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia existente es de buena calidad, consistente y no modifica la dirección de la recomendación contenida en la guía adaptada. Por lo anterior no se encuentra soporte en la evidencia para la introducción de nuevas tecnologías en sitios donde no se encuentre disponible. La auscultación fetal intermitente es fundamental por encima del examen pélvico en el seguimiento clínico del trabajo de parto y del expulsivo. Se recomienda dar mayor relevancia a la auscultación fetal intermitente y esta debe realizarse con la periodicidad y la técnica descritas en la presente guía. El consenso de expertos reunido seleccionó la clasificación del *American College of Obstetricians and Gynecologists* (668) para la interpretación de la monitoría fetal electrónica y recomendó anexar las diferentes clasificaciones utilizadas a manera de información y guía para la interpretación de la cardiotocografía o monitoría electrónica fetal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Tanto la monitoría electrónica fetal continua (MEFC) como la auscultación intermitente (AI) son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el parto.
V	La auscultación intermitente se puede realizar tanto con ultrasonido Doppler como con estetoscopio.
A	Tanto la monitoría electrónica fetal continua (MEFC) como la monitoría electrónica fetal intermitente (MEFI) acompañada de auscultación intermitente son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el parto.
A	No se recomienda el uso rutinario de la pulsioximetría fetal.
A	No se recomienda la utilización rutinaria del análisis del segmento ST del electrocardiograma (ECG) fetal en el parto normal.
B	En las instituciones hospitalarias donde el análisis del segmento ST del ECG fetal está disponible, se recomienda su utilización sólo en mujeres con cardiotocografía (CTG) anormal.

C	Se recomienda la estimulación digital de la calota fetal como método diagnóstico complementario ante la presencia de un registro CTG patológico.
D	Se recomienda la utilización de la clasificación del <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i> para la interpretación de la monitoría fetal electrónica.
V	El tiempo que se destina a exámenes pélvicos más frecuentes de lo recomendado, puede destinarse a la auscultación fetal intermitente con la frecuencia y duración recomendadas en la presente guía.

8. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA COMPAÑÍA DEL FAMILIAR DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

De acuerdo con los principios del parto humanizado, el parto es un evento que involucra a la mujer y su familia, por lo que se debe evaluar el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 21 ECC y 15.061 mujeres, encontró que las mujeres con apoyo continuo tuvieron mayor probabilidad de parto vaginal espontáneo, menor necesidad de analgesia (RR=0,90; IC 95%= 0,84-0,97) y menor riesgo de quedar insatisfechas (RR=0,69; IC 95%= 0,59-0,79). Además se encontró que la duración del trabajo de parto fue menor (DM= 0,58 horas, IC 95%= -0,86 a -0,30), hubo menor probabilidad de cesárea (RR= 0,79; IC 95%= 0,67-0,92), de parto instrumentado (RR= 0,90; IC 95%= 0,84-0,96) y de necesidad de analgesia regional (RR=0,93; IC 95%= 0,88-0,99). En los resultados neonatales se observó menor probabilidad de Apgar menor de 7 a los cinco minutos (RR= 0,70; IC 95%= 0,50-0,96). No hubo impacto sobre otras intervenciones intraparto, complicaciones maternas o neonatales o la lactancia. El análisis de subgrupos mostró que el acompañamiento y soporte continuo es más efectivo cuando es proveído por una mujer fuera del núcleo social y no personal de salud y en donde la analgesia no está disponible rutinariamente. No pudo concluirse acerca del momento ideal para el inicio del acompañamiento (693-695).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de buena calidad y es consistente sobre los beneficios de la presencia de un acompañante durante el trabajo de parto sin deterioro de los resultados perinatales. Se deben considerar las adaptaciones locativas y culturales para facilitar el acompañamiento permanente de la gestante durante su trabajo de parto, por personal capacitado, la familia o por personal de la salud.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	Se recomienda que la mujer en trabajo de parto sea acompañada de manera individual y de forma continua por la persona que ella elija.
A	Se recomienda que las mujeres en fase activa de parto cuenten con atención por personal de la salud en forma permanente excepto por cortos períodos de tiempo o cuando la mujer lo solicite.

9. ¿CUÁL ES LA MEJOR VÍA PARA GARANTIZAR EL APOORTE CALÓRICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

El trabajo de parto implica un incremento en el gasto metabólico de la mujer y tradicionalmente se ha limitado la ingesta de alimentos dentro de los ambientes quirúrgicos-hospitalarios, sin evidencia que sustente esta limitación para las gestantes en trabajo de parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un consenso de la <i>American Society of Anesthesiologists</i> (ASA) reportó que no hay evidencia para valorar el tiempo de ayuno seguro tras la ingesta de alimentos sólidos en gestantes (696).	4
Una revisión sistemática que incluyó cinco estudios y 3.130 mujeres encontró que la ingesta de sólidos durante el parto no modificó resultados obstétricos como la indicación de cesárea (RR=0,89; IC 95%= 0,63-1,25), partos vaginales instrumentados (RR=0,98; IC 95%= 0,88-1,10), o la duración del parto ni los resultados neonatales (Apgar menor de 7 a los cinco minutos: RR=1,43; IC 95%=	1+

0,77-2,68). Los estudios no tienen suficiente poder estadístico para evaluar la seguridad materna frente a eventos y complicaciones graves como el Síndrome de Mendelson (697, 698).

Un ECC encontró que la ingesta de líquidos claros durante el parto no influye sobre la evolución del mismo, sobre el tipo de parto, la duración y empleo de oxitocina ni sobre los resultados del recién nacido. Además se consideró que mejoró el confort y la satisfacción materna y no incrementó las complicaciones maternas (697, 698). 1+

Un ECC encontró que la cetosis se podría prevenir con ingestas calóricas relativamente pequeñas suministradas mediante bebidas hidratantes isotónicas sin repercusión en los desenlaces maternos o perinatales (699). 1+

Una revisión sistemática para evaluar el uso de líquidos intravenosos u orales en el manejo de la cetosis durante el trabajo de parto, identificó seis ensayos pero todos fueron excluidos después del análisis por los autores. Los autores concluyen que se requieren más investigaciones para identificar la relación entre trabajo de parto y cetosis, sus efectos sobre el mismo, evaluar intervenciones como la administración de líquidos orales o intravenosos y las percepciones de satisfacción de las mujeres (700). 1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La búsqueda sistemática no reveló nueva evidencia disponible a la reportada por la GPC adaptada. El GDG considera que la evidencia existente es de moderada calidad y consistente, pero puede ir en contravía con las prácticas usuales del medio hospitalario, principalmente en lo relacionado con la ingesta de sólidos y el riesgo de bronco-aspiración por la condición fisiológica del embarazo. Debe tenerse en cuenta esta limitación para la implementación de la recomendación. El consenso de expertos consideró pertinente aclarar que los líquidos claros corresponden a bebidas hidratantes, jugos sin pulpa, té, aguas aromáticas o “agua de panela”; por lo tanto, se sugiere evitar el consumo de sopas, lácteos, gelatinas o bebidas de alto valor proteico y calórico durante el trabajo de parto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante el parto en pequeñas cantidades para la prevención de la cetosis.
V	Se recomienda informar a las gestantes que falta evidencia sobre el riesgo de la ingesta de alimentos para presentar bronco-aspiración en caso de complicaciones que requieran uso de anestesia.
A	Se recomienda que las mujeres sean informadas que las bebidas isotónicas (hidratantes) son eficaces para combatir la cetosis, y por ello, preferibles a la ingesta de agua.

10. ¿SE REQUIERE CANALIZAR RUTINARIAMENTE UNA VENA PERIFÉRICA A TODA GESTANTE EN EL PERÍODO DE DILATACIÓN, BORRAMIENTO Y ATENCIÓN DEL PARTO?

La canalización rutinaria y administración de líquidos parenterales pueden restringir la movilidad y la satisfacción de las mujeres en trabajo de parto, incrementando la medicalización del proceso de atención. Sin embargo ante una emergencia y aún en partos de bajo riesgo, podría ser útil mantener una vía de acceso venoso para la administración de líquidos y medicamentos endovenosos durante el parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática para evaluar el uso de líquidos intravenosos u orales para el manejo de la cetosis durante el trabajo de parto, encontró seis ensayos pero todos fueron excluidos del análisis por deficiencias en la calidad metodológica (700).	1+
Un ECC que incluyó 80 mujeres evaluó el efecto de la hidratación endovenosa sobre la duración del trabajo de parto en mujeres sin restricción de la vía oral. Un grupo (n=37) recibió 250 mL de lactato de ringer intravenoso (IV) por hora y el otro grupo (n=43) recibió el manejo convencional de lactato de ringer según indicación médica. No hubo diferencias en los resultados primarios como la duración total del trabajo de parto (9,5 vs. 9,4 horas) o en resultados secundarios tales como la duración del primer período del trabajo de parto (7,9 vs. 8,0 horas), la duración del segundo período (1,6 vs. 1,4 horas), o la tasa de refuerzo con oxitocina (51% vs. 44%)(701).	1-

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

No se encontró evidencia sobre la utilidad de infundir líquidos endovenosos o mantener una vena canalizada rutinariamente con un catéter. El estudio de Coco comparó el uso de infusiones de altos volúmenes de líquidos parenterales vs. el manejo usual y no encontró evidencia sobre una infusión de mantenimiento vs. no infusión de líquidos parenterales. Al parecer no hay diferencias significativas en desenlaces clínicos importantes cuando se tiene una infusión de altos volúmenes intravenosos en comparación con el uso convencional de lactato de ringer. Dicho estudio no reportó desenlaces adversos asociados a la venopunción como flebitis. El GDG en conjunto con el grupo de expertos sugirió el uso de catéter heparinizado o mantener un acceso venoso permeable durante el trabajo de parto, considerando que esta medida tiene un propósito preventivo y no debe implicar el paso de volúmenes definidos de líquidos intravenosos o restringir la movilidad de la gestante. En cambio, dicho acceso podría ser necesario para la preparación pre-anestésica, la administración de analgesia o el manejo inmediato de emergencias obstétricas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se sugiere mantener un acceso venoso permeable con un catéter venoso o heparinizado de al menos calibre 18G, durante todo el trabajo de parto y el expulsivo.
D	La canalización de un acceso venoso no implica la restricción de la ingesta de líquidos claros ni de la libre movilización de la mujer durante el trabajo de parto.
V	Se recomienda el uso de soluciones cristaloides iso-osmolares (lactato de ringer, solución de ringer y solución salina normal) al suministrar líquidos endovenosos durante el trabajo de parto.

11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBEN VIGILAR LOS SIGNOS VITALES MATERNOS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

La vigilancia del estado de salud materno durante el parto tiene por objeto la identificación temprana de la aparición de factores intraparto o alteraciones súbitas de la salud materna que pongan en peligro la salud del binomio madre-hijo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

La guía de atención de parto normal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la medición y registro de temperatura, el pulso y la presión arterial teniendo en cuenta sus implicaciones para el resultado final de nacimiento y en la conducción del trabajo de parto. Estos procedimientos de rutina no deben ser descartados y deben ser informados y explicados a la mujer y a su pareja o acompañante. La medición de la temperatura cada cuatro horas, de acuerdo con el partograma propuesto por la OMS, cobra especial importancia ya que un aumento de la temperatura puede ser un signo temprano de infección que puede conducir al inicio de un tratamiento precoz (especialmente en casos de parto prolongado o ruptura de membranas) para prevenir la sepsis y también puede ser un signo de deshidratación. La medición de la presión arterial con la misma frecuencia es un control importante para vigilar el bienestar materno. Un aumento repentino de la presión arterial puede indicar la necesidad de acelerar el parto o la transferencia de la mujer a un nivel superior de atención (702).

La guía NICE (665) a su vez recomienda las siguientes acciones de vigilancia del estado de salud materno:

- Revise cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones
- Revise cada hora el pulso (frecuencia cardíaca materna)
- Revise cada 4 horas la presión arterial, la temperatura y el examen vaginal.
- Compruebe regularmente la frecuencia del vaciado de la vejiga.
- Considere las necesidades emocionales y psicológicas de la mujer.

En la segunda etapa del parto:

- Revise cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones.
- Cada hora compruebe la presión arterial, el pulso y el examen vaginal.
- Cada 4 horas: compruebe la temperatura.
- Compruebe regularmente la frecuencia de vaciado de la vejiga.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Las recomendaciones formuladas por la OMS desde 1.996 tienen sentido y pertinencia clínica y han sido recogidas en múltiples guías de práctica clínica alrededor del mundo a pesar de la falta de evidencia. El GDG las considera apropiadas y acoge estas recomendaciones sobre la vigilancia de los signos vitales maternos durante el parto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Referente a la vigilancia de los signos vitales maternos durante el trabajo de parto se recomienda: • Revisar cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones. • Revisar cada hora el pulso (frecuencia cardíaca materna) y la frecuencia respiratoria. • Revisar al menos cada 4 horas la presión arterial y la temperatura. • Comprobar regularmente la frecuencia del vaciado de la vejiga. • Considerar las necesidades emocionales y psicológicas de la mujer.
D	Referente a la vigilancia de los signos vitales maternos durante la segunda etapa del parto se recomienda: • Revisar cada 30 minutos la frecuencia e intensidad de las contracciones. • Comprobar cada hora la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. • Comprobar el vaciado de la vejiga.

12. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA INDICADA PARA EL EXAMEN PÉLVICO OBSTÉTRICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

El examen pélvico obstétrico forma parte de la vigilancia clínica de la progresión del trabajo de parto. Es importante determinar la frecuencia de este examen para la toma de decisiones.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Los estudios de cohorte basados en el estudio International denominado “ <i>Multicentre Term Prelabor Rupture of Membranes Study</i> ”, mostraron que el riesgo de infección se incrementó con el número de los tactos vaginales (menos de 3 tactos vs. 3 o 4 tactos: OR= 2,06; IC 95 %= 1,07–3,97. Menos de 3 tactos vs. 7-8 tactos, OR=3,80; IC 95 %= 1,92-7,53) y que el número de tactos vaginales durante	2++
--	-----

la primera etapa del parto tras la ruptura prematura de membranas fue el factor independiente más importante para predecir una infección materna y/o neonatal (703-706).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia existente es de moderada calidad y no se encontró nueva evidencia que modifique la dirección de la recomendación de la guía adaptada. Sin embargo, esta recomendación implica un cambio en las prácticas locales que incluyen la realización del examen pélvico cada dos horas en pacientes con membranas integra. En todas las circunstancias del trabajo de parto, debe tenerse en cuenta la indicación, el consentimiento y el criterio de la mujer como núcleo del proceso. El GDG junto con el consenso de expertos consultados acogió las recomendaciones contenidas en la guía adaptada sobre la frecuencia e indicaciones del examen vaginal y la necesidad de modificar las prácticas usuales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D (↑)	Se recomienda que, en condiciones normales, las exploraciones vaginales se realicen cada 4 horas.
D (↑)	Se recomienda realizar exploraciones vaginales antes de 4 horas en las mujeres con alteraciones del progreso del parto o según criterio médico, ante la sospecha o la presencia de complicaciones o si la mujer manifiesta sensación de pujos. El examen pélvico también puede realizarse a solicitud de la gestante en circunstancias en las que se considere conveniente.
V	Antes de practicar un tacto vaginal, se recomienda: • Confirmar que es realmente necesario y que la información que proporcione será relevante en la toma de decisiones. • Ser consciente que el examen vaginal es una exploración molesta e invasiva, asociada a un incremento del riesgo de infección. • Garantizar la privacidad, dignidad y comodidad de la mujer. • Explicar la razón por la que se practica y los hallazgos encontrados, con delicadeza, sobre todo si no son los esperados por la mujer.

13. ¿SE DEBEN EMPLEAR ANTISÉPTICOS CUANDO SE HACE EL EXAMEN OBSTÉTRICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

Es importante conocer la efectividad de las medidas de asepsia y antisepsia para realizar el examen pélvico obstétrico.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó tres estudios clínicos y 3.012 pacientes no encontró un efecto preventivo de la infección materna o neonatal con el uso de clorhexidina vaginal durante el parto, aunque los datos sugieren una tendencia en reducir la endometritis post-parto (RR= 0,83; IC 95%= 0,61-1,13). No hubo reportes sobre otros resultados maternos y efectos secundarios de la clorhexidina (707).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de buena calidad, sin embargo, la revisión muestra que no están definidas las concentraciones de clorhexidina y no hubo evidencia de un efecto superior de la clorhexidina vaginal durante el parto para prevenir infecciones maternas o neonatales. La evidencia, aunque de tipo indirecto, permite generalizar la recomendación actual para los lugares en que se utilizan otros antisépticos antes del examen pélvico obstétrico.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda utilizar agua corriente para el lavado genital antes de un examen vaginal no siendo necesario el uso de antisépticos.
----------	---

14. ¿EL PARTOGRAMA MEJORA LOS RESULTADOS PERINATALES?

El partograma es una representación gráfica de la evolución del primero y segundo periodos del trabajo de parto. Este instrumento permite una visión rápida y de fácil comprensión del progreso del proceso. Existen numerosas versiones con diferencias líneas de alerta y de acción. Es importante conocer su impacto sobre los desenlaces maternos y perinatales.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio multicéntrico realizado por la OMS para introducir el uso del partograma en Asia que incluyó 35.484 mujeres, encontró que el uso del partograma vs. su no uso, redujo la proporción de partos prolongados (6,4% a 3,4%), refuerzo con oxitocina (20,7% a 9,1%), tasa de sepsis posparto y las tasas de cesáreas (de 6,2% a 4,5%), mientras que incrementó el índice de partos espontáneos (708).

2++

Una revisión sistemática incluyó cinco estudios con 6.963 mujeres referentes al uso del partograma. No se encontraron diferencias entre el uso o no uso de partograma en la frecuencia de cesáreas (RR=0,64; IC 95%= 0,24-1,7), parto vaginal instrumentado (RR= 1,0; IC 95%= 0,85-1,17) ni en el puntaje de Apgar menor de 7 a los cinco minutos (RR= 0,77; IC 95%= 0,29-2,06). Cuando se compararon diferentes partogramas con líneas de acción a las dos horas vs. cuatro horas, se encontró que el grupo con línea de acción a las dos horas no tuvo diferencias significativas en el parto por cesárea (RR=1,06; IC 95%= 0,85-1,32) y se encontró mayor uso de refuerzo con oxitocina (RR=1,14; IC 95%= 1,05-1,22). Comparando el partograma de dos horas vs. tres horas, no hubo diferencias significativas en la tasa de cesáreas (RR=0,78; IC 95%= 0,51-1,18), pero menos mujeres con línea de acción a las dos horas reportaron experiencia negativa durante el parto (RR=0,49; IC 95%= 0,27-0,90). Al comparar los partogramas con línea de acción de tres horas vs. cuatro horas hubo riesgo mayor de parto por cesárea en el grupo de tres horas comparado con cuatro horas (RR=1,70; IC 95%= 1,07- 2,70), sin diferencias en otros desenlaces. Al comparar el partograma con línea de alerta vs. con línea de alerta y línea de acción, el riesgo de parto por cesárea en el grupo de solo línea de alerta fue menor (RR=0,68; IC 95%= 0,50-0,93), sin diferencias significativas en el uso de refuerzo oxitócico. No se encontraron diferencias en ningún resultado perinatal: pH menor de 7,1, Apgar menor de 7 a 5 minutos, admisión a unidad de cuidado neonatal, morbilidad severa o mortalidad perinatal (709).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Aunque la evidencia no muestra diferencias claras sobre los desenlaces maternos y perinatales entre el uso y no uso del partograma, el uso del partograma disminuye el riesgo de trabajos de parto prolongados. Así mismo, la evidencia apoya el uso de partograma con solo líneas de alerta o de líneas de acción de cuatro horas los cuales disminuyen la tasa de cesáreas. El uso de partograma con líneas de acción superiores a tres horas disminuye la satisfacción de las usuarias.

La guía adaptada publicada por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco (667) incluyó dentro de sus anexos el partograma desarrollado por el Centro Latinoamericano Perinatología (CLAP), el cual forma parte de las prácticas rutinarias y obligatorias contenidas en las guías de nuestro país, está ampliamente difundido e incluye solo líneas de alerta, siendo consecuente con la evidencia disponible que apoya el uso de este tipo de partogramas. Por lo anterior, se amplía la recomendación clínica de la guía original, acorde con la práctica actual y la evidencia disponible. El GDG consideró apropiada esta recomendación y la utilización del partograma del CLAP para el seguimiento del trabajo del parto, el cual se incluye como un anexo en la presente Guía de Práctica Clínica.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda el partograma de líneas de alerta del Centro Latinoamericano Perinatología (CLAP). En ausencia de este, se sugiere usar partogramas con una línea de acción de 4 horas.
----------	---

15. ¿EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADA LA ANALGESIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

Es importante para los actores del parto conocer los riesgos, beneficios e implicaciones que conlleva el uso de la analgesia durante el trabajo de parto. La guía de cuidado intraparto de NICE (665) afirma: *"El deseo de analgesia y la elección del método se ven influenciados por muchos factores, entre ellos las expectativas de la mujer, la complejidad del parto y la intensidad del dolor. Para muchas mujeres el dolor del parto es severo y la*

mayoría requiere algún tipo de alivio del dolor. El dolor extremo puede dar lugar a traumas psicológicos para algunas mujeres, mientras que para otras, los efectos secundarios indeseables de la analgesia pueden ser perjudiciales para la experiencia del nacimiento. Las formas eficaces de alivio del dolor no están necesariamente asociadas a una mayor satisfacción con la experiencia del parto y, a la inversa, el fracaso del método elegido puede conducir a la insatisfacción". Así mismo, el uso o disponibilidad de analgesia durante el trabajo de parto es considerado un criterio de calidad de la atención obstétrica (710).

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología junto con dos revisiones narrativas con nueve referencias, señalan las indicaciones de analgesia regional intraparto, basadas en consensos y recomendaciones de expertos. Estas corresponden a solicitud de la madre, presencia de trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedades médicas pre-existentes, presentación fetal anormal, cesárea anterior, trabajo de parto prolongado y deterioro del bienestar fetal. Las contraindicaciones señaladas son el rechazo por parte de la gestante, coagulopatía, infección local o sistémica e hipovolemia no corregida (711-713).	4
---	---

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El GDG consideró que las consideraciones expresadas en la guía de cuidado intraparto de NICE y por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología son aplicables a las mujeres y sus familias en nuestro medio, permitiendo a la mujer empoderarse y participar en la toma de decisiones sobre la atención del parto, el cual incluye la opción de decidir sobre el uso o no de analgesia durante el parto. Los beneficios de la analgesia superan los riesgos a pesar de las implicaciones que puedan conllevar sobre el sistema de salud o el incremento de las remisiones a niveles superiores de atención.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D (↑)	Toda mujer tiene derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor durante el trabajo de parto; la solicitud de la gestante es indicación suficiente para proveerle métodos adecuados para el alivio del dolor.
D (↑)	Contraindicaciones de la analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto: •Rechazo de la madre. •Coagulopatía. •Infección local o sistémica. •Hipovolemia no corregida.

16. ¿CUÁL ES LA MEJOR ANALGESIA DURANTE EL PERÍODO DE DILATACIÓN Y DE BORRAMIENTO O DURANTE EL PERÍODO EXPULSIVO?

El dolor es una experiencia subjetiva modificada por factores biológicos y socioculturales, que además produce cambios en la fisiología que pueden afectar el desarrollo y desenlaces maternos y perinatales. Existen múltiples alternativas para el manejo del dolor. La mujer tiene el derecho de elegir el uso o no de analgesia durante el trabajo de parto según sus valores y apreciaciones.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Dos revisiones sistemáticas, una de las cuales incluyó 12 ensayos clínicos, reportaron que el masaje por la persona acompañante redujo el dolor y la ansiedad durante el parto y mejoró el humor de la madre; sin embargo, los autores señalaron que se requieren ensayos clínicos adicionales para evaluar la efectividad de este y otros métodos alternativos para el manejo del dolor. El tacto tranquilizador reduce la ansiedad expresada durante el parto. No hay consistencia en las preferencias de las mujeres sobre la elección de métodos como la inyección de agua estéril para el alivio del dolor lumbar en un futuro parto, ni en la necesidad de analgesia posterior (714, 715).

1+

Un ECC que incluyó 129 mujeres al inicio de la fase activa comparando la analgesia peridural vs. no analgesia, encontró que la analgesia neuroaxial proveyó un alivio efectivo del dolor en el parto y encontró que la primera etapa del parto fue más corta, en mujeres que recibieron analgesia neuroaxial que en las que no se les

1+

administró ningún tipo de analgesia (716).

Una revisión sistemática que incluyó 11 ensayos clínicos y 3.146 mujeres analizó las siguientes intervenciones: inmersión vs. no inmersión, hipnosis, biofeedback, inyección de agua estéril intradérmica e inmersión en diferentes periodos del parto con embarazo único. En el primer periodo del parto hubo reducción significativa en la tasa de analgesia epidural, espinal o paracervical comparada con controles (RR=0,90; IC 95%= 0,82-0,99), y reducción en la duración del primer periodo (DM= -32,4 minutos; IC 95%= -58,7 a -6,13). No hubo diferencias en partos asistidos (RR=0,86; IC 95%= 0,71-1,05), cesáreas (RR=1,21; IC 95%= 0,87-1,68), refuerzo con oxitocina (RR= 0,64; IC 95%= 0,32-1,28), lesión perineal o infecciones maternas. En los desenlaces neonatales no hubo diferencias significativas en Apgar menor de 7 a los cinco minutos (RR=1,58; IC 95%= 0,63-3,93), admisión a UCI neonatal (RR= 1,06; IC 95%= 0,71-1,57), infección neonatal (RR= 2; IC 95%= 0,50-7,94). Un estudio sobre la inmersión en el segundo periodo vs. no inmersión mostró un aumento significativo de la satisfacción materna con la experiencia del parto (RR= 0,24; IC 95%= 0,07-0,70) (717).

Una revisión sistemática que incluyó dos estudios y 535 mujeres gestantes nulíparas o multíparas con embarazo único, comparó la aromaterapia con placebo, no tratamiento, hipnosis, biofeedback, inyecciones de agua estéril o inmersión. Los estudios incluidos compararon entre diferentes aceites esenciales aislados en masaje, digitopresión o baño de inmersión y las pacientes tuvieron acceso a analgesia y al cuidado usual. No se encontraron diferencias en los desenlaces primarios de intensidad de dolor (RR=1,04; IC 95%= 0,48-2,28), parto vaginal asistido (RR= 0,83; IC 95%= 0,06-11,70) ni de cesárea (RR= 0,98; IC 95%= 0,49-1,94 y RR=2,54; IC 95%= 0,11-56,25). Hubo más niños admitidos a UCIN en un estudio (RR= 0,08; IC 95%= 0,00–1,42) pero este dato no fue significativo. Los estudios no encontraron diferencias en los desenlaces secundarios de analgesia farmacológica

(RR=0,35; IC 95%= 0,04-3,32 y RR=2,50; IC 95%= 0,31-20,45), parto vaginal espontáneo (RR= 1,00; IC 95%= 0,94-1,06 y RR=0,93; IC 95%= 0,67-1,28) o duración del trabajo de parto o refuerzo oxitócico (RR=1,14; IC 95%= 0,90-1,45) (718).

Un ECC junto con una revisión sistemática encontraron resultados inconsistentes sobre la utilización del Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) como método de analgesia intraparto. La evidencia referente a la eficacia de este método para el alivio del dolor en el parto es débil (719, 720).

Una revisión sistemática incluyó 17 estudios con 1.466 mujeres que recibieron TENS o cuidado de rutina, un dispositivo TENS contra placebo o intervenciones no farmacológicas. Se encontró que con TENS vs. placebo o cuidado usual las mujeres con TENS tuvieron menor probabilidad de reportar dolor severo, pero ésta diferencia no fue significativa (RR= 0,67; IC 95%= 0,32-1,40). Dos estudios con TENS aplicados a puntos de acupuntura encontraron menor probabilidad de informar dolor severo con TENS (RR=0,41; IC 95%= 0,31-0,54). No hubo evidencia de diferencias en puntaje de la escala visual análoga para dolor (DM= -1,01; IC 95%= -3,0 a 0,97). No hubo diferencia en la expresión de satisfacción con TENS (RR=1,25; IC 95%= 0,98-1,60), excepto en el único estudio que aplicó TENS a puntos de acupuntura (RR=4,10; IC 95%= 1,81-9,29). No hubo diferencia en la duración y la sensación de control en el trabajo de parto, ni en el número de mujeres que recibieron analgesia epidural (RR=0,99; IC 95%= 0,59-1,67 en TENS y RR=0,40; IC 95%= 0,08-1,97 en TENS aplicado a puntos de acupuntura). No hubo diferencia en la tasa de cesáreas (RR= 1,35; IC 95%= 0,84-2,17 para TENS y RR=1,50; IC 95%= 0,26-8,6 en TENS en puntos de acupuntura). No hay información suficiente de resultados perinatales. Con el TENS como adyuvante a analgesia epidural no hubo evidencia de reducción del dolor (721).

Una revisión sistemática comparó el uso de opioides parenterales (intramuscular o intravenosa, incluyendo analgesia controlada por la paciente) incluyendo petidina

o meperidina, nalbufina, butorfanol, diamorfina, buprenorfina, meptazinol, pentazocina, tramadol, alfentanil, sufentanil, remifentanil y fentanil. Se compararon opiodes vs. placebo, un opioide vs. otro usando la misma dosis, un opioide más otra droga vs. otro opioide más la misma droga agregada y por la misma vía y un opioide vs. el mismo opioide a diferente dosis. Se identificaron 54 estudios (ECC) que involucraron a 7.000 mujeres. Para muchos desenlaces solo un estudio contribuyó con datos. Globalmente la evidencia fue de pobre calidad con respecto al efecto analgésico de los opioides, satisfacción con la analgesia, efectos adversos y peligros para madres y niños. Hubo pocos resultados estadísticamente significativos. Muchos de los estudios tenían muestras pequeñas y bajo poder. En total, los resultados indicaron que los opioides parenterales ofrecen algún alivio del dolor y satisfacción moderada con la analgesia en el trabajo de parto, aunque hasta dos tercios de las mujeres con opioides reportaron dolor moderado a severo y/o pobre a moderado alivio del dolor una o dos horas después de la administración. Los opioides se asociaron con náusea, vómito y somnolencia materna, aunque diferentes opioides se asociaron con diferentes eventos adversos. No hubo evidencia clara sobre efectos adversos de los opioides sobre el recién nacido. No se tiene suficiente evidencia para analizar cuál medicamento opioide parenteral suministró el mejor alivio del dolor con los menores efectos adversos (722).

Un ECC evaluó la técnica analgésica con remifentanilo intravenoso controlada por el paciente (PCA) y reportó que esta tiene efectos adversos menores que la administración de meperidina y que brinda una mejor satisfacción para las pacientes según la escala visual análoga de dolor. La administración de remifentanil intravenoso en modo de administración controlada por el paciente supera otras técnicas analgésicas para el trabajo de parto en los casos en que está contraindicada la técnica regional. Aunque el medicamento mostró un efecto reductor del dolor y grados de satisfacción de las pacientes incluíbles, presenta

1-

efectos adversos importantes para la seguridad materno-fetal. No hay estudios que definan cuál es el mejor método de administración del remifentanilo (en forma de TCI (Target Control Infusión) o PCA) (723).

Un ECC que incluyó 52 mujeres comparó la utilización intravenosa de remifentanilo con la analgesia epidural y encontró que las mujeres manifestaron mayor dolor, una mayor sedación y más náuseas con remifentanilo que con la analgesia peridural (724). 1+

Una revisión sistemática comparó analgesia epidural (incluyendo a la analgesia espinal combinada) en fase latente temprana (definida como la suministrada en 3 cm o menos de dilatación) con analgesia epidural en fase activa tardía (administrada al menos en 4 cm de dilatación). Se identificaron seis estudios (cinco experimentos clínicos controlados y un estudio retrospectivo de cohorte) con un total de 15.399 mujeres nulíparas con edad gestacional mayor de 36 semanas y feto único en modalidad de vértice. Del estudio de cohorte, que incluía nulíparas y multíparas, solo se incluyeron en la revisión los datos relacionados con las nulíparas. No hubo diferencias significativas entre la analgesia epidural temprana y los grupos control en la tasa de cesáreas (RR=1,02; IC 95%= 0,96-1,08), parto vaginal instrumentado (RR=0,96; IC 95%= 0,89-1,05), parto espontáneo (RR=1,01; IC 95%= 0,98-1,03), o en la indicación para cesárea. Después de excluir un experimento heterogéneo, tampoco se observó una diferencia significativa en la tasa de parto vaginal instrumentado entre los dos grupos (RR= 0,94; IC 95%= 0,87-1,02) (725). 1+

Una revisión sistemática incluyó a 9.658 gestantes que solicitaron alivio del dolor durante el trabajo de parto, independientemente de la paridad y de si el trabajo de parto fue espontáneo o inducido, comparando todas las formas de administración de epidural vs. cualquier forma de alivio del dolor que no incluyera un bloqueo regional, o con no alivio del dolor. Comparada con los opioides, la analgesia 1++

epidural produjo mejor alivio del dolor (DM= -3,36, IC 95% -5,41 a -1,31), redujo la necesidad de alivio adicional del dolor (RR= 0,05; IC 95%= 0,02-0,17), redujo el riesgo de acidosis fetal (RR=0,80; IC 95%= 0,68-0,94) y redujo la administración de naloxona (RR=0,15; IC 95%= 0,10-0,23). Sin embargo, la analgesia epidural se asoció con un mayor riesgo de parto de vaginal instrumentado (RR=1,42; IC 95%= 1,28-1,57), hipotensión materna (RR=18,23; IC 95%= 5,09-65,35), bloqueo motor (RR=31,67; IC 95%= 4,33-231,51), fiebre materna (RR= 3,34; IC 95%= 2,63-4), retención urinaria (RR= 17,05; IC 95%= 4,82-60,39), prolongación de la segunda etapa del parto (DM= 13,66 minutos; IC 95%= 6,67 a 20,66), refuerzo con oxitocina (RR=1,19; IC 95%= 1,03-1,39) y un mayor riesgo de cesárea por sufrimiento fetal (RR=1,43; IC 95%=1,03-1,97). No hubo evidencia de diferencias significativas en el riesgo general de cesárea (RR=1,10; IC 95%= 0,97-1,25), lumbalgia a largo plazo (RR= 0,96; IC 95%= 0,86-1,07), Apgar menor a siete a los cinco minutos (RR=0,80; IC 95%=0,54-1,20) o en la satisfacción materna con el alivio del dolor (RR=1,31; IC 95%= 0,84-2,05). Ningún estudio informó sobre los efectos adversos raros pero potencialmente graves de la analgesia epidural (726).

Una revisión sistemática que incluyó 2.102 recién nacidos, encontró que la analgesia neuroaxial estuvo asociada a un mejor estado ácido-base neonatal que los recién nacidos que recibieron opioides sistémicos como analgesia intraparto. Los recién nacidos tuvieron menor riesgo de necesitar la administración de naloxona (727).

Una revisión sistemática no encontró diferencias en el éxito de la lactancia materna a las seis semanas entre la administración de analgesia neuroaxial y la administración de opioides parenterales (728).

Una revisión sistemática que incluyó 19 ensayos clínicos y 2.658 mujeres encontró que la analgesia combinada (intradural-epidural) proveyó un comienzo más rápido de la analgesia que la epidural sola pero es una técnica más invasiva. Una vez

establecida la analgesia, las dos técnicas fueron igualmente efectivas. Las mujeres estuvieron más satisfechas con la administración de la analgesia combinada y presentaron menos retención urinaria y necesidad de analgesia de rescate pero se observó una mayor incidencia de prurito en el grupo de analgesia combinada. No se observaron diferencias en relación a resultados neonatales o tipo de parto (729).

Un ECC que involucró a 1.054 mujeres comparó los regímenes tradicionales de analgesia peridural con regímenes modernos a bajas dosis (sin bloqueo motor) y combinada (intradural-epidural). No se encontraron diferencias en relación a la severidad del dolor tras la administración de la epidural y en número de mujeres con capacidad para pujar. Entre los regímenes tradicionales y los modernos a bajas dosis se observaron diferencias tales como más mujeres con partos espontáneos, con una duración de la segunda etapa del parto ≤ 60 minutos y más mujeres con capacidad para pujar en el grupo de infusión de epidural a bajas dosis. La tasa de cesáreas fue similar. Los recién nacidos de este grupo tuvieron más posibilidades de tener una baja puntuación en el test de Apgar ≤ 7 al minuto, aunque no fue así a los cinco minutos ni en la admisión en unidad neonatal. Los resultados a largo plazo no mostraron diferencias entre diferentes regímenes en la satisfacción materna con la experiencia del parto, ni en dolor de espalda, dolor de cabeza o de cuello ni parestesias. Las mujeres asignadas a regímenes modernos tuvieron menores tasas de incontinencia urinaria de esfuerzo y menos problemas de control intestinal, comparando con las mujeres del grupo tradicional (730).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

En la literatura hay numerosas referencias sobre las posibles formas de alivio del dolor durante el trabajo de parto. La evidencia es consistente con la alta efectividad del uso de analgesia neuroaxial. Sin embargo, existe un incremento del riesgo de eventos adversos como fiebre, retención urinaria, hipotensión, cesárea por sufrimiento fetal, de la necesidad de refuerzo y parto instrumentado, sin impacto significativo sobre el riesgo

general de cesárea, la satisfacción materna o efectos negativos sobre los recién nacidos al ser comparada con los opioides. Se requiere evaluar los efectos adversos raros pero potencialmente graves de la analgesia neuraxial en las mujeres en trabajo de parto y los resultados neonatales a largo plazo. Se encuentra evidencia de buena calidad acerca de que no hay diferencias significativas en los desenlaces clínicos cuando la analgesia neuroaxial se suministra tempranamente (antes de 3 cm de dilatación) en comparación de administración tardía. Por otra parte, los opioides parenterales ofrecen algún alivio del dolor y satisfacción moderada como analgesia en el trabajo de parto. Se asociaron con náusea, vómito y somnolencia materna. No hubo evidencia clara sobre efectos adversos de los opioides sobre el recién nacido en términos de Apgar e ingreso a unidad de cuidado intensivo neonatal. En caso de contraindicación de analgesia neuroaxial podría utilizarse analgesia con opioides. Hay evidencia reciente sobre la efectividad del remifentanilo intra venoso para el manejo del dolor intraparto. Otras técnicas analgésicas tienen baja efectividad pero los efectos adversos son de poca importancia, por lo que pueden ser utilizadas cuando estén disponibles como permitir el uso de pelotas o balones de parto o el masaje tranquilizador. La evidencia disponible es consistente en que la inmersión en agua caliente es un método eficaz para el alivio del dolor durante la fase activa avanzada del primer periodo del parto donde esté disponible. Sin embargo, no se llegó a un consenso dentro del grupo de expertos consultados para recomendar este método para el alivio del dolor durante el trabajo de parto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

V	Se recomienda informar a la mujer de los riesgos, beneficios e implicaciones sobre el parto de la analgesia neuroaxial y de las demás formas de alivio del dolor.
A	Se recomienda cualquiera de las técnicas neuroaxiales a bajas dosis: epidural o combinada.
A	Se recomienda la utilización de técnica combinada (epidural-intradural) si se precisa un establecimiento rápido de la analgesia.
A	Se recomienda informar que los opioides parenterales como método analgésico tienen un efecto analgésico limitado y que pueden provocar náuseas y vómitos.
A	Se recomienda la administración de antieméticos cuando se utilizan opiodes intravenosos o intramusculares.
A	Se recomienda monitorizar la saturación de oxígeno (SaO ₂) materna y administrar oxígeno suplementario a las mujeres que reciban opioides parenterales durante el trabajo de parto.

B	Se recomienda el masaje y el contacto físico tranquilizador como un método de alivio del dolor durante el primer y segundo periodos del parto.
V	Las mujeres que elijan usar las pelotas de goma pueden ser animadas a hacerlo para buscar posturas más cómodas.
B	Las mujeres que elijan utilizar técnicas de respiración o relajación debieran ser apoyadas en su elección.
A	No se recomienda el método de estimulación nerviosa transcutánea (TENS) como forma de analgesia para las mujeres en trabajo de parto establecido.

17. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL USO DE LA AMNIOTOMÍA?

Se deben conocer los riesgos y beneficios de todas las intervenciones realizadas durante la atención del trabajo de parto, incluyendo el uso de la amniotomía.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Dos ECC incluidos en la guía de cuidado intraparto de NICE mostraron que no existen diferencias significativas en el tipo de parto, necesidad de uso de epidural, duración del parto o resultados neonatales entre la amniorrexis y uso de oxitocina rutinaria frente a un manejo más conservador de la primera etapa del parto (665, 731, 732). 1++

Una revisión sistemática que incluyó 14 estudios y 4.893 mujeres encontró que el uso rutinario de amniotomía no modificó la duración del período de dilatación (DM=-20,43 minutos; IC 95%= -95,93 a 55,06). Para el desenlace de cesárea, las mujeres del grupo con amniotomía presentaron una tendencia al incremento del riesgo de cesárea, pero ésta no fue significativa (RR=1,26; IC 95%= 0,98-1,62). No se modificó la satisfacción materna con la experiencia del parto (DM= 0,27; IC 95%= -0,49 a 1,04). El riesgo de una puntuación de Apgar menor de 7 a los cinco minutos fue menor en el grupo en el que no se realizó amniotomía, pero este desenlace no alcanzó significancia estadística (RR=0,55; IC 95%= 0,29-1,05). Sin embargo, para el subgrupo de mujeres nulíparas, el riesgo de una puntuación Apgar menor de 7 a los cinco minutos fue significativamente menor en el grupo 1++

sin amniotomía (RR=0,42; IC 95%= 0,20-0,88). No hubo diferencias en la necesidad de alivio del dolor, (RR= 1,01; IC 95%= 0,94-,09), parto vaginal instrumentado (RR= 1,01; IC 95%=0,88-1,15), infección materna (RR=0,81; IC 95%= 0,38-1,72), ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatal (RR= 1,12; IC 95%= 0,79-1,57), o en cambios en la frecuencia cardíaca fetal durante la etapa de dilatación (RR= 1,09; IC 95%= 0,97-1,23) (733).

Una revisión sistemática de siete ensayos y 5.390 pacientes embarazadas de bajo riesgo, evaluó el manejo activo con amniotomía e infusión de oxitocina vs. manejo rutinario. El número de cesáreas fue ligeramente menor en el grupo de manejo activo comparada con el grupo de manejo rutinario pero esta diferencia no alcanzó significancia estadística (RR 0,88; IC 95%= 0,77-1,01). Sin embargo, hubo un estudio con gran número de pacientes excluidas posterior a la aleatorización. Al excluir este estudio, la tasa de cesárea en el grupo de manejo activo fue estadísticamente inferior que en el grupo de cuidado rutinario (RR= 0,77; IC 95%= 0,63-0,94). Se encontraron más mujeres con trabajo de parto menor de 12 horas pero hubo una gran heterogeneidad en la duración del trabajo de parto y entre los estudios. No hubo diferencias en el uso de analgesia, tasas de parto vaginal asistido o complicaciones maternas o neonatales. Solo un estudio evaluó la satisfacción materna y en él, más del 75% de las mujeres estuvieron satisfechas con el cuidado proveído en ambos grupos (734).

Una revisión sistemática comparó el uso temprano (antes de 4 cm de dilatación) de oxitocina y amniotomía con manejo expectante para la prevención o el tratamiento de la prolongación del primer periodo del trabajo de parto. Incluyó 12 ensayos clínicos aleatorizados que incluían 7.792 mujeres. Se encontró que el uso de oxitocina y amniotomía se asoció con una modesta reducción en el riesgo de cesárea, pero este dato no obtuvo significancia estadística (RR=0,89; IC 95%= 0,79-1,01). En los ensayos para prevenir la prolongación del primer periodo, el

uso temprano combinado de amniotomía y oxitocina se asoció con una reducción del número de nacimientos por cesárea (RR= 0,88; IC 95%= 0,77-0,99), y con acortamiento de la duración del trabajo de parto (DM= 1,11 horas). El análisis de sensibilidad excluyó tres ensayos que incluían un paquete completo de manejo activo del trabajo de parto que no afectó sustancialmente el estimativo puntual del efecto (RR= 0,87; IC 95%= 0,73-1,04). No se encontraron diferencias significativas para otros indicadores de morbilidad materna o neonatal (735).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Se encuentra evidencia de calidad aceptable pero con algunos resultados contradictorios, explicables por las diferentes intervenciones utilizadas: amniotomía sola y en conjunto con la infusión de oxitocina y el momento y propósito de las intervenciones. No hay evidencia contundente sobre los beneficios de realizar rutinariamente la amniotomía o la infusión de oxitocina en el trabajo de parto de curso clínico normal. Más aún, la amniotomía rutinaria en las pacientes nulíparas incrementó el riesgo de Apgar bajo a los cinco minutos. Se debe incluir a la paciente en la decisión sobre su realización y es relevante resaltar la necesidad de monitorización electrónica fetal continua en las pacientes con refuerzo de oxitocina y presencia de membranas rotas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda no realizar amniotomía ni perfusión de oxitocina rutinarias en los trabajos de parto que progresan de forma normal.
V	Se sugiere el uso de la amniotomía cuando se considere necesario evaluar el aspecto del líquido amniótico ante sospecha de alteración del bienestar fetal, desprendimiento de placenta o como parte del manejo del primer periodo del parto prolongado.

18. ¿CÓMO SE DEFINEN Y DETECTAN LAS DISFUNCIONES DINÁMICAS (HIPOSISTOLIA, HIPODINAMIA, HIPERSISTOLIA, BRADISISTOLIA, TAQUISISTOLIA)?

Las definiciones de hiposistolia, hipodinamia, hipersistolia, bradisistolia, taquisistolia tienen importancia para la identificación clínica temprana de las distocias dinámicas del trabajo de parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

El GDG adoptó las siguientes definiciones que están contenidos en el cuerpo del conocimiento de la obstetricia (736, 737):

Dinámica uterina normal: Durante el trabajo de parto ocurren contracciones con una frecuencia entre tres y cinco contracciones en 10 minutos, con duración de 30 a 60 segundos e intensidad progresiva de 30 a 50 milímetros de mercurio (mmHg). Se caracterizan por el triple gradiente descendente, el cual consiste en que las contracciones se inician en el marcapasos uterino (usualmente localizado en uno de los cuernos uterinos), son más intensas y duraderas en el fondo uterino y se dirigen en sentido descendente desde el cuerno hacia el segmento uterino. La dinámica uterina se controla clínicamente y con el uso de monitores electrónicos. Clínicamente, las partes fetales deben ser palpables y el útero es depresible entre cada contracción. Durante el pico de la contracción, al alcanzar la intensidad de 50 mmHg, esta es dolorosa, el útero no es depresible y no es posible la palpación de las partes fetales.

Los factores que pueden afectar la dinámica uterina incluyen: mal control del dolor, estrés, deshidratación o agotamiento maternos, hiperdistensión uterina (por ejemplo: polihidramnios, macrosomía fetal, embarazo múltiple, etc.), infección amniótica, uso de medicamentos que afectan la contracción uterina (oxitócicos, agonistas beta-adrenérgicos, etc.), analgesia obstétrica, abrupcio de placenta, distocia mecánica, entre otros.

Alteraciones de la dinámica uterina:

Bradisistolia (disminución de la frecuencia): de dos o menos contracciones en 10 minutos.

Taquisistolia (aumento de la frecuencia): Seis o más contracciones en 10 minutos observadas durante 30 minutos.

Hiposistolia: disminución de la intensidad de las contracciones, por encima del tono basal pero con intensidad menor de 30 mmHg.

Hipersistolia: aumento de la intensidad de las contracciones por encima de 70 mmHg. El útero no se deprime en ningún momento de la contracción.

Hipertonía: incremento del tono uterino basal por encima de 12 mmHg. No es posible palpar las partes fetales aún en ausencia de contracción y hay dolor. También se define como una contracción que dura más de 2 minutos.

Incoordinación uterina: alteración del triple gradiente descendente.

Técnica para la evaluación clínica de la contractilidad uterina (737):

Con la mano extendida sobre el abdomen materno, palpar suavemente sin estimular el cuerpo uterino, por periodos no menores de 10 minutos.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

✓	Las alteraciones dinámicas del trabajo de parto pueden identificarse mediante el examen clínico con la técnica y frecuencia descritas para evaluar los signos vitales de la gestante y durante la auscultación intermitente o mediante el uso del tocodinamómetro externo durante la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal.
✓	Se recomienda adoptar las siguientes definiciones para el diagnóstico de las disfunciones dinámicas del trabajo de parto: Dinámica uterina normal: Durante el trabajo de parto ocurren contracciones con una frecuencia entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos, con duración de 30 a 60 segundos e intensidad progresiva de 30 a 50 mmHg. Se caracterizan por el triple gradiente descendente, el cual consiste en que las contracciones se inician en el marcapasos uterino (usualmente localizado en uno de los cuernos uterinos), son más intensas y duraderas en el fondo uterino y se dirigen en sentido descendente desde el cuerno hacia el segmento uterino. La dinámica uterina se controla clínicamente y con el uso de monitores electrónicos.

	Clínicamente, las partes fetales deben ser palpables y el útero es depresible entre cada contracción. Durante el pico de la contracción, al alcanzar la intensidad de 50 mmHg, esta es dolorosa, el útero no es depresible y no es posible la palpación de las partes fetales. <u>Alteraciones de la dinámica uterina:</u> <u>Bradisistolia</u> (disminución de la frecuencia): de dos o menos contracciones en 10 minutos. <u>Taquisistolia</u> (aumento de la frecuencia): 6 o más contracciones en 10 minutos observadas durante 30 minutos. <u>Hiposisistolia</u>: disminución de la intensidad de las contracciones, por encima del tono basal pero con intensidad menor de 30 mmHg. <u>Hipersistolia</u>: aumento de la intensidad de las contracciones por encima de 70 mmHg. El útero no se deprime en ningún momento de la contracción. <u>Hipertonía</u>: incremento del tono uterino basal por encima de 12 mmHg. No es posible palpar las partes fetales aún en ausencia de contracción y hay dolor. También se define como una contracción que dura más de dos minutos. <u>Incoordinación uterina</u>: alteración del triple gradiente descendente.
✓	Se recomienda para la evaluación clínica de la contractilidad uterina la siguiente técnica: con la mano extendida sobre el abdomen materno, palpar suavemente sin estimular el cuerpo uterino, por periodos no menores de 10 minutos.

19. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS MATERNO-PERINATALES DE LAS ALTERACIONES DE LA DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO?

Es importante conocer las implicaciones que sobre el binomio madre-hijo pueden tener las alteraciones de la duración del trabajo de parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un estudio observacional descriptivo de 2.511 mujeres en trabajo de parto espontáneo sin analgesia epidural en nueve instituciones de los Estados Unidos evaluó la duración de la fase activa (desde 4 cm hasta el expulsivo) y del expulsivo. Las variables asociadas a la prolongación del trabajo de parto fueron el uso de monitoría fetal electrónica, la deambulación, y el uso de analgésicos narcóticos (en multíparas). La edad materna mayor de 30 años se asoció con una segunda etapa más larga, especialmente en nulíparas pero sin aumento en la morbilidad (678).

Un estudio de cohorte que incluyó 15.759 mujeres nulíparas con embarazo único a término en presentación cefálica encontró una asociación entre la prolongación del expulsivo y la necesidad de cesárea (OR= 5,65; $p<0,001$), laceraciones de tercer o cuarto grado, (OR= 1,33; $p=0,009$), parto instrumentado (OR= 2,83; $p< 0,001$) y

corioamnionitis (OR= 1,79; p< 0,001) (738).

Un estudio retrospectivo evaluó tres grupos de pacientes según la duración del expulsivo. Se encontró que una segunda etapa mayor de 120 minutos frente a una menor de 120 minutos, así como una mayor a 240 minutos frente 121-240 minutos, se asoció con mayor número de intervenciones médicas como el uso de la episiotomía, el parto vaginal instrumentado y mayor frecuencia de trauma perineal. La morbilidad neonatal fue similar en los tres grupos evaluados (739).

Un estudio transversal evaluó la morbilidad materna y neonatal según la duración de la segunda etapa del parto en 1.200 mujeres con embarazos mayores a 34 semanas. Se encontró una asociación entre segunda etapa prolongada y hemorragia posparto. No se encontró un incremento del riesgo de Apgar bajo a los cinco minutos, ingreso a UCIN o pH <7,20. Los autores concluyeron que la prolongación del expulsivo no compromete al feto si se hace vigilancia fetal y que las decisiones de intervenir no deben basarse únicamente en la duración del expulsivo (740).

Un estudio retrospectivo que incluyó 6.041 mujeres nulíparas con embarazo a término no encontró asociación entre la prolongación de la segunda etapa del parto y la puntuación baja de Apgar a los cinco minutos, la presencia de convulsiones neonatales ni la tasa de ingresos en la UCIN (741).

Un estudio de casos y controles que incluyó 165 mujeres con prolongación del segundo periodo y 1570 mujeres con expulsivo menor de dos horas no encontró diferencias en resultados maternos y neonatales adversos entre el grupo de casos y el grupo control (742).

Un estudio con 25.069 mujeres con parto a término evaluó la duración del segundo periodo y los desenlaces maternos y neonatales luego de la prolongación del mismo. El estudio encontró asociación significativa entre un segundo periodo prolongado y hemorragia posparto e infección puerperal. Sin embargo, no hubo evidencia de

asociación con puntuación de Apgar <7 a los cinco minutos o ingreso a UCIN (743, 744).

Un estudio retrospectivo de base poblacional encontró que una segunda etapa del parto prolongada no estuvo asociada a la incontinencia urinaria de esfuerzo (OR= 1,07; IC 95%= 0,9-1,3) medida en un periodo de hasta 7-8 años tras el parto, pero el uso de fórceps incrementó el riesgo de incontinencia urinaria significativamente (OR=10,4; IC 95%= 1,2-93,4) (745).

Un estudio poblacional que incluyó 1.432 mujeres encontró que existe asociación entre una segunda etapa prolongada y altos índices de cesáreas y de partos instrumentales. No hubo evidencia de asociación con resultados adversos neonatales (746).

Un estudio observacional que incluyó 99 mujeres con parto a término y duración del trabajo de parto menor de tres horas, encontró asociación con abrupcio de placenta, taquisistolia y consumo de cocaína. La frecuencia de laceración perineal, hemorragia posparto o puntuación Apgar <7 a los cinco minutos fue similar en el grupo de parto acelerado y el grupo control (747).

Una cohorte multicéntrica prospectiva de seguimiento de 2.810 mujeres nulíparas con velocidad de dilatación cervical ≤ 2 cm por cuatro horas durante la primera etapa del parto o ausencia de descenso durante dos horas (tres horas con analgesia epidural) en la fase de descenso del expulsivo o no progreso por una hora durante la fase activa del expulsivo, encontró que la incidencia acumulada de distocia fue de 37% y el 61% de los diagnósticos fueron hechos en la segunda etapa del parto. Las mujeres con distocia tratadas con refuerzo de oxitocina comparadas con la mujeres sin distocia tuvieron más presencia de de líquido amniótico con meconio (RR=1,7; IC 95%= 1,37-2,22), más partos instrumentados (RR= 5,5; IC 95%= 4,31-7,11), más partos por cesárea (RR= 3,94; IC 95%= 2,85-5,43), mayor hemorragia posparto entre 500 y 1000 mL (RR= 1,69; IC 95%= 1,34-2,13) y más neonatos con Apgar menor de 7

al minuto (RR= 2,24; IC 95%= 1,7-2,9) pero no significativo a los cinco minutos (748).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible muestra que las definiciones de prolongación de la fase activa y del expulsivo, basadas en límites de tiempo más estrechos (una a dos horas) no parecen afectar los desenlaces maternos y neonatales y por lo tanto, los límites de tiempo antes establecidos sobre la duración del trabajo de parto y el expulsivo no constituyen indicación para intervenir el parto si se realiza una adecuada vigilancia y se evidencia bienestar materno y fetal.

El análisis de la evidencia también debe tener en cuenta el riesgo de sesgo de confusión en los estudios encontrados ya que los desenlaces adversos pueden estar asociados a las intervenciones realizadas para el tratamiento o corrección de un trabajo de parto prolongado (uso de oxitocina, analgesia peridural, entre otras), a las intervenciones y desenlaces relacionados con la vía del parto (parto espontáneo, instrumentado o cesárea) como a la prolongación del trabajo de parto por sí mismo.

El estudio de Kjaergaard H. y colaboradores utilizó las siguientes definiciones de distocia: distocia en fase activa = dilatación menor de 0,5 cm/hora observada en cuatro horas. Definió en el expulsivo una fase de descenso (desde dilatación completa hasta la sensación fuerte e irresistible de pujar) y como distocia de esta fase más de dos horas o más de tres horas con uso de analgesia epidural. En la fase expulsiva (deseo fuerte e irresistible de pujar durante la mayor parte de la contracción) definió la distocia como más de una hora sin progreso. Estas definiciones son concordantes con las nuevas definiciones de la duración de los diferentes periodos del parto de la presente Guía de Práctica Clínica. Esta evidencia señala que la prolongación del trabajo de parto tiene un incremento significativo del riesgo de eventos deletéreos para la madre y el feto como tinción con meconio del líquido amniótico y Apgar bajo al primer minuto pero sin diferencias significativas en el Apgar a los cinco minutos. La evidencia es consistente en que se debe

realizar una vigilancia estricta del bienestar fetal durante todo el trabajo de parto y más cuando el parto se prolonga.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda tener en cuenta que la prolongación del trabajo de parto se puede asociar con algunos desenlaces maternos y perinatales adversos.
D	Se recomienda adoptar las definiciones establecidas en la pregunta 6 sobre la duración de los diferentes periodos del trabajo de parto.
D	Se recomienda el uso de partograma para la identificación de las alteraciones de la duración del trabajo de parto.
✓	La detección de las alteraciones de la duración del trabajo de parto indica la aplicación de medidas terapéuticas de acuerdo con la capacidad resolutive del lugar de atención.
✓	La decisión de intervenir o remitir ante una supuesta prolongación de la primera etapa del parto, debe ser tomada en función del progreso de la dilatación y de otros factores (geográficos, obstétricos y fetales) y no exclusivamente con base en la duración del mismo.

20. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS MÁS EFECTIVAS PARA EL MANEJO DE LAS ALTERACIONES DE LA DURACIÓN DEL PRIMER PERÍODO DEL TRABAJO DE PARTO?

De acuerdo con la capacidad resolutive de las instituciones o nivel de atención, algunas medidas pueden corregir las alteraciones de la duración del primer periodo del trabajo de parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 14 estudios y 4.893 mujeres encontró que el uso rutinario de amniotomía, comparada con el manejo expectante, no mostró beneficios en cuanto a la duración del trabajo de parto, la tasa de cesáreas o respecto a los resultados neonatales (733).	1+
Un ECC con 61 mujeres en trabajo de parto con progresión lenta encontró que la amniotomía seguida de infusión de oxitocina a bajas dosis acortó la duración de la primera etapa del parto y mejoró el grado de satisfacción materna pero sin mejorar las tasas de partos vaginales ni otros resultados (749).	1+
Una revisión sistemática con 12 ECC y 7.792 mujeres evaluó el uso de oxitocina y amniotomía vs. el manejo expectante para el tratamiento de la prolongación del primer periodo del trabajo de parto. El análisis estratificado no mostró asociación	1++

significativa con el riesgo de cesárea (RR=1,54; IC 95%= 0,75-3.15), parto vaginal (RR=0,95; IC 95%= 0,71-1,28), parto instrumentado (RR= 0,95; IC 95%= 0,35-2,54), duración del primer periodo (DM= -0,21 horas; IC 95%= -1,68 a 1,26 horas), fiebre posparto (RR= 1,63; IC 95%= 0,41-6,47) ni Apgar menor de 7 a los cinco minutos (RR=2,73; IC 95%= 0,12-63,19). No fueron estimables el riesgo de transfusiones ni el de hemorragia (735).

Una revisión sistemática sobre el uso temprano de oxitocina en pacientes con retardo en la velocidad de dilatación en la fase latente (por debajo de 5 cm de dilatación) incluyó nueve ECC con 1.983 mujeres. El inicio de oxitocina temprana se asoció con incremento en la probabilidad de parto vaginal espontáneo (RR= 1,09; IC 95%= 1,03- 1,17), aunque para parto por cesárea (RR= 0,87; IC 95%= 0,71-1,06) y parto vaginal instrumentado (RR= 0,84; IC 95%= 0,70-1,00) se encontró un modesto efecto protector no significativo. Hubo disminución en el uso de antibióticos (RR= 0,45; IC 95%= 0,21-0,99) con la intervención temprana. El uso temprano de oxitocina se asoció con un incremento en el riesgo de hiperestimulación uterina (RR= 2,90; IC 95%= 1,21-6,94) sin evidencia global de efectos adversos neonatales. Las mujeres en el grupo de uso temprano de oxitocina reportaron altos niveles de dolor e incomodidad en el parto (750).

Una revisión sistemática incluyó cuatro estudios con 660 mujeres, en los cuales se evaluó el uso de oxitocina a dosis altas vs bajas para el tratamiento del trabajo de parto prolongado. Las dosis altas de oxitocina iniciando e incrementando la dosis (4 mU por minuto o más) se asociaron con una reducción significativa en la duración del trabajo de parto (DM= -3,50 horas; IC 95%= -6,38 a -0.62). Hubo una disminución en la tasa de cesáreas (RR= 0,53; IC 95%= 0,38-0,75) y un incremento en la tasa de partos vaginales (RR= 1,37; IC 95%= 1,15-1,64). Es insuficiente el número de estudios y la calidad fue considerada por los autores como preocupante por el bajo poder de los estudios y su alta heterogeneidad. Hubo

1+

1-

evidencia insuficiente para otros resultados maternos y neonatales y de cómo percibieron las mujeres las dosis altas de oxitocina (751).

Una revisión sistemática que incluyó ocho estudios con 1.338 mujeres de bajo riesgo se evaluó el uso de oxitocina versus no tratamiento o retraso en el tratamiento ante la progresión lenta del primer periodo del parto. No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de cesáreas (RR= 0,84; IC 95%= 0,36-1,96) o parto instrumentado (RR= 1,04; IC 95%= 0,45-2,41) en cada una de las comparaciones. El uso temprano de oxitocina resultó en un incremento de la hiperestimulación uterina asociado con cambios en la frecuencia cardiaca fetal que necesito intervención (RR= 2,51; IC 95%= 1,04-6,05). Sin embargo, el uso temprano de oxitocina versus el uso diferido no tuvo diferencias significativas en los resultados maternos o neonatales. (Apgar menor de 7 a los cinco minutos: RR= 1,02; IC 95%= 0,46-2,28). El uso temprano de oxitocina resultó en una reducción significativa en la duración media del parto de aproximadamente dos horas pero no incrementó la tasa de partos normales (752).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de buena calidad y consistente. El uso de dosis altas de oxitocina y su inicio temprano, produce un beneficio marginal sobre el incremento de probabilidad de parto vaginal. Sin embargo, las revisiones sistemáticas son consistentes con el incremento en el riesgo de hiperestimulación y una de ellas demostró efectos adversos sobre la frecuencia cardiaca fetal. Son necesarios estudios con mayor poder para evaluar el efecto de las intervenciones para el tratamiento de la prolongación del primer periodo del parto sobre desenlaces neonatales de relativa baja frecuencia. En estas condiciones, los riesgos superan a los beneficios obtenidos por las intervenciones evaluadas y hacen necesaria una vigilancia estricta de la salud materna y fetal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	No se recomienda el uso de oxitocina en fase latente del trabajo de parto ni su utilización a dosis altas.
V	Cuando se sospecha un retardo de la fase activa de la primera etapa del parto se recomienda: • Ofrecer apoyo a la mujer, hidratación y un método apropiado y efectivo para el control del dolor. • Si las membranas están intactas se procederá a la amniotomía. • Exploración vaginal dos horas después y si el progreso de la dilatación es menos de 1 cm se establece el diagnóstico de retardo de la dilatación. • Una vez establecido el diagnóstico de retardo de la dilatación, se ofrecerá la estimulación con oxitocina o se remitirá a una unidad obstétrica de nivel II o superior donde haya las condiciones para ofrecer esta alternativa. • Se practicará monitorización fetal continua y se ofrecerá anestesia neuroaxial antes del uso de la oxitocina. • Se procederá a un nuevo tacto vaginal 4 horas después de iniciada la perfusión de oxitocina. Si el progreso de la dilatación es inferior a 2 cm se reevaluará el caso tomando en consideración la posibilidad de practicar una cesárea. Si el progreso es superior a 2 cm se realizará una nueva exploración 4 horas después.

21. ¿CUÁNDO SE DEBE SOSPECHAR Y CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO DE LA DESPROPORCIÓN CÉFALO PÉLVICA?

El parto obstruido es la primera causa de morbilidad materna y fetal durante el trabajo de parto, por lo tanto, se ha intentado realizar el diagnóstico de la desproporción céfalo-pélvica (DCP) antes del inicio del trabajo de parto, para lo cual se han propuesto el uso de exámenes clínicos e imagenológicos para predecir este diagnóstico.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA:

Un ECC incluido en una revisión sistemática del 2009 evaluó el uso de dos métodos de pelvimetría radiológica (métodos de Thoms y Ball) vs. pelvimetría clínica para predecir DCP, necesidad de cesárea y muerte perinatal. No hubo diferencias en el riesgo de mortalidad perinatal (OR=0,51; IC 95%= 0,18-1,42) y la frecuencia de cesáreas aumentó significativamente (OR= 2,17; IC 95%= 1,63-2,88) cuando se usó pelvimetría radiológica (215).	1++
Una revisión sistemática que incluyó cuatro estudios considerados de baja calidad evaluó una política para pacientes con cesárea previa de: (1) cesárea electiva o prueba de trabajo de parto dependiendo de la pelvimetría radiológica vs. (2) prueba	1+

de trabajo de parto o cesárea a todas. Las mujeres sometidas a pelvimetría tuvieron mayor riesgo de cesárea (OR= 2,17; IC 95%= 1,63-2,88) sin impacto sobre la morbilidad perinatal. No existe suficiente evidencia para apoyar el uso de pelvimetría radiológica en mujeres cuyos fetos están en presentación cefálica (753).

Una revisión sistemática que incluyó 10 estudios sobre la predicción de distocia según la talla materna, encontró que la talla menor al percentil cinco poblacional obtuvo una sensibilidad de 0,21 (IC 95%= 0,15-0,26), especificidad de 0,95 (IC 95%= 0,90-0,98) y valor predictivo positivo (VPP) de 0,18 (IC 95%= 0,14-0,22) con tasas de cesárea por DCP de 5%. Para talla menor de percentil 20, la sensibilidad fue 0,51 (IC 95%= 0,40-0,61), la especificidad de 0,81 (IC 95%= 0,80-0,82) y el VPP de 0,12 (IC 95%= 0,10-0,14) para prevalencia de cesárea por DCP del 5%. La sensibilidad y especificidad de la baja talla materna como factor de riesgo de distocia no fueron buenas. Si sólo se utiliza este criterio de riesgo una de cada cinco mujeres embarazadas (es decir, un percentil 20) tendría que ser referida a un hospital para obtener el 50% de sensibilidad, es decir, la identificación de la mitad de los casos de DCP que requieren una cesárea. Para áreas con una tasa de cesárea por DCP de 2%, el valor predictivo asociado con este percentil 20 será sólo el 5%, lo que significa que de 100 remisiones sólo en cinco se llevaría a cabo una cesárea por DCP (754).

Una revisión sistemática evaluó la utilidad del ultrasonido, la altura uterina y la historia clínica obstétrica para predecir DCP. El ultrasonido obtuvo una sensibilidad entre 12 y 75% (VPP entre 15 y 79%) para peso neonatal mayor de 4.000 g y sensibilidad entre 22 y 69% para peso >4.500 g con VPP 22 y 37%. La estimación clínica para peso > 4.000 g obtuvo una sensibilidad de 10 a 43% con VPP entre 40% y 53%. La sensibilidad y el VPP mejoraron para embarazos con diabetes gestacional o embarazos prolongados (Sens 62-82% con VPP 61 a 86%). La detección de la macrosomía fue confiable por clínica, ultrasonido y preguntándole el concepto a la paciente, cuando la incidencia de macrosomía en la población a la que pertenece la

paciente fue muy alta (al menos 20%). Debido a la falta de exactitud, en embarazos no complicados, la sospecha de macrosomía no es una indicación para la inducción del parto o cesárea electivas (755).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Hay poco soporte en la evidencia para realizar pelvimetría radiológica para la predicción de la necesidad de cesárea en mujeres con fetos en presentación cefálica, ya que la naturaleza dinámica individual de los tejidos maternos y del proceso del trabajo de parto y el moldeamiento cefálico fetal hacen de la pelvimetría anteparto un pobre predictor de la DCP. Esta práctica puede resultar en un aumento de la tasa de cesáreas sin incrementar los beneficios para el feto o el neonato. Las muertes informadas en los artículos primarios y en los meta análisis no se deben directamente a DCP. Sin embargo, permanece plausible que otras formas de pelvimetría por imágenes pueda predecir la DCP. Para las mujeres con fetos en presentación cefálica, la revisión encontró muy escasa evidencia para mostrar beneficios del uso de la pelvimetría clínica o imagenológica. Hay evidencia que su uso incrementa la tasa de cesáreas sin mostrar beneficios para el feto. La talla materna es un mal predictor de DCP. Sin embargo, usando el percentil 5 de la talla materna como criterio de tamización en el control prenatal y sobretodo en áreas rurales con acceso difícil a centros con capacidad de atención de cesáreas, la talla materna tendría un VPP cercano al 20% para DCP. De esta forma, con la utilización de este criterio, una de cada cinco remisiones por este criterio requeriría una cesárea por DCP.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	No se recomienda realizar pelvimetría imagenológica como predictor de desproporción cefalopélvica (DCP) ya que incrementa la tasa de cesáreas sin mejorar los desenlaces perinatales.
B	Para el diagnóstico de DCP se recomienda tener en cuenta la historia clínica obstétrica, la evaluación clínica, la talla materna, la altura uterina, el cálculo del peso fetal y la progresión anormal del trabajo de parto.
V	Se sugiere la remisión temprana a una unidad de atención obstétrica de nivel II o superior ante la sospecha de DCP.

22. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA REMISIÓN A UNA INSTITUCIÓN DE MEDIANA O ALTA COMPLEJIDAD?

Durante el curso del trabajo de parto pueden presentarse factores o situaciones de riesgo no identificables al momento de la admisión. Estas situaciones ameritan una respuesta rápida para ubicar a la gestante en una unidad de cuidado obstétrico de nivel II o superior.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 40 estudios evaluó la relación entre la disponibilidad para la realización de cesárea y el impacto de la calidad del cuidado obstétrico sobre los desenlaces perinatales. En países de bajos y medianos ingresos, la mortalidad fetal intra-parto disminuyó 1,61 por 1.000 nacidos por cada incremento en un punto porcentual de la tasa de cesáreas entre 0 y 8%. En países ricos con tasas de cesárea superiores al 15% no hay asociación entre la tasa de mortalidad fetal intraparto y el porcentaje de cesáreas. Tasas de cesárea por encima de 8% no muestran beneficios sobre la mortalidad perinatal. Al evaluar la calidad del cuidado obstétrico se encontró que la atención del parto en niveles de atención primaria se asoció con un aumento del 60% de la muerte fetal intraparto en comparación con una institución de nivel III equipada con cuidado intensivo perinatal. Un análisis retrospectivo encontró que la residencia rural se asoció con niveles elevados de mortalidad fetal (OR = 1,20; IC 95%= 1,09-1,32) y muerte neonatal en el hospital (OR= 1,26; IC 95%= 1,07-1,48) en comparación con la residencia urbana (756).

2++

La guía de cuidado intraparto de NICE recomienda un listado de condiciones clínicas y situaciones de riesgo que deben ser evaluadas para decidir la transferencia de una mujer a una unidad de cuidado obstétrico, teniendo en cuenta la probabilidad de parto durante el traslado (665).

4

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

A pesar de la falta de ensayos clínicos aleatorizados, es fuerte la evidencia en apoyo de la mayor disponibilidad de cesárea de emergencia para reducir la mortalidad peri y neonatal. La atención obstétrica de emergencia es necesaria en todos los sistemas de salud de países de bajos o medianos ingresos. Varios estudios reportan tasas de mortalidad perinatal bajas en ausencia de capacidad de realizar cesáreas y otros han demostrado que la realización tardía de cesárea o en escenarios remotos producen aumento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, lo que sugiere que la calidad de la atención obstétrica, más que la mera disponibilidad de cesárea, es la clave en la prevención de muertes fetales y perinatales.

La identificación de situaciones clínicas durante el trabajo de parto que ameritan la pronta remisión a instituciones de cuidado obstétrico puede optimizar los resultados maternos y perinatales. El GDG junto con el consenso de expertos consultados acogió las recomendaciones contenidas en la guía de NICE y las delimita a condiciones del entorno local. Este es un listado no exhaustivo ni excluyente para orientar las decisiones del clínico basadas en su criterio, la condición clínica de la gestante y su feto y las condiciones locales de atención.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda adoptar las siguientes indicaciones para la remisión de gestantes a instituciones de nivel II o superior durante el trabajo de parto:
	• Indicaciones para la monitorización fetal electrónica (EFM), incluyendo la identificación de anomalías de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) a la auscultación intermitente.
	• Prolongación del primer o segundo periodos del parto.
	• Líquido amniótico teñido con meconio.
	• Solicitud de la madre para el alivio del dolor con analgesia neuroaxial.
	• Emergencia obstétrica: hemorragia previa al parto, presentación o prolapso del cordón, hemorragia posparto, colapso materno o la necesidad de reanimación neonatal avanzada.
	• Retención de la placenta.
	• Fiebre materna en el trabajo de parto (38,0 °C una vez o 37,5 °C en dos ocasiones con dos horas de diferencia).
	• Distocias de presentación o presentación de pelvis diagnosticada en el trabajo de parto teniendo en cuenta la inminencia del nacimiento.
	• Presión arterial elevada o diastólica (mayor de 90 mmHg) o aumento de la

	presión arterial sistólica (mayor de 140 mmHg) en dos lecturas consecutivas tomadas con 30 minutos de diferencia.
	• Incertidumbre sobre la presencia de latidos del corazón fetal o la vitalidad fetal.
	• Desgarro perineal de tercero o cuarto grado u otro trauma perineal complicado que requiere sutura.
	• Sospecha clínica o ecográfica de macrosomía fetal o desproporción céfalo pélvica.

23. ¿CUÁL ES LA POSICIÓN RECOMENDADA PARA LA GESTANTE DURANTE EL PERÍODO DILATANTE Y EL PARTO?

Existen estudios acerca del efecto de la posición materna sobre la progresión del trabajo de parto, el uso de analgésicos y de oxitocina. Las preferencias de la mujer deben considerarse durante la conducción y atención del parto como parte de la humanización del parto.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 21 estudios con 3.706 mujeres, evaluó las posiciones horizontales semi-acostada, decúbito lateral, supino y las posiciones verticales: sentada, de pie, caminar, arrodillada, cuclillas y cuadrúpeda durante el primer periodo del trabajo de parto. Se encontró un acortamiento del primer periodo de una hora en posiciones verticales (DM= -0,99; IC 95% -1,60 a -0,39). No hubo incremento en parto vaginal espontáneo (RR= 1,01; IC 95%= 0,97-1,05) ni del riesgo de cesárea (RR= 0,73; IC 95%= 0,51-1,07). La satisfacción materna no fue evaluada. La posición vertical disminuyó significativamente la necesidad de analgesia peridural (RR= 0,83; IC 95%= 0,72-0,96). No se encontraron diferencias en la necesidad de refuerzo oxitócico, parto instrumentado o desenlaces adversos neonatales (682).

1++

Cuatro estudios clínicos y una revisión sistemática que evaluaron mujeres en diferentes posiciones durante la primera etapa del parto con y sin analgesia epidural, no encontraron diferencias significativas en cuanto al uso de oxitocina y de analgésicos, la vía del parto y a resultados maternos o neonatales. La evidencia sobre el efecto de la adopción de diferentes posiciones en la duración de la primera

1+

etapa de parto y en el confort materno no es concluyente. La posición sentada es un factor protector del trauma perineal y también proporciona un mayor confort y autonomía de la madre durante el nacimiento (757-761).

Un ECC que incluyó 147 mujeres con embarazo a término evaluó la postura de manos y rodillas (cuadrúpeda) encontrando que hubo reducción del dolor lumbar persistente (762). 1+

Un ECC que incluyó 271 mujeres evaluó las posiciones sentada y de rodillas y la percepción de las mujeres con una encuesta. Se encontró que la posición de rodillas fue considerada más cómoda para dar a luz, con menor dolor perineal posparto y con una percepción de un parto más corto, aunque la duración observada del expulsivo fue similar (rodillas = 48,5 minutos $\pm$ 27,6 vs. sentadas 41 minutos $\pm$ 23,4) (763). 1+

Una revisión sistemática que incluyó dos estudios y 281 mujeres con analgesia epidural, encontró una reducción estadísticamente significativa de la duración del parto en las posiciones verticales (incluidas la posición de pie, caminando, de rodillas, en cuclillas o sentada a más de 60° de la horizontal) frente a posición supina durante la segunda etapa del parto y una reducción no significativa de parto instrumentado (RR= 0,77; IC 95%= 0,46–1,28) y cesárea (RR= 0,57; IC 95%= 0,28–1,16) (764). 1+

Una revisión sistemática que incluyó 22 estudios clínicos y 7.280 mujeres, encontró que las posiciones verticales o laterales, comparadas con supina o litotomía durante el expulsivo, se asociaron a una reducción no significativa de la duración de la segunda etapa de parto, disminución significativa de partos asistidos (RR=0,78; IC 95%= 0,68-0,90), porcentajes menores de episiotomías (RR= 0,79; IC 95%= 0,70–0,90), menor dolor agudo durante la segunda etapa y menos patrones anormales de la FCF (RR= 0,46; IC 95%= 0,22–0,93). También se asociaron a un mayor número de desgarros de segundo grado y mayor riesgo de hemorragia posparto mayor de 500 1+

mL (RR= 1,65; IC 95%= 1,32-2,60) (765).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es consistente y no modifica la dirección de la recomendación original de la guía de práctica clínica sobre la atención del parto normal del Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Las posiciones verticales durante el trabajo de parto y el expulsivo no incrementan los riesgos para madres ni fetos en condiciones de bajo riesgo y aún en presencia de analgesia epidural; por lo tanto no se encuentra justificación para limitar la movilidad de las mujeres durante su parto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	Se recomienda alentar y ayudar a las mujeres, incluso a las que utilizan analgesia epidural, a adoptar cualquier posición que encuentren cómoda a lo largo del periodo de dilatación y a movilizarse si así lo desean, previa comprobación del bloqueo motor y propioceptivo.
A (↑)	Se recomienda que durante el expulsivo, las mujeres adopten la posición que les sea más cómoda.

24. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA INDICADA PARA LA AUSCULTACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL DURANTE EL EXPULSIVO?

En la presente guía se ha definido la duración máxima normal del primer y segundo periodo del parto. Sin embargo, se requiere realizar una vigilancia fetal estrecha y por lo tanto es necesario establecer los métodos de vigilancia fetal durante el trabajo de parto y durante el expulsivo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 12 estudios encontró que la monitoría electrónica fetal continua comparada con la auscultación intermitente redujo el índice de crisis convulsivas (RR= 0,50; IC 95%= 0,31-0,80) pero no tuvo impacto en los índices de parálisis cerebral (RR= 1,74; IC 95%= 0,97-3,11). La monitoría electrónica fetal continua incrementó el número de cesáreas (RR= 1,66; IC 95%= 1,30-2,13) y de partos instrumentados (683).

Un ECC con 1.255 mujeres no encontró evidencia suficiente para diferenciar la

1++

2+

efectividad de la auscultación mediante Doppler o estetoscopio de Pinard (684).	
Un ECC que incluyó 4.044 mujeres encontró que el empleo de monitoría fetal electrónica intermitente (MEFI) a intervalos regulares (con auscultación intermitente entre los intervalos) parece ser tan segura como la monitorización electrónica fetal continua en partos de bajo riesgo (685).	1+
Una revisión de la literatura analizó diferentes métodos de monitorización fetal en el expulsivo (auscultación intermitente vs electrónica continua, oximetría de pulso, evaluación del Segmento ST, medición de pH en cuero cabelludo, medición de lactato en cuero cabelludo) e incluyó 40 estudios. La revisión reportó que hubo pérdidas de foco con todos los métodos: 64% con oximetría y que 35 a 48% de las monitorías fetales continuas (MFC) externas tuvo pérdidas mayores al 20% y las MFC internas entre el 8 al 11%. Las muestras de cuero cabelludo no permiten seguimiento continuo. Se concluyó que ningún método permite una sensibilidad del 100% y hay una tasa de falsos negativos de la MFC de 1,3%. Además reportó que el expulsivo impone un riesgo elevado de acidosis al feto. Asimismo, concluyó que se requiere un seguimiento cercano a la FCF durante todo el esfuerzo expulsivo (766).	III

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia sobre los métodos de vigilancia fetal durante el trabajo de parto es de buena calidad, mientras que la evidencia directa relacionada con la vigilancia fetal durante el expulsivo es escasa. Lo anterior mantiene el sentido de la recomendación sobre los métodos de vigilancia fetal clínica durante todo el trabajo de parto y el expulsivo, tal como está recomendado por la OMS (702), por la guía de cuidado intraparto de NICE (665) y en la guía original publicada por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (667).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

v	Se recomienda auscultar la frecuencia cardiaca fetal durante el expulsivo según los siguientes parámetros: • El corazón fetal se debe auscultar al menos cada 5 – 15 minutos en el periodo expulsivo. • La auscultación se llevará a cabo durante 30 – 60 segundos, como mínimo, después de una contracción. • El pulso materno también debe ser reconocido para diferenciar entre el ritmo materno y el latido cardiaco fetal.
---	--

25. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES PROBADAMENTE BENÉFICAS Y CUÁLES NO DURANTE EL EXPULSIVO EN UN PARTO NORMAL?

A lo largo del tiempo, se han implementado diversas intervenciones durante el segundo periodo. Su uso debe estar sustentado en una clara relación de beneficio sobre riesgo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Un ECC que incluyó 1.340 mujeres encontró que la realización del masaje perineal previo al parto comparado con la no realización, no influyó en el número de mujeres con periné intacto, los desgarros perineales no severos, la frecuencia de episiotomías, el dolor vaginal a los 3 días, 10 días y 3 meses, la dispareunia y en la reanudación de las relaciones sexuales. Sin embargo, hubo disminución significativa de desgarros de tercer grado (RR= 0,45; IC 95 %= 0,23-0,93) (767).

1+

Un ECC con 717 mujeres asignadas a uso de compresas calientes vs. cuidado tradicional, encontró que las compresas calientes durante la segunda etapa del parto redujeron el riesgo de laceraciones perineales de tercer y cuarto grados (pero sin reducir la tasa de suturas perineales), disminuyeron el dolor durante el parto y los primeros tres días posparto y el riesgo de incontinencia urinaria en los primeros tres meses posparto (768).

1+

Un ECC que evaluó la protección activa del periné y deflexión activa de la cabeza posicionando las manos en modo de protección del periné y controlando la deflexión de cabeza (*“hands on”*), comparado con la técnica en la que las manos se mantienen preparadas pero sin tocar ni la cabeza fetal ni el periné (*“hands off”*),

1+

encontró que las mujeres reportaron menor dolor a los diez días y un mayor número de episiotomías en el grupo de protección activa, a pesar de que la tasa de trauma perineal global fue similar en ambos grupos (769).

En una cohorte de 12.369 pacientes entre los años 2002 y 2007, la protección manual del periné y la deflexión controlada de la cabeza fetal, disminuyeron significativamente de 4,03% a 1,17% el número de desgarros del esfínter anal (770).

En un ECC con 185 mujeres sin analgesia epidural, se evaluó el uso de la lidocaína en spray en la segunda etapa del parto, sin encontrar disminución del dolor perineal aunque hubo buena aceptación por las usuarias (771).

Un ECC con 128 mujeres comparó un grupo de 67 mujeres a las que se les dirigió el pujo con 61 mujeres con pujos espontáneos durante el expulsivo. El estudio mostró que en el grupo de mujeres con pujo dirigido, a los tres meses hubo una disminución en la capacidad vesical y en la urgencia urinaria (772).

Una revisión sistemática que incluyó siete estudios e involucró 2.827 mujeres con anestesia epidural, encontró que el parto con pujos no dirigidos incrementaba los partos vaginales (RR= 1,08; IC 95%= 1,01-1,15), redujo los partos instrumentados (RR= 0,77; IC 95%= 0,77-0,85) y el tiempo de pujo (DM= -0,19 horas; IC 95%= -0,27 a -0,12 horas) sin incrementar la tasa de cesárea ni de episiotomía (773).

Una revisión sistemática que incluyó nueve estudios y 2.959 mujeres, encontró que la duración total de la segunda etapa fue más larga cuando se retardaron los pujos pero con una reducción de la duración del pujo activo. Además, se reportó una reducción de partos instrumentados (RR= 0,94; IC 95%= 0,84-1,01) en el grupo de pujo retardado y una reducción significativa de la necesidad de maniobras para rotación o fórceps (RR= 0,69; IC 95%= 0,55-0,87). No se encontraron diferencias significativas en otros resultados examinados como los resultados neonatales (774).

Dos ECC de pobre calidad encontraron resultados contradictorios respecto al pujo dirigido y la duración del segundo periodo. Ninguno encontró cambios en los resultados maternos o perinatales (775, 776).	1-
Una revisión sistemática que incluyó 26 estudios, encontró que la episiotomía restrictiva frente a la sistemática incrementó el número de mujeres con perineo intacto y el número de mujeres que reanudaron su vida sexual al mes, disminuyó la necesidad de reparación y sutura perineal, así como el número de mujeres con dolor al egreso (777).	1+
Una revisión sistemática sobre el uso de episiotomía selectiva vs. rutinaria que incluyó ocho estudios con 5.441 mujeres, encontró que la episiotomía selectiva produjo prevención de trauma perineal severo (RR= 0,68; IC 95%= 0,49-0,94), prevención de trauma perineal posterior con episiotomía mediana (RR= 0,86; IC 95%= 0,82-0,91) y con episiotomía mediolateral (RR= 0,80; IC 95%= 0,75-0,87) y disminución de la necesidad de sutura perineal (RR= 0,73; IC 95%= 0,70-0,76), pero incrementó el riesgo de trauma anterior (RR= 1,52; IC 95%= 1,24 - 1,86). También se observó reducción de complicaciones al séptimo día (RR= 0,69; IC 95%= 0,56-0,85) (778).	1++
Un ECC con 146 nulíparas mostró que la utilización restrictiva de la episiotomía, mejoró los resultados a corto plazo de las mujeres como dolor perineal, periné intacto y menor pérdida de sangre (779).	1+
Un ECC que incluyó un total de 317 mujeres con parto a término de embarazo único cefálico comparó la episiotomía rutinaria vs. episiotomía restrictiva en mujeres con parto vaginal instrumentado. No se encontraron diferencias en desgarro perineal severo (RR= 0,72; IC 95%= 0,28-1,87), distocia de hombros (RR= 0,90; IC 95%= 0,33–2,43) o hemorragia posparto (RR= 1,57; IC 95%= 0,86–2,86). Tampoco hubo diferencias en dolor perineal posparto severo, ingreso a UCI neonatal o trauma perinatal. No hay evidencia que permita establecer los beneficios de realizar	1-

sistemáticamente episiotomía en parto operatorio, ya que no disminuye el trauma perineal severo (780).

Un estudio observacional reportó que el peso fetal y la episiotomía mediolateral fueron factores de riesgo independientes para la lesión del esfínter anal (OR= 4,04; IC 95%= 1,71-9,56), aunque se reportó que solo un 22% de las episiotomías realizadas fueron realmente mediolaterales. La episiotomía hacia la línea media estuvo asociada a un mayor número de lesiones del esfínter anal (757).

Tres estudios observacionales encontraron que en mujeres con antecedente de trauma perineal severo en partos anteriores, la incidencia de recurrencia del traumatismo perineal de tercero y cuarto grado fue similar al de cualquier otra mujer. Los estudios no reportaron beneficios de realizar episiotomía después de partos de mujeres con antecedente de trauma perineal severo (desgarros de tercer o cuarto grado) (781-783).

Una revisión sistemática realizada incluyó un solo estudio con 500 mujeres para evaluar la maniobra de Kristeller realizada mediante un cinturón inflable. El uso del cinturón inflable no incrementó los partos vaginales (RR= 0,94; IC 95%= 0,80-1,11), ni redujo la tasa de parto instrumentado. El uso del cinturón no produjo diferencias en los desenlaces fetales como Apgar bajo a los cinco minutos (RR= 4,62; IC 95%= 0,22-9,68), pH arterial de cordón bajo (RR= 0,47; IC 95%= 0,09-2,55) o ingreso a UCIN (784).

En un ECC con 197 mujeres, la maniobra manual de Kristeller fue ineficaz para reducir la duración de la segunda etapa del trabajo. Tampoco hubo diferencias en la medición de gases arteriales de cordón (785).

Un ECC que incluyó 123 mujeres nulíparas entre 20 y 35 años en periodo expulsivo, con fetos en presentación cefálica, únicos y a término, evaluó la eficacia y seguridad de cinturones obstétricos inflables en el manejo del periodo expulsivo sincronizado

con las contracciones para ejercer presión suprapúbica durante el expulsivo, usado hasta la expulsión fetal o instrumentación vs. expulsivo espontáneo hasta por tres horas o retiro por decisión del paciente o el obstetra. No se encontraron diferencias significativas en la duración del segundo periodo ($41,55 \pm 30,39$ minutos vs. $62,11 \pm 35,99$ minutos), en la disminución de parto por cesárea o parto instrumentado, en trauma perineal, estancia hospitalaria o en los resultados neonatales (786).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia actualizada es consistente y no modifica el sentido de las recomendaciones de la guía original de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco ni las publicadas previamente en Colombia (664, 667). No hay incertidumbre respecto a la relación de riesgo beneficio de las recomendaciones y su aplicación en el entorno local. Dentro del consenso de expertos consultados, no se logró llegar a un acuerdo sobre la técnica de la episiotomía a recomendar (mediana vs medio lateral). El GDG y el grupo de expertos consideraron que la técnica debe ser definida por el profesional de la salud que realiza la atención de parto según sus conocimientos, competencias, habilidades y destrezas así como de las condiciones clínicas de la paciente atendida.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	No se recomienda la realización del masaje perineal durante el segundo periodo del parto.
A	Se recomienda posibilitar la aplicación de compresas calientes durante el segundo periodo del parto.
A	Se recomienda el pujo espontáneo durante el expulsivo. En ausencia de sensación de pujo, se recomienda no dirigirlo hasta que haya concluido la fase pasiva del segundo periodo del parto.
A	Se recomienda no utilizar la aplicación de anestésico local en spray como método para reducir el dolor perineal durante la segunda etapa del parto.
A	No se recomienda practicar episiotomía de rutina en el parto espontáneo.
B	Se recomienda la protección activa del periné mediante la técnica de deflexión controlada de la cabeza fetal y pidiendo a la mujer que no pueje durante la extensión y desprendimiento.
✓	Se recomienda hacer uso de la episiotomía solo si hay necesidad clínica, como en un parto instrumentado o sospecha de compromiso fetal.
✓	Antes de llevar a cabo una episiotomía, se recomienda realizar una analgesia eficaz, excepto en una emergencia debida a un compromiso fetal agudo.
✓	La episiotomía no debe recomendarse de forma rutinaria durante un parto vaginal en

	mujeres con desgarros de tercer o cuarto grado en partos anteriores.
A	No se recomienda realizar la maniobra de Kristeller.

26. ¿QUÉ CLASE DE SUTURAS DEBEN USARSE PARA LA EPISIORRAFIA Y LA SUTURA DE DESGARROS PERINEALES?

La episiotomía es un procedimiento obstétrico muy común a pesar de que sólo debe realizarse cuando está indicada. El tipo de material utilizado para la episiorrafia y la corrección de desgarros vaginales y perineales puede estar relacionado con efectos a corto y largo plazo, como la calidad de la reparación, persistencia de dolor, dispareunia y secuelas a largo plazo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó siete estudios y 3.822 mujeres en cuatro países diferentes evaluó la técnica de sutura continua vs. sutura interrumpida para la reparación de la herida perineal. Se encontró que la técnica de sutura continua produjo menos dolor hasta 10 días postparto (RR= 0,70; IC 95%= 0,64-0,76). El análisis por subgrupos mostró mayor reducción del dolor cuando se suturaron todas las capas en forma continua (RR= 0,65; IC 95%= 0,60-0,71), se redujo la necesidad de analgesia con la sutura continua en la piel (RR= 0,70; IC 95%= 0,58-0,84), hubo menos dispareunia y menor necesidad de remover la sutura en este grupo (787).

1+

Una revisión sistemática que incluyó 18 ECC y 10.171 mujeres comparó el uso de diferentes materiales de sutura para la reparación de la herida perineal. Se encontró que las suturas sintéticas estándar comparadas con catgut cromado produjeron menos dolor al tercer día (RR= 0,83; IC 95%= 0,76-0,90), menor requerimiento de analgesia a los 10 días (RR= 0,71; IC 95%= 0,59-0,87) y menor probabilidad de volver a suturar (RR= 0,25; IC 95%= 0,08-0,74). Las suturas sintéticas requirieron más necesidad de retiro del material (RR= 1,81; IC 95%= 1,46-2,24). Las suturas de absorción rápida comparadas con las suturas de absorción estándar incrementaron el riesgo de dehiscencia a los 10 días (RR= 1,67; IC 95%= 1,07-2,60) pero requirieron

1++

menor retiro del material (RR= 0,24; IC 95%= 0,15-0,36) y produjeron menos dolor a los 3, 6 y 12 meses (788).

Un ECC de baja calidad con 100 mujeres comparó el cierre total de la episiotomía con poliglactina 910 vs. cierre profundo con poliglactina 910 y un adhesivo de piel. No hubo diferencias significativas entre los grupos en procedimientos fallidos o dificultades técnicas, dehiscencia de la herida, dolor intra o post operatorio a los 7 y 30 días y el reinicio de la vida sexual con el uso de adhesivo de piel (789).

1-

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es consistente y mantiene la dirección de la recomendación original de la guía de publicada por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco y recomendaciones previamente publicadas (664). Los beneficios obtenidos sobre el bienestar de la mujer y la disminución de reintervenciones por dehiscencia de la herida son claros según la evidencia e implican modificar los criterios y las prácticas actuales para la selección del material de sutura para la episiorrafia o la corrección de los desgarros perineales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda la utilización de material sintético de absorción estándar para la reparación de la herida perineal.
V	Se recomienda realizar un examen rectal después de completar la reparación para garantizar que el material de sutura no se haya insertado accidentalmente a través de la mucosa rectal.

27. EN GESTANTES EN QUIENES NO EXISTA INDICACIÓN PARA PINZAMIENTO INMEDIATO ¿CUÁL ES EL MOMENTO ADECUADO PARA EL PINZAMIENTO DEL CORDÓN UMBILICAL?

El pinzamiento del cordón no debe ser un acto automático y reflejo, sino un acto médico reflexivo, que tenga en cuenta las condiciones maternas y neonatales por sus implicaciones sobre el bienestar del binomio.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 11 ensayos clínicos con 2.989 mujeres y sus niños encontró que el pinzamiento tardío del cordón umbilical en neonatos a término, al menos dos minutos después del parto, no incrementó el riesgo de hemorragia posparto y mejoró los niveles de hemoglobina de los neonatos (DM= 2,17 g/dL; IC 95%= 0,28 a 4,06) a pesar de un incremento en la necesidad de fototerapia por ictericia (RR= 0,59; IC 95%= 0,38-0,92)(790).

1+

Una revisión sistemática que incluyó 15 ECC con 1.912 neonatos encontró que los niños con pinzamiento luego de dos minutos tuvieron mayor porcentaje de hematocrito (DM= 3,70%; IC 95%= 2,00% a 5,40%), mayor concentración de ferritina (DM= 17,89; IC 95%= 16,58 a 19,21), mayores reservas de hierro (DM= 19,90; IC 95%= 7,67 a 32,13) y una reducción importante del riesgo de anemia (RR= 0,53; IC 95%= 0,40-0,70) a pesar de un incremento en el riesgo de policitemia por el pinzamiento tardío (791).

1+

Una revisión sistemática que incluyó 29 estudios clínicos, 15 en embarazos a término y 14 en nacimientos pretérmino, evaluó el pinzamiento temprano del cordón (antes de 30 segundos) después del nacimiento vs. pinzamiento tardío (mayor de 30 segundos). No se encontraron diferencias en hemorragia posparto y el pinzamiento tardío presentó mayor hematocrito inicial (DM= 2,38 g/dL; IC 95%= 1,10 a 3,67) y mayores niveles de ferritina durante el seguimiento (DM= 17,0 mcg/L; IC 95%= 12,15 a 21,85). No se encontró mayor riesgo de hiperbilirrubinemia o ictericia (RR=1,16; IC 95%= 0,92-1,45) o necesidad de fototerapia (RR=1,28; IC 95%= 0,48-3,42). En nacimientos prematuros se encontró una disminución significativa del riesgo de hemorragia intraventricular (RR= 0,49; IC 95%= 0,32-0,74). Para niños nacidos a término, el pinzamiento tardío ofreció beneficios limitados sin incrementar los riesgos maternos. En niños prematuros, el pinzamiento tardío redujo significativamente el riesgo de hemorragia intraventricular (792).

1+

Un ECC que incluyó 64 pacientes con embarazos únicos a término comparó el pinzamiento temprano del cordón (antes de 30 segundos) después del nacimiento vs. pinzamiento tardío mayor de tres minutos. No hubo diferencias en el hematocrito a las 2 y 18 horas posparto ni a los cinco días, ni hubo diferencia en el hallazgo de policitemia. No se evaluó anemia ni viscosidad sanguínea (793).

1-

Un ECC controlado que incluyó neonatos únicos, sin complicaciones, a término, en presentación cefálica nacidos por vía vaginal o cesárea, comparó el pinzamiento temprano del cordón (dentro de los primeros 15 segundos) vs. el pinzamiento del cordón al minuto y el pinzamiento a los tres minutos. La ferritina neonatal fue significativamente más alta en los niños con pinzamiento al tercer minuto (33,2 µg/L) que en los de pinzamiento temprano (20,9 µg/L) (DM= 1,6; IC 95%= 1,2 a 2,1). No hubo diferencia significativa entre pinzamiento al minuto (25,5 µg/L) y los de pinzamiento temprano. A pesar de no haber diferencias significativas en los niveles de hemoglobina, la prevalencia de anemia ferropénica fue tres veces mayor en niños con pinzamiento temprano (7%) en comparación con los del tercer minuto (2,4%) (RR= 0,30; IC 95%= 0,10-1,60) a los seis meses. Asimismo, a los seis meses de edad, los niños nacidos a término con pinzamiento del cordón umbilical al tercer minuto después del nacimiento presentaron un nivel de ferritina plasmática significativamente mayor que el de los niños con pinzamiento en los primeros 15 segundos. No se observaron diferencias significativas en los valores de ferritina de los niños con pinzamiento al minuto ni en los niveles de hemoglobina entre los tres grupos (794).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia actualizada es de moderada a buena calidad y es consistente en cuanto a los beneficios del pinzamiento tardío del cordón: menor riesgo de anemia, mayores niveles de ferritina y en prematuros menor riesgo de hemorragia intraventricular. Las definiciones de pinzamiento tardío son amplias e incluyen desde el pinzamiento después de 15 segundos hasta tres minutos después del nacimiento. El consenso de expertos evaluó las

recomendaciones presentadas y fueron aprobadas por la totalidad del grupo de expertos que incluyó pediatras, neonatólogos y miembros del GDG de la Guía de Práctica Clínica para el Recién Nacido.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical.
B	Se sugiere el pinzamiento del cordón a partir del segundo minuto o tras el cese del latido de cordón umbilical.
D	Se recomienda adoptar los siguientes criterios clínicos para pinzamiento del cordón: • Interrupción del latido del cordón umbilical. • Disminución de la ingurgitación de la vena umbilical. • Satisfactoria perfusión de la piel. • Realizarlo entre dos y 3 minutos después del nacimiento.
D	Se recomienda adoptar las siguientes indicaciones para pinzamiento inmediato: • Desprendimiento de placenta. • Placenta previa. • Ruptura uterina. • Desgarro del cordón. • Paro cardíaco materno. • Los demás criterios recomendados en la Guía de Práctica Clínica de Recién Nacidos.

28. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL CONTACTO PIEL A PIEL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO?

La humanización del parto incluye favorecer y modificar las condiciones de atención del parto, con el propósito de disminuir la medicalización de la atención de la madre y el neonato cuando otros procedimientos simples puedan ser efectivos y suficientes.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 30 ECC con 1.925 binomios, encontró que el contacto piel a piel tuvo efectos positivos sobre la lactancia materna hasta cuatro meses después del parto (OR= 1,82; IC 95%= 1,08–3,07), así como en la duración de la misma. Se encontró un aumento en los puntajes de afecto, contacto físico durante la lactancia y apego de la madre con contacto piel a piel temprano. Hubo disminución del tiempo de llanto de los niños con contacto piel a piel (DM= -8,01 minutos; IC 95%= -8,98 a -7,04). Se encontró mayor estabilidad cardio-respiratoria en niños prematuros tardíos expuestos a contacto piel a piel temprano (DM= 2,88;

1+

IC 95%= 0,53 a 5,23) sin encontrar efectos adversos (795).

Una revisión sistemática que incluyó 24 estudios de diseños de antes y después, ensayos clínicos controlados y estudios de cohorte para un total de 487 pacientes, revisó los efectos fisiológicos del contacto piel a piel en madres e hijos. El contacto piel a piel incrementó la temperatura del neonato (DM= 0,22 grados centígrados; IC 95%= 0,18 a 0,27). El incremento en la temperatura corporal fue más evidente en países de bajos y medianos ingresos (DM= 0,61 grados centígrados). No hubo diferencias en la frecuencia cardíaca neonatal. Hubo disminución clínicamente no significativa de la saturación de oxígeno (DM= -0,60%; IC 95%= -1,05 a -0,15) luego de la aplicación del cuidado piel a piel y hubo una correlación significativa de este resultado con la temperatura ambiental. Para países de bajos o medianos ingresos, puede recomendarse el cuidado piel a piel, pero debe vigilarse la temperatura ambiente. En particular, a los bebés con riesgo de apnea o prematuridad no debe ofrecerse el contacto piel a piel a menos que se pueda monitorizar el estado respiratorio y la saturación de oxígeno (796).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de alta calidad y mantiene la dirección de la recomendación original de la guía de práctica clínica sobre la atención del parto normal de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco. La recomendación es aplicable a nuestro país y hay certeza respecto a los beneficios para madres y neonatos, así como de la aplicabilidad de esta intervención durante la atención de mujeres con partos de bajo riesgo.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda que las mujeres mantengan el contacto piel a piel con sus bebés inmediatamente después del nacimiento.
✓	Para mantener caliente al bebé, se recomienda cubrirlo y secarlo con una manta o toalla previamente calentadas, al tiempo que se mantiene el contacto piel a piel con la madre.
✓	Se recomienda evitar la separación de la madre y el bebé dentro de la primera hora de vida y hasta que este haya finalizado su primera lactada. Durante este periodo se recomienda una vigilancia con observación periódica que interfiera lo menos posible con la relación entre la madre y el recién nacido con registro de signos vitales de los recién nacidos (color, movimientos respiratorios, tono y, si es preciso la frecuencia cardíaca) y la vigilancia del tono uterino y registro de signos vitales maternos alertando al médico sobre cualquier cambio.

29. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL MANEJO DEL EXPULSIVO PROLONGADO?

A pesar de tratarse de partos de bajo riesgo, pueden presentarse complicaciones súbitas durante el expulsivo que no pueden predecirse con base en los factores de riesgo o a pesar del curso normal del trabajo de parto. Se requiere evaluar la efectividad de las medidas más comunes para enfrentar esta situación en cualquier nivel de atención.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC evaluó el uso de tocolíticos, comparando betamiméticos intravenosos vs. placebo o sulfato de magnesio durante el segundo periodo del parto de mujeres con sospecha de sufrimiento fetal. Se encontró que con el uso de tocolíticos vs. no tratamiento, hubo menos fallas en la recuperación de la frecuencia cardíaca fetal (RR= 0,26; IC 95%= 0,13-0,53). Los betamiméticos comparados con el sulfato de magnesio mostraron una tendencia no significativa a la reducción de la actividad uterina (RR= 0.07; IC 95%= 0,00 – 1,10). Los efectos adversos evaluados solo mencionan taquicardia materna pero hay referencia a otros efectos como hemorragia materna, arritmias o edema pulmonar. La limitada evidencia disponible muestra que los tocolíticos pueden significar la ganancia de tiempo valioso para realizar una cesárea, alistar un parto instrumentado, colocar anestesia regional, transferir una paciente a una unidad obstétrica de mayor complejidad o replantear la necesidad de un parto urgente (797). 1+

Una revisión sistemática que incluyó 164 mujeres en trabajo de parto, evaluó la tocolisis profiláctica con betamiméticos intravenosos vs. placebo durante el segundo periodo del parto en embarazos no complicados. Los valores de pH en la arteria umbilical fueron más altos en el grupo de tocolisis (DM= 0,03; IC 95%= 0,00 a 0,05). El grupo que recibió betamiméticos requirió mayor uso de fórceps (RR= 1,83; IC 95%= 1,02-3,29). No hubo mayores efectos en hemorragia posparto, irritabilidad 1+

neonatal o lentitud para alimentarse. No hay evidencia que soporte el uso como profilaxis de betamiméticos durante la segunda etapa del trabajo de parto (798).

Una revisión sistemática evaluó los instrumentos para el tratamiento del expulsivo prolongado, incluyendo 32 estudios y 6.597 mujeres con parto vaginal quienes se instrumentaron con fórceps o cualquier tipo de ventosa. Se encontró que los fórceps fallaron menos que las ventosas para lograr un parto vaginal (RR= 0,65; IC 95%= 0,45 -0,94). Sin embargo, hubo más tendencia a la cesárea con fórceps y significativamente más desgarros de tercer o cuarto grado con o sin episiotomía, trauma vaginal, uso de anestesia general, incontinencia de flatos o continencia alterada. Las lesiones faciales fueron más probables con fórceps (RR= 5,10; IC 95%= 1,12-23,25). Usando un modelo de efectos aleatorios, hubo una mayor tendencia a presencia de cefalohematoma neonatal con el uso de fórceps (RR=0,64; IC 95%= 0,37-1,11) (799).

1++

Una revisión sistemática encontró que el vacuum produjo una menor frecuencia de trauma perineal comparado con fórceps (OR= 0,41; IC 95%= 0,33-0,50) y requirió menos anestesia regional o general. Además, reportó que hubo tendencia a una menor tasa de cesáreas en el grupo de vacuum comparado con el grupo de fórceps (OR= 0,56; IC 95%= 0,31-1,02). Sin embargo, el vacuum tuvo mayor riesgo de falla que el fórceps (OR= 1,69; IC 95%= 1,31-2,19). Las tasas de mortalidad perinatal fueron similares para ambos métodos (OR= 0,80; IC 95%= 0,18-3,52). Los autores realizaron un metanálisis con los siete estudios más recientes, el cual tampoco encontró diferencias significativas en la mortalidad perinatal según el instrumento empleado (OR= 0,60; IC 95%= 0,07-5,00) (756).

1++

Una revisión sistemática evaluó la aplicación progresiva de presión negativa vs la presión rápida con el uso de vacuum. La duración del procedimiento fue más corta con la aplicación de la presión negativa rápida (DM= -6,10 minutos; IC 95%= -8,83 a -3,37) y no se encontraron diferencias en los resultados neonatales. Debido a que

1-

incluyó un solo ensayo con un número reducido de pacientes no se pueden tomar determinaciones sobre la práctica clínica hasta que otros ensayos confirmen estos hallazgos (800).

Una revisión sistemática evaluó la aplicación de antibiótico profiláctico para la prevención de endometritis en mujeres expuestas a la aplicación de fórceps o vacuum. Incluyó 393 mujeres con uso de cefotetan comparado con no aplicación de antibiótico. No hubo casos de endometritis en el grupo que recibió cefotetan contra 4% en el grupo que no recibió tratamiento. La diferencia no fue estadísticamente significativa pero la reducción del riesgo fue del 93% (RR= 0,07; IC 95%= 0,00-1,21). No hubo diferencias en la estancia hospitalaria (DM= 0,09 días; IC 95%= 0,23 a 0,41) (801).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible sugiere que el uso de tocolisis podría mejorar los desenlaces neonatales en sospecha de estado fetal insatisfactorio durante el expulsivo, dar tiempo a iniciar otras intervenciones y no parece incrementar los eventos adversos maternos. Sin embargo, los estudios originales no tienen suficiente poder para evaluar desenlaces adversos severos de baja frecuencia como hemorragia posparto o complicaciones cardiopulmonares en la gestante. Se considera que en la evidencia encontrada los beneficios superan los riesgos. Por otra parte, no se encontraron revisiones sistemáticas que evaluaran específicamente el uso de espátulas o fórceps no articulados. La aplicación de los fórceps para el expulsivo prolongado, se asocian con una mayor tasa de parto vaginal. La menor tasa de cesárea pero mayor de falla asociada al uso de vacuum puede deberse al hecho que un vacuum no exitoso puede manejarse luego con aplicación de fórceps y si estos fallan, con la realización de cesárea. Los beneficios sobre el trauma perineal y lesiones perinatales, hacen preferible el uso de vacuum donde esté disponible y exista capacitación sobre su uso. Donde ya existan las condiciones de capacitación para el uso de diferentes tipos de fórceps (incluidas las espátulas), los costos de implementación y

capacitación para el uso del vacuum dificultan la implementación de esta tecnología, aún en condiciones de bajo costo. El consenso de expertos consideró que la aplicación práctica en nuestro país del vacuum extractor es limitada por el bajo uso de este instrumento y que los datos son insuficientes para hacer recomendaciones en cuanto al uso de antibióticos profilácticos para prevenir endometritis en los trabajos de parto intervenidos con fórceps o vacuum.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	En casos de estado fetal insatisfactorio durante el expulsivo, el uso de tocolisis de emergencia podría mejorar las condiciones fetales y dar tiempo para iniciar otras intervenciones o remitir la paciente.
V	Se sugiere manejar el expulsivo prolongado con la instrumentación (aplicación de fórceps, espátulas o vacuum) según las condiciones clínicas de la gestante, la disponibilidad en el sitio de atención y la capacitación y experiencia de quien aplica estos instrumentos.
V	Se recomienda el uso de antibióticos profilácticos según la presencia de otros factores de riesgo ante e intraparto para infección puerperal.

30. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA DISTOCIA DE HOMBRO?

La distocia de hombro puede desencadenar complicaciones maternas y fetales y lo ideal es que esta situación fuera predecible para decidir oportunamente la remisión a una unidad de atención obstétrica de mayor complejidad. Sin embargo, se trata de una complicación que puede ocurrir en cualquier escenario y quien atiende el parto debe sospechar el diagnóstico y estar preparado para enfrentarla.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática evaluó si la distocia de hombro era predecible y prevenible. Se encontró que hay una relación lineal entre el aumento del peso al nacer y el riesgo de distocia de hombros. Desde el punto de vista prospectivo, sin embargo, los factores de riesgo antes del embarazo y antes del parto tienen muy escaso valor predictivo para el pronóstico de la distocia de hombros. La ecografía al final del embarazo también muestra una baja sensibilidad, su precisión disminuye con el aumento del peso estimado y tiene una tendencia general a sobreestimar el peso al	2+
---	----

nacer (802).

Un estudio de cohorte que incluyó 223 mujeres evaluó, en periodos arbitrarios de 24 horas, el intervalo entre la expulsión de la cabeza y el resto del cuerpo, registrando el uso de maniobras de Mac Roberts, episiotomía luego de la expulsión de la cabeza fetal, presión suprapúbica, rotación del hombro a posición oblicua o de 180° grados, extracción del brazo posterior o el uso de anestesia general. El tiempo medio desde el parto de la cabeza del feto y el del cuerpo fue de $24,2 \pm 1,3$ segundos en los 223 partos normales. Por el contrario, entre los 27 casos en los que fueron necesarias maniobras obstétricas para obtener el parto, hubo un aumento significativo en dicho tiempo ($82,6 \pm 21,5$ segundos, $P < .05$). El intervalo entre la salida de la cabeza y la salida del cuerpo se prolongó significativamente en la distocia de hombro. Los autores proponen una definición de la distocia de hombros, referida como una prolongación del tiempo de intervalo del parto de la cabeza y el cuerpo de 60 segundos y / o el uso de maniobras auxiliares obstétricas, que representa la media del tiempo medido más dos desviaciones estándar (803).

2+

Una cohorte de 722 partos vaginales durante dos años evaluó el intervalo mayor de 60 segundos entre el parto de la cabeza y el del resto del cuerpo fetal o el uso de maniobras obstétricas para permitir la extracción fetal como definición objetiva de distocia de hombros. Se revisaron los datos perinatales y los resultados maternos y perinatales. Hubo 99 partos complicados por distocia de hombros y 623 partos que no tuvieron distocia de hombros. La definición objetiva (tiempo mayor de 60 segundos) se asoció con niños con Apgar bajo al primer minuto ($\text{Apgar} < 7 = 21$ (21%) vs. 43 (7%); $P < 0,0001$) y mayor peso al nacer ($3.664 \text{ g} \pm 60$ vs. $3.353 \text{ g} \pm 21$; $p < 0,0001$). Todas las lesiones fetales se presentaron en el grupo de la distocia de hombros. La duración del segundo periodo del parto se asoció significativamente con un diagnóstico de distocia del hombro ($57 \text{ minutos} \pm 95$ vs. $3 \text{ minutos} \pm 95$; $p < 0,0001$). El riesgo de distocia de hombros se incrementó con la diabetes materna,

2++

pero no se correlacionó con el peso al nacer en los niños de madre diabética. La definición objetiva de la distocia de hombros permite identificar el grupo de pacientes con mayor peso al nacer y mayor riesgo de lesiones fetales. Se encontró que la duración de la segunda fase del parto se asoció con distocia de hombros, pero que no había ninguna asociación con el parto vaginal instrumentado. Se ha descrito el parto vaginal instrumentado como un factor de riesgo para la distocia de hombros, aunque este hallazgo no es universal. Los autores concluyeron que cuando un parto vaginal instrumentado se lleva a cabo para tratar un expulsivo prolongado, se puede causar un aumento del riesgo de distocia del hombro (804).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es de buena calidad, pero es escasa y no es reciente. Se considera que la evidencia encontrada es aplicable y la generalización de estos resultados es adecuada. Hay certeza sobre los beneficios de implementar una definición objetiva, cuyo uso podrá ayudar a la evaluación de las propuestas de manejo profilácticas y de tratamiento de la distocia de hombros. Esta definición puede complementar el diagnóstico con los signos clásicos descritos en la literatura para el diagnóstico de la distocia de hombro.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda adoptar la siguiente definición para el diagnóstico de la distocia de hombros: una demora mayor o igual a un minuto entre el desprendimiento de la cabeza y el desprendimiento de los hombros.
B	La prolongación del trabajo de parto y del expulsivo y la necesidad de la instrumentación del parto, deben alertar al clínico sobre el riesgo de la presentación de una distocia de hombro.
V	Se recomienda tener en cuenta la prevalencia de macrosomía en el grupo poblacional de la gestante como riesgo basal para la presentación de una distocia de hombro.

31. ¿CUÁLES SON LAS MANIOBRAS MÁS EFECTIVAS PARA EL MANEJO DE LA DISTOCIA DE HOMBRO?

La distocia de hombro puede desencadenar complicaciones maternas y fetales y en condiciones ideales debería ser predecible, con el fin de decidir oportunamente la remisión a una unidad de atención obstétrica de mayor complejidad. Sin embargo, la distocia de hombro es una complicación que puede ocurrir en cualquier escenario y quien atiende el parto debe sospechar el diagnóstico y estar preparado para enfrentarla. Se han descrito numerosas maniobras para resolver esta emergencia. Es conveniente conocer la efectividad y seguridad de las maniobras descritas.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática evaluó cuales maniobras se deben realizar cuando ocurre la distocia de hombros. Los autores reportaron que la maniobra de McRoberts aislada resolvió el 42% de las distocias. El 54,2% de las distocias se resolvió con la combinación de maniobra de McRoberts, presión suprapúbica y episiotomía. Cuando se requirieron una o dos maniobras, la incidencia de parálisis de Erb fue de 7,7% pero aumentó hasta el 25% cuando se requirieron más de 3 maniobras ($p=0,009$). La incidencia de fractura clavicular o humeral también se incrementó con el uso de más de tres maniobras. (21,4% vs. 7,7%; $p<0,03$) Pueden intentarse las maniobras de Woods, Rubin y Zavanelli. Antes de esta última puede intentarse la posición sobre cuatro extremidades (maniobra de Gaskin o posición a gatas) que se reporta que resolvió el 52% de distocias de hombro. La extracción del hombro posterior se debe considerar después de la maniobra de McRoberts y la presión suprapúbica en el manejo de la distocia de los hombros. La necesidad de realizar maniobras adicionales se asoció con mayores tasas de lesiones neonatales (802).

3

Una revisión sistemática evaluó las maniobras de prevención de la distocia de hombros. Se incluyeron dos estudios con 185 mujeres comparando la maniobra de McRoberts y presión suprapúbica profiláctica con ausencia de maniobras y un estudio comparando McRoberts versus posición de litotomía, maniobras profilácticas

1+

incluyendo McRoberts, aplicación de presión suprapúbica y posición de la madre en cuatro extremidades (Gaskin). Uno de los estudios reportó 15 casos de distocia de hombros en el grupo control (sin maniobras terapéuticas) vs. 5 en el grupo profiláctico (RR= 0,44; IC 95%= 0,17-1,14) y el segundo reportó un caso de distocia de hombros en el grupo profiláctico y en el de posición de litotomía. Hubo significativamente más cesáreas en el grupo profiláctico (RR= 2,97; IC 95%= 1,59 - 5,55) y al incluirlas en el grupo de maniobras profilácticas disminuyó significativamente el riesgo de distocia de hombros (RR= 0,33; IC 95%= 0,12 - 0,86). Las maniobras profilácticas redujeron la necesidad de maniobras terapéuticas (RR= 0,31; IC 95%= 0,09-1,02) comparado con el grupo de no profilaxis. Solo un estudio reportó ausencia de lesiones en el neonato o Apgar bajo. En uno de los estudios hubo un solo caso de lesión del plejo braquial (RR= 0,44; IC 95%= 0,02-10,61) y un neonato con Apgar menor de 7 (RR= 0,44; IC 95%= 0,02-10,61). No hay evidencia clara para apoyar o refutar el uso de maniobras profilácticas para prevenir la distocia del hombro aunque un estudio mostró un aumento en la tasa de cesáreas en el grupo profiláctico. Los estudios incluidos no lograron evaluar resultados maternos importantes como trauma, resultados psicológicos y satisfacción con el nacimiento. Debido a la baja incidencia de la distocia de hombros, se requieren ensayos con muestras más grandes que investiguen el uso de tales maniobras (805).

Un estudio de cohorte incluyó 206.969 mujeres con parto vaginal mayor de 34 3 semanas e identificó 2.108 casos de distocia de hombros. Se evaluó la exposición a maniobras para la extracción del feto con distocia de hombros: Mc Roberts, presión suprapúbica, extracción del hombro posterior, Woods, Rubin, Zavanelli y la aparición de desenlaces adversos neonatales: parálisis de Erb y de Klumpke, fractura clavicular, fractura de húmero, encefalopatía hipóxica isquémica y muerte neonatal. Entre 132.098 mujeres con parto a término de feto vivo cefálico por vía vaginal, la incidencia de distocia de hombro fue de 1,5%, y en 101 (5,2%) de estos casos hubo lesiones neonatales. La extracción del hombro posterior se asoció con la tasa más

alta de parto vaginal en comparación con las otras maniobras (84,4% vs. 24,3% a 72,0% para otras maniobras; $p < 0,005$ a $< 0,001$) y tasas similares de lesión neonatal (8,4% vs. 6,1 a 14,0%, $p = 0,23$ a $0,7$). El número total de maniobras tuvo correlación significativa con la tasa de incidencia de lesiones neonatales ($p < 0,001$). La extracción del hombro posterior se debe considerar después de la maniobra de Mc Roberts y la presión suprapúbica en el manejo de la distocia de los hombros. La necesidad de maniobras adicionales se asoció con mayores tasas de lesiones neonatales (806).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia clínica para el tratamiento de la distocia de hombro es escasa y de baja calidad debido a la poca frecuencia de este fenómeno y las condiciones de emergencia en las que se produce. Hay discrepancias entre la efectividad de las maniobras descritas y el orden de aplicación de las mismas para resolver la distocia de hombros. Hay evidencia clara que apunta a que a mayor necesidad de maniobras para resolver esta situación, hay mayor riesgo de morbilidad para el neonato y la madre. La introducción de maniobras que impliquen cambios de posición o la manipulación fetal puede generar incertidumbre sobre la aplicación e implementación de las recomendaciones, según la habilidad, experiencia y condiciones locales de atención.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda realizar la maniobra de Mac Roberts combinada con presión suprapúbica y episiotomía o la maniobra de Gaskin (posición sobre las 4 extremidades) para la resolución de la distocia de hombros.
D	Se sugiere realizar la maniobra de extracción del hombro posterior después de la maniobra de Mac Roberts combinada con episiotomía y presión suprapúbica para la resolución de la distocia de hombros.
V	Se recomienda el uso de las maniobras de Woods, Rubin y Zavanelli de acuerdo con el criterio clínico, habilidad, experiencia y recursos de quien atiende el parto y del sitio de atención.
V	La distocia de hombros conlleva riesgo de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. La necesidad de dos o más maniobras para resolverla debe alertar al clínico y a la paciente sobre el aumento de la frecuencia de las complicaciones en la madre y en el neonato.

**SECCIÓN 6. COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS ASOCIADAS AL EMBARAZO
(HEMORRAGIA POSPARTO Y COMPLICACIONES DEL CHOQUE HEMORRÁGICO POR
PLACENTA PREVIA, ABRUPCIO DE PLACENTA Y HEMORRAGIA POSPARTO).**

PREGUNTAS PARA RESPONDER

1. ¿Cuáles son las intervenciones efectivas para prevenir la hemorragia posparto al finalizar el segundo período del parto?
2. ¿Cuál es la intervención más efectiva para prevenir la hemorragia posparto en una paciente sometida a cesárea?
3. ¿Cuáles son las intervenciones necesarias para disminuir el riesgo de hemorragia grave y complicaciones en mujeres con diagnóstico antenatal de acretismo placentario?
4. ¿Cuál es la intervención más efectiva para tratar la retención placentaria sin sangrado, después de manejo activo del alumbramiento?
5. ¿Se recomienda el uso profiláctico de antibióticos cuando se realiza revisión manual de la cavidad uterina?
6. ¿Cuáles son los criterios que determinan el inicio del manejo del choque hipovolémico?
7. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas para el manejo de la hemorragia posparto?
8. ¿Cuáles son las medidas más efectivas para la recuperación del volumen sanguíneo en el manejo del choque hipovolémico por hemorragia obstétrica?
9. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas para el control de la hemorragia por atonía uterina?
10. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas para el control de la hemorragia posparto por atonía uterina sin respuesta al manejo médico?
11. ¿Cuál es el mejor tipo de histerectomía indicada para el manejo de la hemorragia posparto?
12. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas para el control de la hemorragia posparto por acretismo placentario?
13. ¿Cuál es la intervención más efectiva para el manejo de la hemorragia obstétrica por abrupcio de placenta?
14. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para el uso de hemoderivados en el tratamiento de la mujer con hemorragia obstétrica?
15. ¿Cuál es la indicación más efectiva para transfundir en ausencia de sangre “O” negativo?
16. ¿Cuáles son los aspectos logísticos a tener en cuenta en el manejo del choque hipovolémico por causa obstétrica?
17. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para mejorar las habilidades del personal de salud en el manejo de la hemorragia obstétrica?
18. ¿Cuánto tiempo debe permanecer hospitalizada una paciente sin factores de riesgo en el posparto?

1. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES EFECTIVAS PARA PREVENIR LA HEMORRAGIA POSPARTO AL FINALIZAR EL SEGUNDO PERÍODO DEL PARTO?

La hemorragia posparto puede ser prevenida con intervenciones simples y económicas.

Resumen y descripción de la evidencia:

Una revisión sistemática realizada en el año 2.000 y actualizada en el 2.011 que incluyó siete ECC con 8.247 gestantes, encontró que el manejo activo del alumbramiento redujo el riesgo promedio de hemorragia primaria al momento del parto de más de 1.000 mL (RR= 0,34; IC 95%= 0,14-0,87) (807, 808). Los resultados también mostraron una reducción en la hemorragia de 500 mL o más, en la necesidad de transfusión y en el uso de uterotónicos terapéuticos. Asimismo, un incremento en la presión arterial y el vómito después del manejo activo.

1++

Una revisión sistemática que incluyó siete ECC con 5.800 pacientes comparó la profilaxis con oxitocina vs. no administrar uterotónicos. Los autores encontraron que la oxitocina redujo el riesgo de hemorragia posparto alrededor del 60% y la necesidad de uterotónicos terapéuticos alrededor del 50% (809).

1++

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC con 1.671 pacientes evaluó el efecto de la administración de la oxitocina previa a la expulsión de la placenta comparado con la administración de oxitocina después de la expulsión de la placenta en relación con el manejo activo del alumbramiento para prevenir la hemorragia posparto (810). No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de hemorragia posparto (RR= 0,81; IC 95%= 0,62-1,04), placenta retenida (RR= 1,54; IC 95%= 0,76-3,11), duración del tercer período del parto (DM= -0,30; IC 95%= -0,95 a 0,36), pérdida de sangre (DM= 22,32 mL; IC 95%= -58,21 a 102,68), necesidad de transfusión sanguínea (RR= 0,79; IC 95%= 0,23-2,73), uso adicional de uterotónicos (RR= 1,10; IC 95%= 0,80-1,52) e incidencia de hemorragia posparto severa (RR=

1++

0,98; IC 95%= 0,48-1,98).

Una revisión sistemática que incluyó seis ECC con 9.332 pacientes evaluó la efectividad de la profilaxis con ergometrina-oxitocina comparada con oxitocina en el tercer período del parto para prevención de la hemorragia posparto (811). Se encontró que la combinación de ergometrina-oxitocina, oxitocina 5 UI y oxitocina 10 UI tiene eficacia similar en la prevención de la hemorragia posparto de más de 1.000 mL (combinación de ergometrina-oxitocina comparada con alguna dosis de oxitocina: OR=0,78; IC 95%= 0,58-1,03; combinación de ergometrina-oxitocina comparada con 5 UI de oxitocina: OR=0,14; IC 95%= 0,00-6,85; combinación de ergometrina-oxitocina comparada con 10 UI de oxitocina: OR= 0,78; IC 95%= 0,59-1,04). En la hemorragia posparto de mínimo 500 mL hubo una leve reducción en el riesgo con la combinación de ergometrina-oxitocina vs. otras dosis de oxitocina (OR= 0,82; IC 95%= 0,71-0,95). La reducción del riesgo fue mayor con el uso de dosis más bajas de oxitocina (combinación de ergometrina-oxitocina comparada con 5 UI de oxitocina: OR=0,43; IC 95%= 0,23-0,83; combinación de ergometrina-oxitocina comparada con 10 UI de oxitocina: OR= 0,85; IC 95%= 0,73-0,98).

1++

Una revisión sistemática que incluyó 32 ECC con 42.621 pacientes evaluó el papel de las prostaglandinas en la prevención de la hemorragia posparto (812). Se encontró que los uterotónicos inyectables convencionales fueron más efectivos que las prostaglandinas para la profilaxis rutinaria y que la investigación sobre prostaglandinas en el contexto de la hemorragia obstétrica debe focalizarse en el tratamiento más que en la prevención (RR= 1,32; IC 95%= 1,16-1,51).

1++

Una revisión sistemática que incluyó 4 ECC evaluó el efecto del misoprostol en la prevención de la hemorragia postparto (813). El estudio concluyó que el misoprostol no es tan efectivo en la prevención de la hemorragia posparto cuando se compara con la oxitocina en dosis de 10 UI por vía intravenosa (RR= 1,34; IC 95%= 1,16-1,55).

1++

Una revisión sistemática de 6 ECC con 3.941 pacientes evaluó el efecto de los alcaloides del cornezuelo del centeno en la prevención de la hemorragia posparto (814). Se encontró que el uso de estos agentes disminuyó la media de pérdida de sangre (DM= -83,03 mL; IC 95%= -99,39 a 66,66), así como la hemorragia posparto menor o igual a 500 mL (RR=0,38; IC 95%= 0,21-0,69) y el uso de uterotónicos terapéuticos (RR=0,25; IC 95%= 0,10-0,66). Los efectos adversos incluyeron elevación de la presión arterial y dolor después del parto que requirió analgesia.

1++

Una revisión sistemática enfocada en la efectividad del ácido tranexámico en la prevención de la hemorragia posparto incluyó dos ECC con 453 pacientes, comparando el uso de este agente (0,5 g y 1 g) con otros agentes o placebo en el tercer período del parto (815). La pérdida de sangre mayor a 400 mL fue menor en mujeres que recibieron ácido tranexámico por vía intravenosa después del parto vaginal o cesárea (RR=0,51; IC 95%= 0,36-0,72). A pesar de los resultados, los autores concluyeron que se requieren más estudios para confirmar la eficacia y seguridad del ácido tranexámico en el escenario de la prevención de la hemorragia posparto.

1++

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC con 1.163 pacientes evaluó la carbetocina como agente profiláctico para la prevención de la hemorragia posparto (816). La carbetocina fue comparada con oxitocina o combinación de ergometrina-oxitocina y placebo en mujeres con parto por vía vaginal y por cesárea. Se encontró que la carbetocina probablemente es tan efectiva como la oxitocina en la profilaxis del tercer período del parto, aunque esta conclusión no está fundamentada en datos objetivos ya que por la heterogeneidad de los ensayos incluidos tanto en diseño como en desenlaces no permitió la estimación combinada del efecto.

1+

Dos revisiones sistemáticas evaluaron el efecto del corte tardío del cordón umbilical como componente del manejo activo del alumbramiento en relación con desenlaces maternos y neonatales. Una de ellas que incluyó 29 ECC con 2.200

recién nacidos a término y pretérmino, comparó el corte del cordón umbilical dentro de los 30 segundos después del nacimiento, con el corte después de los primeros 30 segundos (792). Sólo se encontraron diferencias en términos de la remoción manual de la placenta (RR= 0,45; IC 95%= 0,22-0,94). Entre los recién nacidos pretérmino se encontró un riesgo de hemorragia intraventricular menor que en los recién nacidos a término (RR= 0,52; IC 95%= 0,28-0,98). La segunda revisión que incluyó 11 ECC con 2.989 recién nacidos comparó el corte tardío (definido como el corte después del primer minuto del parto) con el corte antes del primer minuto (817). No se encontraron diferencias en relación con la hemorragia posparto (RR= 1,22; IC 95%= 0,96-1,55). Sin embargo, se encontró un incremento significativo en la necesidad de fototerapia por ictericia en los recién nacidos con corte tardío del cordón (RR=0,59; IC 95%= 0,38-0,92). De igual forma, hubo un incremento en los niveles de hemoglobina de los recién nacidos con corte tardío del cordón (DM=2,17g/dL; IC 95%= 0,28 a 4,06), aunque este efecto no persistió después de seis meses de seguimiento.

1++

Una revisión sistemática evaluó el efecto del masaje uterino en la prevención de la hemorragia posparto, identificando solo un ECC con 200 mujeres que comparó la realización del masaje uterino después del parto y antes de la expulsión de la placenta vs. no realizar ninguno de estos procedimientos (818). No se encontraron diferencias significativas en la pérdida de sangre de más de 500 mL (RR=0,52; IC 95%= 0,16-1,67), ni en los casos de placenta retenida. Se encontraron diferencias en la pérdida de sangre a los 30 minutos y 60 minutos en el grupo de masaje uterino (30 minutos: DM= -41,6 mL; IC 95%= -75,16 a -8,04. 60 minutos: DM= -77,40 mL; IC 95%= -118,7a -36,09). La necesidad de uterotónicos adicionales se redujo en el grupo del masaje uterino (RR= 0,20; IC 95%= 0,08-0,50).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia indica que el manejo activo del alumbramiento disminuye la pérdida de sangre materna y reduce el riesgo de hemorragia posparto de más de 1.000 mL al momento del parto. Así mismo, es claro que el agente de elección para el manejo activo del alumbramiento debe ser la oxitocina en una dosis de 5 UI o 10 UI; aunque la vía de administración más frecuentemente usada es la intramuscular, el GDG consideró importante sugerir la posibilidad de administrar la profilaxis con oxitocina por vía intravenosa cuando exista un acceso venoso permeable, dado que no hay evidencia que favorezca la vía intramuscular sobre la vía intravenosa.

La consideración del uso de otros agentes oxitócicos diferentes a la oxitocina, requiere de mayor evidencia que soporte su uso en la práctica diaria. El ácido tranexámico parece disminuir la pérdida de sangre después de parto vaginal y después de parto por cesárea. Estos resultados provienen de dos ensayos clínicos de calidad regular; por lo tanto, se requieren más estudios para confirmar la eficacia y seguridad de este agente en la prevención de la hemorragia posparto. La carbetocina como otro agente profiláctico, probablemente es igual de efectiva y con un perfil de seguridad similar a la oxitocina en el manejo profiláctico del tercer período del parto. Aunque el misoprostol no es tan efectivo como la oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto, puede ser usado cuando la oxitocina no esté disponible.

El efecto específico del masaje uterino con uterotónicos o sin estos en la prevención de la hemorragia posparto, requiere más ensayos con mayor número de participantes para evaluar su eficacia en estos casos. Por otra parte, retrasar el corte del cordón umbilical por al menos dos o tres minutos, parece no incrementar el riesgo de hemorragia posparto. Para niños nacidos a término, retrasar el corte del cordón umbilical tiene beneficios clínicos limitados, sin incrementar las complicaciones maternas. En partos pretérmino, el retraso del corte del cordón umbilical reduce significativamente la hemorragia intraventricular. Aunque el corte tardío puede ser ventajoso para los niños porque mejora

su nivel de hierro, particularmente en niños donde el acceso a una buena nutrición es pobre, podría incrementar el riesgo de ictericia y la necesidad de fototerapia.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

A (↑)	Se recomienda realizar manejo activo del alumbramiento para disminuir la pérdida de sangre materna y reducir el riesgo de hemorragia posparto.
A	Se recomienda utilizar de forma rutinaria oxitócicos profilácticos en el manejo del alumbramiento en todas las mujeres.
A	Se recomienda la administración de oxitocina 5 UI o 10 UI (según la presentación de oxitocina disponible) por vía intramuscular como medicamento de elección para profilaxis durante el alumbramiento en mujeres que tengan parto por vía vaginal.
V	Cuando exista un acceso venoso permeable, puede administrarse oxitocina 5 UI o 10 UI en infusión lenta diluida en 10 mL de cristaloides en un tiempo no inferior a 3 minutos.
A	Se recomienda el uso de 600 mcg de misoprostol por vía sublingual para profilaxis durante el alumbramiento cuando la oxitocina no esté disponible. No se recomienda la administración por vía intrarectal.
A	No se recomienda el uso de ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia posparto.
A	Se recomienda ligar y cortar el cordón umbilical entre el segundo y el tercer minuto después del nacimiento en todos los recién nacidos de término y pretérmino que nazcan vigorosos.

2. ¿CUÁL ES LA INTERVENCIÓN MÁS EFECTIVA PARA PREVENIR LA HEMORRAGIA POSPARTO EN UNA PACIENTE SOMETIDA A CESÁREA?

Aún en el escenario de una cesárea, es necesario implementar intervenciones para la prevención de la hemorragia posparto. El parto por cesárea tiene riesgos inherentes para la ocurrencia de una hemorragia posparto adicional a la pérdida de sangre propia del procedimiento quirúrgico.

Resumen y descripción de la evidencia:

Cuatro ECC que incluyeron un total de 1.155 mujeres evaluaron diferentes uterotónicos para la profilaxis en mujeres con parto por cesárea (819-822). Se encontró que la oxitocina 5 UI por vía intravenosa lenta, es la opción recomendada por su disminución de la pérdida sanguínea y la reducción de la necesidad de uterotónicos adicionales (RR=2,1; IC 95%= 1,4-3,0). Así mismo se encontró que una

dosis de carbetocina es al menos tan efectiva como la oxitocina en infusión en la reducción de la pérdida de sangre (RR= 2,03; IC 95%= 1,1-2,08), pero su uso rutinario no se recomienda actualmente por ser más costosa y por ser aún escasa la información. Se concluyó que el uso de la carbetocina parece asociarse a una disminución en el uso de oxitócicos adicionales, pero no con la disminución de la incidencia de hemorragia posparto (RR= 0,74; IC 95%= 0,57-0,95).

1++

Tres ECC que incluyeron 155 pacientes compararon los diferentes regímenes de dosificación de la oxitocina en la prevención de la hemorragia posparto en mujeres sometidas a cesárea (823-825). Se encontró que las dosis actuales (siendo estas 5 y 10 UI) pueden ser más altas que la dosis efectiva necesaria para prevenir la hemorragia (DE=90%, 0,29 UI por minuto; IC 95%= 0,15 UI-0,43 UI por minuto). De igual forma, la evidencia demuestra que dosis altas están asociadas con alteraciones hemodinámicas en las gestantes (FC= +28 Lat vs. + 52 Lat; $p<0,001$; PAM: -33 mmHg vs. -30 mmHg $p<0,001$).

1++

Cuatro ECC que incluyeron 2.995 pacientes evaluaron los efectos de la infusión continua de oxitocina en un tiempo de cuatro horas después de una dosis inicial de 5 UI (826-829). Se encontró disminución en el uso de uterotónicos adicionales (RR= 0,61 IC 95%= 0,48-0,78), mejoría de la contracción uterina inicial (DP= 2,8 vs. 2,2 $p<0,01$), y reducción de la pérdida de sangre (RR= 0,35; IC 95%= 0,20-0,63); no se encontró alteración de los parámetros hemodinámicos de las mujeres sometidas a cesárea.

1++

Tres ECC que incluyeron 500 pacientes evaluaron la efectividad del misoprostol en diferentes dosis y por diferentes vías para la prevención de la hemorragia posparto (830-832). Se encontró que en dosis de 200 mcg u 800 mcg por vía intrarectal, intrauterina o sublingual, el misoprostol tiene un efectividad similar a la oxitocina en la disminución de la pérdida de sangre (608,91 mL vs. 673,9 mL; $p= 0,048$) y en la disminución de uterotónicos adicionales (34% vs. 14%; $p= 0,032$). Sin embargo, los

1++

autores subrayan que se requieren nuevos ensayos con poblaciones más grandes con el fin de confirmar los hallazgos obtenidos.

Un ECC que incluyó 90 mujeres sometidas a cesárea evaluó la efectividad del ácido tranexámico vs. placebo para la prevención de la hemorragia posparto (833). En dosis de 1 g por vía intravenosa se encontró una reducción de la pérdida de sangre (28,02 mL vs. 37,12 mL; $p=0,000$). 1++

Un ECC que incluyó 377 mujeres evaluó la efectividad de la carbetocina como agente profiláctico para la prevención de la hemorragia posparto (834). Se administró 100 mcg de carbetocina y se comparó con 5 UI de oxitocina por vía intravenosa. Los resultados mostraron que un mayor número de mujeres requirieron oxitócicos adicionales en el grupo de oxitocina, ($RR=0,74$; $IC\ 95\%=0,57-0,95$). 1++

Un ECC que incluyó 104 pacientes, comparó una dosis de 100 mcg de carbetocina vs. 10 UI de oxitocina en infusión de dos horas (835). El promedio de sangre perdida después de la administración de carbetocina fue 30 mL menos que después de la administración de oxitocina y el porcentaje de pacientes con pérdida de sangre menor de 500 mL fue mayor en el grupo con carbetocina (81% vs. 55%; $p=0,05$). 1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Aunque no se encontraron revisiones sistemáticas que evaluaran el efecto de la administración profiláctica de oxitócicos en mujeres sometidas a cesárea, la evidencia constituida por ensayos clínicos de buena calidad indica que la oxitocina es el agente de elección para la prevención de la hemorragia posparto en estas mujeres. Algunos estudios han subrayado que la dosis actualmente utilizada puede ser más alta que la necesaria para lograr el efecto deseado, y por tanto, estas dosis podrían producir cambios hemodinámicos importantes en la mujer. De igual forma, la evidencia demuestra que la infusión de una dosis baja de oxitocina después de una dosis inicial, reduce la necesidad de uterotónicos adicionales en cesárea, pero no afecta la ocurrencia general de

hemorragia obstétrica mayor. Lo que es claro con la evidencia actual, es que la adición de una infusión de oxitocina en pacientes sometidas a cesárea electiva, no afecta los parámetros hemodinámicos maternos, ni durante, ni después de la cirugía.

Al parecer, la carbetocina puede ser tan efectiva como la oxitocina en la reducción del sangrado después de parto por cesárea y en el uso de uterotónicos adicionales, no así para la hemorragia mayor de 500 mL. La ventaja que ofrece la carbetocina es la dosis única y no tener que utilizar infusiones adicionales. Recientemente, la Comisión de Regulación en Salud, publicó un estudio de efectividad, seguridad y análisis económico de la carbetocina versus la oxitocina en la prevención de la atonía uterina y hemorragia posparto de mujeres sometidas a cesárea. La conclusión del análisis económico indica que el uso de carbetocina resulta 70 veces más costoso en comparación con la oxitocina. Por lo tanto, no se puede emitir un concepto de favorabilidad o no favorabilidad para el uso de carbetocina en la prevención de la hemorragia posparto en mujeres sometidas a cesárea (836).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

A	Se recomienda en mujeres con parto por cesárea, la administración de un bolo de 5 UI de oxitocina diluidas en cristaloides por vía IV en un tiempo no inferior a 3 minutos, inmediatamente se extraiga el bebé.
A	Se recomienda en mujeres con parto por cesárea, adicionar una infusión de 30 UI de oxitocina en 500 mL de cristaloides para pasar en 4 horas, inmediatamente después de la administración del bolo inicial de 5 UI de oxitocina.

3. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE HEMORRAGIA GRAVE Y COMPLICACIONES EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE ACRETISMO PLACENTARIO?

El acretismo placentario conlleva un riesgo potencial de hemorragia posparto. El diagnóstico temprano de esta condición y la planeación de la atención de la mujer, son vitales para evitar desenlaces críticos tanto maternos como fetales.

Resumen y descripción de la evidencia:

Ocho series de casos que incluyeron 36 mujeres se enfocaron en las intervenciones con radiología profiláctica en forma de oclusión con balón o embolización de arterias pélvicas en relación con desenlaces como pérdida de sangre, tiempo en unidad de cuidados intensivos, requerimientos de transfusión y necesidad de histerectomía (837-843). Tres de estas series sugieren que la intervención radiológica profiláctica es benéfica, mientras que una de ellas no encontró beneficios.

Una serie de casos de 11 pacientes a quienes se les practicó oclusión bilateral de la arteria iliaca interna para el manejo de la placenta acreta reportó un 39,4% de disminución en la pérdida de sangre intraoperatoria y un 52,1% menos de sangre transfundida en comparación con 14 mujeres a quienes no se les realizó del procedimiento (844).

Una serie de casos con 167 mujeres mostró que dejar la placenta en su sitio, parcial o totalmente, sin intento de removerla, se asoció con al menos un beneficio en 131 mujeres (845). La resorción espontánea de la placenta ocurrió en 87 casos con un tiempo promedio desde el inicio del trabajo de parto de 13,5 semanas.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La placenta anormalmente adherida está asociada con eventos adversos como hemorragia y mortalidad. La incidencia parece estar en aumento y ha sido asociada al aumento de las cesáreas, particularmente en cesárea repetida. La técnica del ultrasonido resulta importante para realizar el diagnóstico antenatal de inserción anormal de la placenta y la planeación de la atención del parto. Dejar la placenta en el útero después del parto a través de la incisión clásica del fondo uterino, puede permitir un procedimiento con muy poca pérdida de sangre. Dejar la placenta acreta in situ parece ser una alternativa segura a removerla. El tratamiento conservador para la placenta acreta puede ayudar a las mujeres a evitar una histerectomía y presenta bajas tasas de morbilidad materna cuando

se realizan en instituciones con los equipos y recursos adecuados. El GDG consideró que el ultrasonido con Doppler debe ser realizado por personal calificado, buscando identificar al máximo la localización y el grado de inserción de la placenta. Así mismo, se consideró importante que estas ecografías se realicen en una edad gestacional donde haya viabilidad fetal para mejorar los desenlaces maternos y fetales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	En pacientes con factores de riesgo para acretismo placentario, se recomienda realizar un ultrasonido con Doppler placentario por personal calificado para identificar la localización y el grado de inserción de la placenta.
V	Se recomienda que el ultrasonido con Doppler se realice a una edad gestacional por encima del límite de viabilidad fetal.
D	Si se diagnostica acretismo placentario, se recomienda planear la atención del parto por un equipo multidisciplinario apropiado para el manejo de la condición específica de la paciente, en una institución que cuente con las ayudas diagnósticas pertinentes, con disponibilidad de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado, y el acceso a una unidad de cuidados intensivos.
D	No existe evidencia suficiente para recomendar o rechazar la oclusión profiláctica con balones de insuflación en las arterias hipogástricas en pacientes con acretismo placentario.

4. ¿CUÁL ES LA INTERVENCIÓN MÁS EFECTIVA PARA TRATAR LA RETENCIÓN PLACENTARIA SIN SANGRADO, DESPUÉS DE MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO?

Aún con el manejo activo del alumbramiento, la placenta puede no desprenderse de forma espontánea. Si esta situación se presenta sin sangrado, algunas intervenciones pueden ser más efectivas antes de proceder a la extracción manual para evitar la hemorragia postparto.

Resumen y descripción de la evidencia:

Un ECC que incluyó 50 pacientes con placenta retenida comparó el sulprostone vs. placebo (846). El ensayo fue suspendido antes de alcanzar el tamaño de muestra propuesto y el sulprostone fue dado al resto de las mujeres incluidas. Con los datos

1-

preliminares se encontró una reducción del riesgo de remoción manual de la placenta (RR=0,51; IC 95%= 0,34-0,86) y un incremento del riesgo en la transfusión de sangre en el grupo de sulprostone (RR= 2,26; IC 95%= 1,14-4,12).

Una revisión sistemática que incluyó 15 ECC con 1.704 mujeres evaluó la inyección por vena umbilical de agentes para el manejo de la placenta retenida, como solución salina sola, oxitocina más solución salina, oxitocina más solución salina más expansor de plasma y prostaglandina más solución salina (847). La solución salina sola no mostró diferencias significativas en la remoción manual de la placenta (RR=0,99; IC 95%= 0,84-1,16). La oxitocina más solución salina comparada con manejo expectante, no mostró reducción en la necesidad de remover manualmente la placenta (RR=0,87; IC 95%=0,74-1,03). La oxitocina más solución salina comparada con solución salina sola mostró una reducción en la remoción manual, reducción que no fue estadísticamente significativa (RR=0,91; IC 95%= 0,82-1,00). La oxitocina más solución salina comparada con expansor de plasma no mostró diferencias significativas (RR= 1,34; IC 95%= 0,97-1,85). La prostaglandina más solución salina comparada con solución salina sola fue asociada con una reducción significativa en la incidencia de remoción manual de la placenta (RR 0,42; IC95%= 0,22-0,82). La prostaglandina más solución salina comparada con oxitocina más solución salina mostró una reducción significativa en la remoción manual de la placenta (RR=0,43; IC 95%= 0,25-0,75). También se observó una reducción del tiempo entre la inyección y la expulsión de la placenta (DM= -6,00; IC 95%= -8,78--3,22).

1++

Una revisión sistemática con un ECC y 24 mujeres comparó el uso de tocolíticos solos o en combinación con otros uterotónicos con no intervención u otras intervenciones en el manejo de la placenta retenida después que el tratamiento con oxitocina falló (848). Los datos sugieren una reducción en la necesidad de remoción manual de la placenta (RR= 0,04; IC 95%= 0,00-0,66), así como una

1++

reducción de la pérdida de sangre durante el alumbramiento (DM= -262,5 mL; IC 95%= -364,95 a -160,05).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Aunque se ha propuesto la inyección de oxitocina con solución salina por la vena umbilical mientras se espera la expulsión de la placenta, la evidencia muestra que su uso tiene poco o ningún efecto. La inyección por la vena umbilical de prostaglandinas requiere de investigaciones adicionales, aunque los resultados de dos ensayos clínicos evidencian un impacto en la disminución de remoción manual de la placenta.

El consenso de expertos de la Guía de práctica clínica para el manejo de la hemorragia posparto y placenta retenida publicada por la OMS (38), no halló evidencia que soportara el uso de uterotónicos para el manejo de la placenta retenida sin sangrado. Sin embargo, este grupo recomendó la administración de una nueva dosis de oxitocina y realizar un nuevo intento de extracción por tracción controlada. Ante esto, el GDG junto con el grupo de expertos consultados consideró importante subrayar que no se debe mantener de forma persistente la tracción controlada del cordón y que es suficiente una sola tracción para procurar la extracción de la placenta retenida, como coadyuvante a la administración de la oxitocina.

Así mismo, dadas las condiciones geográficas y la atención por niveles establecidas en el sistema de salud, es aconsejable diferenciar el manejo por niveles de atención. Para el primer nivel resulta importante no intentar más de una sola tracción y una dosis adicional de oxitocina. En su defecto, es recomendable iniciar una infusión de oxitocina y remitir a la paciente a un nivel superior, donde se pueda garantizar un manejo adecuado. El GDG también consideró que la extracción manual debe realizarse en una institución que cuente con los recursos necesarios para atender cualquier complicación derivada de un posible acretismo placentario.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	Si después de 30 minutos de haber realizado el manejo activo del alumbramiento, la placenta no se expulsa de forma espontánea, se recomienda administrar 10 UI de oxitocina intramuscular o intravenosa, en combinación con la tracción controlada del cordón umbilical.
✓	Se recomienda una única tracción luego de la administración de esta dosis de oxitocina.
✓	Si la atención de la mujer se está realizando en un primer nivel de atención y la placenta no se desprende con el manejo anterior, se recomienda iniciar la infusión de 20 UI de oxitocina en 500 mL de cristaloides a 60 mL/hora (40 miliunidades/min) y remitirla.
B	Si la atención de la mujer se está realizando en instituciones de segundo y tercer nivel y la placenta no se desprende en 30 minutos después de administrar la segunda dosis de oxitocina, se recomienda como alternativa a métodos invasivos, la inyección en la vena umbilical con técnica aséptica de 800 mcg de misoprostol disueltos en 30 c.c. de solución salina.
A	No se recomienda la inyección de oxitocina o solución salina por vena umbilical para el manejo de la placenta retenida.
✓	Si después de la realización de las maniobras antes descritas para el manejo de la placenta retenida sin sangrado, no hay respuesta, se recomienda hacer la extracción manual teniendo presente el riesgo potencial de un acretismo.

5. ¿SE RECOMIENDA EL USO PROFILÁCTICO DE ANTIBIÓTICOS CUANDO SE REALIZA REVISIÓN MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA?

La cavidad uterina se considera estéril. No se debe menospreciar el riesgo de infección cuando se realizan procedimientos como la extracción de la placenta o la revisión de la cavidad y se debe considerar si la profilaxis antibiótica es un procedimiento indicado en estas mujeres.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una revisión sistemática enfocada en estudios de profilaxis antibiótica después de extracción manual de la placenta, no encontró ensayos clínicos centrados en este tema (849). No se encuentra evidencia de alta calidad para el uso de antibióticos profilácticos.

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El consenso de expertos de la guía de práctica clínica para el manejo de la hemorragia posparto y placenta retenida de la OMS (38), recomendó el uso de cefalosporina de primera generación basados en evidencia indirecta de estudios realizados en mujeres sometidas a cesárea y de estudios de mujeres con aborto. El GDG consideró la necesidad

de incluir otra posibilidad antibiótica en los casos de alergia documentada, así como la importancia de contar con un perfil microbiológico que apoye de forma más segura la elección del antibiótico a utilizar.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	Se recomienda administrar dosis única parenteral de cefalosporina de primera generación inmediatamente antes de iniciar la extracción manual de la placenta.
V	En caso de alergia documentada a los betalactámicos, se recomienda administrar clindamicina más gentamicina en dosis única.
V	En las instituciones que cuenten con perfil microbiológico, se recomienda elegir el antibiótico de acuerdo con dicho perfil.

6. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE DETERMINAN EL INICIO DEL MANEJO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO?

El choque hipovolémico es una de las principales complicaciones de la hemorragia obstétrica. Es indispensable saber bajo qué criterios clínicos se deben iniciar las medidas de resucitación.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una revisión de tema acerca del manejo del choque hipovolémico en pacientes con trauma indica que los principios del manejo y el tratamiento deben ser bien conocidos y entendidos. Esto incluye el reconocimiento de signos de hipoperfusión a órganos vitales como hipotensión, taquicardia, entre otros (850).

4

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia narrativa retoma los signos de choque hipovolémicos de la clasificación clásica de Baskett (850), enfatizando dos aspectos importantes: en primer lugar, debido al aumento del volumen plasmático que ocurre en la mujer durante el embarazo, cualquier porcentaje de pérdida representa para la gestante un volumen mayor que en la mujer no embarazada. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que las alteraciones del pulso y la presión arterial son tardíos en la mujer embarazada, por lo tanto, el estado de conciencia

y la perfusión deben ser evaluados inicialmente. El GDG consideró que el estado de choque lo establece el peor parámetro encontrado después de evaluar a la mujer con hemorragia posparto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	Se recomienda para la identificación del grado del choque, la evaluación de los siguientes parámetros clínicos: • Sensorio (estado de conciencia). • Perfusión (color de la piel, temperatura de la piel y llenado capilar). • Pulso. • Presión arterial.
D	Se recomienda clasificar el grado del choque e iniciar el manejo con el peor parámetro clínico encontrado.

7. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO?

La hemorragia posparto puede presentarse aún después de realizar el manejo activo del alumbramiento. Debe ser controlada rápidamente mediante la aplicación oportuna, organizada y adecuada de un conjunto de tareas e intervenciones pertinentes.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Un estudio descriptivo con una población de 103 participantes entre enfermeras, obstetras, anestesiólogos y auxiliares de enfermería, reconoce la estimación visual como un método para determinar la pérdida de sangre y facilitar la resucitación temprana, minimizando el riesgo de coagulación intravascular diseminada y reduciendo la severidad del choque hemorrágico (851).

En un estudio descriptivo con 62 pacientes se encontró que el promedio de pérdida de sangre estimada fue significativamente menor que el media de pérdida de sangre medida por algún método objetivo. Estos hallazgos mostraron que la estimación visual de pérdida de sangre puede resultar inadecuada (852).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

No se encontró evidencia relacionada con la eficacia de intervenciones específicas o procedimientos para el manejo de la hemorragia posparto. Para el manejo práctico de la hemorragia posparto se deben considerar al menos cuatro componentes: la comunicación con todos los profesionales relevantes, la resucitación, el monitoreo e investigación de la causa del sangrado y las medidas para contrarrestar el sangrado. Estos componentes deben ser iniciados simultáneamente para brindar un cuidado óptimo. Es importante tener presente que una hemorragia menor puede fácilmente progresar a una hemorragia mayor y algunas veces, no ser reconocida. Así mismo, es fundamental alertar tempranamente al grupo de profesionales pertinente para el manejo de la hemorragia posparto. La comunicación con la paciente, su compañero y/o demás familiares es importante, brindando información oportuna y clara de lo que está sucediendo en cada momento de la atención.

El GDG consideró importante definir una forma estandarizada de activar el protocolo de atención y adoptar el nombre de código rojo obstétrico para nombrarlo. Así mismo, es importante reorganizar las acciones de intervención ante una mujer con hemorragia posparto, teniendo en cuenta las consideraciones de la GPC del *Royal College of Obstetrics and Gynecology* (39). Es indispensable estructurar un enfoque de ABC que permita además de la resucitación, la identificación de otros problemas. La urgencia y las medidas instauradas para la resucitación y el control de la hemorragia necesitan estar en la medida del grado del choque. Debe administrarse oxígeno en altas concentraciones sin tener en cuenta la concentración del oxígeno materno. Usualmente los niveles de conciencia y el control de la oxigenación mejoran rápidamente una vez el volumen de circulación es restaurado.

Por otra parte, es indispensable establecer dos accesos venosos de buen calibre y tomar muestras de sangre para optimizar el manejo y la necesidad de terapia transfusional. Los componentes principales de la resucitación durante la hemorragia posparto son la

restauración del volumen de sangre y la capacidad de transportar oxígeno. El reemplazo de volumen debe ser llevado a cabo sobre la base de que la pérdida de sangre es, a menudo, subestimada (851, 852). El cuadro clínico debe ser el principal determinante de la necesidad y urgencia de la transfusión de hemoderivados y no se debe perder el tiempo esperando los resultados de laboratorio (853, 854). El reemplazo de fluidos y el uso de hemoderivados deben ser estrictamente monitoreados y la cantidad administrada debe ser informada periódicamente por el profesional que lidera esta actividad.

Una vez que el sangrado está bajo control, se debe considerar transferir a la mujer a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de cuidados intermedios, dependiendo de la severidad del sangrado. Es necesario el monitoreo médico continuo y el registro de los parámetros en el tiempo sugerido en formatos preestablecidos, los cuales darán a los profesionales que intervienen en el manejo de la mujer, señales visuales adecuadas sobre su evolución clínica.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

C (↑)	Se recomienda que cuando se diagnostique hemorragia posparto con cualquier grado de choque, se active el protocolo de código rojo obstétrico que incluya simultáneamente acciones en cuatro áreas de intervención: comunicación, resucitación, monitoreo e investigación de la causa y control del sangrado.
V	En la hemorragia posparto con signos de choque, se recomiendan las siguientes medidas: • Alertar al personal de salud entrenado en código rojo obstétrico. • Asignar a un miembro del equipo, el registro de los procedimientos realizados, la administración de líquidos, medicamentos y signos vitales; idealmente en formato preestablecido. • Garantizar la disponibilidad de hemoderivados, alertar al laboratorio y activar el sistema de referencia. • Evaluar sistema respiratorio. • Administrar oxígeno suplementario con máscara con bolsa reservorio mínimo a 10 litros por minuto. En ausencia de máscara, suministrar oxígeno con cánula nasal a 3 litros por minuto o sistema venturi 35-50%. • Se debe mantener oximetría de pulso por encima del 95%. • Garantizar al menos dos accesos venosos permeables de buen calibre. Se recomienda al menos uno con catéter N° 14 o N° 16. • Realizar la toma de muestra de sangre para hemograma completo, pruebas cruzadas, pruebas de coagulación incluido fibrinógeno, pruebas de función renal, pruebas de

	función hepática y gases arteriales. • Iniciar y continuar infusión de cristaloides calentados a 39°C, titulando cada 5 minutos la respuesta basada en los signos de choque: sensorio conservado, pulso radial presente, presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg y llenado capilar < 5 seg con bolos de 500 mL si alguno de los parámetros se encuentra alterado. • Inserción de sonda Foley para monitorear volumen urinario. • Mantener caliente a la paciente cubriéndola con mantas y en posición supina. • Valoración y registro cada 15 minutos del pulso, presión arterial y frecuencia respiratorio una vez estabilizada la paciente. • Una vez estabilizada la paciente, remitir a un nivel de mayor complejidad que garantice la atención adecuada. • Documentación de los procedimientos, balance de líquidos y hemoderivados transfundidos.
--	--

8. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS MÁS EFECTIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO EN EL MANEJO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR HEMORRAGIA OBSTÉTRICA?

Uno de los principales objetivos en el manejo del choque hipovolémico es el reemplazo del volumen circulante. Es indispensable conocer los fluidos y la forma correcta de su administración para la reposición del volumen perdido.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una revisión sistemática que incluyó 38 ECC con un total de 10.842 pacientes evaluó el uso de la albúmina en la recuperación del volumen de pacientes críticamente enfermos (855, 856). La mortalidad se estimó en un 18%. El riesgo estimado de mortalidad con la administración de albúmina fue 1,05 (IC 95%= 0,95-1-16).

1++

Una revisión sistemática de 65 ECC con 11.549 pacientes, comparó la efectividad de los cristaloides y los coloides en la resucitación y recuperación del volumen circulante en pacientes críticamente enfermos (856, 857). El riesgo de muerte para las diferentes intervenciones comparadas fue el siguiente: 23 ensayos compararon albúmina o fracción proteica en plasma (RR= 1,01; IC 95%= 0,92-

1++

1,10); 17 ensayos compararon hidroxietil almidón (*Hydroxyethyl starch*) (RR= 1,18; IC 95%= 0,96-1,44); 11 ensayos compararon gelatina modificada (RR= 0,91; IC 95%= 0,49-1,72); nueve ensayos compararon dextrano (RR=1,24; IC 95%= 0,94-1,65), ocho ensayos compararon dextrano en cristaloideos hipertónicos (RR= 0,88; IC 95%= 0,74-1,05).

Una revisión sistemática que incluyó 23 ensayos clínicos y 3.212 pacientes evaluó el uso de 11 diferentes vasopresores en el manejo del choque hipovolémico (858). No se encontraron diferencias en términos de la mortalidad (RR=0,95; IC 95%= 0,87-1,03); sin embargo, fueron observadas más arritmias en los pacientes tratados con dopamina cuando se compararon con norepinefrina (RR=0,43; IC 95%= 0,26-0,69).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia identificada es clara en indicar que no existen diferencias en la recuperación del volumen circulante con cristaloideos o coloides, incluida la albúmina. Sin embargo, el uso de la albúmina y de coloides para el manejo de la hemorragia posparto no se recomienda ya que el manejo del choque hipovolémico puede no diferir entre pacientes con condiciones específicas y variadas y por lo tanto, en una mujer en posparto, el riesgo de muerte con la administración de coloides puede ser similar al reportado en otro tipo de pacientes de acuerdo a la evidencia de los estudios revisados.

Aunque no existe evidencia de la cantidad de volumen a transfundir, la GPC del Royal College (39) propone un volumen total de 3,5 litros. El GDG y el grupo de expertos consultados consideró que iniciar con volúmenes altos sin hacer una medición frecuente de los cambios en los parámetros clínicos, puede acarrear consecuencias en la recuperación de la mujer con choque hipovolémico; por este motivo, se sugirió la evaluación cada cinco minutos de la respuesta a la infusión de cristaloideos para determinar la continuidad en la infusión de los mismos.

Existe evidencia de cifras similares de mortalidad con el uso de norepinefrina y dopamina como vasopresores. La dopamina parece incrementar el riesgo de arritmias. Probablemente la elección de un vasopresor en pacientes con choque no influye sobre el resultado más allá del efecto mismo del vasopresor. Ante esta evidencia, el GDG consideró que se pueden utilizar vasopresores una vez se halla verificado una adecuada reposición de volumen y un control adecuado del sitio del sangrado, pero sin que su uso retrase la implementación de otras medidas o una remisión a un nivel de mayor complejidad. Seleccionar uno u otro vasopresor dependerá de la disponibilidad de los mismos, de la vía de acceso disponible para su administración y del entrenamiento del personal que lo vaya a utilizar.

La utilización de vasopresores por accesos periféricos tiene riesgo de extravasación y necrosis, por lo tanto lo ideal es administrarlos a través de un acceso central, así entonces, su uso quedaría reservado para niveles de complejidad mayor al primero.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

✓	Se recomienda iniciar infusión de cristaloides calentados a 39°C, titulando cada 5 minutos la respuesta basada en los signos de choque: sensorio conservado, llenado capilar < 5 seg, pulso radial presente y presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg con bolos de 500 mL si alguno de los parámetros se encuentra alterado.
✓	Se recomienda utilizar soporte vasopresor si la paciente continúa con inestabilidad hemodinámica después de la reposición de volumen y control del sitio de sangrado. La selección del vasopresor dependerá de los medicamentos y la vía de acceso disponibles.

9. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA POR ATONÍA UTERINA?

La atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto. El enfoque del manejo inicial debe estar encaminado a revertir la ausencia de tono a través de mecanismos mecánicos y farmacológicos, previo al uso de métodos quirúrgicos.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una revisión sistemática de 3 ECC con 462 pacientes evaluó diferentes medidas para el tratamiento de la hemorragia postparto con misoprostol (859). Dos ensayos compararon misoprostol 600 mcg y 1.000 mcg vs. placebo. El uso del misoprostol no se asoció con una reducción significativa en la mortalidad materna (RR=7,24; IC 95%= 0,38-138,6), la indicación de histerectomía (RR= 1,24; IC 95%= 0,04-40,78), el uso adicional de uterotónicos (RR= 0,98; IC 95%= 0,78-1,24), la necesidad de transfusión de sangre (RR= 1,33; IC 95%= 0,81-2,18) y la evacuación de productos retenidos (RR= 5,17; IC 95%= 0,25-107). Un ensayo mostró mejor respuesta clínica al misoprostol rectal comparado con una combinación de syntometrina y oxitocina. No se encontraron ensayos con técnicas quirúrgicas, intervenciones radiológicas o drogas hemostáticas para manejo después de uterotónicos.

Dos series de casos que incluyeron 263 pacientes relacionadas con la efectividad del carboprost frente a otros agentes uterotónicos mostraron éxito en el control de la hemorragia posparto (860, 861).

Una revisión sistemática que incluyó 3 ECC con 122 pacientes evaluó el uso del misoprostol en el tratamiento de la hemorragia posparto, así como su vía y dosis óptima (862). Las vías de administración potenciales para el misoprostol incluyen la oral, la sublingual, la rectal o una combinación de estas. La dosis por vía oral no puede exceder los 600 mcg por el riesgo de hiperpirexia. Un régimen de 200 mcg oral más 200 a 400 mcg sublingual o rectal, parecieran ser buenas opciones. Para la pérdida de sangre de 500 mL o más, el riesgo relativo del misoprostol comparado con placebo fue 0,57 (IC 95%= 0,34-0,96).

Un ECC que incluyó 1.422 mujeres con parto por vía vaginal y diagnóstico de hemorragia posparto por atonía uterina evaluó la efectividad de 600 mcg de misoprostol en adición a la oxitocina comparados con placebo (863). La proporción de mujeres con pérdidas de sangre superiores a los 500 mL o más en 60 minutos fue

 1_{++}

3

 $1+$

similar en ambos brazos (RR=1,02; IC 95%= 0,79-1,32).	1++
Dos ECC con 1.787 mujeres compararon el misoprostol en dosis de 800 mcg como medicamento de primera línea vs. la infusión de 40 UI de oxitocina en el tratamiento de la hemorragia posparto (864, 865) En el primer estudio el sangrado fue controlado 20 minutos posterior al inicio del tratamiento asignado en 363 mujeres del grupo de misoprostol y 360 del grupo de oxitocina (RR= 0,99; IC 95%= 0,95-1,04). En el segundo ensayo se encontraron cifras de 440 mujeres del grupo de misoprostol y 468 mujeres del grupo de oxitocina para el mismo desenlace (RR= 0,94; IC 95%= 0,91-0,98).	1++
Un ECC que incluyó 144 mujeres en las que se administró 4 g de ácido tranexámico en una hora y luego infusión de 1 g por hora por seis horas, comparado con placebo, evaluó a este medicamento como alternativa en el tratamiento de la hemorragia posparto (866). La pérdida de sangre fue menor en el grupo del ácido tranexámico (173 mL vs. 221 mL; p= 0,041).	1++
Un ensayo clínico en el que participaron 1.964 mujeres con parto por vía vaginal evaluó el masaje uterino solo vs. la administración de 10 UI de oxitocina por vía IM vs. la combinación de ambas intervenciones (867). La frecuencia de pérdida igual o superior a 300 mL de sangre fue mayor en el grupo de masaje solo vs. la combinación de masaje y oxitocina (RR=1,88; IC 95%= 1,29-2,74) o con la oxitocina sola (RR= 1,71; IC 95%= 1,11-2,61).	1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La atonía uterina es la causa más común de hemorragia posparto. El tratamiento debe estar acompañado por un examen clínico cuidadoso para comprobar que el útero en efecto está atónico y que las otras fuentes de sangrado, tales como traumas y laceraciones genitales o inversión uterina, han sido excluidas.

La compresión uterina bimanual y el vaciamiento de la vejiga para estimular la contracción uterina, representan la primera línea de manejo de la hemorragia posparto, así como la compresión de la aorta que, como medida temporal pero efectiva, permite lograr tiempo en la resucitación con la reposición de volumen y en la elección del soporte quirúrgico apropiado. Aunque no existen estudios publicados que provean evidencia para estas intervenciones, el consenso de expertos de la guía del Royal College (39) y de la guía de la OMS (38), soportan la continuidad de su uso.

La evidencia no muestra que la adición de misoprostol sea superior a la combinación de oxitocina y ergometrina sola para el tratamiento de la hemorragia posparto primaria. La oxitocina es preferida especialmente en mujeres con hipertensión previa o preeclampsia. Los resultados de ensayos clínicos muestran que el uso de una dosis de 800 mcg de misoprostol parece ser tan efectiva como la oxitocina cuando se usa para detener el sangrado posparto por sospecha de atonía uterina en mujeres que han recibido oxitocina profiláctica.

El consenso de expertos de la guía del Royal College (39) sugiere una dosis no mayor a 5 UI de oxitocina por vía intravenosa lenta, ya que tal recomendación está en concordancia con las guías de otras organizaciones. El GDG consideró importante adicionar una infusión de oxitocina que permita mejorar las contracciones uterinas y así lograr disminuir la hemorragia posparto. Por otra parte, no consideró útil la inclusión de una recomendación para apoyar el uso del carboprost como medicamento en el manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina debido a la ausencia de evidencia más consistente y de mejor calidad y por ser un medicamento que no se consigue en el país.

La evidencia también muestra que una dosis alta de ácido tranexámico puede reducir la pérdida de sangre y la morbilidad materna en mujeres con hemorragia posparto. El GDG consideró importante incluir el ácido tranexámico dentro de las recomendaciones, pero ajustando la dosis y aclarando que sólo se debe usar cuando los demás agentes como la

oxitocina, la ergometrina y el misoprostol no hayan sido efectivos. Así mismo, por la ausencia de evidencia disponible, no se recomienda una segunda dosis de ácido tranexámico.

Finalmente, el efecto del masaje uterino en el manejo de la hemorragia posparto aún no es claro. El masaje uterino fue menos efectivo que la oxitocina en la reducción de la pérdida de sangre después del parto. Cuando se usa oxitocina, no se obtiene un beneficio adicional con el masaje uterino. Se requieren más estudios para aclarar la efectividad del masaje en el escenario de la hemorragia posparto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

B	Para el control de hemorragia por atonía uterina se recomienda excluir otras causas de hemorragia posparto como retención de fragmentos de placenta o membranas, laceraciones o hematomas vaginales o cervicales, ruptura uterina, hematomas de ligamentos, sangrado extragenital, inversión uterina o coagulopatía.
V	Se recomienda utilizar la nemotecnia de las 4 "T": Tono, Trauma, Tejido y Trombina (coagulopatía).
B	Si la causa de la hemorragia es la atonía uterina, se recomienda implementar las siguientes medidas hasta que cese el sangrado o se defina la necesidad de otra intervención: • Inserción de una sonda Foley para evacuar la vejiga. • Compresión uterina bimanual. • Administrar 5 UI de oxitocina por vía IV lenta, mientras se inicia una infusión de 30 UI de oxitocina diluida en 500 mL de cristaloides para pasar en 4 horas. • Ergometrina 0,2 mg por vía IM. Repetir una sola dosis adicional después de 20 minutos. Puede continuarse 0,2 mg cada 4 a 6 horas, máximo 5 ampollas en 24 horas (contraindicada en mujeres con hipertensión).
B	Se recomienda utilizar misoprostol 800 mcg por vía sublingual solo si, no se cuenta con oxitocina o maleato de metilergonovina para el manejo de la hemorragia posparto.
D	El ácido tranexámico en dosis de 1 g por vía IV, se puede ofrecer como un tratamiento para la hemorragia posparto si: la administración de la oxitocina seguido de las opciones de tratamiento de segunda línea y el misoprostol no han logrado detener la hemorragia; o como complemento a la sutura de traumatismos del canal del parto identificados como causa del sangrado (desgarros del canal del parto).
D	No se recomienda el uso de carboprost para el tratamiento de las mujeres con hemorragia posparto.

10. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA POSPARTO POR ATONÍA UTERINA SIN RESPUESTA AL MANEJO MÉDICO?

El manejo quirúrgico de la hemorragia posparto por atonía uterina provee varias alternativas que buscan evitar al máximo recurrir a la histerectomía como intervención definitiva. Estas incluyen taponamiento uterino con balón hidrostático, suturas compresivas y ligadura de arterias, entre otras.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Cinco series de casos que incluyen entre uno a 16 pacientes han reportado el uso de sonda Foley, el balón de Bakri, el catéter esofágico Sengstaken–Blakemore y el condón como taponamientos efectivos en el manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina que no responde al tratamiento médico (868-872). En las cinco series de casos, se reportaron como exitosos los taponamientos para el control de la hemorragia posparto por atonía uterina.	3
Una serie de casos con cinco pacientes reportó éxito en el manejo de la hemorragia posparto con suturas compresivas a través de la técnica de B-Lynch (873).	3
Nueve series de casos que han incluido entre uno y cinco pacientes reportaron éxito en todos, menos en un caso, de manejo de hemorragia posparto con la técnica de B-Lynch (874).	3
Tres series de casos que han incluido entre tres y 14 mujeres con hemorragia posparto por atonía uterina, reportaron la efectividad en todos los casos manejados con diferentes tipos de suturas compresivas (875-877).	3
Una serie de casos describió 110 mujeres con hemorragia posparto de varias causas a quienes se les realizó ligadura de la arteria iliaca interna como primera línea de intervención quirúrgica. 88 mujeres fueron sometidas a la ligadura de la arteria iliaca interna de forma terapéutica, el 39% de las cuales requirieron histerectomía (878).	3

Una series de casos de 100 mujeres, reportó un porcentaje de éxito del 90% con la embolización arterial selectiva para la hemorragia obstétrica (879). Cuatro series de casos subsecuentes han reportado éxito en 1 de 1, 4 de 4, 10 de 10 y 26 de 29 mujeres que han sido sometidas a esta intervención (880-882).

3

Una revisión sistemática que incluyó 46 estudios observacionales o series de casos con 664 pacientes evaluó los porcentajes de éxito de cada uno de los procedimientos quirúrgicos para el manejo de la hemorragia posparto (883). Los resultados acumulados no mostraron diferencias entre los porcentajes de la embolización arterial (90,7%), el taponamiento (84%), las suturas uterinas compresivas (91,7%%) y la ligadura de arteria iliaca o devascularización uterina (84,6%).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El uso de agentes farmacológicos no debe retrasar el recurso quirúrgico en los casos de hemorragia por atonía uterina. Una vez se toma la decisión, la elección del procedimiento depende de la experiencia y la experticia del equipo de profesionales disponibles. Es importante tener en cuenta las aspiraciones reproductivas futuras de la mujer, en la decisión de la secuencia apropiada de intervenciones. Las técnicas quirúrgicas tales como el taponamiento uterino y las suturas hemostáticas pueden detener el sangrado de forma inmediata y facilitar una pronta decisión con respecto a la necesidad de la histerectomía.

Algunos de los reportes del uso del taponamiento, describen la intervención como el “*test del taponamiento*”: un test positivo, es decir, cuando la hemorragia es controlada después de inflar el balón, indica que la laparotomía no es requerida. Un test negativo, es decir, cuando la hemorragia continúa después de inflar el balón es una indicación para proceder con la laparotomía. El concepto del taponamiento con balón como test, sirve para afirmar su lugar como primera línea quirúrgica en el manejo de la hemorragia. De igual forma, la técnica B-Lynch como alternativa al manejo de la hemorragia posparto es invaluable y puede proveer un primer paso quirúrgico para detener la hemorragia posparto cuando las medidas con oxitócicos han fallado.

El GDG consideró importante incluir el manejo antibiótico cuando se utiliza el taponamiento uterino con balón para el control de la hemorragia posparto bajo los mismos preceptos formulados en la revisión de la cavidad uterina y la extracción manual de la placenta. En relación con el tiempo durante el cual se debe dejar el balón, se consideró que un máximo de 24 horas puede ser adecuado en ausencia de evidencia clara sobre este tópico.

La decisión de la histerectomía la debe tomar un profesional experimentado y, preferiblemente, en discusión con un segundo experto si está disponible. Se recomienda recurrir a la histerectomía de forma temprana cuando el sangrado está asociado con ruptura uterina o con placenta acreta sin respuesta rápida con las otras intervenciones. La histerectomía no se debe retrasar hasta que la mujer esté *in extremis* o mientras se intentan procedimientos menos definitivos si el obstetra tiene menos experiencia en ellos.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

C	Se recomienda iniciar medidas de hemostasia quirúrgica lo más pronto posible, si el manejo inicial falla. Se recomienda que este tiempo no supere nunca los 20 minutos.
C (↑)	Se recomienda el taponamiento uterino con balón hidrostático (incluye condón), como la primera opción quirúrgica para las mujeres con atonía uterina.
✓	Se recomienda administrar dosis única parenteral de cefalosporina de primera generación inmediatamente antes de insertar el balón.
✓	En caso de alergia documentada a los betalactámicos, se recomienda administrar clindamicina más gentamicina en dosis única.
✓	Se recomienda dejar una infusión de oxitocina de 30 UI diluidas en 500 mL de cristaloides para pasar en 4 horas.
✓	Se recomienda dejar el balón por un tiempo máximo de 24 horas y retirar en sitio donde se cuente con recurso humano calificado, hemoderivados y quirófano.
C	No se recomienda realizar taponamiento uterino con gasa.
C	Se recomienda aplicar las siguientes medidas quirúrgicas conservadoras dependiendo de las circunstancias clínicas y la experticia de quien atiende a la mujer: • Suturas hemostáticas uterina (B-Lynch o sutura compresiva modificada). • Ligadura bilateral de arterias uterinas. • Ligadura bilateral de arterias ilíacas internas. • Embolización arterial selectiva.
C	Se recomienda recurrir a la histerectomía prontamente, cuando las medidas anteriores fallen o las circunstancias clínicas lo indiquen desde el inicio (ejemplo: estallido uterino).

11. ¿CUÁL ES EL MEJOR TIPO DE HISTERECTOMÍA INDICADA PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO?

La histerectomía como último recurso para el manejo de la hemorragia posparto provee riesgos y consecuencias adicionales para la mujer. La decisión de cuál tipo de histerectomía realizar dependerá en gran medida de la experticia del obstetra.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una revisión sistemática de 24 series de casos que incluyó 981 mujeres en quienes se realizó histerectomía posparto de emergencia, encontró que la histerectomía total fue más común en las mujeres que tenían adherencia anormal de la placenta (884). La morbilidad materna reportada en cuatro estudios no mostró diferencias significativas entre la histerectomía subtotal (16 de 98) y total (15 de 49), ($Z= 1,74$; $p=0,08$). El daño de tracto urinario fue la complicación más frecuente cuando se realizó histerectomía total comparada con subtotal, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa (16% vs. 30%; $p>0,005$).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La histerectomía subtotal es la cirugía de elección en muchos casos en las hemorragias posparto que requieren este procedimiento; hay menos trauma en el cérvix y en el segmento inferior. Aunque no se encuentra diferencia en la morbilidad materna entre la histerectomía total y subtotal, el daño de tracto urinario fue la complicación reportada con más frecuencia cuando se realizó histerectomía total comparada con la subtotal.

Debido a la poca evidencia y a la baja calidad de la misma, se considera que la experticia del clínico cobra relevancia en esta intervención, ya que ante una hemorragia y un útero aumentado de tamaño, la probabilidad de que una histerectomía sea total o subtotal, dependerá de otros factores adicionales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	Se recomienda que el obstetra de acuerdo a su experticia, la condición clínica particular de cada mujer y las condiciones técnicas del sitio operatorio, defina el tipo de histerectomía a realizar.
----------	--

12. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA POSPARTO POR ACRETISMO PLACENTARIO?

El acretismo placentario lleva consigo inmerso el riesgo de sangrado profuso. Su manejo requiere de una complejidad mayor y el acceso a otras tecnologías en salud que no se encuentran disponibles en todos los niveles.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

En una serie de casos que incluyó 167 mujeres con placenta acreta en manejo expectante (definido como dejar la placenta parcial o totalmente en su sitio, sin intento de removerla a la fuerza) se reportó éxito en 131 mujeres referente a la prevención del sangrado y a la realización de una histerectomía (845). A 18 mujeres se le realizó histerectomía y a otras 18 se les pudo retrasar este procedimiento por unas horas. La resorción espontánea de la placenta ocurrió en 87 casos y el promedio de tiempo desde el parto hasta la resorción fue de 13,5 semanas.

Dos series de casos que incluyeron 37 mujeres con placenta acreta que tuvieron cesárea reportan otros procedimientos como la ligadura, las suturas y la oclusión en el manejo de la hemorragia posparto por acretismo placentario (844, 885). Los resultados de estos procedimientos han sido positivos en la reducción de la pérdida de sangre (2.011 mL vs. 3.316 mL; $p=0,042$) y en la media del volumen de sangre transfundida (1.058 mL vs. 2.211 mL; $p=0,005$).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Se encontró poca evidencia respecto a intervenciones más efectivas en presencia de hemorragia postparto por acretismo placentario. Dicha evidencia es de baja calidad y no permite la generación por sí sola de recomendaciones en este tópico. El GDG consideró importante la opción de realizar ligadura bilateral de la arteria uterina, seguido de una sutura de B-Lynch en mujeres con acretismo placentario que desean preservar su fertilidad. De igual forma, la opción de realizar oclusión perioperatoria de la arteria iliaca interna, si se cuenta con el recurso para realizarlo, puede ser adecuada. Como punto importante, no se debe intentar tratar a estas pacientes en instituciones que no cuenten con recurso humano y tecnológico suficiente para manejar las complicaciones.

Así mismo, se consideró como punto fundamental, no intentar separar la placenta en lugares o instituciones donde no se cuente con personal y equipos necesarios y suficientes para atender el caso. Por lo tanto, una remisión oportuna a una institución de mayor complejidad donde se pueda realizar la extracción de la placenta y al mismo tiempo el manejo de la hemorragia, es vital para disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	Si la placenta no se separa con las medidas habituales, se recomienda no intentar separarla y remitir a una institución con capacidad resolutive. El manejo médico o la histerectomía con placenta in situ están asociados con menor pérdida sanguínea que tratar de separarla.
D	Si la placenta se separa parcialmente, se recomienda que la porción desprendida sea extraída y la hemorragia que se presente, manejarla de acuerdo a las recomendaciones planteadas. Las porciones que no se desprenden pueden ser dejadas en su lugar, pero la pérdida de sangre en tales circunstancias puede ser mayor y requiere el manejo de una hemorragia masiva de manera oportuna.

13. ¿CUÁL ES LA INTERVENCIÓN MÁS EFECTIVA PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA POR ABRUPCIO DE PLACENTA?

El abrupcio de placenta se considera una emergencia obstétrica. Su manejo completo excede el alcance de esta guía, pero es vital introducir las medidas iniciales para evitar desenlaces maternos y neonatales críticos.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una revisión sistemática de estudios de intervención no identificó ningún ECC para el manejo del abrupcio de placenta. (886)	1++
Una serie de casos con 59 pacientes evaluó el manejo selectivo de las pacientes con abrupcio de placenta y determinó que la sobrevida neonatal se logra con una adecuada cesárea y con un peso fetal mínimo de 1.500 g (887).	3

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La escasa evidencia actualizada y de calidad sobre el manejo de la hemorragia por abrupcio de placenta, lleva a considerar intervenciones muy generales y que indiscutiblemente van a estar supeditadas a la situación específica de cada mujer que presente el evento. El GDG consideró que en mujeres con abrupcio y feto muerto se debe evitar al máximo realizar una cesárea y se debe insistir en parto vaginal, simultáneamente con el manejo integral de la situación. Así mismo se incluyeron como requerimientos importantes en el manejo de este evento, la atención en una institución de alta complejidad, la búsqueda activa de la coagulopatía y el manejo de la misma por medio de un protocolo de transfusión masiva, así como la disponibilidad de unidad de cuidados intensivos para brindar soporte avanzado tanto a la madre como al neonato.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

v	Se recomienda que el manejo de la hemorragia obstétrica por abrupcio de placenta se realice en un nivel de alta complejidad, búsqueda y tratamiento activo de la coagulopatía (considerar protocolo de transfusión masiva) y soporte vital avanzado.
----------	--

14. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE HEMODERIVADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA MUJER CON HEMORRAGIA OBSTÉTRICA?

El uso de hemoderivados en el manejo de la hemorragia obstétrica es vital por la restauración de la capacidad de transporte de oxígeno y el mejoramiento de la perfusión tisular.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una serie de casos que incluyó 27 pacientes sometidas a cesárea, evaluó el efecto de la autotransfusión a través de un proceso mediante el cual la sangre pérdida durante una cirugía es recolectada, filtrada y limpiada para producir glóbulos rojos autólogos para transfundir al paciente, denominado rescate celular intraoperatorio (888-890). En el proceso se retiraron de forma efectiva, sustancias como alfaproteína y líquido amniótico de 23 pacientes. Este procedimiento está siendo usado comúnmente en cirugía cardíaca, ortopédica y vascular con una reducción relativa de transfusión del 39% y una reducción del riesgo absoluto del 23%, sin aparente impacto adverso en desenlaces clínicos.	3
Una revisión sistemática que incluyó 45 estudios observacionales realizados en pacientes críticamente enfermos evaluó la eficacia de la transfusión de glóbulos rojos para 272.596 pacientes (891). Los resultados de la revisión indican que la transfusión de glóbulos rojos se asoció con mortalidad (OR=1,7; IC 95%= 1,4-1,9). La infección nosocomial se asoció con la transfusión de glóbulos rojos en nueve estudios (OR= 1,8; IC 95%= 1,5-2,2).	2+
Una revisión sistemática que incluyó 25 ensayos clínicos con 3.503 pacientes sin hemofilia evaluó la efectividad el uso del factor VIIa para la profilaxis y el tratamiento de la hemorragia (892). No se encontraron diferencias en términos de mortalidad con el uso profiláctico del factor VIIa (RR=1,06; IC 95%= 0,5-2,24) pero	1++

hubo disminución en la pérdida promedio de sangre (DM= -243 mL; IC 95%= -399 a -146mL). Hubo una tendencia a favor del factor VIIa en el número de pacientes transfundidos (RR= 0,91; IC 95%= 0,81-1,02), mas no así con respecto al número de eventos adversos tromboembólicos (RR= 1,32; IC 95%= 0,84-2,06). Respecto al uso terapéutico del factor VIIa no se encontraron diferencias para los desenlaces evaluados. Hubo una tendencia en favor del factor VIIa en la reducción de la mortalidad (RR= 0,89; IC 95%= 0,77-1,03), pero también se observó una tendencia en el resultado en contra del uso del factor VIIa por el incremento de eventos adversos tromboembólicos (RR= 1,21; IC 95%= 0,93-1,58).

Otra revisión sistemática de intervenciones no encontró ensayos clínicos acerca del uso de intervenciones hematológicas para tratar la coagulación intravascular diseminada en el embarazo y en el posparto como una de las complicaciones más frecuentes en los eventos de hemorragia obstétrica (893).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que la transfusión de glóbulos rojos puede acarrear riesgos en la salud de los pacientes transfundidos. Si las pruebas cruzadas no están disponibles, la mejor alternativa disponible debe ser brindada para restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. La sangre tipo O negativo puede ser el camino más seguro para evitar una incompatibilidad transfusional.

Aunque los autores reconocen las limitaciones de la revisión sistemática de la eficacia de la transfusión de los glóbulos rojos relacionadas con el tipo de estudios incluidos, también es cierto que no se relacionaron las condiciones previas de los sujetos sometidos a la transfusión; aunque se incluyeron pacientes críticamente enfermos, no se realizó un análisis de subgrupos donde pudiera determinarse si la muerte fue más probable por la condición inicial del paciente o efectivamente por la transfusión. Cuando la pérdida de sangre alcance alrededor de los 4,5 litros y se hayan administrado grandes volúmenes de cristaloides, habrá defectos en los factores de coagulación de la sangre y se tendrán que administrar algunos hemoderivados.

El GDG consideró que la reposición de volumen con hemoderivados para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y corregir los problemas de coagulación debe hacerse en una relación igual (1:1:1), indicando que en instituciones donde la disponibilidad de hemoderivados no es muy amplia, puede hacerse una reposición en una relación de 1,5 a 1.

El factor VIIa fue desarrollado para el tratamiento de la hemofilia. En las últimas décadas ha sido también utilizado para el control del sangrado en otras circunstancias, pero la evidencia actual no muestra ventajas en su uso. Así mismo, el uso del factor VIIa en hemorragia posparto aún no ha sido evaluado.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

C	Se recomienda realizar pruebas cruzadas en hemorragia posparto.
C (↑)	En los casos en que las pruebas cruzadas no estén disponibles, se recomienda iniciar con sangre tipo "O negativo" y/o sangre específica sin pruebas cruzadas hasta que la sangre específica con pruebas cruzadas esté disponible.
V	Se recomienda en caso de choque hemorrágico grave, abrupcio de placenta con feto muerto o coagulopatía intravascular diseminada (CID) clínicamente evidente, aplicar un protocolo de transfusión masiva para servicios obstétricos.
V	En aquellos sitios que tengan disponibilidad, se recomienda reponer glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas en una relación 1:1:1.
V	En los sitios con limitación de recursos, se puede reponer glóbulos rojos y plasma fresco congelado en una relación 1,5:1.
C	Se recomienda administrar concentrado de plaquetas si el conteo es menor de 50.000.
C	Se recomienda administrar crioprecipitado si el fibrinógeno es menor de 1 g/L.
C	No se recomienda utilizar algún filtro especial de sangre porque disminuye la velocidad de infusión.
B	No existe evidencia en hemorragia obstétrica para recomendar o rechazar el uso de factor VII recombinante.

15. ¿CUÁL ES LA INDICACIÓN MÁS EFECTIVA PARA TRANSFUNDIR EN AUSENCIA DE SANGRE "O NEGATIVO"?

El hemoderivado de mayor transfusión son los glóbulos rojos. Aunque lo ideal es transfundir el tipo específico de sangre, no siempre se encuentra disponible. Mejorar la sobrevida en el manejo de la hemorragia obstétrica, dependerá de la seguridad y disponibilidad de otro tipo de sangre.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Una serie de casos que incluyó 4.241 pacientes evaluó desenlaces como muerte y necesidad de transfusión masiva con la transfusión de glóbulos rojos (894). Solo 1.236 pacientes los recibieron sin pruebas cruzadas. En este grupo de pacientes hubo un incremento en la mortalidad (OR= 2,15; IC 95%= 1,58-2,94) y en la necesidad de transfusión masiva (OR=11,87; IC 95%= 8,43-16,7), pero los grupos de comparación diferían en sus condiciones basales, como edad y presencia de complicaciones.

3

Una revisión de casos que incluyó 119 pacientes evaluó los resultados de la transfusión de 568 unidades de glóbulos rojos tipo "O" positivo sin pruebas cruzadas en la resucitación de pacientes con trauma (895). No se presentó ninguna reacción hemolítica aguda o sensibilización en mujeres jóvenes. Dentro de las 24 horas del ingreso fallecieron 38 pacientes, pero ninguna muerte fue atribuible a reacción transfusional o incompatibilidad sanguínea. Las complicaciones incluyeron arritmias (2), SDRA (4) y CID (7). Ninguno de los casos de CID se relacionó con incompatibilidad transfusional.

3

En una serie de casos que incluyó 153 pacientes con trauma sometidos a transfusión de glóbulos rojos sin pruebas cruzadas (896), la tasa de mortalidad general fue de 45%, la cual se incrementó a 52% y 100% en pacientes que recibieron cuatro y cinco más unidades de glóbulos rojos, respectivamente.

3

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Aunque no todos los estudios relacionan las unidades transfundidas con los desenlaces presentados, parece claro que a pesar de brindar una seguridad relativa, la transfusión de glóbulos rojos sin pruebas cruzadas y de sangre tipo O positivo en ausencia de sangre tipo O negativo, se debe limitar y considerar en cada caso específico.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

C	En ausencia de glóbulos rojos "O negativo", se recomienda iniciar con glóbulos rojos "O positivo".
----------	--

16. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS A TENER EN CUENTA EN EL MANEJO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR CAUSA OBSTÉTRICA?

La atención de una mujer con hemorragia obstétrica y sus complicaciones, requiere de una organización al interior de las instituciones que atienden partos. Esta organización debe estar soportada en un documento marco como una guía o protocolo.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Un estudio antes y después acerca de la implementación de un sistema de auditoría en el manejo de las mujeres con hemorragia posparto encontró un aumento en la calidad de la adherencia a tres estándares: tipificación y realización de pruebas cruzadas, establecimiento de la hemoglobina y el hematocrito y el diligenciamiento del registro de ingesta y eliminación de líquidos (897). No hubo cambios significativos en el seguimiento estrecho de signos vitales, casos de mortalidad, acceso venoso, administración de fluidos y oxitócicos administrados.

3

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

No existe evidencia relacionada con el uso de protocolos institucionales y/o protocolos de referencia para el manejo de la hemorragia posparto y su relación con desenlaces de morbilidad y mortalidad. El consenso de expertos de la guía para el manejo de la hemorragia posparto y la placenta retenida de la Organización Mundial de la Salud (53) considera que la implementación de un protocolo formal es un proceso complejo que requiere adaptaciones locales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

D	Se recomienda que las instituciones de salud que atienden partos cuenten con un protocolo y/o guía para el manejo de la hemorragia posparto.
D	Se recomienda que las instituciones de salud de primer y segundo nivel que atienden partos cuenten con un protocolo formal para la referencia de las mujeres a un nivel de mayor complejidad.

17. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA MÁS EFECTIVA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA?

La atención del parto y sus complicaciones requiere de entrenamiento al personal de salud que se encarga de brindar cuidado. Las metodologías más adecuadas son aquellas que permitan mantener en el tiempo las habilidades adquiridas.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA:

Un ECC que incluyó 106 unidades de maternidad en Francia, evaluó la efectividad de una intervención combinada de educación, visitas periódicas, grupos de discusión, recordatorios y revisiones con pares comparada con la difusión pasiva del protocolo de manejo en la incidencia de hemorragia posparto (898). El porcentaje de hemorragia posparto fue 1,64% en las unidades intervenidas vs. 1,65% en las unidades de control, por lo que no se encontraron diferencias significativas. Algunos elementos del manejo de la hemorragia posparto fueron aplicados más frecuentemente en las unidades con la intervención, como la ayuda de un grupo de expertos, o la tendencia a una segunda línea de tratamiento farmacológico y el análisis de sangre a tiempo.	1+
Un ECC que incluyó 36 profesionales de la salud evaluó la enseñanza basada en lectura comparada con la enseñanza basada en simulación o combinación de ambas para el manejo de la hemorragia posparto (899). Todos los equipos mejoraron en su desempeño y conocimiento. El equipo en el que se usó solo simulación fue el único grupo que demostró mejoramiento sostenido en el manejo clínico del caso, confianza, habilidades de comunicación y conocimiento. Este	1+

mismo grupo reportó habilidades transferibles y menos ansiedad en emergencias subsecuentes.

1++

Una revisión sistemática que incluyó 609 estudios y 35.226 personas de diversas áreas de la salud, comparó el entrenamiento basado en la simulación contra ninguna intervención. En comparación con la no intervención el entrenamiento por simulación se asoció con el conocimiento (RR= 1,20; IC 95%= 1,04-1,35), las habilidades de manejo del tiempo (RR=1,14; IC 95%= 1,03-1,25), las habilidades de proceso (RR= 1,09; IC 95%= 1,03-1,16), las habilidades del producto (RR= 1,18; IC 95%= 0,98-1,37), los comportamientos del tiempo (RR= 0,79; IC 95%= 0,47-1,10), otros comportamientos (RR= 0,81; IC 95%= 0,66-0,96) y con efectos directos sobre los pacientes (RR= 0,50; IC 95%= 0,34-0,66) (900).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Es claro que la sola producción intelectual de un protocolo o guía de manejo para un evento no garantiza el éxito en el mejoramiento de los desenlaces que se desean intervenir. La educación, el entrenamiento y el acompañamiento, son herramientas valiosas para mejorar la adherencia y la aplicabilidad de una guía de atención.

Aunque se requieren más estudios que permitan mostrar cambios positivos en la incidencia de complicaciones y de mortalidad a través del mejoramiento de habilidades técnicas, comunicacionales y del conocimiento, es claro que el camino hacia este propósito es el entrenamiento en escenarios de simulación y un acompañamiento continuo para el mantenimiento de las habilidades adquiridas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS.

A	Se recomienda entrenamiento en el manejo de la hemorragia posparto a todo el personal que atiende partos.
A (↑)	Se recomienda que el entrenamiento para el manejo de la hemorragia posparto se haga bajo la estrategia de simulación.

18. ¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PERMANECER HOSPITALIZADA UNA PACIENTE SIN FACTORES DE RIESGO EN EL POSPARTO?

Después de un parto normal, es necesario observar tanto a la madre como al recién nacido para establecer las condiciones de salud del binomio, fomentar la lactancia materna y proveer educación que permita un adecuado desarrollo de los cuidados del puerperio materno y del recién nacido.

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA

Una revisión que incluyó nueve estudios poblacionales o comunitarios en países en desarrollo evaluó las causas de 1.636 muertes maternas. El 60% de las muertes maternas ocurrió en el periodo posparto, de las cuales el 45% ocurrieron en las primeras 24 horas posparto. El estudio concluyó que en países en desarrollo ocurren el 90% de las muertes por hemorragia, el 100% de las causadas por hipertensión en la gestación y el 22% de las causadas por infección en la primera semana. Las primeras 24 horas posparto y la primera semana posparto tienen alto riesgo de muerte materna, riesgo que permanece elevado hasta la segunda semana. En países en desarrollo, la hemorragia, la hipertensión asociada al embarazo y la infección obstétrica fueron las causas más comunes de muerte materna posparto (901).

2+

Una revisión sistemática que incluyó diez estudios clínicos con 4.489 mujeres con parto a término y recién nacido con peso mayor de 2.500 gramos, comparó el "alta temprana" vs. el manejo tradicional posparto según la definición estándar para cada estudio. Hubo alta variabilidad en la definición de "alta temprana" desde seis horas hasta tres días. Solo tres estudios evaluaron el alta antes de 24 horas. No hubo diferencias en las readmisiones de infantes ni en la necesidad de contacto con personal de salud del infante luego del egreso temprano (RR= 1,29; IC 95%= 0,60 - 2,79) entre la tercera y octava semana postparto, ni en la readmisión o necesidad de contacto de salud de las madres luego del egreso temprano (RR= 1,10; IC 95%= 0,51 - 2,40) en 3 a 6 semanas. En cuanto el bienestar materno, el grupo con alta temprana tuvo una tendencia no significativa de disminución del riesgo de depresión (RR= 0,56;

1+

IC 95%= 0,21-1,51). No hubo diferencias en la sensación de cansancio ni en el reporte de síntomas físicos reportados por la mujer. Un estudio encontró diferencia en la ansiedad reportada por las madres con salida temprana y hasta 48 horas comparadas con las madres con salida luego de cuatro días. Sin embargo, el efecto desapareció al mes de seguimiento. Las mujeres con alta temprana no tuvieron mayor riesgo de abandono de la lactancia a la octava semana postparto (RR= 0,90; IC 95%= 0,76-1,06). La salida temprana no modificó la satisfacción materna con el cuidado posparto y un estudio encontró que el alta temprana incrementó significativamente el tiempo dedicado por el padre para el cuidado del recién nacido en las primeras 2 semanas posparto. Los ensayos combinados tienen un poder insuficiente para detectar cualquier aumento de resultados poco frecuentes como la mortalidad infantil, mortalidad materna y reingresos. Las políticas de alta temprana de madres sanas y recién nacidos a término no parece tener efectos adversos sobre la lactancia materna o la depresión de la madre cuando va acompañada de una política de ofrecer a las mujeres por lo menos una visita por enfermera o partera al hogar después del alta. Se requieren grandes ensayos bien diseñados de programas de alta temprana que evalúen de los desenlaces y la incorporación de co-intervenciones de manera estandarizada (902).

El comité técnico de la OMS se planteó la misma pregunta que la presente Guía de Práctica Clínica y realizó una revisión sistemática de guías de práctica clínica que publicó en el boletín técnico de 2010 sobre cuidado posparto y posnatal. Se encontró que solo hay evidencia escasa y de baja calidad sobre la duración óptima de la estancia bajo cuidado directo o indirecto por personal con entrenamiento para la madre, el bebé o el binomio. Cuando se obtiene un bebé saludable a término en un parto no complicado, la mayoría de las guías proponen una vigilancia por personal entrenado de 24 a 48 horas. Si la madre y el bebé son dados de alta de la institución antes de 48 horas, un profesional calificado o entrenado debe evaluarlos dentro de las 24 a 48 horas después del egreso hospitalario. El panel de expertos acordó y

4

consideró, basado en los datos epidemiológicos que las primeras 24 a 48 horas son el tiempo más crítico para la mamá y el infante, que es una política salvadora de vidas proveer cuidado individualizado durante el periodo posnatal inmediato bajo la supervisión directa o indirecta de personal entrenado. El panel también recomendó que antes del egreso hospitalario, las mujeres y sus familias, deben recibir información clave, clara y específica e instrucciones para el cuidado en casa de ellas mismas y sus bebés, con especial atención a la lactancia y a la identificación temprana de signos de alarma. El panel reconoció la importancia del soporte comunitario para prácticas claves como la lactancia, la higiene general y el uso de los servicios de salud (20).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es escasa y de moderada calidad. No hay evidencia clara que permita recomendar o no las políticas de alta temprana. Existe gran variabilidad en la duración del periodo de observación en el posparto inmediato y la definición de alta temprana. Con el alta temprana no se encontraron diferencias significativas en desenlaces intermedios pero la evaluación de desenlaces poco frecuentes pero críticos como mortalidad materna y perinatal no es adecuada. Por lo tanto persiste incertidumbre sobre los efectos del alta antes de 48 horas sobre estos desenlaces. La evidencia encontrada es consistente sobre la necesidad de la supervisión directa o indirecta de las madres y sus hijos por personal calificado durante las primeras 48 horas por el riesgo de morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el periodo posnatal inmediato. La decisión sobre el alta en el posparto tiene implicaciones sobre los recursos, bien para incrementar el número de camas o la disponibilidad de personal calificado y medios para asegurar el seguimiento y vigilancia del binomio en casa. Los valores y disponibilidad del personal de salud y de las instituciones asistenciales y las necesidades de las usuarias, influyen sobre la decisión del momento ideal del alta posparto.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Después del parto eutócico de bajo riesgo de un bebé sano a término se sugiere una vigilancia del binomio por personal calificado por las primeras 48 horas.
D	Se recomienda la evaluación del binomio por personal calificado entre las 24 y 48 horas después del parto si la madre y el bebé son dados de alta de la institución antes de 48 horas.
D	Se recomienda que las mujeres y sus familias reciban información e instrucciones claves para su cuidado en casa y el de su bebé, especialmente relacionadas con la lactancia materna y la identificación temprana de signos de alarma maternos y neonatales.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA, DIAGNÓSTICO, ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO LOCAL

Las GPC son un elemento central en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud, que busca mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Por tal razón, se hace necesario que estas sean incorporadas e implementadas efectivamente dentro de los componentes del sistema.

Las sugerencias contenidas en el presente plan de implementación son de orden nacional. Se espera que la totalidad de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal, adopten la GPC en un plazo no mayor de tres años, a partir de la promulgación oficial del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para mejorar y facilitar el proceso implementación de las GPC, es importante revisar la normatividad vigente en salud a nivel nacional e internacional, de manera que se puedan identificar las barreras normativas existentes y entonces armonizar la GPC con el fin de evitar que las recomendaciones emitidas vayan en una dirección opuesta a lo que se ha planteado en materia normativa para el tratamiento de la condición objeto de la GPC. Para surtir este proceso se realizó una búsqueda en los sitios web de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y UNIFEM; se buscó en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Salud y se realizó una búsqueda de normatividad específica para el tema de embarazo, parto y puerperio en el país.

Una vez revisadas las normas en las que se enmarca la GPC, se encontró que existe una interesante oportunidad para el proceso de implementación y adopción de las GPC en el contexto nacional, dada la importancia que ha tomado la calidad en la prestación de los servicios de salud y el antecedente de la Resolución 412 de 2.000 (903, 904).

Descripción del ambiente local y las políticas de salud que favorecen la implementación de las GPC(905, 906).

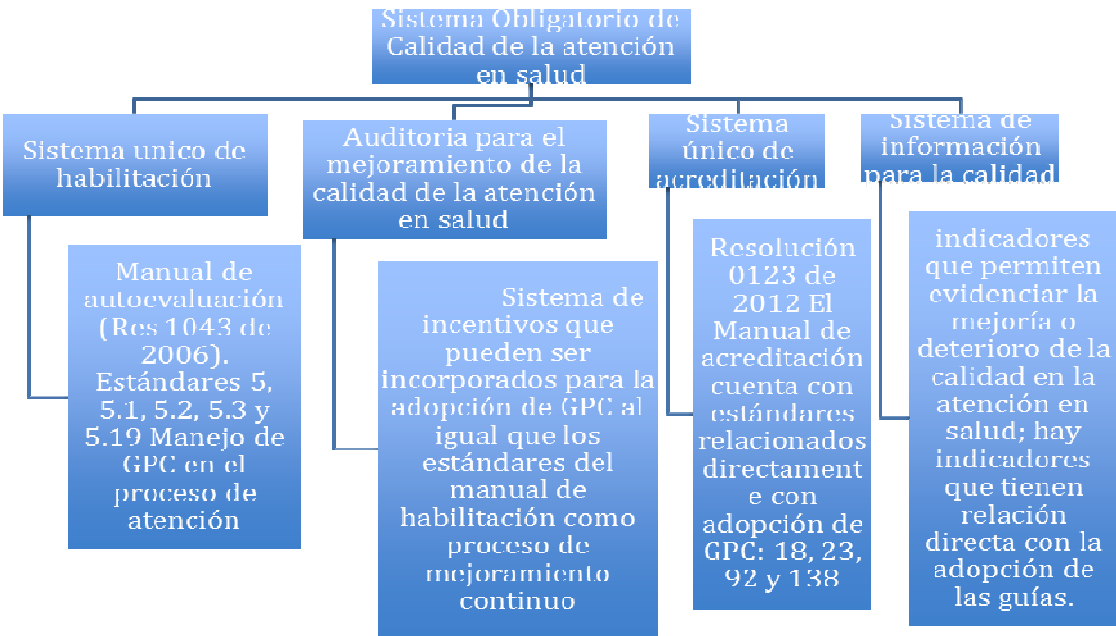
En Colombia existe un amplio cúmulo de normatividad general en salud en donde las guías de atención se articulan: el Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia del año 1.991, en el cual la atención en salud es declarada como un servicio público a cargo del estado; la Ley 100 de 1.993 (907), mediante la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud; la Ley 1.438 de 2.011 (908), que establece en su Artículo 96 la necesidad de generar guías de atención basadas en evidencia y los Artículos 153 y 177, que establecen el deber de atender a los pacientes de acuerdo con la evidencia científica y establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios.

El Plan Nacional de Salud Pública reglamentado mediante el Decreto 3.039 de 2.007, demanda la evaluación permanente del acceso, oportunidad, calidad, pertinencia y grado de satisfacción de los usuarios y entre otros lineamientos, plantea la necesidad de definir normas técnicas y guías de atención integral basadas en la evidencia para estandarizar la atención en los procesos del POS. Al ser las guías de atención integral una herramienta para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud, éstas deben ser adoptadas dentro del sistema obligatorio de calidad de la atención en salud que fue creado mediante el Decreto 1.011 de 2.006.

Como se presenta en la Figura 2, el sistema obligatorio de calidad de la atención en salud se encuentra dividido en cuatro subsistemas dentro de los cuales las guías de atención integral son un elemento importante para su adecuado funcionamiento: el sistema de habilitación, el sistema de auditoría, el sistema de acreditación y el sistema de información que cuentan con manuales en los cuales existen definidos claramente estándares específicos con el manejo de guías de atención integral en el marco de la atención a los pacientes. El manual de acreditación es de obligatorio cumplimiento para

las instituciones que se encuentren en este proceso (909-911); para las demás que no están en proceso de acreditación, solamente debe tenerse en cuenta el manual de habilitación, al cual se le hace seguimiento mediante la auditoría como una estrategia para el mejoramiento de la calidad. Por su parte, el subsistema de información permite evidenciar la mejoría o deterioro de la calidad en la atención en salud (904, 912-914).

Figura 2. Esquema Sistema Obligatorio de Calidad de la atención en salud



Adicional a los cuatro componentes del sistema de garantía de la calidad, existen otros lineamientos normativos que se convierten en una oportunidad a nivel nacional para el ejercicio de adopción de las guías de práctica clínica, dentro de los que se encuentran:

- a. Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”²: aunque no es de obligatoria aplicación para las instituciones, es de obligatorio cumplimiento dentro del proceso de acreditación. Esta guía técnica sugiere el desarrollo o adopción de las guías de práctica clínica basada en la evidencia como procedimientos de estandarización que permiten mejorar la seguridad del paciente.
- b. Política Nacional de Seguridad del Paciente³: en la cual se define como seguridad del paciente al “conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias”.

Respecto a la normatividad en el tema de embarazo, parto y puerperio en Colombia se encuentra el documento CONPES 140 de 2.011, en el cual se fijan los objetivos de desarrollo del milenio; este tiene como principal objetivo mejorar la salud sexual y reproductiva (SSR) de la población. Los referentes normativos más importantes en el tema de SSR a nivel nacional son la Resolución 412 de 2.000, la cual tiene Guías de detección temprana en donde están abordadas las alteraciones del embarazo, las Guías de protección específica en donde están la guía de atención del parto y guía para la atención del recién nacido y las Guías de atención que contiene el tema de complicaciones hipertensivas y hemorrágicas asociadas al embarazo.

Es importante tener en cuenta la Ley 1.098 de 2.006 de Infancia y Adolescencia, en cuyo Artículo 20 plantea la protección de los niños de enfermedades transmisibles durante la gestación y el Artículo 29, que plantea la obligación de proteger la cobertura y calidad de la atención de las mujeres gestantes y durante el parto. En 2.007, la política nacional por la infancia planteó la necesidad de promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad, mediante diferentes alternativas entre las que se plantean el fortalecimiento de la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y

² Ministerio de la protección Social. Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”. Bogotá, 2010.

³ Ministerio de la Protección Social. Política de seguridad del paciente. Bogotá, 2008.

de la Infancia (IAMI) y la estrategia de Atención Integral para las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI).

Así mismo, el 27 de febrero de 2012 fue emitida la Circular Conjunta 005 para la intensificación de acciones para garantizar la maternidad segura a nivel nacional, que busca garantizar la calidad en la prestación de los servicios, realizar seguimiento de la adherencia a protocolos y guías de manejo de Entidades Promotoras de Salud (EPS) para atención perinatal, de acuerdo con la normatividad vigente y realizar evaluación periódica de la adherencia a guías y protocolos de atención materna perinatal.

Es importante subrayar que pese a la normatividad vigente, es importante que la GPC sea acogida en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Colombia oficialmente por el Ministerio de Salud y Protección Social en los diferentes planes de beneficios existentes, para que se facilite el proceso de adopción en los diferentes niveles de atención en el país, sin generar incongruencias entre lo establecido en la guía y lo que se encuentra vigente en la normatividad a nivel nacional. Una vez surtido este paso de promulgación oficial por parte del Ministerio, la Comisión de Regulación en Salud (CRES), deberá surtir el proceso de actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS), para incorporar las intervenciones derivadas de las recomendaciones de la GPC. Finalizados estos dos pasos, debe realizarse un proceso de preparación y adecuación institucional para la adopción de las guías, el cual se encuentra descrito en el plan de implementación general de las GPC preparado por la ALIANZA CINETS para el país, el cual está centrado en procesos de formación con multiplicadores y nodos regionales para la asistencia técnica.

IDENTIFICACION DE RECOMENDACIONES CLAVE PARA LA IMPLEMENTACION.

El GDG ha identificado un número de recomendaciones clave para la correcta implementación de la GPC para la detección temprana, diagnóstico, atención integral y seguimiento del embarazo, parto y puerperio. Cada una de las subguías que componen la GPC seleccionó hasta 5 recomendaciones que cumplieran con las siguientes características:

- a. Representan importantes necesidades de cambio en la práctica, posibles problemas estructurales, de viabilidad financiera o resistencia al cambio derivados de su futura implementación.
- b. Tienen impacto potencial en la reducción del daño o riesgo y en el incremento de la efectividad del cuidado.
- c. Las acciones o estrategias diseñadas para las recomendaciones seleccionadas puedan impactar otras recomendaciones.
- d. Los actores clave mostraron disposición al cambio durante el proceso (pre-socializaciones y consensos).
- e. El plazo para obtener desenlaces visibles/medibles es corto o mediano.

Las 32 recomendaciones seleccionadas se listan en la Tabla 5.

TABLA 5. Recomendaciones clave para la implementación

SECCION 1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO.

A (↑)	Se recomienda realizar una ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas+ 6 días con el fin de: (1) Mejorar la evaluación de la edad gestacional utilizando la longitud céfalo-caudal fetal. (2) Detectar precozmente los embarazos múltiples. Detectar algunas malformaciones fetales mediante la translucencia nucal, la cual debe ser medida por profesionales con entrenamiento y certificación.
A (↑)	Se recomienda realizar rutinariamente una ecografía de detalle, por profesionales con entrenamiento y certificación, entre la semana 18 y semana 23+6 días para la detección de anomalías estructurales.
B (↑)	No se recomienda la ecografía rutinaria después de la semana 24 de gestación en gestantes de embarazos de curso normal, pues no hay evidencia que la ecografía de rutina en el tercer trimestre de la gestación mejore los resultados perinatales y puede por el contrario aumentar el número de cesáreas no indicadas.
B (↑)	Se recomienda ofrecer educación sobre lactancia materna a todas las gestantes desde su primer control prenatal, incluyendo técnicas y buenas prácticas que ayuden a la mujer a tener éxito en la lactancia materna, tal como se detalla en la “Iniciativa Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Ministerio de la Salud y Protección Social.
B (↑)	Se recomienda incluir en las estrategias de educación en lactancia materna al personal de salud, a la familia y a otros miembros de la comunidad (pares sociales).
C (↑)	Durante todo el control prenatal y postparto se recomienda la educación en lactancia materna mediante talleres y consejerías específicas para aquellas mujeres quienes expresan su decisión de lactar a sus hijos y para las que aún no han decidido el tipo de alimentación que les ofrecerán.
B (↑)	Se recomienda realizar la tamización de rutina para Estreptococo del Grupo B (EGB) durante las semanas 35 a 37 de gestación con cultivo rectal y vaginal.
B (↑)	Si se detecta presencia de Estreptococo del Grupo B (EGB) en un urocultivo tomado en el último trimestre, se recomienda dar tratamiento intraparto sin necesidad de realizar la tamización con cultivo rectal y vaginal.
B (↑)	Se recomienda que a todas las gestantes se les realice una Prueba de Tolerancia Oral a la glucosa (PTOG) con 75 gramos (g) de glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación, teniendo en cuenta que los valores normales son: • Basal: < 92 mg/dL • 1 hora: < 180 mg/dL • 2 horas: <153 mg/dL
B (↑)	No se recomienda el tamizaje de diabetes gestacional usando glicemia basal ni uroanálisis para la detección de glucosa.

SECCION 2. ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS ASOCIADAS AL EMBARAZO

B (↑)	Si se utilizan tiras reactivas de lectura automatizada para la detección de proteinuria significativa, y un resultado de 1+ o mayor es obtenido, se recomienda la confirmación de proteinuria significativa con la estimación de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada, o con la recolección de orina en 24 horas.
B (↑)	La proteinuria significativa se confirma si el valor de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada es mayor de 30 mg/mmol o si el resultado de proteína en orina recolectada en 24 horas es mayor a 300 mg.

SECCION 3. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)

A (↑)	En pacientes con ruptura de membranas, se recomienda una dosis única de rescate de corticosteroides prenatales si la paciente recibió un ciclo completo de corticoides para maduración pulmonar hace más de una semana y la edad gestacional actual es menor a 34 semanas.
A (↑)	No se recomienda la administración de tocolíticos en mujeres con RPM en ninguna edad gestacional.
A (↑)	Se recomienda el uso de sulfato de magnesio como neuroprotección fetal en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino menor a 32 semanas de gestación.

SECCION 4. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: TOXOPLASMOSIS

B (↑)	Se recomienda tamizar a las gestantes seronegativas con una periodicidad mensual con una prueba de inmunoglobulina (Ig) M para toxoplasma.
A (↑)	Se recomienda que las mujeres con IgG e IgM positiva se realicen prueba de avidez para confirmar la antigüedad de la infección si el embarazo es menor a 16 semanas, e IgA si mayor a 16 semanas.
B (↑)	Se recomienda que las mujeres con IgG e IgM negativas sean seguidas mensualmente en los términos establecidos por esta guía.
B (↑)	Se recomienda tratamiento farmacológico con espiramicina (3 g/día por el resto del embarazo) para la infección confirmada por toxoplasma en la gestante.
A (↑)	Se recomienda el uso de IgG, IgM e IgA conjuntamente para el diagnóstico de infección congénita por toxoplasma en el recién nacido.

SECCION 5. DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ANOMALÍAS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL Y DISTÓCICO

D (↑)	Se recomienda adoptar la definición de la fase latente como el periodo del parto que transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto y los 4 cm. de dilatación. Se recomienda adoptar la definición de la fase activa como el periodo del parto que transcurre desde una dilatación mayor a 4 y hasta los 10 cm y se acompaña de dinámica regular.
D (↑)	Se sugiere adoptar las siguientes definiciones: La segunda etapa del parto o periodo expulsivo es aquella que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal. A su vez se subdivide en dos fases: - Periodo expulsivo pasivo: dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo. - Periodo expulsivo activo cuando, el feto es visible ó existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa ó pujos maternos espontáneos en presencia de dilatación completa. La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta dos horas tanto si tiene como no analgesia neuroaxial. Es importante verificar siempre el bienestar fetal. La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora si no tienen analgesia neuroaxial y de dos horas si la tienen. Es importante verificar siempre el bienestar fetal. La duración normal de la fase activa del expulsivo en nulíparas es de hasta 1 hora si no tienen analgesia neuroaxial y de hasta dos horas si la tienen. Es importante verificar siempre el bienestar fetal. La duración normal de la fase activa del expulsivo en multíparas es de hasta 1 hora tanto si tienen como no analgesia neuroaxial. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
A (↑)	Se recomienda que la mujer en trabajo de parto sea acompañada de manera individual y de forma continua por la persona que ella elija.
D (↑)	Se recomienda que, en condiciones normales, las exploraciones vaginales se realicen cada 4 horas.
D (↑)	Se recomienda realizar exploraciones vaginales antes de 4 horas en las mujeres con alteraciones del progreso del parto o según criterio médico, ante la sospecha o la presencia de complicaciones o si la mujer manifiesta sensación de pujos. El examen pélvico también puede realizarse a solicitud de la gestante en circunstancias en las que se considere conveniente.
D (↑)	Toda mujer tiene derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor durante el trabajo de parto; la solicitud de la gestante es indicación suficiente para proveerle métodos adecuados para el alivio del dolor.
D (↑)	Contraindicaciones de la analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto: - Rechazo de la madre. - Coagulopatía. - Infección local o sistémica. - Hipovolemia no corregida.
A (↑)	Se recomienda alentar y ayudar a las mujeres, incluso a las que utilizan analgesia epidural, a adoptar cualquier posición que encuentren cómoda a lo largo del periodo de dilatación y a moverse si así lo desean, previa comprobación del bloqueo motor y propioceptivo.
A (↑)	Se recomienda que durante el expulsivo, las mujeres adopten la posición que les sea más cómoda.

**SECCION 6. COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS ASOCIADAS AL EMBARAZO
(HEMORRAGIA POSPARTO Y COMPLICACIONES DEL CHOQUE HEMORRÁGICO POR
PLACENTA PREVIA, ABRUPCIO DE PLACENTA Y HEMORRAGIA POSPARTO)**

A (↑)	Se recomienda realizar manejo activo del alumbramiento para disminuir la pérdida de sangre materna y reducir el riesgo de hemorragia posparto.
C (↑)	Se recomienda que cuando se diagnostique hemorragia posparto con cualquier grado de choque, se active el protocolo de código rojo obstétrico que incluya simultáneamente acciones en cuatro áreas de intervención: comunicación, resucitación, monitoreo e investigación de la causa y control del sangrado.
C (↑)	Se recomienda el taponamiento uterino con balón hidrostático (incluye condón), como la primera opción quirúrgica para las mujeres con atonía uterina.
C (↑)	En los casos en que las pruebas cruzadas no estén disponibles, se recomienda iniciar con sangre tipo "O negativo" y/o sangre específica sin pruebas cruzadas hasta que la sangre específica con pruebas cruzadas esté disponible.
A (↑)	Se recomienda que el entrenamiento para el manejo de la hemorragia posparto se haga bajo la estrategia de simulación.

ACTORES CLAVE EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.

Las estrategias contempladas en el plan de implementación están dirigidas a la población profesional que se desempeñe en cualquiera de las áreas de interés de las guías de práctica clínica. Es necesario identificar los actores clave en el futuro proceso de implementación de la GPC en todos los niveles, así como el rol que deben asumir dentro del proceso para poner en marcha las recomendaciones propuestas por la guía de práctica clínica.

Consideramos que el grupo de actores se encuentra dividido en dos subgrupos a los que se debe llegar, con el fin de que se conviertan en facilitadores de estrategias de implementación propuestas en el presente plan.

Usuarios directos de las guías de práctica clínica:

El primer grupo de profesionales se refiere a los profesionales en salud que se desempeñan en las diferentes áreas descritas a continuación, para quienes el plan de implementación garantiza actividades que abarquen los niveles de difusión, diseminación y capacitación.

- Formuladores de política en la planificación, ejecución y evaluación en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, CRES, Superintendencia de Salud, etc.)
- Profesionales y estudiantes de carreras en salud.
- Entidades formadoras de talento humano en salud.
- Investigadores en los diferentes campos de la salud.
- Administradores de servicios de salud, en la atención en salud a grupos de población.
- Auditores en salud.
- Profesionales y especialistas del área asistencial y encargados de los programas de promoción y prevención y de atención materno perinatal.
- Sociedades científicas (Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, Colegio Médico Colombiano, Asociación Colombiana de Médicos Generales, Sociedad Colombiana de Anestesiología, Asociación Colombiana de Enfermería, entre otras).

Es importante destacar que el grupo de usuarios directos comprende a todos los profesionales del Ministerio de Salud y Protección Social y de las instituciones que en el nivel nacional están encargadas de la coordinación, seguimiento e implementación de la guía de práctica clínica.

El proceso de implementación en este grupo de usuarios se concentrará en las estrategias y actividades que las entidades gubernamentales llevarán a cabo para la implementación de la GPC en instituciones prestadoras de servicios, instituciones educativas y asociaciones de profesionales.

Es importante que cada institución cuente con una persona líder que se encargue del proceso de implementación de la guía. Este podría ser un profesional del grupo de calidad o un especialista en Ginecología y Obstetricia que lidere el grupo de la institución para el proceso de adopción de la guía y que tenga completo conocimiento de las recomendaciones que la componen.

Usuarios indirectos de las guías (otros profesionales):

El segundo grupo está conformado por profesionales del área de la salud y de otros campos, que trabajan temas de salud en general. El plan de implementación garantiza actividades de información y comunicación que les permita usar adecuadamente la guía en sus sitios de trabajo,

- Profesionales de la salud: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogas, radiólogos, gineco-obstetras, enfermeras encargadas del control prenatal, pediatras, neonatólogos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, etc.
- Servicios de imágenes diagnósticas.
- Profesionales de otros campos que aborden los temas de salud: economistas, abogados, administradores de empresas, sociólogos, politólogos, entre otros.
- Directivos de instituciones de salud: directores de IPS, EPS, secretarios de salud, directores de departamentos de salud pública, Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), entre otros.
- Pacientes sujeto de las guías con quienes se realizarán actividades de información y comunicación, centrada en las recomendaciones de las guías, abordadas en las guías de pacientes, que han sido elaboradas como estrategia para fortalecer la adherencia a las guías.

En la Tabla 6 se encuentran los actores específicos identificados para la correcta implementación de las recomendaciones clave, así como el rol que deben asumir para promover la adopción de la conducta recomendada por la GPC.

TABLA 6. Actores clave para la implementación de la GPC

	Actores del proceso	Rol en el Proceso
Profesionales de salud	Personal en formación. Médicos Generales. Especialistas en Obstetricia y Ginecología. Enfermeras y Auxiliares de enfermería. Programas de PEP en materno perinatal de las EPS-IPS del territorio nacional.	a. Promover la adaptación y/o modificación de los protocolos de atención de instituciones de todos los niveles de atención b. Aprender las definiciones sugeridas y adaptarlas al caso de cada paciente. c. Solicitar las pruebas y administrar los tratamientos recomendados acorde con cada caso. d. Conocer la recomendación y propiciar su difusión brindando información al resto del personal de salud y a las pacientes. e. Defender los derechos de las pacientes (por ejemplo, referente al manejo médico del dolor, la adopción de posturas cómodas durante el trabajo de parto, entre otras). f. Fomentar el monitoreo de la recomendación y sus resultados relacionados con los pacientes.
Pacientes	Gestantes en trabajo de parto con sus acompañantes y familiares.	a. Asistir al curso prenatal y resolver dudas y mitos sobre el trabajo de parto. b. Informarse sobre sus derechos y elegir a la persona más apropiada para el acompañamiento. c. Informarse sobre el proceso de trabajo de parto y las posibles intervenciones y exámenes que pueden serle administrados. d. Participar en forma activa y empoderarse del trabajo de parto como un proceso fisiológico donde la madre es el centro de la atención. e. Aceptar y/o demandar las diferentes pruebas diagnósticas recomendadas en la GPC (por ejemplo, para el diagnóstico de toxoplasmosis).
Empresas organizaciones	Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Instituciones formadoras del recurso humano.	a. Permitir la infraestructura necesaria, tanto física como logística, para la implementación de las diferentes recomendaciones de la GPC. b. Conocer las recomendaciones de la guía y verificar su difusión e implementación. c. Permitir la disponibilidad de personal y recursos suficientes de acuerdo a cada nivel de atención. d. Evaluar y medir la implementación de la recomendación localmente. e. Adoptar la GPC como componente de los currículos educativos, verificando la comprensión y adecuada implementación de los nuevos conceptos.
Tomadores de decisión	Ministerio de protección social Secretaría de salud y seccionales. Gerentes de hospitales. Coordinadores de servicios de Obstetricia.	a. Difundir las recomendaciones y su evidencia clínica para favorecer la modificación de las conductas en el personal de salud. b. Normatizar las recomendaciones mediante resoluciones o actos administrativos que fomenten la adopción de las GPC en el contexto local. c. Evaluar la implementación de las recomendaciones a nivel regional y nacional. d. Garantizar a nivel central la disponibilidad de infraestructura técnica para la adecuada implementación de las recomendaciones (por ejemplo, controles de calidad para pruebas de toxoplasmosis).

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS

Con el fin de dar cuenta del nivel de aplicabilidad de las recomendaciones de la guía se realizaron varios procesos: 1) la revisión de la inclusión de los medicamentos y procedimientos recomendados por la GPC en el Acuerdo 029 de 2.010 (915) de la CRES, 2) la aplicación del GLIA y análisis de implementabilidad por parte del grupo desarrollador, y 3) encuestas a expertos para identificar barreras externas.

Como producto de la revisión del Acuerdo 029 se identificó que algunas de las recomendaciones elaboradas para las guías plantean procedimientos y/o medicamentos que no hacen parte de los planes de beneficios, generando una limitación para el proceso de adopción de las guías hasta que estos sean incorporados en el POS. En la tabla 7 se describen dichas recomendaciones.

TABLA 7. Recomendaciones con procedimientos/intervenciones no contenidas en el POS.

Recomendaciones	MEDICAMENTO NO POS
Se recomienda informar a las mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal que no se conocen efectos adversos sobre el recién nacido que recibe leche materna con los siguientes medicamentos antihipertensivos: • Labetalol. • Nifedipino. • Enalapril. • Captopril. • Atenolol. • Metoprolol.	Atenolol
En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 150/100 mmHg y 159/109 mmHg, se recomienda: • Monitorizar una sola vez con función renal, electrolitos, conteo completo de células sanguíneas, transaminasas y bilirrubinas. • Realizar dos consultas médicas semanales a control. • Monitorizar en cada visita el valor de proteinuria con tiras reactivas leídas por un sistema automatizado o la relación proteinuria - creatinuria. • No realizar monitoreos adicionales, si no se documenta proteinuria en las visitas posteriores. • Tratamiento antihipertensivo con labetalol o nifedipino oral como	Labetalol

Recomendaciones	MEDICAMENTO NO POS
primera línea con los siguientes objetivos: ○ Lograr presión diastólica igual o menor a 90 mmHg. ○ Lograr presión sistólica igual o menor a 140 mmHg.	
Se recomienda ofrecer a las mujeres con hipertensión gestacional en quienes se contraindique el uso de labetalol y nifedipino, después de considerar perfiles de efectos adversos para la madre, feto o recién nacido, alternativas como metildopa.	Labetalol
En caso de confirmación de la trasmisión fetal de toxoplasmosis (pruebas de PCR o ecografías que sugieren compromiso neurológico), se recomienda el cambio a pirimetamina más sulfadiazina más ácido fólico.	Ácido fólico
Se debe tratar a todos los niños con diagnóstico de infección congénita por toxoplasma (sintomáticos o asintomáticos) con pirimetamina + sulfadiazina (1 mg/kg/día y 100mg/kg/día, respectivamente, una vez al día durante un año) más ácido fólico.	Ácido fólico
En caso de efectos adversos y/o limitaciones al tratamiento de primera elección, y a juicio del médico, se puede usar como alternativa clindamicina, sulfadoxina, o azitromicina en conjunto con pirimetamina más ácido fólico.	Pirimetamina, ácido fólico, azitromicina solo es POS para tratamiento de neumonía

Mediante la aplicación del GLIA a las recomendaciones prioritarias, se encontró en general un ambiente interno favorable para la implementación de las guías. Algunas de las barreras identificadas se relacionan con la necesidad de recursos en línea tipo recordatorios para facilitar la implementación. Otras barreras referentes al proceso de cuidado incluyeron el tiempo y número de profesionales insuficientes para la prestación de los servicios asistenciales y la necesidad el compromiso institucional en todos los niveles para la correcta adopción de las recomendaciones.

En la identificación de los comportamientos a modificar y las barreras para el cambio, los expertos del GDG identificaron que la resistencia al cambio por parte del personal de salud junto con las preferencias de los pacientes eran las principales conductas que podrían influenciar la correcta implementación de la GPC. Dichos comportamientos se relacionan con desinformación, desconfianza de los contenidos de las GPC y falta de actualización de los currículos de formación del personal de salud. Las barreras relacionadas con los pacientes se relacionan con desinformación referente a

procedimientos benéficos, el número de pruebas diagnósticas recomendadas y el temor a nuevas tecnologías y su uso. El desconocimiento de los beneficios del parto humanizado y la disponibilidad de tecnologías también son barreras a considerar en las recomendaciones seleccionadas. Toda esta información puede verse en la Tabla 8.

TABLA 8. Identificación de comportamientos modificables, barreras para el cambio y estrategias.

	Comportamientos que deben ser cambiados	Barreras para el cambio	Estrategias propuestas para superar las barreras
Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo	Resistencia al cambio por parte del personal de salud Aislamiento de las sociedades científicas de los entes gubernamentales. Incapacidad para conciliar las preferencias del paciente con las recomendaciones de la guía. Falta de disponibilidad de tecnología para el adecuado diagnóstico (por ejemplo, ecógrafos en nivel 1).	Desconocimiento de los beneficios de nuevas conductas. Bajo empoderamiento del personal de enfermería en los programas materno-fetales. Baja influencia de las sociedades científicas en los procesos gremiales y laborales. Resistencia del paciente al aumento en el número de procedimientos diagnósticos. Falta de personal y tecnologías adecuadas para el adecuado abordaje del paciente.	Propiciar la difusión de documentación válida dentro del personal de salud. Fomentar la participación del personal de enfermería en el cuidado materno-fetal. Participación activa de las sociedades científicas en los procesos de los entes gubernamentales. Consejería adecuada y actualizada durante el control prenatal y el curso psicoprofiláctico. Mayor inversión en equipos y en personal para el adecuado abordaje del paciente.
Complicaciones Hipertensivas en el embarazo	Adquisición de nuevas habilidades. Incapacidad para conciliar las preferencias del paciente con las recomendaciones de la guía.	Falta de actualización de los currículos y del personal de salud. Resistencia por parte de los familiares (Padres, acompañantes o de la pareja) para seguir la recomendación.	Certificación médica del conocimiento de la Guía, como un requisito para el trabajo con gestantes. Mejoramiento en la relación medico paciente, comunicación más cálida y efectiva. Empoderamiento de los pacientes y su familia en el tema de los derechos y deberes, así como del manejo que se propone. Garantizar la aplicación de los estándares de habilitación. Inicio temprano del control prenatal. Incrementar el acceso a control preconcepcional, con el fin de evaluar riesgos y educar a la mujer y su familia. Garantizar la cobertura y adherencia al control prenatal con un programa de seguimiento a las gestantes.
Infecciones en el Embarazo: Ruptura Prematura de Membranas	Resistencia al cambio por parte del personal de salud.	No se reconoce que las recomendaciones de la guía sean apoyadas con evidencia científica. Percepción de que habrían cambios en los costos si la(s) recomendación(es) es implementada. Percepción de que la recomendación no traerá a los	Socialización de las guías Impresión de las guías y aplicar en la norma técnica que se encuentren en los servicios de atención obstétricas. Estudios de análisis de costos con comparación de conductas con nuevas guías. Análisis de nuevos indicadores como calidad de vida, morbilidad, días de visa saludables. Socialización de estudios clínicos que

	Comportamientos que deben ser cambiados	Barreras para el cambio	Estrategias propuestas para superar las barreras
		pacientes mejores resultados en salud.	aportaron para la creación de las guías, realización de estudios clínicos que demuestren el beneficio clínico y de costos al sistema
Infecciones en el Embarazo: Toxoplasmosis	Resistencia al cambio por parte del personal de salud y los pacientes. Incapacidad para conciliar las preferencias del paciente con las recomendaciones de la guía.	Falta de familiaridad con las recomendaciones contenidas en la guía. Baja disponibilidad del medicamento.	Publicación de guías resumen, elaboración de afiches con flujograma. Folleto con explicación sobre el medicamento y recomendaciones. Talleres de implementación de la guía, Publicación de guías completas, del resumen ejecutivo, elaboración de flujograma en memofichas, sitios web; páginas para dispositivos móviles (teléfonos, tabletas digitales, etc.). Presentaciones en congresos de las especialidades (infectología, ginecología) Publicacion de la versión GPC para pacientes explicando en un lenguaje claro y preciso todas las recomendaciones. Facilitar desarrollo del medicamento (Espiramicina) a nivel local, importación regulada a bajo costo.
Atención al Parto Normal	Resistencia al cambio por parte del personal de salud.	Vencer el temor a trabajos de parto prolongados dentro de lo esperado y comprender que cada caso debe individualizarse. Considerar los efectos benéficos de pequeños cambios en procesos e infraestructura sobre los desenlaces maternos y la satisfacción de los usuarios. Percepción de que habrían cambios en los costos si la(s) recomendación(es) es implementada. Comprender la evidencia disponible a favor de la analgesia en el trabajo de parto. Defender el concepto de parto humanizado frente a partos inevitablemente dolorosos.	Difundir el contenido de las guías y la evidencia en que se basan. Propaganda sobre los cursos prenatales, realización de talleres y ejercicios durante el curso y refuerzo de la información recibida mediante videos, folletos y carteleras ubicadas en salas de admisiones de maternidad, sitios de hospitalización y en el sitio de trabajo de parto. Defender el parto humanizado. Liderar los procesos que le permitan a la paciente hacer uso de sus derechos. Contar con monitor fetal en primeros niveles de atención. Talleres y videos durante la atención prenatal (dentro del curso de preparación para el parto y la lactancia). Folleto y carteleras informativas en sala de trabajo de parto.
Hemorragia Obstétrica	Resistencia al cambio por parte del personal de salud. Adquisición de nuevas habilidades.	Subvaloración del riesgo de la hemorragia. Falta de actualización de los currículos y del personal de salud.	Capacitación en la adquisición de competencias. Capacitación en múltiples escenarios, incluyendo simulación.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se presentan las fases sugeridas para la implementación de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. El orden y secuencia de los momentos no implica un orden asociado con la manera como aquí se describen, de hecho varios deben ser simultáneos para lograr su realización y corresponderán a los contextos técnicos y a la gestión que se requiera propiciar para que todo el proceso de implementación se lleve a cabo.

Como estrategias generales que orientan el plan de implementación se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Lanzamiento: permite que la divulgación de la GPC tenga un buen impacto inicial, aprovechando un acontecimiento (u escenario) relevante relacionado directa o indirectamente con las guías.
- Conformación de alianzas estratégicas: plantea la divulgación como una coordinación entre estamentos/instituciones. Para la conformación de estas alianzas se debe invitar a todos los actores relacionados con el uso de la guía y la generación de políticas alrededor de la misma (sociedades científicas y educativas, e instituciones encargadas de las políticas en torno a salud, por ejemplo).
- Difusión en medios especializados e información dirigida: esta técnica busca concentrar la divulgación en medios de comunicación especializados en temas de salud y políticas públicas relacionadas con la calidad en salud (aprovechar publicaciones monográficas y secciones especiales).
- Presencia en eventos: determinar presencia en eventos dirigidos al grupo objetivo planteado (conferencias, congresos, seminarios, ferias) en un plazo de tres años a partir del lanzamiento de las guías.
- Elaboración de módulos de planificación: esta técnica permite proyectar un determinado número de actividades en los medios seleccionados, que se irán desarrollando en la medida que se van alcanzando objetivos parciales de cobertura y frecuencia (determinados por los indicadores y alcances según el cronograma).

Este método asegura una presencia constante mediante campañas difundidas en medios durante el periodo de implementación de las guías.

Fases de alistamiento

En primer lugar se sugiere la integración de un equipo coordinador en el Ministerio de Salud y Protección Social o en el Instituto de Evaluación de Tecnologías. Este grupo coordinador debe estar acompañado por profesionales expertos en la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio (grupo especializado o grupo temático especializado). Este grupo especializado, será quien lidere la implementación de la GPC embarazo, parto y puerperio, incluyendo asistencia técnica en el territorio nacional para el proceso de adopción.

Algunas funciones recomendadas para el grupo especializado en la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio son:

- a. Coordinar la ejecución del plan de implementación, lo que implica la gestión necesaria para el proceso de ajustes institucionales necesarios dirigidos hacia la adopción efectiva de la GPC, coordinando la incorporación de la GPC como parte de las responsabilidades contenidas en el Manual de Acreditación en Salud, Ambulatorio y Hospitalario Versión 04 – 2.012 (910).
- b. Elaborar una resolución oficial de adopción de las guías, promulgada por el Ministerio de Salud y Protección Social, como parte del proceso de legitimación de las mismas en el contexto nacional.
- c. Hacer seguimiento a la CRES en el proceso de incorporación de procedimientos y medicamentos incluidos en la GPC dentro de los planes de beneficios del plan obligatorio de salud.

- d. Brindar asistencia técnica a los departamentos y municipios para el proceso de adopción de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
- e. Desarrollar mecanismos de incentivos institucionales o profesionales para la adopción de la GPC, en el marco del sistema general de calidad de la atención en salud y de los sistemas institucionales de incentivos y estímulos.
- f. Conformar nodos territoriales que faciliten el proceso de capacitación y formación, necesarios en los diferentes niveles de atención en el ámbito nacional, para la adopción de la GPC.
- g. Actualizar la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio de acuerdo con la evidencia científica disponible.

De la fase de alistamiento, hace parte la medición de capacidades tecnológicas de innovación en la implementación de la GPC, cuyo resultado concreto son las áreas clave de intervención en la organización para que la implementación sea exitosa. Esto se puede alcanzar si se conocen las capacidades tecnológicas de innovación de los involucrados en su aplicación y se determinan los esfuerzos institucionales clave para garantizar su desarrollo. Es probable que aunque la GPC esté disponible para IPS y EPS, el documento se mantenga sin aplicación cuando las capacidades para incorporarla como una innovación tecnológica no se encuentren disponibles.

La línea de base debe hacer la medición en tres grupos de organizaciones:

Grupo 1: todas las IPS acreditadas en Colombia por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).

Grupo 2: una muestra de IPS habilitadas, con intención de acreditación.

Grupo 3: una muestra de IPS habilitadas, sin intención de acreditación.

Los resultados en cada grupo, podrán brindar indicios al Ministerio de Salud y Protección Social, así como al Instituto de Evaluación de Tecnología (en donde se propone tenga asiento el grupo coordinador nacional de implementación de las GPC), sobre los esfuerzos específicos que es necesario realizar en cada conjunto de instituciones, para la implementación exitosa de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio o de cualquier otra GPC.

Definición del horizonte de innovación:

Para la definición del horizonte de innovación se realiza el siguiente proceso:

1. Identificación de problemas para la implementación de una tecnología como la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
2. Priorización del problema o los problemas a intervenir para la implementación de la tecnología de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
3. Análisis de los problemas seleccionados, con la metodología de marco lógico.
4. Análisis de los problemas en relación con los componentes de la tecnología y desde la perspectiva de cada uno de los actores.
5. Disección y caracterización en la perspectiva de cada actor en las cinco celdas capacidades, potencialidades, deficiencias.
6. Disección de las soluciones, analizadas desde los diferentes componentes de tecnología.
7. Formulación del proyecto de la comunidad de práctica.
8. Ejecución del proyecto que contiene el horizonte de innovación.
9. Evaluación.

Fase de difusión y diseminación

Para realizar este proceso es necesario tener en cuenta la localización de los profesionales propuestos dentro de la población objetivo, así como de las instituciones públicas y privadas que agrupan a la población objetivo.

Para esto se proponen las siguientes alternativas:

- Identificación de las agremiaciones más destacadas a nivel nacional que reúnan con mayor eficacia a los profesionales planteados, expertos en el trabajo en embarazo, parto y puerperio.
- Envío a las sedes principales de estas agremiaciones e instituciones de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio, tanto en medio físico como electrónico, teniendo en cuenta todas las sedes principales de estas Instituciones y centrándose en el personal que trabaja directamente con ellas. Esta es una de las estrategias fundamentales sugeridas por el GDG para el inicio de la adopción de la GPC (Tabla 4).
- Invitación directa y especial al lanzamiento de las guías, para las directivas y asociados de estas agremiaciones e instituciones, a través de correo físico, electrónico y los boletines virtuales elaborados por la oficina de comunicaciones del Ministerio o la instancia encargada.
- Invitación especial a estas agremiaciones para participar de las estrategias de educación propuestas en este plan de implementación.
- Identificación de las Instituciones públicas y privadas de salud, que son potenciales usuarias de las guías.
- Utilización de los medios de comunicación físicos y virtuales existentes en las instituciones educativas, de salud, sociedades científicas o agremiaciones, como boletines institucionales o revistas, para difundir la información de las guías y la importancia de su adopción.

- Participación en eventos científicos dirigidos al grupo objetivo, especialmente en aquellos que tengan alcance nacional y estén reconocidos por los profesionales encargados de la atención del embarazo, parto y puerperio. La participación en estos eventos con actividades de las estrategias de información, se hace básicamente con el fin de informar sobre la existencia de las guías, su importancia y dónde conseguir mayor información sobre ellas.
- Énfasis en comunicación interactiva: dadas las características del grupo objetivo que tiene acceso a estas tecnologías, en la mayoría de los casos puede plantearse una estrategia de comunicación centrada en medios interactivos. La gran diversificación y la penetración de internet, lo ha convertido en un medio con el alcance de más alto crecimiento en la historia. Pueden ser dos tipos de medios para esta estrategia comunicativa:
 - a) Medios off- line: los que no requieren de conexión a Internet como CD's y DVD's, que deben contener todo el material desarrollado para las estrategias de difusión y diseminación, como conferencias, talleres, cursos virtuales, documentos de las guías, y cualquier otro documento de interés.
 - b) Medios on-line: los que requieren de conexión a Internet; estos pueden incluir un enlace en la página web del Ministerio (o la institución encargada) con información de las guías, los periódicos de circulación nacional, todos los tipos de promoción en internet, la biblioteca virtual, revista electrónica sobre guías, WAP (formato para dispositivos móviles), etc. Este punto fue sugerido por el GDG como fundamental para la completa adopción de las recomendaciones.

Efectos esperados de adecuadas estrategias de difusión, diseminación y adopción de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio:

Como resultado del proceso previamente descrito se espera fomentar:

- El desarrollo de capacidades tecnológicas institucionales de uso de la evidencia científica para la comprensión e intervención de problemas en la prestación de servicios de salud relacionados con el embarazo, parto y puerperio.
- El diseño y formulación de sistemas de gestión de la tecnología y el conocimiento, con fundamento en los cuales las IPS y las EPS usuarias de las GPC, puedan hacer uso inteligente de ese tipo de tecnología, y su uso se convierta en una rutina institucional, que les permita no sólo mejorar su capacidad de respuesta a las demandas específicas de los usuarios de los servicios de salud, sino generar innovaciones de producto o servicio.
- El incremento razonable del uso de los datos y la información para generación de conocimiento entre los médicos y los usuarios.
- El aumento de la capacidad de los prestadores de salud para adoptar las recomendaciones contenidas en la GPC, tomando en cuenta, por supuesto, las preferencias de los pacientes y los límites establecidos en los contenidos del POS.

En las instituciones públicas:

- En el marco de IPS y EPS públicas, se espera que los profesionales que se encuentren en carrera administrativa y que por lo tanto son objeto de evaluación y calificación de servicios, incluyan en concertación con sus jefes inmediatos, objetivos de desempeño relacionados con la adherencia a la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio adoptada por las IPS y las EPS.

En las IPS y EPS:

- Diseño y formulación de sistemas de gestión de la tecnología, el conocimiento y la innovación, en el marco de los cuales el uso de este tipo de tecnologías tenga

efecto no sólo sobre el acto médico o asistencial, sino sobre la generación de conocimiento general en las organizaciones.

- Ajuste de los procesos de habilitación en todos los estándares, de acuerdo con las modificaciones de estructura o de proceso que sean indispensables para que la GPC se desarrolle adecuadamente.
- Revisión y ajuste de los Sistemas de Información de los que dispongan las IPS y las EPS, de tal manera que en el Módulo de Historia Clínica Electrónica, los profesionales dispongan del inventario de las GPC elaboradas.
- Ajuste y revisión de las estrategias de Telesalud y Telemedicina de los que dispongan las IPS y las EPS, de tal manera que incorporen y hagan exigibles la consulta, el uso y la evaluación de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
- Desarrollo de jornadas semestrales de *Innovation jam (916)* sobre la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Se trata de jornadas de no menos de cuatro y no más de ocho horas, en las cuales los profesionales de las instituciones y en general los usuarios de la GPC en las IPS y EPS, responden guías orientadoras elaboradas y aprobadas por la Dirección o Jefatura de red de servicios (o la dependencia que haga sus veces), y proponen ajustes o innovaciones sobre la prestación de servicios de salud relacionadas con la temáticas del embarazo, parto y puerperio. Los resultados deben ser usados por la organización, para la generación de innovaciones. La participación de los involucrados, probada por el uso de correos electrónicos y la consulta del enlace para la jornada dispuesto en la *home page* de la Organización, debe generar puntaje para participación en cursos o congresos, y para la selección de profesionales a los que se brindará atención personalizada para el desarrollo de la GPC y otros procesos de mejoramiento.

En las Instituciones de Educación Superior con programas de formación en salud con las que las IPS han suscrito Convenios Docente Asistenciales -CDA:

- Revisión y ajuste de los Convenios Docencia Servicio (CDA) de tal manera que sea exigible entre los involucrados en el CDA la consulta y uso de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Este punto fue sugerido por el GDG como fundamental para la completa adopción de las recomendaciones.

En los formuladores de políticas públicas:

- Desarrollo de capacidades tecnológicas institucionales de uso de la evidencia científica para la comprensión e intervención de problemas en la prestación de servicios de salud relacionados con la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
- Identificación y caracterización de las capacidades institucionales de asistencia técnica y asesoría a las IPS y EPS que implementarán la GPC.
- Revisión y ajuste de los procesos que las autoridades sanitarias han desarrollado para organizar la red de servicios de salud en sus jurisdicciones, de acuerdo con las competencias establecidas en la normatividad vigente, de tal manera que se desarrollen mecanismos efectivos de asesoría y asistencia técnica a las IPS de su jurisdicción en el desarrollo de capacidades para la implementación y el seguimiento de la GPC.
- Generación de un programa de amigos de la lactancia materna como estrategia para el fortalecimiento de esta práctica. Este punto fue sugerido por el GDG como fundamental para la completa adopción de las recomendaciones.

En los usuarios directos de los servicios de salud:

- Información disponible para las Veedurías Ciudadanas en Salud, de tal manera que retroalimenten a sus representados y a las IPS y EPS en la necesidad del uso y adherencia a la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.

Formación y capacitación

Esta estrategia estará dirigida principalmente al grupo de profesionales en salud encargados de la aplicación directa de las guías de práctica clínica. Consiste en la formación académica sobre las guías, centrada en un grupo de multiplicadores.

A continuación se presentan los medios y las actividades para desarrollar esta estrategia.

Instituciones educativas como multiplicadoras

Las instituciones formadoras de talento humano en salud (medicina, enfermería, especialidades, auditoría en salud, etc.) se consideran el medio más adecuado para que el Ministerio, en alianza con tales instituciones, desarrolle un componente importante de la estrategia de educación. En este proceso las asociaciones de profesionales y sociedades científicas cumplen la función de impulsoras de estas iniciativas académicas a través de la gestión con los asociados y ex alumnos.

Actividades propuestas para este medio:

Las actividades enumeradas a continuación, estarán dirigidas a las instituciones educativas, asociaciones de profesionales, pacientes y sociedades científicas que actuarán como agentes multiplicadores de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.

- a. Entrega del documento de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio a las diferentes Facultades, Departamentos o Carreras. Estos documentos deben reemplazar el material empleado hasta la fecha o incorporarlo, es decir se debe incluir este tema en los planes de estudio de los diferentes programas académicos, para asegurar que todos los estudiantes en formación logren el conocimiento y la adecuada utilización de la GPC. Este punto fue sugerido por le GDG como fundamental para la completa adopción de las recomendaciones.
- b. Página web interactiva en donde toda la población objetivo y los profesionales puedan encontrar fácilmente y de manera permanente, todo el material producido de la GPC.
- c. Cursos de formación de multiplicadores de la GPC, dirigido al grupo que tendrá la responsabilidad de realizar la formación de todos los usuarios directos e indirectos de las guías en el país. Este curso tendrá carácter teórico-práctico, y será desarrollado con la participación de miembros de los equipos que participaron activamente en el proceso de definición de las guías. Se sugiere explorar en los grupos de participantes las estrategias metodológicas para realizar esta actividad, con el fin de maximizar el aprendizaje significativo. Con esto se busca generar nodos territoriales que puedan encargarse del proceso educativo en todo el país y de esta forma, descentralizar el proceso para facilitar y agilizar la implementación y adopción de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
- d. Curso Virtual sobre la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio y su aplicación en plataformas de educación virtual (por ejemplo Blackboard) ya establecidas. Las plataformas de educación virtual (e-Learning) se consideran una herramienta avanzada de tele-enseñanza que permite la transmisión de audio y video de calidad, así como de diapositivas explicativas.

Se recomienda que con estos talleres se llegue a toda la población objetivo de la GPC y que sean desarrollados en alianza con universidades formadoras de profesionales en salud. Es importante que dentro del proceso de desarrollo de estos talleres, se plantee una alternativa resumida del mismo (ponencia/conferencia), con el fin de participar en eventos académicos, foros y encuentros de relevancia para el grupo poblacional objetivo.

Estrategias educativas para pacientes

- Elaboración de folletos informativos con las temáticas planteadas en el ítem anterior, con el fin de ser trabajados en las citas de control prenatal y actividades educativas trabajadas con las mujeres gestantes.
- Talleres de formación para pares sociales con el fin de hacerlos multiplicadores de los beneficios de la lactancia materna y de la importancia del control prenatal, proceso de preparación para el parto, derechos y deberes como pacientes y de la importancia del control prenatal y la importancia de no consumir agua sin hervir, directamente del grifo o que no sea potable, con el fin de prevenir la infección por toxoplasmosis. Puede considerarse que estos talleres se conviertan en un requisito para el ejercicio clínico en todos los profesionales de salud relacionados con la salud materna.
- Implementación efectiva de la guía de pacientes elaborada, con el fin de fortalecer el trabajo de adherencia a las guías, así como facilitar la implementación de las recomendaciones.
- Para la recomendación específica sobre la importancia de consumir solamente agua potable, se recomiendan campañas de difusión masiva en los diferentes medios, con el fin de facilitar su cumplimiento.

Medios de comunicación interactiva como canales para la educación.

En la estrategia de educación, los medios interactivos proporcionan información académica sobre las guías de práctica clínica por demanda al público objetivo e incluyen:

el internet y los programas informáticos presentados en el sitio web, o como CD interactivo para su uso sin conexión a Internet.

Actividades propuestas para este medio:

- Disponibilidad de documentos de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio en página web para su estudio, como parte de la aplicación de la propuesta de favorecer la libertad de uso, distribución y reproducción de este documento.
- Disponibilidad de la documentación relacionada y de soporte (biblioteca virtual) para la GPC en la página web.
- Revista electrónica, trimestral sobre la GPC con contenido especializado en recomendaciones para su aplicación, divulgación y enseñanza.
- CD's o DVD's con todos los documentos mencionados en los anteriores numerales, para su uso sin conexión a internet.
- Se propone realizar una biblioteca virtual dentro de la página web de las guías de práctica clínica para descarga de documentos destinados al equipo de trabajo y al público en general. Se debe contar con disponibilidad de documentación relacionada y de soporte sobre las guías de práctica clínica. Para garantizar la dinámica de este medio, requiere la asignación permanente de un grupo de expertos en el tema que coordine la actividad de actualización y/o contacto con usuarios para recoger propuestas, estudiarlas y decidir la publicación del material; se propone rotar esta responsabilidad entre grupos de profesionales de instituciones, durante un periodo de dos años.
- Herramienta de las guías para los dispositivos móviles.
- Se propone realizar una interfase de actualización interna, clasificada por temas y fechas de publicación, que permita que un equipo de trabajo suba documentos de interés para la comunidad de usuarios a la biblioteca.
- Presencia académica en eventos: participación en eventos que estén dirigidos a profesionales pertenecientes al grupo objetivo, por medio de conferencias y

talleres. Estos eventos pueden ser encuentros gremiales, coloquios, simposios y congresos, entre otros, a desarrollarse en todo el territorio nacional.

- Conferencias en versiones resumidas para su inclusión en eventos seleccionados dentro de este plan.
- Talleres sobre aspectos específicos de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio para desarrollar en eventos seleccionados.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Es claro que la implementación de la GPC supone no sólo que los profesionales de la salud dispongan de la adherencia suficiente para que la GPC sea desplegada (para lo cual debe disponerse de indicadores que la identifiquen y la midan), sino que además se disponga de un entorno institucional favorable para que ésta sea implementada. Para ello, se propone establecer un Tablero General de Indicadores que busca identificar y medir procesos centrales que puedan afectar la implementación de la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.

Fases o pasos para el seguimiento y evaluación del plan de implementación

El GDG ha propuesto un total de 30 indicadores que permiten un seguimiento y evaluación de la implementación de las recomendaciones clave de la GPC. Estos indicadores expresados como una proporción pueden convertirse fácilmente a porcentajes en el caso de ser requerido.

El GDG considera que la estimación de estas cifras deben recolectarse con una periodicidad mensual y atendiendo los diferentes denominadores en cada caso. En la mayoría se requiere conocer el número de gestantes en una semana o periodo gestacional específico. Esta cifra puede variar mes a mes acorde con la admisión institucional de gestantes con embarazos de curso normal en control prenatal o trabajo de parto.

Las cifras recolectadas institucionalmente deberán remitirse al organismo encargado de la implementación de la GPC cada 6 meses durante los 3 años de implementación de la guía, y siempre y cuando no se hayan generado procesos de actualización de la misma en este lapso de tiempo.

1. Indicadores de evaluación

Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo		
Indicador	Definición	Formula
Porcentaje de gestantes con ecografías de primer trimestre.	Estimar la proporción de gestantes que se realizan la ecografía del primer trimestre.	Número de pacientes con ecografía entre las semanas 10+6 a 13+6 / Número total de gestantes en el control prenatal.
Porcentaje de adherencia al tamizaje de enfermedad fetal del primer trimestre.	Estima la proporción de gestantes con ecografías realizadas en el primer trimestre.	Número de pacientes con al menos una ecografía de la semana 10+6 a 13+6/ Número total de pacientes en las semanas 10+6 a 13+6.
Porcentaje de gestantes con ecografías de segundo trimestre	Estimar la proporción de gestantes que se realizan la ecografía del segundo trimestre.	Número de pacientes con ecografía entre las semanas 18 a 23+6 / Número total de gestantes en el control prenatal.
Porcentaje de adherencia al tamizaje de enfermedad fetal del segundo trimestre	Estima la proporción de gestantes con ecografías realizadas en el segundo trimestre.	Número de pacientes con al menos una ecografía de la semana 18 a 23+6/ Número total de pacientes en las semanas 18 a 23+6.
Porcentaje de gestantes con educación en lactancia materna.	Estima la proporción de gestantes con educación en lactancia materna durante el control prenatal.	Número de pacientes con educación en lactancia materna confirmada en la historia clínica /Número total de gestantes.
Proporción de gestantes con diagnóstico para diabetes gestacional.	Estima la proporción de pacientes con PTOG entre el total de las gestantes.	Número de pacientes con prueba de tolerancia a glucosa (PTOG) entre las semanas 24 a 28/ Número total de gestantes en el control prenatal.
Proporción de adherencia al diagnóstico de diabetes gestacional entre las semanas 24 a 28	Estima la proporción de pacientes con PTOG entre las gestantes de las semanas 24 a 28.	Número de pacientes con prueba de tolerancia a glucosa (PTOG) entre las semanas 24 a 28/ Número total de gestantes entre las semanas 24 a 28.
Proporción de pacientes con tamización de estreptococo del grupo B.	Estima la proporción de gestantes tamizadas para estreptococo del grupo B entre el total de las gestantes en control prenatal.	Número de pacientes con cultivo para estreptococo del grupo B durante las semanas 35 a 37 o urocultivo para estreptococo durante la semanas 14 a 16/ Número total de gestantes en el control prenatal.
Proporción de pacientes entre las semanas 35 a 37 con tamización de estreptococo del grupo B.	Estima la proporción de gestantes tamizadas para estreptococo del grupo B entre las gestantes de las semanas 35 a 37.	Número de pacientes con cultivo para estreptococo del grupo B durante las semanas 35 a 37/ Número total de gestantes entre las semanas 35 a 37
Complicaciones Hipertensivas en el embarazo		
Indicador	Definición	Formula
Proporción de gestantes con proteinuria significativa confirmada ante uso de tiras reactivas de lectura automatizada	Estima la proporción de proteinuria significativa confirmada cuando se hace uso de tiras reactivas de lectura automatizada.	Número de gestantes con tiras reactivas de lectura automatizada con resultados de 1+ o superiores y estimación de la relación proteinuria-creatinuria en muestra aislada o en recolección de orina en 24 horas / Número de gestantes con tiras reactivas de lectura automatizada con resultados de 1+ o superiores.
Proporción de visitas de monitorización de valores de proteinuria.	Estima el número de visitas en las cuales se monitorea el valor de la proteinuria ya sea por sistemas	Número de visitas en las que se estableció el valor de la proteinuria / Número de visitas a la gestante con hipertensión gestacional

	automatizados o por la relación proteinuria-creatinuria.	
Ruptura Prematura de Membranas		
Indicador	Definición	Formula
Porcentaje de sulfato de magnesio para Neuroprotección.	Estima la proporción de adherencia a la recomendación de neuroprotección con sulfato de magnesio.	$\frac{\text{Numero de recién nacido con gestaciones menores a 32 semanas que recibieron esquema de neuroprotección por sulfato de magnesio}}{\text{Total de recién nacido con gestaciones menores a 32 semanas que recibieron esquema de neuroprotección por sulfato de magnesio}}$
Porcentaje de dosis de rescate en RPM previo a la semana 34.	Estima la proporción de recién nacido con gestaciones menores a 34 semanas, RPM y primer ciclo completo de corticoides a quienes se les suministra el beneficio adicional de una dosis de rescate de corticoides.	$\frac{\text{Número de recién nacido con gestaciones menores a 34 semanas, RPM y primer ciclo completo de corticoides}}{\text{Número de recién nacido con gestaciones menores a 34 semanas, RPM y primer ciclo completo de corticoides. El indicador no necesariamente deberá ser 100% o similar.}}$
Infecciones en el Embarazo: Toxoplasmosis		
Indicador	Definición	Formula
Proporción de gestantes tamizadas para infección por toxoplasma.	Estima la proporción de gestantes seronegativas que reciben tamización con IgM para toxoplasmosis durante el mes de estimación del indicador.	$\frac{\text{Número de gestantes seronegativas con tamización con IgM para toxoplasma}}{\text{Número de gestantes seronegativas en el mes estimado.}}$
Proporción de gestantes con pruebas confirmatorias para infección gestacional por toxoplasma.	Estima la proporción de mujeres con pruebas confirmatorias para toxoplasma acorde con la semana gestacional.	$\frac{\text{Número de mujeres con embarazos menores a 16 semanas e IgG + IgM positivas con pruebas de avidéz}}{\text{Número de mujeres con embarazos menores a 16 semanas e IgG + IgM positivas}}$
		$\frac{\text{Número de mujeres con embarazos mayores a 16 semanas e IgG + IgM positivas con pruebas de IgA}}{\text{Número de mujeres con embarazos mayores a 16 semanas e IgG + IgM positivas}}$
Proporción de gestantes con toxoplasmosis en tratamiento farmacológico.	Estima la proporción de gestantes con tratamiento farmacológico con espiramicina en presencia de toxoplasmosis gestacional confirmada.	$\frac{\text{Número de gestantes con toxoplasmosis gestacional confirmada y tratamiento diario con Espiramicina}}{\text{Número de gestantes con toxoplasmosis gestacional confirmada.}}$
Proporción de recién nacidos con pruebas completas para infección congénita por toxoplasma.	Estima la proporción de recién nacidos con pruebas necesarias para determinar la infección congénita por toxoplasma.	$\frac{\text{Número de recién nacidos con sospecha de infección congénita por toxoplasma y resultados de IgG, IgM a IgA}}{\text{Número de recién nacidos con sospecha de infección congénita por toxoplasma.}}$
Atención del Parto Normal		
Indicador	Definición	Formula
% de partos por cesárea por prolongación del 1er periodo.	Estima la proporción de partos quirúrgicos indicados por prolongación del primer periodo del parto.	$\frac{\text{Partos por cesárea por trabajo de parto prolongado}}{\text{total de partos por cesárea.}}$
% parto operatorios por prolongación del segundo periodo del parto.	Estima la proporción de partos quirúrgicos (instrumentados o por cesárea) indicados por prolongación del expulsivo.	$\frac{\text{Partos instrumentados o por cesárea por expulsivo prolongado}}{\text{total de partos instrumentados o por cesárea.}}$
% de pacientes acompañadas durante	Estima la proporción de pacientes	$\frac{\text{Número de pacientes acompañadas durante el}}$

el trabajo de parto.	acompañadas por familiar o persona elegidas libremente por la gestante.	trabajo de parto /total de mujeres en trabajo de parto de la institución.
% de acompañamiento familiar efectivo.	Estima la proporción de pacientes efectivamente por familiar o persona elegidas libremente por la gestante. Constituye una medida de adherencia por parte de las instituciones.	% de pacientes acompañadas por personas diferentes del personal de salud / pacientes que solicitaron acompañamiento.
Uso de analgesia.	Estima la proporción de partos vaginales atendidos con analgesia.	Número de trabajo de parto con analgesia neuroaxial / número total de nacimientos vaginales.
Rechazo de analgesia.	Estima la proporción de mujeres que rechazan manejo farmacológico del dolor durante el trabajo de parto.	Número de mujeres que rechazan los métodos de manejo del dolor/total de nacimiento por vía vaginal.
Uso efectivo de analgesia intra parto.	Estima la frecuencia de uso efectivo de métodos de alivio del dolor (adherencia).	Número de trabajos de parto con analgesia proporcionada/Número total de pacientes que solicita analgesia intraparto.
Porcentaje de uso de analgesia neuroaxial.	Estima la proporción de pacientes con alivio del dolor mediante analgesia neuroaxial.	Número de partos atendidos con analgesia neuroaxial/ Número de pacientes con manejo del dolor intraparto.
Porcentaje de uso de analgesia opioide.	Estima la proporción de pacientes con alivio del dolor mediante analgesia con opiodes.	Número de partos atendidos con opioides/ Número de pacientes con manejo del dolor intraparto.
Porcentaje de uso métodos alternativos.	Estima la proporción de pacientes con uso de métodos alternativos (pelotas de parto, compresas calientes, inyección de agua estéril, masaje, acupuntura).	Número de partos atendidos con analgesia alternativa/ Número total de nacimientos por vía vaginal.
Complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo		
Indicador	Definición	Formula
Proporción de gestantes con manejo activo del alumbramiento.	Estima la proporción de manejo activo del alumbramiento en las gestantes en trabajo de parto con el fin de prevenir la hemorragia posparto.	Número de mujeres al final de segundo periodo del parto y manejo activo del alumbramiento/Número de mujeres al final del segundo periodo del parto.
Proporción de gestantes con atonía uterina con manejo quirúrgico.	Estima la proporción de mujeres con atonía uterina sin respuesta al manejo médico en las cuales el recurso quirúrgico es empleado.	Número de mujeres con atonía uterina sin respuesta al manejo médico y taponamiento uterino con balón hidrostático /Número de mujeres con atonía uterina sin respuesta al manejo médico.
Proporción de casos de hemorragia obstétrica con completa activación del protocolo de código rojo.	Estima la proporción de casos de hemorragia posparto en las cuales se ha activado el protocolo de código rojo obstétrico en las 4 áreas esenciales.	Número de casos de hemorragia posparto con activación completa del código rojo obstétrico /Número de casos de hemorragia posparto.

ABREVIATURAS

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists

ALT: Alanino aminotransferasa.

AST: Aspartato aminotransferasa.

ARA II: Antagonistas de los receptores de angiotensina II.

AGREE: Appraisal of Guidelines research and evaluation.

AI: Auscultación intermitente

BPP: Bio Physical Profile o perfil biofísico fetal.

CIM: Concentración inhibitoria mínima.

CLAP: Centro Latinoamericano de Perinatología

CD: Disco compacto

CPN: Control Prenatal

CTG: Cardiotocografía

DM: Diferencia de medias.

DR: Diferencias de riesgos.

DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effects.

DE: Desviación estándar.

DELBI: Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung.

DOR: Diagnostic Odds Ratio: OR de Diagnóstico.

DVD: Digital Video Disc (Disco de Video Digital).

ECA: Ensayo clínico aleatorizado.

ECC: Ensayo clínico controlado.

EE: Evaluaciones económicas.

EEC: Espinal-epidural combinada.

EGB: Estreptococo del Grupo B.

EMBASE: Experta Medica data Base.

EPS: Entidad Promotora de Salud.

Esp: Especificidad (de una prueba diagnóstica).

FCF: Frecuencia cardíaca fetal.

GPC: Guía de Práctica Clínica.

GG: Grupo gestor de la GPC.

GDG: Grupo Desarrollador de GPC.

GM: Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de Atención Integral.

GPC: Guía de práctica clínica.

GLIA: Guideline Implementability Appraisal.

GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.

CTG: Cardiotocografía.

FUM: Fecha de última menstruación.

HBPM: Heparina de bajo peso molecular.

HELLP: Hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count (sigla en ingles).

HPP: Hemorragia posparto.

IC: Intervalo de confianza.

ILA: índice de líquido amniótico.

IM: Intramuscular.

IPS: Institución Prestadora de servicios de Salud.

IV: Intravenoso.

LR⁺: Razón de probabilidad positiva (de una prueba diagnóstica).

LR⁻: Razón de probabilidad negativa (de una prueba diagnóstica).

LS: Límite superior.

MEF: Monitorización electrónica fetal.

MEFC: Monitorización electrónica fetal continua.

MEFI: Monitorización electrónica fetal intermitente.

MeSH: Medical Subject Heading.

MFC: monitoría fetal continua.

MHRA: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (sigla en inglés).

MgSO₄: Sulfato de magnesio.

MSF: muestra de sangre fetal.

NE: Nivel de evidencia.

NHS: National Health Service.

NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence.

PICO/ PECO: Paciente/Intervención/Comparación/Outcome o Resultado.

PECOT: Paciente/Intervención/Comparación/Outcome o Resultado/ Tiempo.

PECOT+R: Paciente/Intervención/Comparación/Outcome o Resultado/ Tiempo+ Recursos.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OR: Odds ratio.

PCA: Analgesia epidural controlada por paciente.

RAP: Riesgo atribuible poblacional.

RAR: Reducción absoluta del Riesgo.

RCIU: Restricción de crecimiento intrauterino.

RCOG: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

RCTG: Registro cardiotocográfico.

RPM: Ruptura Prematura de Membranas.

RN: Recién nacido

RR: Riesgo relativo = razón de riesgos.

RS: Revisión sistemática.

RS-MA: Revisión sistemática-metanálisis.

SaO₂: saturación arterial de oxígeno.

Sens: sensibilidad (de una prueba diagnóstica).

SGSSS: Sistema general de Seguridad Social en Salud.

SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

ST: segmento ST del electrocardiograma fetal.

TCA: Target Control Infusión.

TENS: Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea.

TORCH: Toxoplasma, Rubéola, Citomegalovirus, Herpes y Otras infecciones como Virus de Inmunodeficiencia Humana, Hepatitis, Sífilis, Parvovirus, etc.

UCI: Unidad de cuidados intensivos.

UCIN: Unidad de Cuidado Intensivos neonatal.

VPN: Valor Predictivo Negativo (de una prueba diagnóstica).

VPP: Valor Predictivo Positivo (de una prueba diagnóstica).

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. **Abrupcio de placenta:** Es la separación de la placenta normalmente insertada antes del nacimiento del bebé.
2. **Acompañamiento:** Presencia, desde el ingreso, de la persona elegida por la mujer durante todo el proceso de parto y nacimiento.
3. **Acretismo placentario:** Es la inserción anormal de parte o de toda la placenta con ausencia total o parcial de la decidua basal con penetración de las vellosidades coriales al miometrio.
4. **Amniotomía:** Ruptura artificial de las membranas ovulares.
5. **Amniorrexia:** amniotomía.
6. **Analgesia combinada:** Analgesia intradural+analgesia epidural.
7. **Analgesia epidural:** Tipo de analgesia neuroaxial en la que se administra el anestésico en las proximidades de la médula (espacio epidural), sin perforar la duramadre.
8. **Analgesia epidural ambulante** = Walking-epidural (WE): Se denomina "*Walking epidural*" a la técnica analgésica que permite a la embarazada mantener su movilidad durante la primera fase del parto, al mismo tiempo que se mantiene una buena calidad analgésica. La epidural ambulante consiste básicamente en reducir la cantidad de anestésico neuroaxial, usando para ello los anestésicos locales a bajas concentraciones y asociándoles opioides, de tal modo que sólo las fibras sensitivas se bloqueen, manteniendo la calidad analgésica y conservando la función motora, de las que controlan el movimiento.
9. **Analgesia intradural:** Es un tipo de analgesia neuroaxial en la que se perforan la duramadre y la aracnoides, y se administra el anestésico en el espacio subaracnoideo mezclándose con el líquido cefalorraquídeo.
10. **Analgesia neuroaxial:** Analgesia provocada por bloqueo del impulso doloroso en el nivel de la médula espinal.
11. **Alcaloides del cornezuelo del centeno:** Sustancias producidas por un hongo denominado cornezuelo del centeno, entre las que se encuentran la ergotamina y la ergometrina.
12. **Atonía uterina:** Pérdida del tono muscular del útero que como consecuencia produce un retraso en la involución uterina después del parto.
13. **Auscultación intermitente:** Auscultación de la frecuencia cardíaca fetal mediante estetoscopio de Pinard o mediante Doppler, durante 1 minuto después de una contracción, cada 15-30 minutos durante la fase activa de la primera etapa del parto y cada 5-15 minutos en la segunda etapa del parto.
14. **Bebidas isotónicas o rehidratantes:** Bebidas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, habitualmente, potasio y otros minerales.
15. **Bloqueadores de canales de calcio:** Familia de medicamentos antihipertensivos, dentro de los que algunos son usados como antiarrítmicos y tocolíticos.
16. **Clonus:** contracción muscular repetida y rítmica que se puede obtener durante la valoración de los reflejos osteo-tendinosos y representa el grado máximo de hiperreflexia.
17. **Bradicardia fetal:** Frecuencia cardíaca fetal menor de 110 lpm.

18. **Bradicardia neonatal:** Frecuencia cardíaca menor de 100 lpm.
19. **Bradisistolia:** disminución de la frecuencia de las contracciones uterinas (dos o menos contracciones en 10 minutos).
20. **Cardiotocografía:** Forma de evaluación fetal que registra simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las contracciones uterinas. El procedimiento se puede hacer a través de la piel (cardiotocografía externa) o mediante la colocación de un electrodo directamente sobre el cuero cabelludo del feto a través del cuello uterino (cardiotocografía interna).
21. **Categorización:** Procedimiento de clasificación de los registros cardiotocográficos que permiten establecer categorías de riesgo de bienestar fetal.
22. **Cetosis:** Situación metabólica del organismo originada por un déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas, a fin de obtener energía, generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos.
23. **Choque hipovolémico:** Síndrome que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo.
24. **Código rojo obstétrico:** Es el sistema de alarma propuesto que indica el inicio de las medidas de manejo frente a una mujer con hemorragia postparto.
25. **Coloides:** Sistema físico-químico formado por una fase fluida y otra fase dispersa en forma de partículas por lo general sólidas. El nombre hace referencia a una las principales características y es su tendencia a agregar o formar coágulos.
26. **Compresión uterina bimanual:** Maniobra para el manejo de la atonía uterina. Consiste en la inserción de una mano por la vagina hasta el fondo del saco y cerrar el puño y con la otra mano se hace presión contra la pared posterior del útero desde el abdomen de la mujer.
27. **Corioamnionitis:** Infección de las membranas placentarias y del líquido amniótico. También se denomina infección intraamniótica o amnionitis.
28. **Cochrane Library:** Base de datos sobre efectividad producida por la Colaboración Cochrane, compuesta entre otras por las revisiones sistemáticas originales de esta organización.
29. **Cristaloides:** Soluciones que contienen agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones y osmolaridades.
30. **Decisión informada:** Es la capacidad de decidir en forma autónoma sobre un procedimiento o acción terapéutica después de haber recibido una información veraz y comprensible.
31. **Dehiscencia:** Separación de los bordes de una herida quirúrgica suturada, en una longitud mayor a 0,5 cm.
32. **Desgarro perineal grado I:** Desgarro que afecta a la horquilla perineal, la piel perineal y la mucosa vaginal.
33. **Desgarro perineal grado II:** Afecta, además de lo descrito anteriormente, a la aponeurosis y los músculos del periné, sin llegar al esfínter anal.
34. **Desgarro perineal grado III:** Además de lo anterior se extiende al esfínter rectal. Desgarro perineal grado IV: Incluye extensión a mucosa rectal, y llega a dejar descubierta la luz del recto.
35. **Dinámica uterina normal:** Contracciones con una frecuencia entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos, con duración de 30 a 60 segundos e intensidad progresiva de 30 a 50 milímetros de

mercurio (mmHg). Se caracterizan por el triple gradiente descendente, el cual consiste en que las contracciones se inician en el marcapasos uterino (usualmente localizado en uno de los cuernos uterinos), son más intensas y duraderas en el fondo uterino y se dirigen en sentido descendente desde el cuerno hacia el segmento uterino.

36. **Distocia:** Parto que procede de manera anormal o difícil.
37. **Dispareunia:** La dispareunia o coitalgia es la relación sexual dolorosa. Abarca desde la irritación vaginal poscoital hasta un profundo dolor. Se define como dolor o molestia antes, después o durante la relación sexual. El dolor en las mujeres puede implicar ardor, quemadura, contracción o dolor cortante, que puede localizarse en la parte interior o exterior de la vagina, en la región pélvica o en el abdomen.
38. **Dificultad respiratoria:** Situación de inestabilidad respiratoria que ocasione necesidad de vigilancia especial, monitorización, oxigenoterapia o ingreso para observación o tratamiento.
39. **DOR:** OR de diagnóstico: Razón entre la razón de probabilidad positiva y la razón de probabilidad negativa de una prueba diagnóstica y que permite evaluar la capacidad discriminativa de la misma.
40. **Doula:** Las doulas son mujeres, en su mayoría madres, que acompañan a otras mujeres durante la gestación, parto y puerperio, ofreciendo soporte, tanto físico como emocional.
41. **Embase:** Base de datos europea (holandesa) producida por Excerpta Médica con contenido de medicina clínica y farmacología.
42. **Embolización:** Procedimiento que consiste en la disminución o eliminación del flujo arterial y por lo tanto minimiza la pérdida de sangre.
43. **Encopresis:** Incontinencia fecal.
44. **Ensayo clínico controlado aleatorizado:** Es un diseño de estudio en el que los sujetos son aleatoriamente asignados a dos grupos: uno (grupo experimental) recibe el tratamiento que se está probando y el otro (grupo de comparación o control) recibe un tratamiento estándar (o a veces un placebo). Los dos grupos son seguidos para observar cualquier diferencia en los resultados. Así se evalúa la eficacia o efectividad de una intervención.
45. **Entrenamiento basado en simulación:** consiste en sustituir la realidad por un escenario simulado en el que los estudiantes pueden entrenar para adquirir las habilidades necesarias para desarrollar un procedimiento o realizar una intervención.
46. **Episiotomía:** Incisión quirúrgica en la zona del periné femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa vaginal, cuya finalidad es la de ampliar el canal «blando» del parto para facilitar la salida del feto.
47. **Especificidad:** Probabilidad de que una prueba diagnóstica clasifique correctamente a una persona sana.
48. **Estimulación de la calota fetal:** Técnica mediante la cual se procede a la estimulación ejerciendo presión sobre la calota fetal durante un tacto vaginal o por punción de la calota fetal. Se considera que el test es negativo si se produce, al menos, una aceleración de la FCF de al menos 15 latidos por minuto y 15 segundos de duración. El test positivo se define como ausencia de aceleración de la FCF o aceleración de menos de 15 latidos por minuto o menos de 15 segundos de duración.

49. **Estrés post-traumático:** Es una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causaría por sí mismo malestar generalizado en casi cualquier persona.
50. **Estudio de casos y controles:** Estudio que identifica a personas con una enfermedad (casos), por ejemplo cáncer de pulmón, y los compara con un grupo sin la enfermedad (control). La relación entre uno o varios factores (por ejemplo el tabaco) relacionados con la enfermedad se examina comparando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y los controles.
51. **Estudio de cohortes:** Consiste en el seguimiento de una o más cohortes de individuos que presenta diferentes grados de exposición a un factor de riesgo en quienes se mide la aparición de la enfermedad o condición en estudio.
52. **Estudio transversal:** Es aquél que describe la frecuencia de un evento y de una o más exposiciones en un momento determinado (medición única). Permite examinar la relación entre un factor de riesgo (o exposición) y un efecto (o resultado) en una población definida y en un momento determinado (un corte). Llamados también estudios de prevalencia.
53. **Expulsivo:** Ver segundo periodo o etapa del parto.
54. **Fase activa:** Fase del periodo de dilatación y borramiento que transcurre desde una dilatación mayor a 4 y hasta los 10 cm y se acompaña de dinámica regular.
55. **Fase latente:** Fase del periodo de dilatación y borramiento del parto que transcurre entre el inicio del parto y los 4 cm de dilatación.
56. **Hipersistolia:** Aumento de la intensidad de las contracciones por encima de 70 mmHg. El útero no se deprime en ningún momento de la contracción.
57. **Hipertonía:** Incremento del tono uterino basal por encima de 12 mmHg. No es posible palpar las partes fetales aún en ausencia de contracción y hay dolor. También se define como una contracción que dura más de dos minutos.
58. **Hiperdinamia uterina:** Incremento de la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas.
59. **Hiposistolia:** disminución de la intensidad de las contracciones, por encima del tono basal pero con intensidad menor de 30 mmHg.
60. **Hipertensión arterial crónica:** hipertensión que existe previa a la gestación.
61. **Hipertension gestacional:** Hipertensión nueva que inicia después de la semana 20 de gestación y en la cual no hay proteinuria.
62. **Hipertensión inducida por el embarazo:** Término anteriormente utilizado para referirse a la hipertensión no proteinúrica que aparecía después de la semana 20 de gestación.
63. **Hipertension severa:** Presion arterial diastólica mayor o igual a 110 mmHg o presión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg.
64. **Histerectomía subtotal:** Procedimiento en el que se extirpan los dos tercios superiores del útero dejando el cuello uterino, las trompas y los ovarios.
65. **Histerectomía total:** Procedimiento en el que se extirpa todo el útero dejando las trompas y los ovarios.
66. **Incoordinación uterina:** Alteración del triple gradiente descendente.
67. **Índice kappa:** Proporción del acuerdo potencial por encima del azar que obtienen distintas mediciones de un mismo hecho.

68. **Intervalo de confianza:** Es el intervalo dentro del que se encuentra la verdadera magnitud del efecto (nunca conocida exactamente) con un grado prefijado de seguridad o confianza. A menudo se habla de “intervalo de confianza al 95%” (o “límites de confianza al 95%”). Quiere decir que dentro de ese intervalo se encontraría el verdadero valor del parámetro estimado en el 95% los casos.
69. **Investigación cualitativa:** Es una metodología que comprende una pluralidad de corrientes teóricas, métodos y técnicas, y se caracteriza por estudiar los fenómenos en su contexto natural, intentado encontrar el sentido o la interpretación de los mismos a partir de los significados que las personas les conceden. Para ello se sirve de los materiales empíricos (entrevistas, observaciones, textos, etc.) que mejor puedan describir las situaciones tanto rutinarias como problemáticas, y lo que significan en las vidas de los individuos.
70. **Líquidos claros:** Agua, zumos de frutas sin pulpa, bebidas carbonatadas, café y té sin leche, bebidas energéticas.
71. **Litotomía:** Posición en la que la mujer es colocada en decúbito supino con las caderas y rodillas flexionadas y los muslos en abducción y rotación externa.
72. **Manejo activo del alumbramiento:** Comprende la administración profiláctica de uterotónicos, la tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino tras la expulsión de la placenta.
73. **Manejo fisiológico (o expectante) del alumbramiento:** Manejo del alumbramiento sin administración de uterotónicos y expulsión de la placenta por la gravedad y el pujo materno.
74. **Maniobra de Gaskin:** Maniobra para aliviar la distocia de hombro durante el parto. Consiste en colocar a la parturienta a gatas (en 4 extremidades), apoyada sobre las rodillas y las manos y tirar hacia abajo del hombro posterior (en contacto con el sacro) o hacia arriba del hombro anterior.
75. **Maniobra de Kristeller:** Consiste en presionar el fondo del útero durante 5 a 8 segundos, sincrónicamente con la contracción uterina, con una pausa de 0,5 a 3 minutos, con el fin de facilitar el avance final y la expulsión de la cabeza fetal.
76. **Maniobra de Jacquemier-Barnaum (extracción del hombro posterior):** Maniobra para aliviar la distocia de hombro durante el parto. Consiste en seguir el hombro posterior hasta la muñeca y deslizar el brazo por delante del tórax y la cara fetal hasta extraer el hombro posterior y desimpactar el hombro anterior.
77. **Maniobra de Mazzanti (presión suprapúbica):** Maniobra para aliviar la distocia de hombros durante el parto. Consiste en la aplicación de presión suprapúbica de forma oblicua, en sentido postero-anterior del tórax fetal que permite además reducir el diámetro biacromial.
78. **Maniobra de McRoberts:** Maniobra para aliviar la distocia de hombros durante el parto. Consiste en la abducción y flexión de la cadera de la gestante, estando en posición supina para expandir la pelvis.
79. **Maniobra de Woods:** Maniobra para aliviar la distocia de hombros durante el parto. Consiste en rotar el hombro posterior del feto 180° en forma progresiva mediante presión en la cara anterior del hombro posterior en dirección al dorso fetal para así liberar el hombro anterior impactado sin girar la cabeza o cuello fetal.

80. **Maniobra de Woods invertida:** Consiste en rotar el hombro posterior del feto 180° en forma progresiva mediante presión en la cara posterior del hombro posterior para reducir el diámetro biacromial y liberar el hombro anterior impactado sin girar la cabeza o cuello fetal.
81. **Maniobra de Rubin:** Maniobra para aliviar la distocia de hombros durante el parto. Consiste en aplicar presión en la parte posterior del hombro más accesible produciendo su aducción hacia la parte anterior del tórax fetal (aumentado la concavidad del tórax) y llevando el diámetro biacromial hacia una orientación oblicua para desplazar el hombro anterior de detrás de la sínfisis.
82. **Maniobra de Zavanelli:** Consiste en la flexión de la cabeza fetal tras retornarla a variedad occipitoanterior u occipitoposterior, empujándola lentamente en retroceso hacia la vagina y realización posterior de una cesárea cuando no es posible el parto vaginal debido a una distocia de hombro. Se realiza tras administrar un agente tocolítico.
83. **Masaje perineal:** Movimiento de vaivén acompañado de presión sobre la horquilla vulvar.
84. **Masaje uterino:** Maniobra que consiste en la realización de movimientos suaves de compresión en forma repetitiva con una mano en la parte inferior del abdomen de la mujer para estimular las contracciones uterinas.
85. **Medline:** Base de datos predominantemente clínica producida por la National Library of Medicine de EEUU disponible en CD-Rom e Internet (PubMed).
86. **Metanálisis:** Es una técnica estadística que permite integrar los resultados de diferentes estudios (estudios de pruebas diagnósticas, ensayos clínicos, estudios de cohortes, etc.) en un único estimador, dando mayor ponderación a los resultados de los estudios con mayor tamaño de muestra.
87. **Monitoría fetal electrónica:** Ver cardiotocografía.
88. **Monitorización electrónica fetal intermitente:** Registro cardiotocográfico de la frecuencia cardíaca fetal por un periodo de 15-30 minutos cada dos horas con auscultación intermitente cada 15-30 minutos entre los periodos de monitorización electrónica.
89. **Morbilidad:** Enfermedad o frecuencia en que se presenta una enfermedad en una población.
90. **Morbilidad Materna Extrema (near miss):** Es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte.
91. **Mortalidad:** Tasa de defunciones o el número de defunciones por una enfermedad determinada en un grupo de personas y un período determinado.
92. **NICE (National Institute for Clinical Excellence):** Forma parte del NHS ("National Health Service" de Inglaterra). Su papel es proveer a médicos, pacientes y al público en general de la mejor evidencia disponible, fundamentalmente en forma de guías clínicas.
93. **Nulípara:** Mujer que no ha dado a luz a un lactante viable con anterioridad.
94. **Oxitócicos profilácticos:** Son los medicamentos utilizados para mejorar la contracción uterina y por ende la involución del útero después del alumbramiento y prevenir la aparición de una hemorragia postparto.
95. **Oxitocina terapéutica:** La empleada como tratamiento de una posible hemorragia debido a un problema del alumbramiento (no como intervención destinada a facilitar el alumbramiento dirigido).

96. **Partograma:** Representación visual gráfica, en un plano cartesiano, de los valores y eventos relacionados con el curso del trabajo de parto. Puede contar con líneas de alerta (como el del CLAP), con líneas de acción o ambas. La línea de acción se dibuja a la derecha de la línea que muestra el progreso de la dilatación cervical, a un ritmo de 1 cm por hora. Una línea de acción de dos horas está desplazada dos horas a la derecha de la línea de progreso y, si el progreso ocurre de manera que la línea cruza la línea de acción, se establece el diagnóstico de retardo de la dilatación.
97. **Placebo:** Una sustancia administrada al grupo control de un ensayo clínico, idealmente idéntica en apariencia y sabor al tratamiento experimental, de la que se cree que no tiene ningún efecto específico para aquella enfermedad. En el contexto de intervenciones no farmacológicas al placebo se denomina habitualmente como tratamiento simulado.
98. **Preeclampsia:** Hipertensión establecida después de la semana 20 de gestación asociada a proteinuria significativa (mas de 300 mg en orina de 24 horas o una relación proteinuria/creatinuria en muestra aislada mayor a 30)
99. **Preeclamsia severa:** preeclampsia con hipertension arterial severa y/o disfunción de algún órgano blanco.
100. **Primer periodo o etapa del parto:** Corresponde al periodo o etapa de dilatación y borramiento del cuello uterino. Se divide en fase latente y fase activa.
101. **Profilaxis neonatal con vitamina K:** administración de vitamina K al neonato con el fin de prevenir la enfermedad hemorrágica precoz por déficit de vitamina K.
102. **Pruebas cruzadas:** Es el análisis que se realiza antes de una transfusión para elegir el tipo de sangre compatible con el receptor.
103. **Pujo:** Fuerza, generada con maniobra de Valsalva, que se suma a la que realiza el músculo uterino al contraerse para que esta sea más efectiva.
104. **Pujos dirigidos:** Orientación de la forma y el momento de pujar durante el parto.
105. **Pujos espontáneos:** Instintivos, sin decir ni cómo ni cuándo realizarlos.
106. **Pujos inmediatos:** Inmediatamente después de alcanzar la dilatación completa.
107. **Pujos retrasados:** Hasta que la mujer sienta deseos de pujar o la cabeza del feto llegue al suelo pélvico.
108. **Rasurado perineal:** Práctica de eliminar el vello del periné usando una cuchilla.
109. **Régimen moderno de analgesia neuroaxial (régimen a bajas dosis):** Analgesia neuroaxial que utiliza anestésicos neuroaxiales (ej.: bupivacaína) en una concentración < 0.25%, generalmente asociado con opioides. Puede instaurarse como epidural o como combinada (intradural-epidural).
110. **Régimen tradicional de analgesia neuroaxial (régimen a altas dosis):** Analgesia realizada con anestésicos locales (ej.: bupivacaína) en una concentración $\geq 0.25\%$.
111. **Revisión sistemática:** Es una revisión en la que la evidencia sobre un tema ha sido sistemáticamente identificada, evaluada y resumida de acuerdo con unos criterios predeterminados. Puede incluir o no un análisis estadístico denominado metanálisis.
112. **Series de Casos:** Análisis de series de pacientes con la enfermedad.

113. **SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network):** Agencia escocesa multidisciplinaria que elabora guías de práctica clínica basadas en la evidencia, así como documentos metodológicos sobre el diseño de las mismas.
114. **Síndrome de Dificultad Respiratoria:** ver dificultad respiratoria.
115. **Segundo periodo o etapa del parto:** corresponde al expulsivo y comprende desde la dilatación completa del cérvix hasta la expulsión fetal. A su vez se subdivide en dos fases: Periodo expulsivo pasivo: dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo. Periodo expulsivo activo cuando, el feto es visible ó existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa ó pujos maternos espontáneos en presencia de dilatación completa.
116. **Soluciones de carbohidratos:** En general, soluciones azucaradas.
117. **Suturas absorbibles:** Materiales que pueden ser degradados por el tejido en el sitio donde se coloca. La absorción depende del tejido, del tipo de sutura, de la edad y del estado general del paciente.
118. **Suturas absorbibles no sintéticas:** Elaboradas de colágeno. Puede ser simple y cromado.
119. **Suturas absorbibles sintéticas:** Están hechas de polímeros sintéticos.
120. **STAN:** Análisis del segmento ST del electrocardiograma fetal.
121. **Taponamiento uterino:** consiste en la compresión de las paredes internas de la cavidad uterina mediante la aplicación de un dispositivo que se llena de líquido una vez está dentro de ella.
122. **Taquisistolia:** aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas (6 o más contracciones en 10 minutos observadas durante 30 minutos.)
123. **TENS:** (estimulación eléctrica nerviosa transcutánea) es una técnica analgésica no invasiva basada en la estimulación eléctrica de fibras nerviosas aferentes a través de la piel mediante la aplicación de unos electrodos. Su modo de acción se basa en el freno del impulso doloroso hacia la médula espinal, la liberación de endorfinas, la participación en mecanismos centrales y el bloqueo nervioso periférico.
124. **Vasopresor:** medicamentos utilizados cuando la presión arterial se encuentra demasiado baja. Ayudan a aumentar el flujo de sangre hacia el corazón y de esta forma mejorar el bombeo del mismo.

REFERENCIAS

1. Merenstein GB, Weisman LE. Premature rupture of the membranes: neonatal consequences. *Semin Perinatol.* 1996;20(5):375-80. Epub 1996/10/01.
2. Di Renzo GC RL, Facchinetti F, Antsaklis A, Breborowicz G, Gratacos E, et al. Guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes, and preventive tools for preterm birth. *The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstet.* 2011;24(5):659-67.
3. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes: current approaches to evaluation and management. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2005;32(3):411-28. Epub 2005/08/30.
4. ACOG Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. *Obstet Gynecol.* 2007;109(4):1007-19. Epub 2007/04/03.
5. Gomez-Marin J. Toxoplasma. In: Diaz FE, S; Franco, L; Jaramillo, JM; Maestre, A; Ospina, S; Robledo, C; Robledo, J,, editor. *Microbiología de las Infecciones Humanas* 2007. p. 384-99.
6. McLeod R, Kieffer F, Sautter M, Hosten T, Pelloux H. Why prevent, diagnose and treat congenital toxoplasmosis? *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2009;104(2):320-44. Epub 2009/05/12.
7. Phan L, Kasza K, Jalbrzikowski J, Noble AG, Latkany P, Kuo A, et al. Longitudinal study of new eye lesions in treated congenital toxoplasmosis. *Ophthalmology.* 2008;115(3):553-9 e8. Epub 2007/09/11.
8. McLeod R, Boyer K, Karrison T, Kasza K, Swisher C, Roizen N, et al. Outcome of treatment for congenital toxoplasmosis, 1981-2004: the National Collaborative Chicago-Based, Congenital Toxoplasmosis Study. *Clin Infect Dis.* 2006;42(10):1383-94. Epub 2006/04/19.
9. SYROCOT SG. Effectiveness of prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a metanalysis of individual patient's data. *Lancet.* 2007;369:115-22.
10. Cortina-Borja M, Tan HK, Wallon M, Paul M, Prusa A, Buffolano W, et al. Prenatal treatment for serious neurological sequelae of congenital toxoplasmosis: an observational prospective cohort study. *PLoS Med.* 2010;7(10). Epub 2010/10/23.
11. Gilbert RE, Freeman K, Lago EG, Bahia-Oliveira LM, Tan HK, Wallon M, et al. Ocular sequelae of congenital toxoplasmosis in Brazil compared with Europe. *PLoS Negl Trop Dis.* 2008;2(8):e277. Epub 2008/08/14.
12. Gomez-Marin JE. Toxoplasma strain nomenclature. *J Infect Dis.* 2009;200(6):1012; author reply -3. Epub 2009/08/19.
13. Gallego C, Saavedra-Matiz C, Gomez-Marin JE. Direct genotyping of animal and human isolates of *Toxoplasma gondii* from Colombia (South America). *Acta Trop.* 2006;97(2):161-7. Epub 2005/11/29.
14. Dubey JP, Su C, Cortes JA, Sundar N, Gomez-Marin JE, Polo LJ, et al. Prevalence of *Toxoplasma gondii* in cats from Colombia, South America and genetic characterization of *T. gondii* isolates. *Vet Parasitol.* 2006;141(1-2):42-7. Epub 2006/06/27.
15. Morisset S, Peyron F, Lobry JR, Garweg J, Ferrandiz J, Musset K, et al. Serotyping of *Toxoplasma gondii*: striking homogeneous pattern between symptomatic and asymptomatic infections within Europe and South America. *Microbes Infect.* 2008;10(7):742-7. Epub 2008/06/10.
16. Gomez-Marin JE, Montoya-de-Londono MT, Castano-Osorio JC. A maternal screening program for congenital toxoplasmosis in Quindio, Colombia and application of mathematical models to estimate incidences using age-stratified data. *Am J Trop Med Hyg.* 1997;57(2):180-6. Epub 1997/08/01.

17. Juliao O CA, Moreno GS Estudio Nacional de Salud: Toxoplasmosis en Colombia. Ministerio de Salud Bogotá: Imprenta Instituto Nacional de Salud. 1988.
18. Gomez-Marin JE, de-la-Torre A, Angel-Muller E, Rubio J, Arenas J, Osorio E, et al. First Colombian multicentric newborn screening for congenital toxoplasmosis. *PLoS Negl Trop Dis*. 2011;5(5):1195. Epub 2011/06/10.
19. OPS. Más allá de la supervivencia: Prácticas integrales durante la atención del parto, beneficiosas para la nutrición y la salud de madres y niños. . In: Salud OPdl, editor. Washington, D.C.: World Health Organization; 2007.
20. WHO. WHO Technical consultation on postpartum and postnatal care. Safer DoMP, editor. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services; 2010. 65 p.
21. WHO, UNICEF, UNFPA, Bank. W. Trends in Maternal Mortality: 1990 – 2008. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; 2010 [cited 2011. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf.
22. WHO. World Health Organization Health and the Millennium Development Goals. Geneva: World Health Organization; 2005.
23. van den Broek NR, Falconer AD. Maternal mortality and Millennium Development Goal 5. *Br Med Bull*. 2011;99:25-38. Epub 2011/09/07.
24. WHO. Millennium development goals. World Health Organization; 2011 [cited 2011 11/2011]; Available from: http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/maternal_health/en/index.html.
25. Lozano R, Wang H, Foreman KJ, Rajaratnam JK, Naghavi M, Marcus JR, et al. Progress towards Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis. *Lancet*. 2011;378(9797):1139-65. Epub 2011/09/23.
26. WHO U, UNFPA, Bank. W. Trends in Maternal Mortality: 1990 – 2008: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; 2010 Jan 2012]. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf.
27. Carroli G, Cuesta C, Abalos E, Gulmezoglu AM. Epidemiology of postpartum haemorrhage: a systematic review. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2008;22(6):999-1012. Epub 2008/09/30.
28. Alcaldía de Medellín. Salud sexual y reproductiva- Universidad de Antioquia. Informe final de la vigilancia epidemiológica de la Morbilidad Obstétrica Severa en la ciudad de Medellín. Medellín: Secretaría de Salud- Dirección de Salud Pública. Nacer Salud sexual y reproductiva- Universidad de Antioquia; 2008.
29. Lalonde A, Daviss BA, Acosta A, Herschderfer K. Postpartum hemorrhage today: ICM/FIGO initiative 2004-2006. *Int J Gynaecol Obstet*. 2006;94(3):243-53. Epub 2006/07/18.
30. Waterstone M, Bewley S, Wolfe C. Incidence and predictors of severe obstetric morbidity: case-control study. *BMJ*. 2001;322(7294):1089-93; discussion 93-4. Epub 2001/05/05.
31. Ministerio de la Protección Social- COLCIENCIAS-CEIS. Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Bogotá, Colombia 2010. 393 p.
32. Grupo de trabajo sobre GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS 2007; 2006.
33. Association of the Scientific Medical Societies in Germany- Agency for Quality in Medicine. German Instrument for Methodological Guideline Appraisal. Berlin, Germany 2008 [cited 2012 Jan 1]. Available from: www.english.delbi.de.
34. NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence. Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman. London: RCOG Press; 2008 [cited 2011 Jun 1]. Available from: <http://www.nice.org.uk/CG62>.

35. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health-National Institute for Health and Clinical Excellence. Hypertension in pregnancy. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2010 [cited 2011 Sept 1]. Available from: <http://www.nice.org.uk/cg107>.
36. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Atención al Parto Normal. Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal. Bilbao: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t). 2009 [cited 2011 Jun 1]. Available from: http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc?p_p_id=EXT_8_INSTANCE_Yle8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&EXT_8_INSTANCE_Yle8_struts_action=%2Fext%2Fpredisenyada%2Fvista_Previa&EXT_8_INSTANCE_Yle8_contenidoid=57717&EXT_8_INSTANCE_Yle8_version=1.5.
37. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Preterm Prelabour Rupture of Membranes. Dublin, Ireland 2006 [cited 2011 Jun 1]. Available from: <http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/preterm-prelabour-rupture-membranes-green-top-44>.
38. World Health Organization. WHO guidelines for the management of postpartum haemorrhage and retained placenta. Geneva: WHO Press; 2009 [cited 2011 Jun 1]. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598514_eng.pdf.
39. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage. London 2009 [cited 2011 Jun 01]. Available from: <http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/prevention-and-management-postpartum-haemorrhage-green-top-52>.
40. New Zealand Guidelines Group. Notes on the adaptation/Synthesis of Guidelines. New Zealand 2004 [cited 2009 Jan 29]. Available from: www.nzgg.org.nz.
41. Schunemann HJ, Fretheim A, Oxman AD. Improving the use of research evidence in guideline development: 13. Applicability, transferability and adaptation. Health Res Policy Syst. 2006;4:25. Epub 2006/12/13.
42. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. SIGN 50: A guideline developer's handbook. Edinburgh 2008 [cited 2012 Jan 01]. Available from: <http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html>.
43. National Institute for Clinical Excellence. The guidelines manual. London: National Institute for Clinical Excellence; 2007 [cited 2012 Jan 01]. Available from: http://www.nice.org.uk/aboutnice/howwework/developingniceclinicalguidelines/clinicalguidelinedevelopmentmethods/theguidelinesmanual2007/the_guidelines_manual_2007.jsp.
44. Villar J, Khan-Neelofur D. Patterns of routine antenatal care for low-risk pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2000(2):CD000934. Epub 2000/05/05.
45. Hodnett ED. Continuity of caregivers for care during pregnancy and childbirth. Cochrane Database Syst Rev. 2000(2):CD000062. Epub 2000/05/05.
46. Hatem M, Sandall J, Devane D, Soltani H, Gates S. Midwife-led versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev. 2008(4):CD004667. Epub 2008/10/10.
47. OMS. Ensayo clínico aleatorizado de control prenatal de la OMS: Manual para la puesta en práctica del nuevo modelo de control prenatal. 2002.
48. Dowswell T, Carroli G, Duley L, Gates S, Gulmezoglu AM, Khan-Neelofur D, et al. Alternative versus standard packages of antenatal care for low-risk pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2010(10):CD000934. Epub 2010/10/12.

49. Carroli G, Villar J, Piaggio G, Khan-Neelofur D, Gulmezoglu M, Mugford M, et al. WHO systematic review of randomised controlled trials of routine antenatal care. *Lancet*. 2001;357(9268):1565-70. Epub 2001/05/30.
50. Majoko F, Munjanja SP, Nystrom L, Mason E, Lindmark G. Randomised controlled trial of two antenatal care models in rural Zimbabwe. *BJOG*. 2007;114(7):802-11. Epub 2007/06/15.
51. Lilford RJ, Kelly M, Baines A, Cameron S, Cave M, Guthrie K, et al. Effect of using protocols on medical care: randomised trial of three methods of taking an antenatal history. *BMJ*. 1992;305(6863):1181-4. Epub 1992/11/14.
52. Lovell A, Zander LI, James CE, Foot S, Swan AV, Reynolds A. The St. Thomas's Hospital maternity case notes study: a randomised controlled trial to assess the effects of giving expectant mothers their own maternity case notes. *Paediatr Perinat Epidemiol*. 1987;1(1):57-66. Epub 1987/04/01.
53. Brown HC, Smith HJ. Giving women their own case notes to carry during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004(2):CD002856. Epub 2004/04/24.
54. Priest SR, Austin MP, Barnett BB, Buist A. A psychosocial risk assessment model (PRAM) for use with pregnant and postpartum women in primary care settings. *Arch Womens Ment Health*. 2008;11(5-6):307-17. Epub 2008/08/30.
55. Nelson HD, Nygren P, McInerney Y, Klein J. Screening women and elderly adults for family and intimate partner violence: a review of the evidence for the U. S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med*. 2004;140(5):387-96. Epub 2004/03/05.
56. Carroll JC, Reid AJ, Biringier A, Midmer D, Glazier RH, Wilson L, et al. Effectiveness of the Antenatal Psychosocial Health Assessment (ALPHA) form in detecting psychosocial concerns: a randomized controlled trial. *CMAJ*. 2005;173(3):253-9. Epub 2005/08/04.
57. Webster J, Holt V. Screening for partner violence: direct questioning or self-report? *Obstet Gynecol*. 2004;103(2):299-303. Epub 2004/02/03.
58. Stahl K, Hundley V. Risk and risk assessment in pregnancy - do we scare because we care? *Midwifery*. 2003;19(4):298-309. Epub 2003/11/19.
59. Roy-Matton N, Moutquin JM, Brown C, Carrier N, Bell L. The impact of perceived maternal stress and other psychosocial risk factors on pregnancy complications. *J Obstet Gynaecol Can*. 2011;33(4):344-52. Epub 2011/04/20.
60. Austin MP, Priest SR, Sullivan EA. Antenatal psychosocial assessment for reducing perinatal mental health morbidity. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(4):CD005124. Epub 2008/10/10.
61. Grote NK, Bridge JA, Gavin AR, Melville JL, Iyengar S, Katon WJ. A meta-analysis of depression during pregnancy and the risk of preterm birth, low birth weight, and intrauterine growth restriction. *Arch Gen Psychiatry*. 2010;67(10):1012-24. Epub 2010/10/06.
62. Reddy UM, Laughon SK, Sun L, Troendle J, Willinger M, Zhang J. Prepregnancy risk factors for antepartum stillbirth in the United States. *Obstet Gynecol*. 2010;116(5):1119-26. Epub 2010/10/23.
63. McCowan LM, Roberts CT, Dekker GA, Taylor RS, Chan EH, Kenny LC, et al. Risk factors for small-for-gestational-age infants by customised birthweight centiles: data from an international prospective cohort study. *BJOG*. 2010;117(13):1599-607. Epub 2010/11/17.
64. Kashanian M, Baradaran HR, Bahasadri S, Alimohammadi R. Risk factors for pre-eclampsia: a study in Tehran, Iran. *Arch Iran Med*. 2011;14(6):412-5. Epub 2011/11/02.
65. Ip M, Peyman E, Lohsoonthorn V, Williams MA. A case-control study of preterm delivery risk factors according to clinical subtypes and severity. *J Obstet Gynaecol Res*. 2010;36(1):34-44. Epub 2010/02/25.

66. Shechter Y, Levy A, Wiznitzer A, Zlotnik A, Sheiner E. Obstetric complications in grand and great grand multiparous women. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2010;23(10):1211-7. Epub 2010/04/21.
67. Heras Perez B GTJ, Mora Cepeda P, Almaraz Gomez A. La edad materna como factor de riesgo obstetrico. Resultados perinatales en gestantes de edad avanzada. *Prog Obstet Ginecol.* 2011;doi:10.1016/j.pog(06.012).
68. Flenady V, Koopmans L, Middleton P, Froen JF, Smith GC, Gibbons K, et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Lancet.* 2011;377(9774):1331-40. Epub 2011/04/19.
69. Lu MC, Tache V, Alexander GR, Kotelchuck M, Halfon N. Preventing low birth weight: is prenatal care the answer? *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2003;13(6):362-80. Epub 2003/09/10.
70. Carroli G, Rooney C, Villar J. How effective is antenatal care in preventing maternal mortality and serious morbidity? An overview of the evidence. *Paediatr Perinat Epidemiol.* 2001;15 Suppl 1:1-42. Epub 2001/03/13.
71. Chen MJ, Grobman WA, Gollan JK, Borders AE. The use of psychosocial stress scales in preterm birth research. *Am J Obstet Gynecol.* 2011;205(5):402-34. Epub 2011/08/06.
72. Spong CY, Landon MB, Gilbert S, Rouse DJ, Leveno KJ, Varner MW, et al. Risk of uterine rupture and adverse perinatal outcome at term after cesarean delivery. *Obstet Gynecol.* 2007;110(4):801-7. Epub 2007/10/02.
73. Stamilio DM, DeFranco E, Pare E, Odibo AO, Peipert JF, Allsworth JE, et al. Short interpregnancy interval: risk of uterine rupture and complications of vaginal birth after cesarean delivery. *Obstet Gynecol.* 2007;110(5):1075-82. Epub 2007/11/06.
74. Guise JM, Denman MA, Emeis C, Marshall N, Walker M, Fu R, et al. Vaginal birth after cesarean: new insights on maternal and neonatal outcomes. *Obstet Gynecol.* 2010;115(6):1267-78. Epub 2010/05/27.
75. Campbell MK, Carbone E, Honess-Morreale L, Heisler-Mackinnon J, Demissie S, Farrell D. Randomized trial of a tailored nutrition education CD-ROM program for women receiving food assistance. *J Nutr Educ Behav.* 2004;36(2):58-66. Epub 2004/04/08.
76. Olson CM, Strawderman MS, Reed RG. Efficacy of an intervention to prevent excessive gestational weight gain. *Am J Obstet Gynecol.* 2004;191(2):530-6. Epub 2004/09/03.
77. Gagnon AJ, Sandall J. Individual or group antenatal education for childbirth or parenthood, or both. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007(3):CD002869. Epub 2007/07/20.
78. Lumley J, Oliver S, Waters E. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2000(2):CD001055. Epub 2000/05/05.
79. Lumley J, Chamberlain C, Dowswell T, Oliver S, Oakley L, Watson L. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009(3):CD001055. Epub 2009/07/10.
80. Gray R HJ. Review of the fetal effects of prenatal alcohol exposure. In: Unit NPE, editor. Oxford 2006.
81. Mariscal M, Palma S, Llorca J, Perez-Iglesias R, Pardo-Crespo R, Delgado-Rodriguez M. Pattern of alcohol consumption during pregnancy and risk for low birth weight. *Ann Epidemiol.* 2006;16(6):432-8. Epub 2005/11/01.
82. Patra J, Bakker R, Irving H, Jaddoe VWV, Malini S, Rehm J. Dose-response relationship between alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of low birthweight, preterm birth and small for gestational age (SGA)-a systematic review and meta-analyses. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.* 2011;118(12):1411-21.

83. O'Reilly R, Beale B, Gillies D. Screening and intervention for domestic violence during pregnancy care: a systematic review. *Trauma Violence Abuse*. 2010;11(4):190-201. Epub 2010/08/07.
84. Dawes MG, Grudzinskas JG. Repeated measurement of maternal weight during pregnancy. Is this a useful practice? *Br J Obstet Gynaecol*. 1991;98(2):189-94. Epub 1991/02/01.
85. Siega-Riz AM, Adair LS, Hobel CJ. Maternal underweight status and inadequate rate of weight gain during the third trimester of pregnancy increases the risk of preterm delivery. *J Nutr*. 1996;126(1):146-53. Epub 1996/01/01.
86. Siega-Riz AM, Viswanathan M, Moos MK, Deierlein A, Mumford S, Knaack J, et al. A systematic review of outcomes of maternal weight gain according to the Institute of Medicine recommendations: birthweight, fetal growth, and postpartum weight retention. *Am J Obstet Gynecol*. 2009;201(4):339 e1-14. Epub 2009/10/01.
87. Cnossen JS, Leeflang MMG, de Haan EEM, Mol BWJ, van der Post JAM, Khan KS, et al. Accuracy of body mass index in predicting pre-eclampsia: bivariate meta-analysis. *BJOG*. 2007;114(12):1477-85. Epub 12.
88. Fortner RT, Pekow P, Solomon CG, Markenson G, Chasan-Taber L. Prepregnancy body mass index, gestational weight gain, and risk of hypertensive pregnancy among Latina women. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2009;200(2):167.e1-.e7.
89. Reiss RE, O'Shaughnessy RW, Quilligan TJ, Zuspan FP. Retrospective comparison of blood pressure course during preeclamptic and matched control pregnancies. *Am J Obstet Gynecol*. 1987;156(4):894-8. Epub 1987/04/01.
90. Sibai BM, Gordon T, Thom E, Caritis SN, Klebanoff M, McNellis D, et al. Risk factors for preeclampsia in healthy nulliparous women: a prospective multicenter study. The National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal Medicine Units. *Am J Obstet Gynecol*. 1995;172(2 Pt 1):642-8. Epub 1995/02/01.
91. Odegard RA, Vatten LJ, Nilsen ST, Salvesen KA, Austgulen R. Risk factors and clinical manifestations of pre-eclampsia. *BJOG*. 2000;107(11):1410-6. Epub 2000/12/16.
92. Stamilio DM SH, Morgan MA, Propert K, Macones GA. Can antenatal clinical and biochemical markers predict the development of severe preeclampsia? . *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2000;182(589-94).
93. Cnossen JS, Vollebregt KC, De Vrieze N, Ter Riet G, Mol BWJ, Franx A, et al. Accuracy of mean arterial pressure and blood pressure measurements in predicting pre-eclampsia: Systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2008;336(7653):1117-20.
94. Neilson JP. Symphysis-fundal height measurement in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000(2):CD000944. Epub 2000/05/05.
95. Morse K, Williams A, Gardosi J. Fetal growth screening by fundal height measurement. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2009;23(6):809-18. Epub 2009/11/17.
96. Griffiths A, Pinto A, Margarit L. A survey of methods used to measure symphysis fundal height. *J Obstet Gynaecol*. 2008;28(7):692-4. Epub 2008/12/10.
97. Alexander JM, Grant AM, Campbell MJ. Randomised controlled trial of breast shells and Hoffman's exercises for inverted and non-protractile nipples. *BMJ*. 1992;304(6833):1030-2. Epub 1992/04/18.
98. Lee SJ, Thomas J. Antenatal breast examination for promoting breastfeeding. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(3):CD006064. Epub 2008/07/23.
99. Pattinson RC. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at term. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000(2):CD000161. Epub 2000/05/05.
100. Lenihan JP, Jr. Relationship of antepartum pelvic examinations to premature rupture of the membranes. *Obstet Gynecol*. 1984;63(1):33-7. Epub 1984/01/01.

101. Alexander S, Boulvain M, Ceysens G, Haelterman E, Zhang WH. Repeat digital cervical assessment in pregnancy for identifying women at risk of preterm labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(6):CD005940. Epub 2010/06/18.
102. Newberger EH, Barkan SE, Lieberman ES, McCormick MC, Yllo K, Gary LT, et al. Abuse of pregnant women and adverse birth outcome. Current knowledge and implications for practice. *JAMA.* 1992;267(17):2370-2. Epub 1992/05/06.
103. Murphy CC, Schei B, Myhr TL, Du Mont J. Abuse: a risk factor for low birth weight? A systematic review and meta-analysis. *CMAJ.* 2001;164(11):1567-72. Epub 2001/06/14.
104. Cokkinides VE, Coker AL, Sanderson M, Addy C, Bethea L. Physical violence during pregnancy: maternal complications and birth outcomes. *Obstet Gynecol.* 1999;93(5 Pt 1):661-6. Epub 2000/07/27.
105. Janssen PA, Holt VL, Sugg NK, Emanuel I, Critchlow CM, Henderson AD. Intimate partner violence and adverse pregnancy outcomes: a population-based study. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;188(5):1341-7. Epub 2003/05/16.
106. Wathen CN, MacMillan HL. Interventions for violence against women: scientific review. *JAMA.* 2003;289(5):589-600. Epub 2003/02/13.
107. Ramsay J, Richardson J, Carter YH, Davidson LL, Feder G. Should health professionals screen women for domestic violence? Systematic review. *BMJ.* 2002;325(7359):314. Epub 2002/08/10.
108. Lewis G, National Institute for Clinical E. Why mothers die 1997-1999: the fifth report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom: Royal College of Obstetricians and Gynecologists; 2001.
109. Dayan J, Creveuil C, Herlicoviez M, Herbel C, Baranger E, Savoye C, et al. Role of anxiety and depression in the onset of spontaneous preterm labor. *Am J Epidemiol.* 2002;155(4):293-301. Epub 2002/02/12.
110. Lundy BL JN, Field T. Prenatal depression effects on neonates. *Infant Behavior and Development.* 1999;22(119-29).
111. Bolton HL, Hughes PM, Turton P, Sedgwick P. Incidence and demographic correlates of depressive symptoms during pregnancy in an inner London population. *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 1998;19(4):202-9. Epub 1999/02/04.
112. Wilson LM, Reid AJ, Midmer DK, Biringer A, Carroll JC, Stewart DE. Antenatal psychosocial risk factors associated with adverse postpartum family outcomes. *CMAJ.* 1996;154(6):785-99. Epub 1996/03/15.
113. Austin MP, Lumley J. Antenatal screening for postnatal depression: a systematic review. *Acta Psychiatr Scand.* 2003;107(1):10-7. Epub 2003/02/01.
114. Hayes BA, Muller R, Bradley BS. Perinatal depression: a randomized controlled trial of an antenatal education intervention for primiparas. *Birth.* 2001;28(1):28-35. Epub 2001/03/27.
115. Brugha TS, Wheatley S, Taub NA, Culverwell A, Friedman T, Kirwan P, et al. Pragmatic randomized trial of antenatal intervention to prevent post-natal depression by reducing psychosocial risk factors. *Psychol Med.* 2000;30(6):1273-81. Epub 2000/11/30.
116. Vutyavanich T, Kraissarin T, Ruangsri R. Ginger for nausea and vomiting in pregnancy: randomized, double-masked, placebo-controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2001;97(4):577-82. Epub 2001/03/29.
117. Aikins Murphy P. Alternative therapies for nausea and vomiting of pregnancy. *Obstet Gynecol.* 1998;91(1):149-55. Epub 1998/02/17.
118. Keating A, Chez RA. Ginger syrup as an antiemetic in early pregnancy. *Altern Ther Health Med.* 2002;8(5):89-91. Epub 2002/09/18.

119. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2002(1):CD000145. Epub 2002/03/01.
120. Vickers AJ. Can acupuncture have specific effects on health? A systematic review of acupuncture antiemesis trials. *J R Soc Med.* 1996;89(6):303-11. Epub 1996/06/01.
121. Norheim AJ, Pedersen EJ, Fonnebo V, Berge L. Acupressure treatment of morning sickness in pregnancy. A randomised, double-blind, placebo-controlled study. *Scand J Prim Health Care.* 2001;19(1):43-7. Epub 2001/04/17.
122. Knight B, Mudge C, Openshaw S, White A, Hart A. Effect of acupuncture on nausea of pregnancy: a randomized, controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2001;97(2):184-8. Epub 2001/02/13.
123. Werntoft E, Dykes AK. Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy. A randomized, placebo-controlled, pilot study. *J Reprod Med.* 2001;46(9):835-9. Epub 2001/10/05.
124. Smith C, Crowther C, Beilby J. Acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized controlled trial. *Birth.* 2002;29(1):1-9. Epub 2002/02/15.
125. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2003(4):CD000145. Epub 2003/10/30.
126. Magee LA, Mazzotta P, Koren G. Evidence-based view of safety and effectiveness of pharmacologic therapy for nausea and vomiting of pregnancy (NVP). *Am J Obstet Gynecol.* 2002;186(5 Suppl Understanding):S256-61. Epub 2002/05/16.
127. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. *Drugs.* 2000;59(4):781-800. Epub 2000/05/10.
128. Matthews A, Dowswell T, Haas DM, Doyle M, O'Mathuna DP. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(9):CD007575. Epub 2010/09/09.
129. Festin M. Nausea and vomiting in early pregnancy. *Clin Evid (Online).* 2009;2009. Epub 2009/01/01.
130. Marrero JM, Goggin PM, de Caestecker JS, Pearce JM, Maxwell JD. Determinants of pregnancy heartburn. *Br J Obstet Gynaecol.* 1992;99(9):731-4. Epub 1992/09/01.
131. Lang GD, Dougall A. Comparative study of Algicon suspension and magnesium trisilicate mixture in the treatment of reflux dyspepsia of pregnancy. *Br J Clin Pract Suppl.* 1989;66:48-51; discussion 61-4. Epub 1989/02/01.
132. Smith C, Crowther C, Beilby J. Pregnancy outcome following women's participation in a randomised controlled trial of acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy. *Complement Ther Med.* 2002;10(2):78-83. Epub 2002/12/17.
133. Rayburn W, Liles E, Christensen H, Robinson M. Antacids vs. antacids plus non-prescription ranitidine for heartburn during pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet.* 1999;66(1):35-7. Epub 1999/08/24.
134. Larson JD, Patatanian E, Miner PB, Jr., Rayburn WF, Robinson MG. Double-blind, placebo-controlled study of ranitidine for gastroesophageal reflux symptoms during pregnancy. *Obstet Gynecol.* 1997;90(1):83-7. Epub 1997/07/01.
135. Magee LA, Inocencion G, Kamboj L, Rosetti F, Koren G. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective cohort study. *Dig Dis Sci.* 1996;41(6):1145-9. Epub 1996/06/01.
136. Nikfar S, Abdollahi M, Moretti ME, Magee LA, Koren G. Use of proton pump inhibitors during pregnancy and rates of major malformations: a meta-analysis. *Dig Dis Sci.* 2002;47(7):1526-9. Epub 2002/07/27.
137. Dowswell T, Neilson JP. Interventions for heartburn in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008(4):CD007065. Epub 2008/10/10.

138. Meyer LC, Peacock JL, Bland JM, Anderson HR. Symptoms and health problems in pregnancy: their association with social factors, smoking, alcohol, caffeine and attitude to pregnancy. *Paediatr Perinat Epidemiol*. 1994;8(2):145-55. Epub 1994/04/01.
139. Jewell DJ, Young G. Interventions for treating constipation in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2001(2):CD001142. Epub 2001/06/19.
140. Wijayanegara H, Mose JC, Achmad L, Sobarna R, Permadi W. A clinical trial of hydroxyethylrutinosides in the treatment of haemorrhoids of pregnancy. *J Int Med Res*. 1992;20(1):54-60. Epub 1992/02/01.
141. Buckshee K, Takkar D, Aggarwal N. Micronized flavonoid therapy in internal hemorrhoids of pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet*. 1997;57(2):145-51. Epub 1997/05/01.
142. Quijano CE, Abalos E. Conservative management of symptomatic and/or complicated haemorrhoids in pregnancy and the puerperium. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005(3):CD004077. Epub 2005/07/22.
143. Saleeby RG, Jr., Rosen L, Stasik JJ, Riether RD, Sheets J, Khubchandani IT. Hemorrhoidectomy during pregnancy: risk or relief? *Dis Colon Rectum*. 1991;34(3):260-1. Epub 1991/03/11.
144. Conde-Agudelo A, Althabe F, Belizan JM, Kafury-Goeta AC. Cigarette smoking during pregnancy and risk of preeclampsia: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol*. 1999;181(4):1026-35. Epub 1999/10/16.
145. Thaler E, Huch R, Huch A, Zimmermann R. Compression stockings prophylaxis of emergent varicose veins in pregnancy: a prospective randomised controlled study. *Swiss Med Wkly*. 2001;131(45-46):659-62. Epub 2002/02/09.
146. Owens K, Pearson A, Mason G. Symphysis pubis dysfunction--a cause of significant obstetric morbidity. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2002;105(2):143-6. Epub 2002/10/17.
147. Field T, Hernandez-Reif M, Hart S, Theakston H, Schanberg S, Kuhn C. Pregnant women benefit from massage therapy. *J Psychosom Obstet Gynaecol*. 1999;20(1):31-8. Epub 1999/04/23.
148. Ostgaard HC, Zetherstrom G, Roos-Hansson E, Svanberg B. Reduction of back and posterior pelvic pain in pregnancy. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1994;19(8):894-900. Epub 1994/04/15.
149. Noren L, Ostgaard S, Nielsen TF, Ostgaard HC. Reduction of sick leave for lumbar back and posterior pelvic pain in pregnancy. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1997;22(18):2157-60. Epub 1997/10/10.
150. Fry D, Hay-Smith J, Hough J, McIntosh J, Polden M, Shepherd J, et al. National clinical guidelines for the care of women with symphysis pubis dysfunction. *Association of Chartered Physiotherapists in Women's Health. Midwives*. 1997;110(1314):172-3. Epub 1997/07/01.
151. Ee CC, Manheimer E, Pirodda MV, White AR. Acupuncture for pelvic and back pain in pregnancy: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol*. 2008;198(3):254-9. Epub 2008/03/04.
152. Pennick VE, Young G. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(2):CD001139. Epub 2007/04/20.
153. Gould JS, Wissinger HA. Carpal tunnel syndrome in pregnancy. *South Med J*. 1978;71(2):144-5. Epub 1978/02/01.
154. Padua L, Aprile I, Caliandro P, Carboni T, Meloni A, Massi S, et al. Symptoms and neurophysiological picture of carpal tunnel syndrome in pregnancy. *Clin Neurophysiol*. 2001;112(10):1946-51. Epub 2001/10/12.
155. Ortiz JR, Englund JA, Neuzil KM. Influenza vaccine for pregnant women in resource-constrained countries: a review of the evidence to inform policy decisions. *Vaccine*. 2011;29(27):4439-52. Epub 2011/05/10.
156. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Updated Recommendations for Use of Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid, and Acellular Pertussis (Tdap) Vaccine in Adults

Aged 65 Years and Older — Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 20122012. Available from: <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6125a4.htm>.

157. Murphy TV, Slade BA, Broder KR, Kretsinger K, Tiwari T, Joyce PM, et al. Prevention of pertussis, tetanus, and diphtheria among pregnant and postpartum women and their infants recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep*. 2008;57(RR-4):1-51. Epub 2008/05/30.
158. Sangkomkarn US, Lumbiganon P, Laopaiboon M. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(3):CD007879. Epub 2011/03/18.
159. Staples JE, Gershman M, Fischer M. Yellow fever vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep*. 2010;59(RR-7):1-27. Epub 2010/07/31.
160. Rosenberg K, Grant JM, Tweedie I, Aitchison T, Gallagher F. Measurement of fundal height as a screening test for fetal growth retardation. *Br J Obstet Gynaecol*. 1982;89(6):447-50. Epub 1982/06/01.
161. Persson B, Stangenberg M, Lunell NO, Brodin U, Holmberg NG, Vaclavinkova V. Prediction of size of infants at birth by measurement of symphysis fundus height. *Br J Obstet Gynaecol*. 1986;93(3):206-11. Epub 1986/03/01.
162. Harding K, Evans S, Newnham J. Screening for the small fetus: a study of the relative efficacies of ultrasound biometry and symphysiofundal height. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 1995;35(2):160-4. Epub 1995/05/01.
163. Grover V, Usha R, Kalra S, Sachdeva S. Altered fetal growth: antenatal diagnosis by symphysis-fundal height in India and comparison with western charts. *Int J Gynaecol Obstet*. 1991;35(3):231-4. Epub 1991/07/01.
164. Rogers MS, Needham PG. Evaluation of fundal height measurement in antenatal care. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 1985;25(2):87-90. Epub 1985/05/01.
165. Okonofua FE, Ayangade SO, Chan RC, O'Brien PM. A prospective comparison of clinical and ultrasonic methods of predicting normal and abnormal fetal growth. *Int J Gynaecol Obstet*. 1986;24(6):447-51. Epub 1986/12/01.
166. Neilson James P. Symphysis-fundal height measurement in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2009(1):CD000944.
167. Warsof SL, Cooper DJ, Little D, Campbell S. Routine ultrasound screening for antenatal detection of intrauterine growth retardation. *Obstet Gynecol*. 1986;67(1):33-9. Epub 1986/01/01.
168. Skovron ML, Berkowitz GS, Lapinski RH, Kim JM, Chitkara U. Evaluation of early third-trimester ultrasound screening for intrauterine growth retardation. *J Ultrasound Med*. 1991;10(3):153-9. Epub 1991/03/01.
169. Newnham JP, Patterson LL, James IR, Diepeveen DA, Reid SE. An evaluation of the efficacy of Doppler flow velocity waveform analysis as a screening test in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1990;162(2):403-10. Epub 1990/02/01.
170. Lin CC, Sheikh Z, Lopata R. The association between oligohydramnios and intrauterine growth retardation. *Obstet Gynecol*. 1990;76(6):1100-4. Epub 1990/12/01.
171. Hedriana HL, Moore TR. A comparison of single versus multiple growth ultrasonographic examinations in predicting birth weight. *Am J Obstet Gynecol*. 1994;170(6):1600-4; discussion 4-6. Epub 1994/06/01.
172. Ott WJ, Doyle S. Ultrasonic diagnosis of altered fetal growth by use of a normal ultrasonic fetal weight curve. *Obstet Gynecol*. 1984;63(2):201-4. Epub 1984/02/01.

173. Coomarasamy A, Connock M, Thornton J, Khan KS. Accuracy of ultrasound biometry in the prediction of macrosomia: a systematic quantitative review. *BJOG*. 2005;112(11):1461-6. Epub 2005/10/18.
174. Freire DMC, Cecatti JG, Paiva CSM. Correlation between estimated fetal weight by ultrasound and neonatal weight. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia*. 2010;32(1):4-10.
175. Hargreaves K, Cameron M, Edwards H, Gray R, Deane K. Is the use of symphysis-fundal height measurement and ultrasound examination effective in detecting small or large fetuses? *J Obstet Gynaecol*. 2011;31(5):380-3. Epub 2011/06/02.
176. Kayem G, Grange G, Breart G, Goffinet F. Comparison of fundal height measurement and sonographically measured fetal abdominal circumference in the prediction of high and low birth weight at term. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2009;34(5):566-71. Epub 2009/07/08.
177. Beattie RB, Dornan JC. Antenatal screening for intrauterine growth retardation with umbilical artery Doppler ultrasonography. *BMJ*. 1989;298(6674):631-5. Epub 1989/03/11.
178. Todros T, Ferrazzi E, Arduini D, Bastonero S, Bezzeccheri V, Biolcati M, et al. Performance of Doppler ultrasonography as a screening test in low risk pregnancies: results of a multicentric study. *J Ultrasound Med*. 1995;14(5):343-8. Epub 1995/05/01.
179. Sijmons EA, Reuwer PJ, van Beek E, Bruinse HW. The validity of screening for small-for-gestational-age and low-weight-for-length infants by Doppler ultrasound. *Br J Obstet Gynaecol*. 1989;96(5):557-61. Epub 1989/05/01.
180. Atkinson MW, Maher JE, Owen J, Hauth JC, Goldenberg RL, Copper RL. The predictive value of umbilical artery Doppler studies for preeclampsia or fetal growth retardation in a preeclampsia prevention trial. *Obstet Gynecol*. 1994;83(4):609-12. Epub 1994/04/01.
181. Bricker L, Garcia J, Henderson J, Mugford M, Neilson J, Roberts T, et al. Ultrasound screening in pregnancy: a systematic review of the clinical effectiveness, cost-effectiveness and women's views. *Health Technol Assess*. 2000;4(16):i-vi, 1-193. Epub 2000/11/09.
182. Whitlow BJ, Chatzipapas IK, Lazanakis ML, Kadir RA, Economides DL. The value of sonography in early pregnancy for the detection of fetal abnormalities in an unselected population. *Br J Obstet Gynaecol*. 1999;106(9):929-36. Epub 1999/09/24.
183. Srisupundit K, Tongsong T, Sirichotiyakul S, Chanprapaph P. Fetal structural anomaly screening at 11-14 weeks of gestation at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. *J Med Assoc Thai*. 2006;89(5):588-93. Epub 2006/06/08.
184. Cedergren M, Selbing A. Detection of fetal structural abnormalities by an 11-14-week ultrasound dating scan in an unselected Swedish population. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2006;85(8):912-5. Epub 2006/07/25.
185. Guariglia L, Rosati P. Transvaginal sonographic detection of embryonic-fetal abnormalities in early pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2000;96(3):328-32. Epub 2000/08/29.
186. Randall P, Brealey S, Hahn S, Khan KS, Parsons JM. Accuracy of fetal echocardiography in the routine detection of congenital heart disease among unselected and low risk populations: a systematic review. *BJOG*. 2005;112(1):24-30. Epub 2005/01/25.
187. Buskens E, Grobbee DE, Frohn-Mulder IM, Stewart PA, Juttman RE, Wladimiroff JW, et al. Efficacy of routine fetal ultrasound screening for congenital heart disease in normal pregnancy. *Circulation*. 1996;94(1):67-72. Epub 1996/07/01.
188. Tegnander E, Williams W, Johansen OJ, Blaas HG, Eik-Nes SH. Prenatal detection of heart defects in a non-selected population of 30,149 fetuses--detection rates and outcome. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2006;27(3):252-65. Epub 2006/02/04.
189. Crowther CA, Kornman L, O'Callaghan S, George K, Furness M, Willson K. Is an ultrasound assessment of gestational age at the first antenatal visit of value? A randomised clinical trial. *Br J Obstet Gynaecol*. 1999;106(12):1273-9. Epub 1999/12/28.

190. Olesen AW, Thomsen SG. Prediction of delivery date by sonography in the first and second trimesters. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2006;28(3):292-7. Epub 2006/07/26.
191. Taipale P, Hiilesmaa V. Predicting delivery date by ultrasound and last menstrual period in early gestation. *Obstet Gynecol.* 2001;97(2):189-94. Epub 2001/02/13.
192. Neufeld LM, Haas JD, Grajeda R, Martorell R. Last menstrual period provides the best estimate of gestation length for women in rural Guatemala. *Paediatr Perinat Epidemiol.* 2006;20(4):290-8. Epub 2006/08/02.
193. Mustafa G, David RJ. Comparative accuracy of clinical estimate versus menstrual gestational age in computerized birth certificates. *Public Health Rep.* 2001;116(1):15-21. Epub 2001/09/26.
194. Nguyen TH, Larsen T, Engholm G, Moller H. Evaluation of ultrasound-estimated date of delivery in 17,450 spontaneous singleton births: do we need to modify Naegele's rule? *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1999;14(1):23-8. Epub 1999/08/26.
195. Campbell S, Warsof SL, Little D, Cooper DJ. Routine ultrasound screening for the prediction of gestational age. *Obstet Gynecol.* 1985;65(5):613-20. Epub 1985/05/01.
196. Kopta MM, May RR, Crane JP. A comparison of the reliability of the estimated date of confinement predicted by crown-rump length and biparietal diameter. *Am J Obstet Gynecol.* 1983;145(5):562-5. Epub 1983/03/01.
197. Neilson JP. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2000(2):CD000182. Epub 2000/05/05.
198. Waldenstrom U, Axelsson O, Nilsson S, Eklund G, Fall O, Lindeberg S, et al. Effects of routine one-stage ultrasound screening in pregnancy: a randomised controlled trial. *Lancet.* 1988;2(8611):585-8. Epub 1988/09/10.
199. Westin M, Saltvedt S, Bergman G, Kublickas M, Almstrom H, Grunewald C, et al. Routine ultrasound examination at 12 or 18 gestational weeks for prenatal detection of major congenital heart malformations? A randomised controlled trial comprising 36,299 fetuses. *BJOG.* 2006;113(6):675-82. Epub 2006/05/20.
200. Saltvedt S, Almstrom H, Kublickas M, Valentin L, Grunewald C. Detection of malformations in chromosomally normal fetuses by routine ultrasound at 12 or 18 weeks of gestation-a randomised controlled trial in 39,572 pregnancies. *BJOG.* 2006;113(6):664-74. Epub 2006/05/20.
201. Whitworth M, Bricker L, Neilson James P, Dowswell T. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2010(4):CD007058.
202. Rasiah SV, Publicover M, Ewer AK, Khan KS, Kilby MD, Zamora J. A systematic review of the accuracy of first-trimester ultrasound examination for detecting major congenital heart disease. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2006;28(1):110-6. Epub 2006/06/24.
203. Simpson LL, Malone FD, Bianchi DW, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, et al. Nuchal translucency and the risk of congenital heart disease. *Obstet Gynecol.* 2007;109(2 Pt 1):376-83. Epub 2007/02/03.
204. Maarse W, Berge SJ, Pistorius L, van Barneveld T, Kon M, Breugem C, et al. Diagnostic accuracy of transabdominal ultrasound in detecting prenatal cleft lip and palate: a systematic review. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2010;35(4):495-502. Epub 2010/03/18.
205. Bricker L, Neilson JP, Dowswell T. Routine ultrasound in late pregnancy (after 24 weeks' gestation). *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2008(4).
206. S Vause JH, JG Thornton. Palpation or ultrasound for detecting breech babies? . *British Journal of Midwifery.* 1997;5(6):318- 9.
207. Thorp JM Jr JT, Watson W. Utility of Leopold maneuvers in screening for malpresentation. *Obstetrics and Gynecology.* 1991;78:394-6.

208. Olsen K. Midwife to midwife. 'Now just pop up here, dear...' revisiting the art of antenatal abdominal palpation. *Practising Midwife*. 1999;2:13–5.
209. Grant A ED, Valentin L, Alexander S. Routine formal fetal movement counting and risk of antepartum late death in normally formed singletons. *Lancet*. 1989;ii:345-9.
210. Mangesi L, Hofmeyr GJ. Fetal movement counting for assessment of fetal wellbeing. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(1):CD004909. Epub 2007/01/27.
211. Divanovic E BE. Routine heart and lung auscultation in prenatal care. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 1999;64:247-51.
212. Sharif K WM. Routine antenatal fetal heart rate auscultation: is it necessary? *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 1993;13:111-3.
213. Garcia J CM, MacDonald D, Elbourne D, Grant A. Mothers' views of continuous electronic fetal heart monitoring and intermittent auscultation in a randomized controlled trial. *Birth*. 1985;12(79–86).
214. Pattison N ML. Cardiotocography for antepartum fetal assessment. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2001;2.
215. Haws RA, Yakoob MY, Soomro T, Menezes EV, Darmstadt GL, Bhutta ZA. Reducing stillbirths: screening and monitoring during pregnancy and labour. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2009;9 Suppl 1:S5. Epub 2009/05/14.
216. Bricker L, Neilson JP. Routine ultrasound in late pregnancy (after 24 weeks gestation). *Cochrane Database Syst Rev*. 2000(2):CD001451. Epub 2000/05/05.
217. Stampalija T, Gyte GM, Alfirevic Z. Utero-placental Doppler ultrasound for improving pregnancy outcome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(9):CD008363. Epub 2010/09/09.
218. Cnossen JS, Morris RK, ter Riet G, Mol BW, van der Post JA, Coomarasamy A, et al. Use of uterine artery Doppler ultrasonography to predict pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: a systematic review and bivariable meta-analysis. *CMAJ*. 2008;178(6):701-11. Epub 2008/03/12.
219. Chang A, Magwene K, Frand E. Increased safety belt use following education in childbirth classes. *Birth*. 1987;14(3):148-52. Epub 1987/09/01.
220. Klinich KD, Schneider LW, Moore JL, Pearlman MD. Investigations of crashes involving pregnant occupants. *Annu Proc Assoc Adv Automot Med*. 2000;44:37-55. Epub 2001/09/18.
221. Crosby WM, Costiloe JP. Safety of lap-belt restraint for pregnant victims of automobile collisions. *N Engl J Med*. 1971;284(12):632-6. Epub 1971/03/25.
222. Crosby WM, King AI, Stout LC. Fetal survival following impact: improvement with shoulder harness restraint. *Am J Obstet Gynecol*. 1972;112(8):1101-6. Epub 1972/04/15.
223. Wolf M, Alexander B, Rivara F, Hickok D, RV RM. A retrospective cohort study of seatbelt use and pregnancy outcome after a motor vehicle crash. *Journal of Trauma-Injury Infection and critical care*. 1993;34:116-19.
224. James KV, Lohr JM, Deshmukh RM, Cranley JJ. Venous thrombotic complications of pregnancy. *Cardiovasc Surg*. 1996;4(6):777-82. Epub 1996/12/01.
225. McColl MD, Ramsay JE, Tait RC, Walker ID, McCall F, Conkie JA, et al. Risk factors for pregnancy associated venous thromboembolism. *Thromb Haemost*. 1997;78(4):1183-8. Epub 1997/11/19.
226. Kierkegaard A. Incidence and diagnosis of deep vein thrombosis associated with pregnancy. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 1983;62(3):239-43. Epub 1983/01/01.

227. Scurr JH, Machin SJ, Bailey-King S, Mackie IJ, McDonald S, Smith PD. Frequency and prevention of symptomless deep-vein thrombosis in long-haul flights: a randomised trial. *Lancet*. 2001;357(9267):1485-9. Epub 2001/05/30.
228. RCOG. Advice on preventing deep vein thrombosis for pregnant women travelling by air. Scientific Advisory Committee Opinion paper No 1. 2001;London RCOG.
229. Martinez L e. Travellers with special needs, International Travel and Health. Geneva: World Health Organization; 2002.
230. ACOG Committee Opinion No. 443: Air travel during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2009;114(4):954--5. Epub 2009/11/06.
231. Doyle P, Roman E, Beral V, Brookes M. Spontaneous abortion in dry cleaning workers potentially exposed to perchloroethylene. *Occup Environ Med*. 1997;54(12):848-53. Epub 1998/02/21.
232. Kolstad HA, Brandt LP, Rasmussen K. [Chlorinated solvents and fetal damage. Spontaneous abortions, low birth weight and malformations among women employed in the dry-cleaning industry]. *Ugeskr Laeger*. 1990;152(35):2481-2. Epub 1990/08/27. Klorerede opløsningsmidler og fosterskader. Spontane aborter, lav fødselsvægt og misdannelser blandt kvinder beskæftiget i kemiske tøjrenserier.
233. Kyyronen P, Taskinen H, Lindbohm ML, Hemminki K, Heinonen OP. Spontaneous abortions and congenital malformations among women exposed to tetrachloroethylene in dry cleaning. *J Epidemiol Community Health*. 1989;43(4):346-51. Epub 1989/12/01.
234. Mozurkewich EL, Luke B, Avni M, Wolf FM. Working conditions and adverse pregnancy outcome: a meta-analysis. *Obstet Gynecol*. 2000;95(4):623-35. Epub 2000/03/22.
235. Hanke W, Kalinka J, Makowiec-Dabrowska T, Sobala W. Heavy physical work during pregnancy--a risk factor for small-for-gestational-age babies in Poland. *Am J Ind Med*. 1999;36(1):200-5. Epub 1999/06/11.
236. Bonzini M, Coggon D, Palmer KT. Risk of prematurity, low birthweight and pre-eclampsia in relation to working hours and physical activities: a systematic review. *Occup Environ Med*. 2007;64(4):228-43. Epub 2006/11/11.
237. Tanentsapf I, Heitmann BL, Adegboye AR. Systematic review of clinical trials on dietary interventions to prevent excessive weight gain during pregnancy among normal weight, overweight and obese women. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2011;11:81. Epub 2011/10/28.
238. Imdad A, Bhutta ZA. Effect of balanced protein energy supplementation during pregnancy on birth outcomes. *BMC Public Health*. 2011;11 Suppl 3:S17. Epub 2011/04/29.
239. Streuling I, Beyerlein A, von Kries R. Can gestational weight gain be modified by increasing physical activity and diet counseling? A meta-analysis of interventional trials. *Am J Clin Nutr*. 2010;92(4):678-87. Epub 2010/07/30.
240. Kramer MS, Kakuma R. Energy and protein intake in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(4):CD000032. Epub 2003/10/30.
241. Lumley J, Watson L, Watson M, Bower C. Periconceptional supplementation with folate and/or multivitamins for preventing neural tube defects. *Cochrane Database Syst Rev*. 2001(3):CD001056. Epub 2001/11/01.
242. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. MRC Vitamin Study Research Group. *Lancet*. 1991;338(8760):131-7. Epub 1991/07/20.
243. Wald NJ, Law MR, Morris JK, Wald DS. Quantifying the effect of folic acid. *Lancet*. 2001;358(9298):2069-73. Epub 2002/01/05.
244. Blencowe H, Cousens S, Modell B, Lawn J, Fall CH, Fisher DJ, et al. Folic acid to reduce neonatal mortality from neural tube disorders. *Int J Epidemiol*. 2010;39 Suppl 1:i110-21. Epub 2010/04/02

2010/02/04.

245. Hemminki E, Rimpela U. A randomized comparison of routine versus selective iron supplementation during pregnancy. *J Am Coll Nutr.* 1991;10(1):3-10. Epub 1991/02/01.
246. Pharmaceutical Society of Great B, British Medical A. British national formulary: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; 2003.
247. Pena-Rosas JP, Viteri FE. Effects and safety of preventive oral iron or iron+folic acid supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009(4):CD004736. Epub 2009/10/13.
248. Yakoob MY, Bhutta ZA. Effect of routine iron supplementation with or without folic acid on anemia during pregnancy. *BMC Public Health.* 2011;11 Suppl 3:S21. Epub 2011/04/29.
249. Brooke OG, Butters F, Wood C. Intrauterine vitamin D nutrition and postnatal growth in Asian infants. *Br Med J (Clin Res Ed).* 1981;283(6298):1024. Epub 1981/10/17.
250. Cockburn F, Belton NR, Purvis RJ, Giles MM, Brown JK, Turner TL, et al. Maternal vitamin D intake and mineral metabolism in mothers and their newborn infants. *Br Med J.* 1980;281(6232):11-4. Epub 1980/07/05.
251. Datta S, Alfaham M, Davies DP, Dunstan F, Woodhead S, Evans J, et al. Vitamin D deficiency in pregnant women from a non-European ethnic minority population--an interventional study. *BJOG.* 2002;109(8):905-8. Epub 2002/08/29.
252. Mallet E, Gugi B, Brunelle P, Henocq A, Basuyau JP, Lemeur H. Vitamin D supplementation in pregnancy: a controlled trial of two methods. *Obstet Gynecol.* 1986;68(3):300-4. Epub 1986/09/01.
253. Delvin EE, Salle BL, Glorieux FH, Adeleine P, David LS. Vitamin D supplementation during pregnancy: effect on neonatal calcium homeostasis. *J Pediatr.* 1986;109(2):328-34. Epub 1986/08/01.
254. De-Regil LM, Palacios C, Ansary A, Kulier R, Pena-Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;2:CD008873. Epub 2012/02/18.
255. Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Ngamjarus C, Laopaiboon M. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(10):CD007079. Epub 2011/10/07.
256. Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah AN, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(8):CD001059. Epub 2010/08/06.
257. Imdad A, Jabeen A, Bhutta ZA. Role of calcium supplementation during pregnancy in reducing risk of developing gestational hypertensive disorders: a meta-analysis of studies from developing countries. *BMC Public Health.* 2011;11 Suppl 3:S18. Epub 2011/04/29.
258. Van DE, Kulier R, Gulmezoglu AM, Villar J. Vitamin A supplementation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2002(4):CD001996. Epub 2003/01/10.
259. Ronsmans C, Fisher DJ, Osmond C, Margetts BM, Fall CH. Multiple micronutrient supplementation during pregnancy in low-income countries: a meta-analysis of effects on stillbirths and on early and late neonatal mortality. *Food Nutr Bull.* 2009;30(4 Suppl):S547-55. Epub 2010/02/04.
260. Kawai K, Spiegelman D, Shankar AH, Fawzi WW. Maternal multiple micronutrient supplementation and pregnancy outcomes in developing countries: meta-analysis and meta-regression. *Bull World Health Organ.* 2011;89(6):402-11B. Epub 2011/06/16.
261. Haider BA, Yakoob MY, Bhutta ZA. Effect of multiple micronutrient supplementation during pregnancy on maternal and birth outcomes. *BMC Public Health.* 2011;11 Suppl 3:S19. Epub 2011/04/29.

262. Shah PS, Ohlsson A. Effects of prenatal multimicronutrient supplementation on pregnancy outcomes: a meta-analysis. *CMAJ*. 2009;180(12):E99-108. Epub 2009/06/10.
263. Xiong X, Buekens P, Goldenberg RL, Offenbacher S, Qian X. Optimal timing of periodontal disease treatment for prevention of adverse pregnancy outcomes: before or during pregnancy? *Am J Obstet Gynecol*. 2011;205(2):111 e1-6. Epub 2011/05/31.
264. Polyzos NP, Polyzos IP, Zavos A, Valachis A, Mauri D, Papanikolaou EG, et al. Obstetric outcomes after treatment of periodontal disease during pregnancy: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2010;341:c7017. Epub 2010/12/31.
265. Offenbacher S, Beck JD, Jared HL, Mauriello SM, Mendoza LC, Couper DJ, et al. Effects of periodontal therapy on rate of preterm delivery: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol*. 2009;114(3):551-9. Epub 2009/08/25.
266. Uppal A, Uppal S, Pinto A, Dutta M, Shrivatsa S, Dandolu V, et al. The effectiveness of periodontal disease treatment during pregnancy in reducing the risk of experiencing preterm birth and low birth weight: a meta-analysis. *J Am Dent Assoc*. 2010;141(12):1423-34. Epub 2010/12/02.
267. George A, Shamim S, Johnson M, Ajwani S, Bhole S, Blinkhorn A, et al. Periodontal treatment during pregnancy and birth outcomes: a meta-analysis of randomised trials. *Int J Evid Based Healthc*. 2011;9(2):122-47. Epub 2011/05/24.
268. Dyson L, McCormick F, Renfrew MJ. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005(2):CD001688. Epub 2005/04/23.
269. Fairbank L, O'Meara S, Renfrew MJ, Woolridge M, Sowden AJ, Lister-Sharp D. A systematic review to evaluate the effectiveness of interventions to promote the initiation of breastfeeding. *Health Technol Assess*. 2000;4(25):1-171. Epub 2000/12/09.
270. Lavender T, Baker L, Smyth R, Collins S, Spofforth A, Dey P. Breastfeeding expectations versus reality: a cluster randomised controlled trial. *BJOG*. 2005;112(8):1047-53. Epub 2005/07/28.
271. Mattar CN, Chong YS, Chan YS, Chew A, Tan P, Chan YH, et al. Simple antenatal preparation to improve breastfeeding practice: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol*. 2007;109(1):73-80. Epub 2007/01/02.
272. Lumbiganon P, Martis R, Laopaiboon M, Festin MR, Ho JJ, Hakimi M. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;11:CD006425. Epub 2011/11/11.
273. Little PJ. The incidence of urinary infection in 5000 pregnant women. *Lancet*. 1966;2(7470):925-8. Epub 1966/10/29.
274. Foley ME, Farquharson R, Stronge JM. Is screening for bacteriuria in pregnancy worthwhile? *Br Med J (Clin Res Ed)*. 1987;295(6592):270. Epub 1987/07/25.
275. Leblanc AL, McGanity WJ. THE IMPACT OF BACTERIURIA IN PREGNANCY; A SURVEY OF 1300 PREGNANT PATIENTS. *Tex Rep Biol Med*. 1964;22:336-47. Epub 1964/01/01.
276. Kincaid-Smith P, Bullen M. BACTERIURIA IN PREGNANCY. *Lancet*. 1965;1(7382):395-9. Epub 1965/02/20.
277. Thomsen AC, Morup L, Hansen KB. Antibiotic elimination of group-B streptococci in urine in prevention of preterm labour. *Lancet*. 1987;1(8533):591-3. Epub 1987/03/14.
278. Elder HA, Santamarina BA, Smith S, Kass EH. The natural history of asymptomatic bacteriuria during pregnancy: the effect of tetracycline on the clinical course and the outcome of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1971;111(3):441-62. Epub 1971/10/01.
279. Gold EM, Traub FB, Daichman I, Terris M. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 1966;27(2):206-9. Epub 1966/02/01.
280. Mulla N. Bacteriuria in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 1960;16:89-92. Epub 1960/07/01.

281. Savage WE, Hajj SN, Kass EH. Demographic and prognostic characteristics of bacteriuria in pregnancy. *Medicine (Baltimore)*. 1967;46(5):385-407. Epub 1967/09/01.
282. Etherington IJ, James DK. Reagent strip testing of antenatal urine specimens for infection. *Br J Obstet Gynaecol*. 1993;100(9):806-8. Epub 1993/09/01.
283. Shelton SD, Boggess KA, Kirvan K, Sedor F, Herbert WN. Urinary interleukin-8 with asymptomatic bacteriuria in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2001;97(4):583-6. Epub 2001/03/29.
284. McNair RD, MacDonald SR, Dooley SL, Peterson LR. Evaluation of the centrifuged and Gram-stained smear, urinalysis, and reagent strip testing to detect asymptomatic bacteriuria in obstetric patients. *Am J Obstet Gynecol*. 2000;182(5):1076-9. Epub 2000/05/20.
285. Bachman JW, Heise RH, Naessens JM, Timmerman MG. A study of various tests to detect asymptomatic urinary tract infections in an obstetric population. *JAMA*. 1993;270(16):1971-4. Epub 1993/10/27.
286. Robertson AW, Duff P. The nitrite and leukocyte esterase tests for the evaluation of asymptomatic bacteriuria in obstetric patients. *Obstet Gynecol*. 1988;71(6 Pt 1):878-81. Epub 1988/06/01.
287. Tincello DG, Richmond DH. Evaluation of reagent strips in detecting asymptomatic bacteriuria in early pregnancy: prospective case series. *BMJ*. 1998;316(7129):435-7. Epub 1998/03/11.
288. Abyad A. Screening for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: urinalysis vs urine culture. *J Fam Pract*. 1991;33(5):471-4. Epub 1991/11/01.
289. Mignini L, Carroli G, Abalos E, Widmer M, Amigot S, Nardin JM, et al. Accuracy of diagnostic tests to detect asymptomatic bacteriuria during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2009;113(2 Pt 1):346-52. Epub 2009/01/22.
290. Millar L, DeBuque L, Leialoha C, Grandinetti A, Killeen J. Rapid enzymatic urine screening test to detect bacteriuria in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2000;95(4):601-4. Epub 2000/03/22.
291. Villar J, Lydon-Rochelle MT, Gulmezoglu AM, Roganti A. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000(2):CD000491. Epub 2000/05/05.
292. Smaill F, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(2):CD000490. Epub 2007/04/20.
293. Flynn CA, Helwig AL, Meurer LN. Bacterial vaginosis in pregnancy and the risk of prematurity: a meta-analysis. *J Fam Pract*. 1999;48(11):885-92. Epub 2000/07/25.
294. Gratacos E, Figueras F, Barranco M, Vila J, Cararach V, Alonso PL, et al. Spontaneous recovery of bacterial vaginosis during pregnancy is not associated with an improved perinatal outcome. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 1998;77(1):37-40. Epub 1998/03/11.
295. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KC, Eschenbach D, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. *Am J Med*. 1983;74(1):14-22. Epub 1983/01/01.
296. Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. *J Clin Microbiol*. 1991;29(2):297-301. Epub 1991/02/01.
297. Swadpanich U, Lumbiganon P, Prasertcharoensook W, Laopaiboon M. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(2):CD006178. Epub 2008/04/22.
298. Nygren P, Fu R, Freeman M, Bougatsos C, Klebanoff M, Guise JM. Evidence on the benefits and harms of screening and treating pregnant women who are asymptomatic for bacterial vaginosis: an update review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med*. 2008;148(3):220-33. Epub 2008/02/07.

299. Stamm WE, Harrison HR, Alexander ER, Cles LD, Spence MR, Quinn TC. Diagnosis of Chlamydia trachomatis infections by direct immunofluorescence staining of genital secretions. A multicenter trial. *Ann Intern Med.* 1984;101(5):638-41. Epub 1984/11/01.
300. Smith JW, Rogers RE, Katz BP, Brickler JF, Lineback PL, Van der Pol B, et al. Diagnosis of chlamydial infection in women attending antenatal and gynecologic clinics. *J Clin Microbiol.* 1987;25(5):868-72. Epub 1987/05/01.
301. Baselski VS, McNeeley SG, Ryan G, Robison M. A comparison of nonculture-dependent methods for detection of Chlamydia trachomatis infections in pregnant women. *Obstet Gynecol.* 1987;70(1):47-52. Epub 1987/07/01.
302. Garland SM, Tabrizi S, Hallo J, Chen S. Assessment of Chlamydia trachomatis prevalence by PCR and LCR in women presenting for termination of pregnancy. *Sex Transm Infect.* 2000;76(3):173-6. Epub 2000/08/29.
303. Andrews WW, Lee HH, Roden WJ, Mott CW. Detection of genitourinary tract Chlamydia trachomatis infection in pregnant women by ligase chain reaction assay. *Obstet Gynecol.* 1997;89(4):556-60. Epub 1997/04/01.
304. Thejls H, Gnärpe J, Gnärpe H, Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Ostergaard L, et al. Expanded gold standard in the diagnosis of Chlamydia trachomatis in a low prevalence population: diagnostic efficacy of tissue culture, direct immunofluorescence, enzyme immunoassay, PCR and serology. *Genitourin Med.* 1994;70(5):300-3. Epub 1994/10/01.
305. Macmillan S, McKenzie H, Templeton A. Parallel observation of four methods for screening women under 25 years of age for genital infection with Chlamydia trachomatis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2003;107(1):68-73. Epub 2003/02/21.
306. Renton A, Thomas BM, Gill S, Lowndes C, Taylor-Robinson D, Patterson K. Chlamydia trachomatis in cervical and vaginal swabs and urine specimens from women undergoing termination of pregnancy. *Int J STD AIDS.* 2006;17(7):443-7. Epub 2006/07/06.
307. Hosein IK, Kaunitz AM, Craft SJ. Detection of cervical Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae with deoxyribonucleic acid probe assays in obstetric patients. *Am J Obstet Gynecol.* 1992;167(3):588-91. Epub 1992/09/01.
308. Yang LI, Panke ES, Leist PA, Fry RJ, Lee RF. Detection of Chlamydia trachomatis endocervical infection in asymptomatic and symptomatic women: comparison of deoxyribonucleic acid probe test with tissue culture. *Am J Obstet Gynecol.* 1991;165(5 Pt 1):1444-53. Epub 1991/11/01.
309. Asbill KK, Higgins RV, Bahrani-Mostafavi Z, Vachris JC, Kotrotsios SH, Elliot MC, et al. Detection of Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis colonization of the gravid cervix. *Am J Obstet Gynecol.* 2000;183(2):340-4; discussion 5-6. Epub 2000/08/15.
310. Spence MR, Barbacci M, Kappus E, Quinn T. A correlative study of Papanicolaou smear, fluorescent antibody, and culture for the diagnosis of Chlamydia trachomatis. *Obstet Gynecol.* 1986;68(5):691-5. Epub 1986/11/01.
311. Martin DH, Eschenbach DA, Cotch MF, Nugent RP, Rao AV, Klebanoff MA, et al. Double-Blind Placebo-Controlled Treatment Trial of Chlamydia trachomatis Endocervical Infections in Pregnant Women. *Infect Dis Obstet Gynecol.* 1997;5(1):10-7. Epub 1997/01/01.
312. Ryan GM, Jr., Abdella TN, McNeeley SG, Baselski VS, Drummond DE. Chlamydia trachomatis infection in pregnancy and effect of treatment on outcome. *Am J Obstet Gynecol.* 1990;162(1):34-9. Epub 1990/01/01.
313. Rivlin ME, Morrison JC, Grossman JH, 3rd. Comparison of pregnancy outcome between treated and untreated women with chlamydial cervicitis. *J Miss State Med Assoc.* 1997;38(11):404-7. Epub 1997/11/19.

314. McMillan JA, Weiner LB, Lamberson HV, Hagen JH, Aubry RH, Abdul-Karim RW, et al. Efficacy of maternal screening and therapy in the prevention of chlamydia infection of the newborn. *Infection*. 1985;13(6):263-6. Epub 1985/11/01.
315. Preece PM, Tookey P, Ades A, Peckham CS. Congenital cytomegalovirus infection: predisposing maternal factors. *J Epidemiol Community Health*. 1986;40(3):205-9. Epub 1986/09/01.
316. Peckham CS, Chin KS, Coleman JC, Henderson K, Hurley R, Preece PM. Cytomegalovirus infection in pregnancy: preliminary findings from a prospective study. *Lancet*. 1983;1(8338):1352-5. Epub 1983/06/18.
317. Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW, Pearson ML, Shapiro CN, Deitchmann SD. Guideline for infection control in healthcare personnel, 1998. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 1998;19(6):407-63. Epub 1998/07/21.
318. Stagno S, Whitley RJ. Herpesvirus infections of pregnancy. Part I: Cytomegalovirus and Epstein-Barr virus infections. *N Engl J Med*. 1985;313(20):1270-4. Epub 1985/11/14.
319. Yinon Y, Farine D, Yudin MH. Screening, diagnosis, and management of cytomegalovirus infection in pregnancy. *Obstet Gynecol Surv*. 2011;65(11):736-43. Epub 2011/03/08.
320. Connor EM, Sperling RS, Gelber R, Kiselev P, Scott G, O'Sullivan MJ, et al. Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine treatment. Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 076 Study Group. *N Engl J Med*. 1994;331(18):1173-80. Epub 1994/11/03.
321. Chou R, Smits AK, Huffman LH, Fu R, Korthuis PT. Prenatal screening for HIV: A review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med*. 2005;143(1):38-54. Epub 2005/07/07.
322. Mandelbrot L, Le Chenadec J, Berrebi A, Bongain A, Benifla JL, Delfraissy JF, et al. Perinatal HIV-1 transmission: interaction between zidovudine prophylaxis and mode of delivery in the French Perinatal Cohort. *JAMA*. 1998;280(1):55-60. Epub 1998/07/11.
323. CDC. Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2002. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2002;51:1-80.
324. Samson L, King S. Evidence-based guidelines for universal counselling and offering of HIV testing in pregnancy in Canada. *CMAJ*. 1998;158(11):1449-57. Epub 1998/06/18.
325. Van Doornum GJ, Buimer M, Gobbers E, Bindels PJ, Coutinho RA. Evaluation of an expanded two-ELISA approach for confirmation of reactive serum samples in an HIV-screening programme for pregnant women. *J Med Virol*. 1998;54(4):285-90. Epub 1998/04/29.
326. Workowski KA, Berman S. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. *MMWR Recomm Rep*. 59(RR-12):1-110. Epub 2010/12/17.
327. Tagbor H, Bruce J, Agbo M, Greenwood B, Chandramohan D. Intermittent screening and treatment versus intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy: a randomised controlled non-inferiority trial. *PLoS One*. 2011;5(12):e14425. Epub 2011/01/05.
328. Bardaji A, Sigauque B, Sanz S, Maixenchs M, Ordi J, Aponte JJ, et al. Impact of malaria at the end of pregnancy on infant mortality and morbidity. *J Infect Dis*. 2011;203(5):691-9. Epub 2011/01/05.
329. Ishaque S, Yakoob MY, Imdad A, Goldenberg RL, Eisele TP, Bhutta ZA. Effectiveness of interventions to screen and manage infections during pregnancy on reducing stillbirths: a review. *BMC Public Health*. 2011;11 Suppl 3:S3. Epub 2011/04/29.
330. Ndibazza J, Muhangi L, Akishule D, Kiggundu M, Ameke C, Oweka J, et al. Effects of deworming during pregnancy on maternal and perinatal outcomes in Entebbe, Uganda: a randomized controlled trial. *Clin Infect Dis*. 2010;50(4):531-40. Epub 2010/01/14.

331. Grangeot-Keros L, Enders G. Evaluation of a new enzyme immunoassay based on recombinant Rubella virus-like particles for detection of immunoglobulin M antibodies to Rubella virus. *J Clin Microbiol*. 1997;35(2):398-401. Epub 1997/02/01.
332. Miller E, Cradock-Watson JE, Pollock TM. Consequences of confirmed maternal rubella at successive stages of pregnancy. *Lancet*. 1982;2(8302):781-4. Epub 1982/10/09.
333. Grillner L, Forsgren M, Barr B, Bottiger M, Danielsson L, De Verdier C. Outcome of rubella during pregnancy with special reference to the 17th-24th weeks of gestation. *Scand J Infect Dis*. 1983;15(4):321-5. Epub 1983/01/01.
334. Revised ACIP recommendation for avoiding pregnancy after receiving a rubella-containing vaccine. *MMWR—Morbidity and Mortality Weekly Report*. 2001;50:1117.
335. Dontigny L, Arsenault MY, Martel MJ, Biringer A, Cormier J, Delaney M, et al. Rubella in pregnancy. *J Obstet Gynaecol Can*. 2008;30(2):152-68. Epub 2008/02/08.
336. STD Section HaSD, PHLS Communicable Disease Surveillance Centre, with the PHLS Syphilis Working Group. Report to the National Screening Committee. Antenatal Syphilis Screening in the UK: A Systematic Review and National Options Appraisal with Recommendations. London: PHLS; 1998.
337. Egglestone SI TA. Serological diagnosis of syphilis. *Communicable Disease and Public Health/PHLS*. 2000;3:158–62.
338. Blencowe H, Cousens S, Kamb M, Berman S, Lawn JE. Lives Saved Tool supplement detection and treatment of syphilis in pregnancy to reduce syphilis related stillbirths and neonatal mortality. *BMC Public Health*. 2011;11 Suppl 3:S9. Epub 2011/04/29.
339. Beasley RP, Trepo C, Stevens CE, Szmuness W. The e antigen and vertical transmission of hepatitis B surface antigen. *Am J Epidemiol*. 1977;105(2):94-8. Epub 1977/02/01.
340. Beasley RP, Hwang LY, Lee GC, Lan CC, Roan CH, Huang FY, et al. Prevention of perinatally transmitted hepatitis B virus infections with hepatitis B virus infections with hepatitis B immune globulin and hepatitis B vaccine. *Lancet*. 1983;2(8359):1099-102. Epub 1983/11/12.
341. Summers PR, Biswas MK, Pastorek JG, 2nd, Pernoll ML, Smith LG, Bean BE. The pregnant hepatitis B carrier: evidence favoring comprehensive antepartum screening. *Obstet Gynecol*. 1987;69(5):701-4. Epub 1987/05/01.
342. Chaita TM, Graham SM, Maxwell SM, Sirivasin W, Sabchareon A, Beeching NJ. Salivary sampling for hepatitis B surface antigen carriage: a sensitive technique suitable for epidemiological studies. *Ann Trop Paediatr*. 1995;15(2):135-9. Epub 1995/06/01.
343. Lin K, Vickery J. Screening for hepatitis B virus infection in pregnant women: evidence for the U.S. Preventive Services Task Force reaffirmation recommendation statement. *Ann Intern Med*. 2009;150(12):874-6. Epub 2009/06/17.
344. Yancey MK SA, Brown LK, Ventura VL, Markenson GR. The accuracy of late antenatal screening cultures in predicting genital group B streptococcal colonization at delivery. *Obstetrics and Gynecology*. 1996;88:811–5.
345. Boyer KM GC, Kelly PD, Burd LI, Gotoff SP. Selective intrapartum chemoprophylaxis of neonatal group B streptococcal early-onset disease. II. Predictive value of prenatal cultures. *Journal of Infectious Diseases*. 1983;148:802–9.
346. Schrag SJ ZE, Lynfield R, Roome A, Arnold KE, Craig AS, et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B streptococcal disease in neonates. *New England Journal of Medicine*. 2002;347:233–9.
347. Smaill F. Intrapartum antibiotics for group B streptococcal colonisation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 1999;3:1–5.
348. Benitz WE GJ, Druzin ML. Antimicrobial prevention of early-onset group B streptococcal sepsis: estimates of risk reduction based on a critical literature review. *Pediatrics*. 1999;103:e78.

349. Gibbs RS MF. Randomized clinical trial of intrapartum clindamycin cream for reduction of group B streptococcal maternal and neonatal colonization. *Infectious Disease in Obstetrics and Gynecology*. 1986;41:25–7.
350. Valkenburg-van den Berg AW, Houtman-Roelofsen RL, Oostvogel PM, Dekker FW, Dorr PJ, Spruij AJ. Timing of group B streptococcus screening in pregnancy: a systematic review. *Gynecol Obstet Invest*. 2010;69(3):174-83. Epub 2009/12/18.
351. Verani JR, McGee L, Schrag SJ. Prevention of perinatal group B streptococcal disease--revised guidelines from CDC, 2010. *MMWR Recomm Rep*. 2010;59(RR-10):1-36. Epub 2010/11/23.
352. Centelles-Serrano MJ, Perez-Moreno MO, Llovet-Lombarte MI, Cortell-Ortola M, Jordi-Baiges AM, Buj-Gonzalez JL. [Effectiveness of systematic investigation for Group B Streptococcus in urine samples to identify colonized pregnant women]. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2009;27(7):394-8. Epub 2009/05/02. Impacto de la investigacion sistematica de estreptococo del grupo B en orina en la identificacion de gestantes colonizadas.
353. Thangaratinam S, Gallos ID, Meah N, Usman S, Ismail KM, Khan KS. How accurate are maternal symptoms in predicting impending complications in women with preeclampsia? A systematic review and meta-analysis. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2011;90(6):564-73. Epub 2011/03/02.
354. Magann EF, Cummings JE, Niederhauser A, Rodriguez-Thompson D, McCormack R, Chauhan SP. Antepartum bleeding of unknown origin in the second half of pregnancy: a review. *Obstet Gynecol Surv*. 2005;60(11):741-5. Epub 2005/10/28.
355. Steer P, Alam MA, Wadsworth J, Welch A. Relation between maternal haemoglobin concentration and birth weight in different ethnic groups. *BMJ*. 1995;310(6978):489-91. Epub 1995/02/25.
356. Zhou LM, Yang WW, Hua JZ, Deng CQ, Tao X, Stoltzfus RJ. Relation of hemoglobin measured at different times in pregnancy to preterm birth and low birth weight in Shanghai, China. *Am J Epidemiol*. 1998;148(10):998-1006. Epub 1998/11/26.
357. Goldenberg RL, Iams JD, Mercer BM, Meis PJ, Moawad AH, Copper RL, et al. The preterm prediction study: the value of new vs standard risk factors in predicting early and all spontaneous preterm births. NICHD MFMU Network. *Am J Public Health*. 1998;88(2):233-8. Epub 1998/03/10.
358. Iams JD, Goldenberg RL, Mercer BM, Moawad AH, Meis PJ, Das AF, et al. The preterm prediction study: can low-risk women destined for spontaneous preterm birth be identified? *Am J Obstet Gynecol*. 2001;184(4):652-5. Epub 2001/03/23.
359. Kristensen J, Langhoff-Roos J, Kristensen FB. Implications of idiopathic preterm delivery for previous and subsequent pregnancies. *Obstet Gynecol*. 1995;86(5):800-4. Epub 1995/11/01.
360. Blondel B, Le Coutour X, Kaminski M, Chavigny C, Breart G, Sureau C. Prediction of preterm delivery: is it substantially improved by routine vaginal examinations? *Am J Obstet Gynecol*. 1990;162(4):1042-8. Epub 1990/04/01.
361. Chambers S, Pons JC, Richard A, Chiesa M, Bouyer J, Papiernik E. Vaginal infections, cervical ripening and preterm delivery. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 1991;38(2):103-8. Epub 1991/01/30.
362. Parikh MN, Mehta AC. Internal cervical os during the second half of pregnancy. *J Obstet Gynaecol Br Emp*. 1961;68:818-21. Epub 1961/10/01.
363. Leveno KJ, Cox K, Roark ML. Cervical dilatation and prematurity revisited. *Obstet Gynecol*. 1986;68(3):434-5. Epub 1986/09/01.
364. Alexander S, Boulvain M, Ceysens G, Haelterman E, Zhang WH. Repeat digital cervical assessment in pregnancy for identifying women at risk of preterm labour. *Cochrane database of systematic reviews (Online)*. 2010;6:CD005940.

365. Heath VC, Daskalakis G, Zagaliki A, Carvalho M, Nicolaides KH. Cervicovaginal fibronectin and cervical length at 23 weeks of gestation: relative risk of early preterm delivery. *BJOG*. 2000;107(10):1276-81. Epub 2000/10/12.
366. Chang TC, Chew TS, Pang M, Tan AC, Yeo GS. Cervicovaginal foetal fibronectin in the prediction of preterm labour in a low-risk population. *Ann Acad Med Singapore*. 1997;26(6):776-80. Epub 1998/04/02.
367. Faron G, Boulvain M, Lescrainier JP, Vokaer A. A single cervical fetal fibronectin screening test in a population at low risk for preterm delivery: an improvement on clinical indicators? *Br J Obstet Gynaecol*. 1997;104(6):697-701. Epub 1997/06/01.
368. Daskalakis G, Papapanagiotou A, Mesogitis S, Papantoniou N, Mavromatis K, Antsaklis A. Bacterial vaginosis and group B streptococcal colonization and preterm delivery in a low-risk population. *Fetal Diagn Ther*. 2006;21(2):172-6. Epub 2006/02/24.
369. Crane JM, Armson BA, Dodds L, Feinberg RF, Kennedy W, Kirkland SA. Risk scoring, fetal fibronectin, and bacterial vaginosis to predict preterm delivery. *Obstet Gynecol*. 1999;93(4):517-22. Epub 1999/04/24.
370. Berghella V, Hayes E, Visintine J, Baxter JK. Fetal fibronectin testing for reducing the risk of preterm birth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2008(4).
371. Honest H, Forbes CA, Duree KH, Norman G, Duffy SB, Tsourapas A, et al. Screening to prevent spontaneous preterm birth: systematic reviews of accuracy and effectiveness literature with economic modelling. *Health Technol Assess*. 2009;13(43):1-627. Epub 2009/10/03.
372. Inglis SR, Jeremias J, Kuno K, Lescale K, Peeper Q, Chervenak FA, et al. Detection of tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6, and fetal fibronectin in the lower genital tract during pregnancy: relation to outcome. *Am J Obstet Gynecol*. 1994;171(1):5-10. Epub 1994/07/01.
373. Lockwood CJ, Ghidini A, Wein R, Lapinski R, Casal D, Berkowitz RL. Increased interleukin-6 concentrations in cervical secretions are associated with preterm delivery. *Am J Obstet Gynecol*. 1994;171(4):1097-102. Epub 1994/10/01.
374. Goepfert AR, Goldenberg RL, Andrews WW, Hauth JC, Mercer B, Iams J, et al. The Preterm Prediction Study: association between cervical interleukin 6 concentration and spontaneous preterm birth. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. *Am J Obstet Gynecol*. 2001;184(3):483-8. Epub 2001/03/03.
375. Hvilsum GB, Thorsen P, Jeune B, Bakketeig LS. C-reactive protein: a serological marker for preterm delivery? *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2002;81(5):424-9. Epub 2002/05/25.
376. Karinen L, Pouta A, Bloigu A, Koskela P, Paldanius M, Leinonen M, et al. Serum C-reactive protein and Chlamydia trachomatis antibodies in preterm delivery. *Obstet Gynecol*. 2005;106(1):73-80. Epub 2005/07/05.
377. Berghella V, Baxter JK, Hendrix NW. Cervical assessment by ultrasound for preventing preterm delivery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2009(3).
378. Domin CM, Smith EJ, Terplan M. Transvaginal ultrasonographic measurement of cervical length as a predictor of preterm birth: a systematic review with meta-analysis. *Ultrasound Q*. 2010;26(4):241-8. Epub 2010/11/19.
379. Scott DA, Loveman E, McIntyre L, Waugh N. Screening for gestational diabetes: a systematic review and economic evaluation. *Health Technol Assess*. 2002;6(11):1-161. Epub 2002/11/16.
380. Dornhorst A, Paterson CM, Nicholls JS, Wadsworth J, Chiu DC, Elkeles RS, et al. High prevalence of gestational diabetes in women from ethnic minority groups. *Diabet Med*. 1992;9(9):820-5. Epub 1992/11/01.

381. Davey RX, Hamblin PS. Selective versus universal screening for gestational diabetes mellitus: an evaluation of predictive risk factors. *Med J Aust*. 2001;174(3):118-21. Epub 2001/03/15.
382. Ostlund I, Hanson U. Occurrence of gestational diabetes mellitus and the value of different screening indicators for the oral glucose tolerance test. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2003;82(2):103-8. Epub 2003/03/22.
383. Kim C, Berger DK, Chamany S. Recurrence of gestational diabetes mellitus: a systematic review. *Diabetes Care*. 2007;30(5):1314-9. Epub 2007/02/10.
384. Watson W. Screening for glycosuria during pregnancy. *Southern Medical Journal*. 1990;83:156-8.
385. Gribble RK MP, Berg RL. The value of urine screening for glucose at each prenatal visit. *Obstetrics and Gynecology*. 1995;86:405-10.
386. Nasrat AA, Johnstone FD, Hasan SA. Is random plasma glucose an efficient screening test for abnormal glucose tolerance in pregnancy? *Br J Obstet Gynaecol*. 1988;95(9):855-60. Epub 1988/09/01.
387. Perucchini D FU, Spinass GA, Huch R, Huch A, Lehmann R. Using fasting plasma glucose concentrations to screen for gestational diabetes mellitus: prospective population based study. *British Medical Journal*. 1999;319:812-5.
388. Seshiah V, Balaji V, Balaji MS, Sanjeevi CB, Green A. Gestational diabetes mellitus in India. *J Assoc Physicians India*. 2004;52:707-11. Epub 2005/04/21.
389. Cetin M, Cetin A. Time-dependent gestational diabetes screening values. *Int J Gynaecol Obstet*. 1997;56(3):257-61. Epub 1997/03/01.
390. O'Sullivan JB, Mahan CM, Charles D, Dandrow RV. Screening criteria for high-risk gestational diabetic patients. *Am J Obstet Gynecol*. 1973;116(7):895-900. Epub 1973/08/01.
391. Reichelt AJ SE, Branchtein L, Nucci LB, Franco LJ, Schmidt M. Fasting plasma glucose is a useful test for the detection of gestational diabetes. Brazilian Study of Gestational Diabetes (EBDG) Working group. *Diabetes Care*. 1998;21:1246-9.
392. Fadl H, Ostlund I, Nilsson K, Hanson U. Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus. *BJOG*. 2006;113(9):1067-71. Epub 2006/09/08.
393. Griffin ME, Coffey M, Johnson H, Scanlon P, Foley M, Stronge J, et al. Universal vs. risk factor-based screening for gestational diabetes mellitus: detection rates, gestation at diagnosis and outcome. *Diabet Med*. 2000;17(1):26-32. Epub 2000/02/26.
394. Rajab KE, Mehdi S. Pregnancy outcome among gestational diabetics with blood glucose levels between 7.7 and 8.3 mmol/l. *Int J Gynaecol Obstet*. 1998;63(1):59-61. Epub 1998/12/16.
395. Yoge Y, Langer O, Xenakis EM, Rosenn B. The association between glucose challenge test, obesity and pregnancy outcome in 6390 non-diabetic women. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2005;17(1):29-34. Epub 2005/04/05.
396. Dietrich ML, Dolniczek TF, Rayburn WF. Gestational diabetes screening in a private, midwestern American population. *Am J Obstet Gynecol*. 1987;156(6):1403-8. Epub 1987/06/01.
397. Sun B, Wang X, Song Q, Wang Y, Xue L, Wang C, et al. Prospective studies on the relationship between the 50 g glucose challenge test and pregnant outcome. *Chin Med J (Engl)*. 1995;108(12):910-3. Epub 1995/12/01.
398. Schytte T, Jorgensen LG, Brandslund I, Petersen PH, Andersen B. The clinical impact of screening for gestational diabetes. *Clin Chem Lab Med*. 2004;42(9):1036-42. Epub 2004/10/23.
399. Weijers RN, Bekedam DJ, Goldschmidt HM, Smulders YM. The clinical usefulness of glucose tolerance testing in gestational diabetes to predict early postpartum diabetes mellitus. *Clin Chem Lab Med*. 2006;44(1):99-104. Epub 2005/12/27.

400. Syed M, Javed H, Yakoob MY, Bhutta ZA. Effect of screening and management of diabetes during pregnancy on stillbirths. *BMC Public Health*. 2011;11 Suppl 3:S2. Epub 2011/04/29.
401. Hillier TA, Vesco KK, Pedula KL, Beil TL, Whitlock EP, Pettitt DJ. Screening for gestational diabetes mellitus: A systematic review for the U.S. preventive services task force. *Annals of Internal Medicine*. 2008;148(10):766-75.
402. Blatt AJ, Nakamoto JM, Kaufman HW. Gaps in diabetes screening during pregnancy and postpartum. *Obstet Gynecol*. 2011;117(1):61-8. Epub 2010/12/22.
403. Waugh N, Royle P, Clar C, Henderson R, Cummins E, Hadden D, et al. Screening for hyperglycaemia in pregnancy: a rapid update for the National Screening Committee. *Health Technology Assessment*. 2010;14(45):1-183. Epub 45.
404. Russell MA, Carpenter MW, Coustan DR. Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus. *Clinical Obstetrics and Gynecology*. 2007;50(4):949-58 10.1097/GRF.0b013e31815a5510.
405. Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, Coustan DR, et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. *N Engl J Med*. 2008;358(19):1991-2002. Epub 2008/05/09.
406. van Leeuwen M, Louwerse MD, Opmeer BC, Limpens J, Serlie MJ, Reitsma JB, et al. Glucose challenge test for detecting gestational diabetes mellitus: a systematic review. *BJOG*. 2012;119(4):393-401. Epub 2012/01/21.
407. Davey DA, MacGillivray I. The classification and definition of the hypertensive disorders of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1988;158(4):892-8. Epub 1988/04/01.
408. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy. London: NICE; 2010.
409. Brown MA, Lindheimer MD, de Swiet M, Van Assche A, Moutquin JM. The classification and diagnosis of the hypertensive disorders of pregnancy: statement from the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). *Hypertens Pregnancy*. 2001;20(1):IX-XIV. Epub 2002/06/05.
410. Duckitt K, Harrington D. Risk factors for pre-eclampsia at antenatal booking: systematic review of controlled studies. *BMJ*. 2005;330(7491):565. Epub 2005/03/04.
411. Milne F, Redman C, Walker J, Baker P, Bradley J, Cooper C, et al. The pre-eclampsia community guideline (PRECOG): how to screen for and detect onset of pre-eclampsia in the community. *BMJ*. 2005;330(7491):576-80. Epub 2005/03/12.
412. Meads CA, Cnossen JS, Meher S, Juarez-Garcia A, ter Riet G, Duley L, et al. Methods of prediction and prevention of pre-eclampsia: systematic reviews of accuracy and effectiveness literature with economic modelling. *Health Technol Assess*. 2008;12(6):iii-iv, 1-270. Epub 2008/03/12.
413. Conde-Agudelo A, Villar J, Lindheimer M. Maternal infection and risk of preeclampsia: systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol*. 2008;198(1):7-22. Epub 2008/01/02.
414. Siqueira FM, Cota LO, Costa JE, Haddad JP, Lana AM, Costa FO. Maternal periodontitis as a potential risk variable for preeclampsia: a case-control study. *J Periodontol*. 2008;79(2):207-15. Epub 2008/02/07.
415. Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S, King JF. Antiplatelet agents for preventing pre-eclampsia and its complications. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(2):CD004659. Epub 2007/04/20.
416. Meher S, Duley L. Nitric oxide for preventing pre-eclampsia and its complications. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(2):CD006490. Epub 2007/04/20.
417. Meher S, Duley L. Progesterone for preventing pre-eclampsia and its complications. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(4):CD006175. Epub 2006/10/21.

418. Churchill D, Beevers GD, Meher S, Rhodes C. Diuretics for preventing pre-eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(1):CD004451. Epub 2007/01/27.
419. Mello G, Parretti E, Fatini C, Riviello C, Gensini F, Marchionni M, et al. Low-molecular-weight heparin lowers the recurrence rate of preeclampsia and restores the physiological vascular changes in angiotensin-converting enzyme DD women. *Hypertension*. 2005;45(1):86-91. Epub 2004/11/24.
420. Hofmeyr GJ, Atallah AN, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(3):CD001059. Epub 2006/07/21.
421. Rumbold A, Duley L, Crowther CA, Haslam RR. Antioxidants for preventing pre-eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(1):CD004227. Epub 2008/02/07.
422. Wen SW, Chen XK, Rodger M, White RR, Yang Q, Smith GN, et al. Folic acid supplementation in early second trimester and the risk of preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol*. 2008;198(1):45 e1-7. Epub 2008/01/02.
423. Makrides M, Duley L, Olsen SF. Marine oil, and other prostaglandin precursor, supplementation for pregnancy uncomplicated by pre-eclampsia or intrauterine growth restriction. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(3):CD003402. Epub 2006/07/21.
424. Meher S, Duley L. Garlic for preventing pre-eclampsia and its complications. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(3):CD006065. Epub 2006/07/21.
425. Meher S, Duley L. Rest during pregnancy for preventing pre-eclampsia and its complications in women with normal blood pressure. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(2):CD005939. Epub 2006/04/21.
426. Meher S, Duley L. Exercise or other physical activity for preventing pre-eclampsia and its complications. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(2):CD005942. Epub 2006/04/21.
427. Antartani R, Ashok K. Effect of lycopene in prevention of preeclampsia in high risk pregnant women. *Journal of the Turkish German Gynecology Association*. 2011;12(1):35-8.
428. Banerjee S, Jeyaseelan S, Guleria R. Trial of lycopene to prevent pre-eclampsia in healthy primigravidas: results show some adverse effects. *J Obstet Gynaecol Res*. 2009;35(3):477-82. Epub 2009/06/17.
429. Basaran A, Basaran M, Topatan B. Combined vitamin C and E supplementation for the prevention of preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. *Obstet Gynecol Surv*. 2010;65(10):653-67. Epub 2010/12/25.
430. Bujold E, Morency AM, Roberge S, Lacasse Y, Forest JC, Giguere Y. Acetylsalicylic acid for the prevention of preeclampsia and intra-uterine growth restriction in women with abnormal uterine artery Doppler: a systematic review and meta-analysis. *J Obstet Gynaecol Can*. 2009;31(9):818-26. Epub 2009/11/28.
431. Bujold E, Roberge S, Lacasse Y, Bureau M, Audibert F, Marcoux S, et al. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction with aspirin started in early pregnancy: a meta-analysis. *Obstet Gynecol*. 2009;116(2 Pt 1):402-14. Epub 2010/07/29.
432. Catov JM, Nohr EA, Bodnar LM, Knudson VK, Olsen SF, Olsen J. Association of periconceptional multivitamin use with reduced risk of preeclampsia among normal-weight women in the Danish National Birth Cohort. *Am J Epidemiol*. 2009;169(11):1304-11. Epub 2009/04/18.
433. Conde-Agudelo A, Romero R, Kusanovic JP, Hassan SS. Supplementation with vitamins C and E during pregnancy for the prevention of preeclampsia and other adverse maternal and perinatal outcomes: a systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol*. 2010;204(6):503 e1-12. Epub 2011/05/03.

434. Haugen M, Brantsaeter AL, Trogstad L, Alexander J, Roth C, Magnus P, et al. Vitamin D supplementation and reduced risk of preeclampsia in nulliparous women. *Epidemiology*. 2009;20(5):720-6. Epub 2009/05/20.
435. Lambers MJ, Groeneveld E, Hoozemans DA, Schats R, Homburg R, Lambalk CB, et al. Lower incidence of hypertensive complications during pregnancy in patients treated with low-dose aspirin during in vitro fertilization and early pregnancy. *Hum Reprod*. 2009;24(10):2447-50. Epub 2009/07/18.
436. Lin JH, Yang YK, Liu H, Lin QD, Zhang WY. Effect of antioxidants on amelioration of high-risk factors inducing hypertensive disorders in pregnancy. *Chin Med J (Engl)*. 2011;123(18):2548-54. Epub 2010/11/03.
437. Roberts JM, Myatt L, Spong CY, Thom EA, Hauth JC, Leveno KJ, et al. Vitamins C and E to prevent complications of pregnancy-associated hypertension. *N Engl J Med*. 2010;362(14):1282-91. Epub 2010/04/09.
438. Teran E, Hernandez I, Nieto B, Tavera R, Ocampo JE, Calle A. Coenzyme Q10 supplementation during pregnancy reduces the risk of pre-eclampsia. *Int J Gynaecol Obstet*. 2009;105(1):43-5. Epub 2009/01/22.
439. Waugh JJ, Clark TJ, Divakaran TG, Khan KS, Kilby MD. Accuracy of urinalysis dipstick techniques in predicting significant proteinuria in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2004;103(4):769-77. Epub 2004/03/31.
440. Gangaram R, Ojwang PJ, Moodley J, Maharaj D. The accuracy of urine dipsticks as a screening test for proteinuria in hypertensive disorders of pregnancy. *Hypertens Pregnancy*. 2005;24(2):117-23. Epub 2005/07/23.
441. Saikul S, Wiriyasirivaj B, Charoenchinont P. First 4-hour urinary protein - creatinine ratio for diagnosis of significant proteinuria in preeclampsia. *J Med Assoc Thai*. 2006;89 Suppl 4:S42-6. Epub 2007/08/30.
442. Rinehart BK, Terrone DA, Larmon JE, Perry KG, Jr., Martin RW, Martin JN, Jr. A 12-hour urine collection accurately assesses proteinuria in the hospitalized hypertensive gravida. *J Perinatol*. 1999;19(8 Pt 1):556-8. Epub 2000/01/25.
443. Waugh JJ, Bell SC, Kilby MD, Blackwell CN, Seed P, Shennan AH, et al. Optimal bedside urinalysis for the detection of proteinuria in hypertensive pregnancy: a study of diagnostic accuracy. *BJOG*. 2005;112(4):412-7. Epub 2005/03/22.
444. Al RA, Baykal C, Karacay O, Geyik PO, Altun S, Dolen I. Random urine protein-creatinine ratio to predict proteinuria in new-onset mild hypertension in late pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2004;104(2):367-71. Epub 2004/08/05.
445. Dwyer BK, Gorman M, Carroll IR, Druzin M. Urinalysis vs urine protein-creatinine ratio to predict significant proteinuria in pregnancy. *J Perinatol*. 2008;28(7):461-7. Epub 2008/02/22.
446. Leanos-Miranda A, Marquez-Acosta J, Romero-Arauz F, Cardenas-Mondragon GM, Rivera-Leanos R, Isordia-Salas I, et al. Protein:creatinine ratio in random urine samples is a reliable marker of increased 24-hour protein excretion in hospitalized women with hypertensive disorders of pregnancy. *Clin Chem*. 2007;53(9):1623-8. Epub 2007/07/31.
447. Ramos JG, Martins-Costa SH, Mathias MM, Guerin YL, Barros EG. Urinary protein/creatinine ratio in hypertensive pregnant women. *Hypertens Pregnancy*. 1999;18(3):209-18. Epub 1999/12/10.
448. Wheeler TL, 2nd, Blackhurst DW, Dellinger EH, Ramsey PS. Usage of spot urine protein to creatinine ratios in the evaluation of preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol*. 2007;196(5):465 e1-4. Epub 2007/05/01.
449. Sibai BM, Koch MA, Freire S, Pinto e Silva JL, Rudge MV, Martins-Costa S, et al. Serum inhibin A and angiogenic factor levels in pregnancies with previous preeclampsia and/or chronic

hypertension: are they useful markers for prediction of subsequent preeclampsia? *Am J Obstet Gynecol.* 2008;199(3):268 e1-9. Epub 2008/09/06.

450. Jacobs M, Nassar N, Roberts CL, Hadfield R, Morris JM, Ashton AW. Levels of soluble fms-like tyrosine kinase one in first trimester and outcomes of pregnancy: a systematic review. *Reprod Biol Endocrinol.* 2011;9:77. Epub 2011/06/09.

451. Levine RJ, Lam C, Qian C, Yu KF, Maynard SE, Sachs BP, et al. Soluble endoglin and other circulating antiangiogenic factors in preeclampsia. *N Engl J Med.* 2006;355(10):992-1005. Epub 2006/09/08.

452. Levine RJ, Thadhani R, Qian C, Lam C, Lim KH, Yu KF, et al. Urinary placental growth factor and risk of preeclampsia. *JAMA.* 2005;293(1):77-85. Epub 2005/01/06.

453. Levine RJ, Maynard SE, Qian C, Lim KH, England LJ, Yu KF, et al. Circulating angiogenic factors and the risk of preeclampsia. *N Engl J Med.* 2004;350(7):672-83. Epub 2004/02/07.

454. Lynch AM, Murphy JR, Gibbs RS, Levine RJ, Giclas PC, Salmon JE, et al. The interrelationship of complement-activation fragments and angiogenesis-related factors in early pregnancy and their association with pre-eclampsia. *BJOG.* 2010;117(4):456-62. Epub 2010/01/16.

455. Westergaard HB, Langhoff-Roos J, Lingman G, Marsal K, Kreiner S. A critical appraisal of the use of umbilical artery Doppler ultrasound in high-risk pregnancies: use of meta-analyses in evidence-based obstetrics. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2001;17(6):466-76. Epub 2001/06/26.

456. Williams KP, Farquharson DF, Bebbington M, Dansereau J, Galerneau F, Wilson RD, et al. Screening for fetal well-being in a high-risk pregnant population comparing the nonstress test with umbilical artery Doppler velocimetry: a randomized controlled clinical trial. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;188(5):1366-71. Epub 2003/05/16.

457. Frusca T, Soregaroli M, Platto C, Enterri L, Lojacono A, Valcamonico A. Uterine artery velocimetry in patients with gestational hypertension. *Obstet Gynecol.* 2003;102(1):136-40. Epub 2003/07/10.

458. Ferrier C, North RA, Becker G, Cincotta R, Fairley K, Kincaid-Smith P. Uterine artery waveform as a predictor of pregnancy outcome in women with underlying renal disease. *Clin Nephrol.* 1994;42(6):362-8. Epub 1994/12/01.

459. Parretti E, Mealli F, Magrini A, Cioni R, Mecacci F, La Torre P, et al. Cross-sectional and longitudinal evaluation of uterine artery Doppler velocimetry for the prediction of pre-eclampsia in normotensive women with specific risk factors. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2003;22(2):160-5. Epub 2003/08/09.

460. Coleman MA, McCowan LM, North RA. Mid-trimester uterine artery Doppler screening as a predictor of adverse pregnancy outcome in high-risk women. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2000;15(1):7-12. Epub 2000/04/25.

461. Caforio L, Testa AC, Mastromarino C, Carducci B, Ciampelli M, Mansueto D, et al. Predictive value of uterine artery velocimetry at midgestation in low- and high-risk populations: a new perspective. *Fetal Diagn Ther.* 1999;14(4):201-5. Epub 1999/07/27.

462. Asnafi N, Hajian K. Mid-trimester uterine artery Doppler ultrasound as a predictor of adverse obstetric outcome in high-risk pregnancy. *Taiwan J Obstet Gynecol.* 2011;50(1):29-32. Epub 2011/04/13.

463. Kuc S, Wortelboer EJ, van Rijn BB, Franx A, Visser GH, Schielen PC. Evaluation of 7 serum biomarkers and uterine artery Doppler ultrasound for first-trimester prediction of preeclampsia: a systematic review. *Obstet Gynecol Surv.* 2011;66(4):225-39. Epub 2011/07/16.

464. Alfirevic Z, Stampalija T, Gyte GM. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in normal pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(8):CD001450. Epub 2010/08/06.

465. Thangaratinam S, Coomarasamy A, O'Mahony F, Sharp S, Zamora J, Khan KS, et al. Estimation of proteinuria as a predictor of complications of pre-eclampsia: a systematic review. *BMC Med*. 2009;7:10. Epub 2009/03/26.
466. Thangaratinam S, Ismail KM, Sharp S, Coomarasamy A, Khan KS. Accuracy of serum uric acid in predicting complications of pre-eclampsia: a systematic review. *BJOG*. 2006;113(4):369-78. Epub 2006/03/24.
467. Nisell H, Palm K, Wolff K. Prediction of maternal and fetal complications in preeclampsia. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2000;79(1):19-23. Epub 2000/01/26.
468. Menzies J, Magee LA, Macnab YC, Ansermino JM, Li J, Douglas MJ, et al. Current CHS and NHBPEP criteria for severe preeclampsia do not uniformly predict adverse maternal or perinatal outcomes. *Hypertens Pregnancy*. 2007;26(4):447-62. Epub 2007/12/11.
469. Thangaratinam S, Koopmans CM, Iyengar S, Zamora J, Ismail KM, Mol BW, et al. Accuracy of liver function tests for predicting adverse maternal and fetal outcomes in women with preeclampsia: a systematic review. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2011;90(6):574-85. Epub 2011/03/02.
470. Elhassan EM, Mirghani OA, Habour AB, Adam I. Methyldopa versus no drug treatment in the management of mild pre-eclampsia. *East Afr Med J*. 2002;79(4):172-5. Epub 2003/03/11.
471. Montan S, Anandakumar C, Arulkumaran S, Ingemarsson I, Ratnam S. Randomised controlled trial of methyldopa and isradipine in preeclampsia--effects on uteroplacental and fetal hemodynamics. *J Perinat Med*. 1996;24(2):177-84. Epub 1996/01/01.
472. Sibai BM, Gonzalez AR, Mabie WC, Moretti M. A comparison of labetalol plus hospitalization versus hospitalization alone in the management of preeclampsia remote from term. *Obstet Gynecol*. 1987;70(3 Pt 1):323-7. Epub 1987/09/01.
473. Sibai BM, Barton JR, Akl S, Sarinoglu C, Mercer BM. A randomized prospective comparison of nifedipine and bed rest versus bed rest alone in the management of preeclampsia remote from term. *Am J Obstet Gynecol*. 1992;167(4 Pt 1):879-84. Epub 1992/10/01.
474. Jabeen M, Yakoob MY, Imdad A, Bhutta ZA. Impact of interventions to prevent and manage preeclampsia and eclampsia on stillbirths. *BMC Public Health*. 2011;11 Suppl 3:S6. Epub 2011/04/29.
475. Duley L, Gulmezoglu AM, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulphate and other anticonvulsants for women with pre-eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(11):CD000025. Epub 2010/11/12.
476. Duley L, Matar HE, Almerie MQ, Hall DR. Alternative magnesium sulphate regimens for women with pre-eclampsia and eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(8):CD007388. Epub 2010/08/06.
477. Sibai BM, Mercer BM, Schiff E, Friedman SA. Aggressive versus expectant management of severe preeclampsia at 28 to 32 weeks' gestation: a randomized controlled trial. *Am J Obstet Gynecol*. 1994;171(3):818-22. Epub 1994/09/01.
478. Odendaal HJ, Pattinson RC, Bam R, Grove D, Kotze TJ. Aggressive or expectant management for patients with severe preeclampsia between 28-34 weeks' gestation: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol*. 1990;76(6):1070-5. Epub 1990/12/01.
479. GRIT Study Group. A randomised trial of timed delivery for the compromised preterm fetus: short term outcomes and Bayesian interpretation. *BJOG*. 2003;110(1):27-32. Epub 2002/12/31.
480. Thornton JG, Hornbuckle J, Vail A, Spiegelhalter DJ, Levene M. Infant wellbeing at 2 years of age in the Growth Restriction Intervention Trial (GRIT): multicentred randomised controlled trial. *Lancet*. 2004;364(9433):513-20. Epub 2004/08/11.

481. van Pampus MG, Wolf H, Westenberg SM, van der Post JA, Bonsel GJ, Treffers PE. Maternal and perinatal outcome after expectant management of the HELLP syndrome compared with pre-eclampsia without HELLP syndrome. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1998;76(1):31-6. Epub 1998/03/03.
482. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG, Dudley JA, Dyer S, Gideon PS, et al. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. *N Engl J Med.* 2006;354(23):2443-51. Epub 2006/06/09.
483. Tabacova S, Little R, Tsong Y, Vega A, Kimmel CA. Adverse pregnancy outcomes associated with maternal enalapril antihypertensive treatment. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2003;12(8):633-46. Epub 2004/02/07.
484. Piper JM, Ray WA, Rosa FW. Pregnancy outcome following exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors. *Obstet Gynecol.* 1992;80(3 Pt 1):429-32. Epub 1992/09/01.
485. Lip GY, Churchill D, Beevers M, Auckett A, Beevers DG. Angiotensin-converting-enzyme inhibitors in early pregnancy. *Lancet.* 1997;350(9089):1446-7. Epub 1997/11/26.
486. Velazquez-Armenta EY, Han JY, Choi JS, Yang KM, Nava-Ocampo AA. Angiotensin II receptor blockers in pregnancy: a case report and systematic review of the literature. *Hypertens Pregnancy.* 2007;26(1):51-66. Epub 2007/04/25.
487. Sibai BM, Mabie WC, Shamsa F, Villar MA, Anderson GD. A comparison of no medication versus methyldopa or labetalol in chronic hypertension during pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 1990;162(4):960-6; discussion 6-7. Epub 1990/04/01.
488. Weitz C, Khouzami V, Maxwell K, Johnson JW. Treatment of hypertension in pregnancy with methyldopa: a randomized double blind study. *Int J Gynaecol Obstet.* 1987;25(1):35-40. Epub 1987/02/01.
489. Butters L, Kennedy S, Rubin PC. Atenolol in essential hypertension during pregnancy. *BMJ.* 1990;301(6752):587-9. Epub 1990/09/22.
490. Sibai BM, Grossman RA, Grossman HG. Effects of diuretics on plasma volume in pregnancies with long-term hypertension. *Am J Obstet Gynecol.* 1984;150(7):831-5. Epub 1984/12/01.
491. El Guindy AA, Nabhan AF. A randomized trial of tight vs. less tight control of mild essential and gestational hypertension in pregnancy. *J Perinat Med.* 2008;36(5):413-8. Epub 2008/07/09.
492. Magee LA, von Dadelszen P, Chan S, Gafni A, Gruslin A, Helewa M, et al. The Control of Hypertension In Pregnancy Study pilot trial. *BJOG.* 2007;114(6):770, e13-20. Epub 2007/05/23.
493. von Dadelszen P, Ornstein MP, Bull SB, Logan AG, Koren G, Magee LA. Fall in mean arterial pressure and fetal growth restriction in pregnancy hypertension: a meta-analysis. *Lancet.* 2000;355(9198):87-92. Epub 2000/02/16.
494. Nabhan AF, Elsedawy MM. Tight control of mild-moderate pre-existing or non-proteinuric gestational hypertension. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(7):CD006907. Epub 2011/07/08.
495. Paternoster DM, Stella A, Mussap M, Plebani M, Gambaro G, Grella PV. Predictive markers of pre-eclampsia in hypertensive disorders of pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet.* 1999;66(3):237-43. Epub 1999/12/02.
496. Calvert SM, Tuffnell DJ, Haley J. Poor predictive value of platelet count, mean platelet volume and serum urate in hypertension in pregnancy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1996;64(2):179-84. Epub 1996/02/01.
497. Anumba DO, Lincoln K, Robson SC. Predictive value of clinical and laboratory indices at first assessment in women referred with suspected gestational hypertension. *Hypertens Pregnancy.* 2010;29(2):163-79. Epub 2010/04/07.

498. Cruickshank DJ, Robertson AA, Campbell DM, MacGillivray I. Does labetalol influence the development of proteinuria in pregnancy hypertension? A randomised controlled study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1992;45(1):47-51. Epub 1992/06/16.
499. Pickles CJ, Broughton Pipkin F, Symonds EM. A randomised placebo controlled trial of labetalol in the treatment of mild to moderate pregnancy induced hypertension. *Br J Obstet Gynaecol.* 1992;99(12):964-8. Epub 1992/12/01.
500. Pickles CJ, Symonds EM, Broughton Pipkin F. The fetal outcome in a randomized double-blind controlled trial of labetalol versus placebo in pregnancy-induced hypertension. *Br J Obstet Gynaecol.* 1989;96(1):38-43. Epub 1989/01/01.
501. Rubin PC, Butters L, Clark DM, Reynolds B, Sumner DJ, Steedman D, et al. Placebo-controlled trial of atenolol in treatment of pregnancy-associated hypertension. *Lancet.* 1983;1(8322):431-4. Epub 1983/02/26.
502. Plouin PF, Breart G, Llado J, Dalle M, Keller ME, Goujon H, et al. A randomized comparison of early with conservative use of antihypertensive drugs in the management of pregnancy-induced hypertension. *Br J Obstet Gynaecol.* 1990;97(2):134-41. Epub 1990/02/01.
503. el-Qarmalawi AM, Morsy AH, al-Fadly A, Obeid A, Hashem M. Labetalol vs. methyldopa in the treatment of pregnancy-induced hypertension. *Int J Gynaecol Obstet.* 1995;49(2):125-30. Epub 1995/05/01.
504. Bharathi KN, Prasad KVSRG, Jagannath P, Nalini KS. A comparison of nifedipine with methyldopa for control of blood pressure in mild to moderate pregnancy induced hypertension. *Journal of Clinical and Diagnostic Research.* 2010;4(3):2406-9.
505. Magpie Trial Follow-Up Study Collaborative Group. The Magpie Trial: a randomised trial comparing magnesium sulphate with placebo for pre-eclampsia. Outcome for women at 2 years. *BJOG.* 2007;114(3):300-9. Epub 2006/12/15.
506. Magpie Trial Follow-Up Study Collaborative Group. The Magpie Trial: a randomised trial comparing magnesium sulphate with placebo for pre-eclampsia. Outcome for children at 18 months. *BJOG.* 2007;114(3):289-99. Epub 2006/12/15.
507. Duley L, Henderson-Smart DJ, Walker GJ, Chou D. Magnesium sulphate versus diazepam for eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(12):CD000127. Epub 2010/12/15.
508. Duley L, Henderson-Smart DJ, Chou D. Magnesium sulphate versus phenytoin for eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(10):CD000128. Epub 2010/10/12.
509. Duley L, Gulmezoglu AM, Chou D. Magnesium sulphate versus lytic cocktail for eclampsia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(9):CD002960. Epub 2010/09/09.
510. Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S. Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2006(3):CD001449. Epub 2006/07/21.
511. Magee LA, Cham C, Waterman EJ, Ohlsson A, von Dadelszen P. Hydralazine for treatment of severe hypertension in pregnancy: meta-analysis. *BMJ.* 2003;327(7421):955-60. Epub 2003/10/25.
512. Vigil-De Gracia P, Lasso M, Ruiz E, Vega-Malek JC, de Mena FT, Lopez JC. Severe hypertension in pregnancy: hydralazine or labetalol. A randomized clinical trial. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2006;128(1-2):157-62. Epub 2006/04/20.
513. Vermillion ST, Scardo JA, Newman RB, Chauhan SP. A randomized, double-blind trial of oral nifedipine and intravenous labetalol in hypertensive emergencies of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 1999;181(4):858-61. Epub 1999/10/16.
514. Hennessy A, Thornton CE, Makris A, Ogle RF, Henderson-Smart DJ, Gillin AG, et al. A randomised comparison of hydralazine and mini-bolus diazoxide for hypertensive emergencies in pregnancy: the PIVOT trial. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2007;47(4):279-85. Epub 2007/07/14.

515. Manzur-Verastegui S, Mandeville PB, Gordillo-Moscoso A, Hernandez-Sierra JF, Rodriguez-Martinez M. Efficacy of nitroglycerine infusion versus sublingual nifedipine in severe pre-eclampsia: a randomized, triple-blind, controlled trial. *Clin Exp Pharmacol Physiol*. 2008;35(5-6):580-5. Epub 2007/12/12.
516. Raheem IA, Saaid R, Omar SZ, Tan PC. Oral nifedipine versus intravenous labetalol for acute blood pressure control in hypertensive emergencies of pregnancy: a randomised trial. *BJOG*. 2011;119(1):78-85. Epub 2011/10/12.
517. Rep A, Ganzevoort W, Van Wassenaer AG, Bonse GJ, Wolf H, De Vries JI. One-year infant outcome in women with early-onset hypertensive disorders of pregnancy. *BJOG*. 2008;115(2):290-8. Epub 2007/11/01.
518. Visser W, van Pampus MG, Treffers PE, Wallenburg HC. Perinatal results of hemodynamic and conservative temporizing treatment in severe pre-eclampsia. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 1994;53(3):175-81. Epub 1994/03/15.
519. Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(3):CD004454. Epub 2006/07/21.
520. Tukur J, Umar NI, Khan N, Musa D. Comparison of emergency caesarean section to misoprostol induction for the delivery of antepartum eclamptic patients: a pilot study. *Niger J Med*. 2007;16(4):364-7. Epub 2007/12/18.
521. Alexander JM, Bloom SL, McIntire DD, Leveno KJ. Severe preeclampsia and the very low birth weight infant: is induction of labor harmful? *Obstet Gynecol*. 1999;93(4):485-8. Epub 1999/04/24.
522. Nassar AH, Adra AM, Chakhtoura N, Gomez-Marin O, Beydoun S. Severe preeclampsia remote from term: labor induction or elective cesarean delivery? *Am J Obstet Gynecol*. 1998;179(5):1210-3. Epub 1998/11/20.
523. Matchaba PT, Moodley J. WITHDRAWN: Corticosteroids for HELLP syndrome in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009(3):CD002076. Epub 2009/07/10.
524. Fonseca JE, Mendez F, Catano C, Arias F. Dexamethasone treatment does not improve the outcome of women with HELLP syndrome: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. *Am J Obstet Gynecol*. 2005;193(5):1591-8. Epub 2005/11/02.
525. Isler CM, Magann EF, Rinehart BK, Terrone DA, Bass JD, Martin JN, Jr. Dexamethasone compared with betamethasone for glucocorticoid treatment of postpartum HELLP syndrome. *Int J Gynaecol Obstet*. 2003;80(3):291-7. Epub 2003/03/12.
526. Woudstra DM, Chandra S, Hofmeyr GJ, Dowswell T. Corticosteroids for HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(9):CD008148. Epub 2010/09/09.
527. Pattinson RC, Norman K, Odendaal HJ. The role of Doppler velocimetry in the management of high risk pregnancies. *Br J Obstet Gynaecol*. 1994;101(2):114-20. Epub 1994/02/01.
528. Pattison N, McCowan L. WITHDRAWN. Cardiotocography for antepartum fetal assessment. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(1):CD001068. Epub 2010/01/22.
529. Lalor JG, Fawole B, Alfirevic Z, Devane D. Biophysical profile for fetal assessment in high risk pregnancies. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008(1):CD000038. Epub 2008/02/07.
530. DeFranco E AK, Heyl PS. Preterm Labor, Premature Rupture of

Membranes, and Cervical Insufficiency. En: Evans, AT *Manual of Obstetrics 7a*

ed Lippincott Williams & Wilkins. 2007:141-5.

531. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. *Obstet Gynecol.* 2003;101(1):178-93. Epub 2003/01/09.
532. Amaya J GM. Ruptura prematura de membranas. In: Parra M, Angel E, editores *Obstetricia Integral Siglo XXI* Bogota: Universidad Nacional de Colombia. 2011:122-46.
533. Canavan TP, Simhan HN, Caritis S. An evidence-based approach to the evaluation and treatment of premature rupture of membranes: Part I. *Obstet Gynecol Surv.* 2004;59(9):669-77. Epub 2004/08/27.
534. Santolaya-Forgas J RR, Espinoza J, Erez O, Friel LA , Kusanovic JP,, al. B-SRe. Prelabor Rupture of the Membranes. in *Clinical Obstetrics: The Fetus & Mother* 3a ed Blackwell Publishing. 2007:1130-88.
535. Lieman JM, Brumfield CG, Carlo W, Ramsey PS. Preterm premature rupture of membranes: is there an optimal gestational age for delivery? *Obstet Gynecol.* 2005;105(1):12-7. Epub 2004/12/31.
536. Friedman ML, McElin TW. Diagnosis of ruptured fetal membranes. Clinical study and review of the literature. *Am J Obstet Gynecol.* 1969;104(4):544-50. Epub 1969/06/15.
537. Lewis DF, Major CA, Towers CV, Asrat T, Harding JA, Garite TJ. Effects of digital vaginal examinations on latency period in preterm premature rupture of membranes. *Obstet Gynecol.* 1992;80(4):630-4. Epub 1992/10/01.
538. El-Messidi A, Cameron A. Diagnosis of premature rupture of membranes: inspiration from the past and insights for the future. *J Obstet Gynaecol Can.* 2010;32(6):561-9. Epub 2010/06/24.
539. Mulhair L, Carter J, Poston L, Seed P, Briley A. Prospective cohort study investigating the reliability of the AmnioSense method for detection of spontaneous rupture of membranes. *BJOG.* 2009;116(2):313-8. Epub 2008/07/26.
540. van der Ham DP, van Melick MJ, Smits L, Nijhuis JG, Weiner CP, van Beek JH, et al. Methods for the diagnosis of rupture of the fetal membranes in equivocal cases: a systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2011;157(2):123-7. Epub 2011/04/13.
541. Carroll SG, Papaioannou S, Ntumazah IL, Philpott-Howard J, Nicolaides KH. Lower genital tract swabs in the prediction of intrauterine infection in preterm prelabour rupture of the membranes. *Br J Obstet Gynaecol.* 1996;103(1):54-9. Epub 1996/01/01.
542. Yucel N, Yucel O, Yekeler H. The relationship between umbilical artery Doppler findings, fetal biophysical score and placental inflammation in cases of premature rupture of membranes. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 1997;76(6):532-5. Epub 1997/07/01.
543. Vintzileos AM, Campbell WA, Nochimson DJ, Weinbaum PJ, Mirochnick MH, Escoto DT. Fetal biophysical profile versus amniocentesis in predicting infection in preterm premature rupture of the membranes. *Obstet Gynecol.* 1986;68(4):488-94. Epub 1986/10/01.
544. Goldstein I, Romero R, Merrill S, Wan M, O'Connor TZ, Mazor M, et al. Fetal body and breathing movements as predictors of intraamniotic infection in preterm premature rupture of membranes. *Am J Obstet Gynecol.* 1988;159(2):363-8. Epub 1988/08/01.
545. Roussis P, Rosemond RL, Glass C, Boehm FH. Preterm premature rupture of membranes: detection of infection. *Am J Obstet Gynecol.* 1991;165(4 Pt 1):1099-104. Epub 1991/10/01.
546. Carroll SG, Papaioannou S, Nicolaides KH. Assessment of fetal activity and amniotic fluid volume in the prediction of intrauterine infection in preterm prelabor amniorrhexis. *Am J Obstet Gynecol.* 1995;172(5):1427-35. Epub 1995/05/01.
547. Carroll SG, Papaioannou S, Nicolaides KH. Doppler studies of the placental and fetal circulation in pregnancies with preterm prelabor amniorrhexis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 1995;5(3):184-8. Epub 1995/03/01.

548. Ismail MA, Zinaman MJ, Lowensohn RI, Moawad AH. The significance of C-reactive protein levels in women with premature rupture of membranes. *Am J Obstet Gynecol.* 1985;151(4):541-4. Epub 1985/02/15.
549. Ferguson MG, Rhodes PG, Morrison JC, Puckett CM. Clinical amniotic fluid infection and its effect on the neonate. *Am J Obstet Gynecol.* 1985;151(8):1058-61. Epub 1985/04/15.
550. van de Laar R, van der Ham DP, Oei SG, Willekes C, Weiner CP, Mol BW. Accuracy of C-reactive protein determination in predicting chorioamnionitis and neonatal infection in pregnant women with premature rupture of membranes: a systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2009;147(2):124-9. Epub 2009/10/13.
551. Popowski T, Goffinet F, Maillard F, Schmitz T, Leroy S, Kayem G. Maternal markers for detecting early-onset neonatal infection and chorioamnionitis in cases of premature rupture of membranes at or after 34 weeks of gestation: a two-center prospective study. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2011;11:26. Epub 2011/04/08.
552. Wiwanitkit V. Maternal C-reactive protein for detection of chorioamnionitis: an appraisal. *Infect Dis Obstet Gynecol.* 2005;13(3):179-81. Epub 2005/08/30.
553. Trochez-Martinez RD, Smith P, Lamont RF. Use of C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis in preterm prelabour rupture of membranes: a systematic review. *BJOG.* 2007;114(7):796-801. Epub 2007/06/15.
554. Carroll SG, Ville Y, Greenough A, Gamsu H, Patel B, Philpott-Howard J, et al. Preterm prelabour amniorrhexis: intrauterine infection and interval between membrane rupture and delivery. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 1995;72(1):F43-6. Epub 1995/01/01.
555. Jacobsson B, Holst RM, Mattsby-Baltzer I, Nikolaitchouk N, Wennerholm UB, Hagberg H. Interleukin-18 in cervical mucus and amniotic fluid: relationship to microbial invasion of the amniotic fluid, intra-amniotic inflammation and preterm delivery. *BJOG.* 2003;110(6):598-603. Epub 2003/06/12.
556. Cotton DB, Gonik B, Bottoms SF. Conservative versus aggressive management of preterm rupture of membranes. A randomized trial of amniocentesis. *Am J Perinatol.* 1984;1(4):322-4. Epub 1984/07/01.
557. Porreco RP, Heyborne KD, Shapiro H. Amniocentesis in the management of preterm premature rupture of the membranes: a retrospective cohort analysis. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2008;21(8):573-9. Epub 2008/07/09.
558. Di Naro E GF, Raio L, Romano F, Mueller M, Mcdougall J, Cicinelli E. . C-reactive protein in vaginal fluid of patients with preterm premature rupture of membranes. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2003;82:1072-9.
559. Trochez-Martinez R SP, Lamont R. . Use of C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis in preterm prelabour rupture of membranes: a systematic review. *BJOG* 2007;114:796-801.
560. Van de Laar R VdHD, Guid Oei b, Willekes C, Weiner P, Mol B. Accuracy of C-reactive protein determination in predicting chorioamnionitis and neonatal infection in pregnant women with premature rupture of membranes: A systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2009;147(2):124-9.
561. Pettker M BI, Magloire L, Sfakianaki A, Hamar B, and Buhimschi, C. Value of Placental Microbial Evaluation in Diagnosing Intra-amniotic Infection. *Obstet Gynecol.* 2007;109:739-49.
562. Kim KW, Romero R, Park HS, Park CW, Shim SS, Jun JK, et al. A rapid matrix metalloproteinase-8 bedside test for the detection of intraamniotic inflammation in women with preterm premature rupture of membranes. *Am J Obstet Gynecol.* 2007;197(3):292 e1-5. Epub 2007/09/11.

563. Harding JE, Pang J, Knight DB, Liggins GC. Do antenatal corticosteroids help in the setting of preterm rupture of membranes? *Am J Obstet Gynecol.* 2001;184(2):131-9. Epub 2001/02/15.
564. Been JV, Degraeuwe PL, Kramer BW, Zimmermann LJ. Antenatal steroids and neonatal outcome after chorioamnionitis: a meta-analysis. *BJOG.* 2011;118(2):113-22. Epub 2010/11/09.
565. Vermillion ST, Bland ML, Soper DE. Effectiveness of a rescue dose of antenatal betamethasone after an initial single course. *Am J Obstet Gynecol.* 2001;185(5):1086-9. Epub 2001/11/22.
566. Crowther CA, McKinlay CJ, Middleton P, Harding JE. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(6):CD003935. Epub 2011/06/17.
567. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. Antibiotics for preterm rupture of membranes. *Cochrane.* 2010(10).
568. Yudin MH, van Schalkwyk J, Van Eyk N, Boucher M, Castillo E, Cormier B, et al. Antibiotic therapy in preterm premature rupture of the membranes. *J Obstet Gynaecol Can.* 2009;31(9):863-7, 8-74. Epub 2009/11/28.
569. Flenady V, King JF. Antibiotics for prelabour rupture of membranes at or near term. *Cochrane.* 2011(2).
570. Shrivastava V, Ehsanipoor R, Lee RM, Chan K, Gaylean A, Garite T, et al. 165: Randomized double-blinded trial of indomethacin tocolysis versus expectant management in patients with premature rupture of membranes at 24-32 weeks of gestation. *American Journal of Obstetrics and Gynecology.* 2008;199(6):S59.
571. (RCOG) RCoOaG. Preterm prelabour rupture of membranes. 2006;Guideline; no. 44(Nov. 11). Epub London (UK).
572. Hopkins L, Smaill F. Antibiotic regimens for management of intraamniotic infection. *Cochrane Database Syst Rev.* 2002(3):CD003254. Epub 2002/07/26.
573. Locksmith GJ, Chin A, Vu T, Shattuck KE, Hankins GD. High compared with standard gentamicin dosing for chorioamnionitis: a comparison of maternal and fetal serum drug levels. *Obstet Gynecol.* 2005;105(3):473-9. Epub 2005/03/02.
574. Lyell DJ, Pullen K, Fuh K, Zamah AM, Caughey AB, Benitz W, et al. Daily compared with 8-hour gentamicin for the treatment of intrapartum chorioamnionitis: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2010;115(2 Pt 1):344-9. Epub 2010/01/23.
575. Fox NS, Saltzman DH, Roman AS, Klausner CK, Moshier E, Rebarber A. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for labour induction: a meta-analysis. *BJOG.* 2011;118(6):647-54. Epub 2011/02/22.
576. Dare MR, Middleton P, Crowther CA, Flenady VJ, Varatharaju B. Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more). *Cochrane Database Syst Rev.* 2006(1):CD005302. Epub 2006/01/27.
577. Lin MG, Nuthalapaty FS, Carver AR, Case AS, Ramsey PS. Misoprostol for labor induction in women with term premature rupture of membranes: a meta-analysis. *Obstet Gynecol.* 2005;106(3):593-601. Epub 2005/09/02.
578. Alfirevic Z, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2006(2):CD001338. Epub 2006/04/21.
579. Hofmeyr GJ, Gulmezoglu AM, Pileggi C. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* (10):CD000941. Epub 2010/10/12.
580. Hofmeyr GJ. Prophylactic versus therapeutic amnioinfusion for oligohydramnios in labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(2):CD000176.
581. Hofmeyr GJ. Amnioinfusion for umbilical cord compression in labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012(2):CD000013. Epub 2000/05/05.

582. Hofmeyr GJ. Amnioinfusion for preterm rupture of membranes. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(2):CD000942. Epub 2000/05/05.
583. Pristaux G BM, Maurer-Fellbaum U, Rotky-Fast C, Bader A, Haas J, Lang U. . Neonatal outcome and two-year follow-up after expectant management of second trimester rupture of membranes. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 2008;101:264–8.
584. Manuck T EA, Esplin S, Stoddard G, Varner M, and Silver R. Outcomes of Expectantly Managed Preterm Premature Rupture of Membranes Occurring Before 24 Weeks of Gestation. *Obstet Gynecol*. 2009;114:29–37.
585. Johanson M ÖH, Jacobsson B, Sandberg K, and Wennerholm U. . Onset of Delivery and Its Effect on Infant Survival and Morbidity. *Obstet Gynecol*. 2008;111:42–50.
586. Melamed N B-HA, Pardo J, Chen R, Hadar E, Hod M, Yogev Y. . Expectant management of preterm premature rupture of membranes: is it all about gestational age? *Am J Obstet Gynecol*. 2011;204:48.e1-8.
587. Bornha S BH, khazardoost S and Hantoushzadeh S. . Perinatal outcome in preterm premature rupture of membranes with Amniotic fluid index < 5 (AFI < 5). *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2004;4:15.
588. Kayem G B-DA, Goffinet F, Cabrol D, Haddad B. . Active versus expectant management for preterm prelabor rupture of membranes at 34-36 weeks of completed gestation: comparison of maternal and neonatal outcomes. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2010;89(6):776-81.
589. Lieman J BC, Carlo W, Ramsey P. Preterm Premature Rupture of Membranes: Is There an Optimal Gestational Age for Delivery? *Obstet Gynecol*. 2005;105:12–7.
590. Javaid MK HS, Tahira T. Management pre labour rupture of the membranes at term; induction of labor compared with expectant. *Professional Medical Journal*. 2008;15(2).
591. Kayem G, Bernier-Dupreelle A, Goffinet F, Cabrol D, Haddad B. Active versus expectant management for preterm prelabor rupture of membranes at 34-36 weeks of completed gestation: comparison of maternal and neonatal outcomes. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2010;89(6):776-81. Epub 2010/03/17.
592. Canavan TP, Simhan HN, Caritis S. An evidence-based approach to the evaluation and treatment of premature rupture of membranes: Part II. *Obstet Gynecol Surv*. 2004;59(9):678-89. Epub 2004/08/27.
593. Mackeen AD, Seibel-Seamon J, Grimes-Dennis J, Baxter JK, Berghella V. Tocolytics for preterm premature rupture of membranes. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(10):CD007062. Epub 2011/10/07.
594. Neerhof MG, Cravello C, Haney EI, Silver RK. Timing of labor induction after premature rupture of membranes between 32 and 36 weeks' gestation. *Am J Obstet Gynecol*. 1999;180(2 Pt 1):349-52. Epub 1999/02/13.
595. Buchanan SL, Crowther CA, Levett KM, Middleton P, Morris J. Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010(3):CD004735. Epub 2010/03/20.
596. Gardner SE, Yow MD, Leeds LJ, Thompson PK, Mason EO, Jr., Clark DJ. Failure of penicillin to eradicate group B streptococcal colonization in the pregnant woman. A couple study. *Am J Obstet Gynecol*. 1979;135(8):1062-5. Epub 1979/12/15.
597. Wood EG, Dillon HC, Jr. A prospective study of group B streptococcal bacteriuria in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1981;140(5):515-20. Epub 1981/07/01.
598. Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, et al. Changes in pathogens causing early-onset sepsis in very-low-birth-weight infants. *N Engl J Med*. 2002;347(4):240-7. Epub 2002/07/26.

599. de Cueto M, Sanchez MJ, Sampedro A, Miranda JA, Herruzo AJ, Rosa-Fraile M. Timing of intrapartum ampicillin and prevention of vertical transmission of group B streptococcus. *Obstet Gynecol.* 1998;91(1):112-4. Epub 1998/02/17.
600. Lin FYC, Brenner RA, Johnson YR, Azimi PH, Philips Iii JB, Regan JA, et al. The effectiveness of risk-based intrapartum chemoprophylaxis for the prevention of early-onset neonatal group B streptococcal disease. *American Journal of Obstetrics and Gynecology.* 2001;184(6):1204-10.
601. Ohlsson A, Shah VS. Intrapartum antibiotics for known maternal Group B streptococcal colonization. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009(3):CD007467. Epub 2009/07/10.
602. Stade B, Shah V, Ohlsson A. Vaginal chlorhexidine during labour to prevent early-onset neonatal group B streptococcal infection. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004(3):CD003520. Epub 2004/07/22.
603. Barber EL, Zhao G, Buhimschi IA, Illuzzi JL. Duration of intrapartum prophylaxis and concentration of penicillin G in fetal serum at delivery. *Obstet Gynecol.* 2008;112(2 Pt 1):265-70. Epub 2008/08/02.
604. Fiore Mitchell T, Pearlman MD, Chapman RL, Bhatt-Mehta V, Faix RG. Maternal and transplacental pharmacokinetics of cefazolin. *Obstet Gynecol.* 2001;98(6):1075-9. Epub 2002/01/05.
605. Laiprasert J, Klein K, Mueller BA, Pearlman MD. Transplacental passage of vancomycin in noninfected term pregnant women. *Obstet Gynecol.* 2007;109(5):1105-10. Epub 2007/05/02.
606. Muller AE, Mouton JW, Oostvogel PM, Dorr PJ, Voskuyl RA, DeJongh J, et al. Pharmacokinetics of clindamycin in pregnant women in the peripartum period. *Antimicrob Agents Chemother.* 2010;54(5):2175-81. Epub 2010/02/24.
607. Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S, Rouse D. Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009(1):CD004661. Epub 2009/01/23.
608. Fan CK, Su KE, Chung WC, Tsai YJ, Chiou HY, Lin CF, et al. [Seroepidemiology of *Toxoplasma gondii* infection among Atayal aborigines and local animals in Nan-ao district, Ilan county and Jen-ai district, Nan-tou county, Taiwan]. *Kaohsiung J Med Sci.* 1998;14(12):762-9. Epub 1999/01/15.
609. Weigel RM DJ, Dyer D, Siegel AM. Risk factors for infection with *Toxoplasma gondii* for residents and workers on swine farms in Illinois. *Am J Trop Med Hygiene.* 1999;60:793-8.
610. Jeannel D NG, Costagliola D, Danis M, Traore BM, Gentilini M. Epidemiology of toxoplasmosis among pregnant women in the Paris area. *Int J Epidemiol.* 1988;17:595-602.
611. Afonso E TP, Gilot-Fromont E. . Local meteorological conditions, dynamics of seroconversion to *Toxoplasma gondii* in cats (*Felis catus*) and oocyst burden in a rural environment. . . . *Epidemiol Infect.* 2010;138:1105-13.
612. Jenum PA KG, Stray-Pedersen B, Melby KK, Eskild A, Eng J. Prevalence of *Toxoplasma gondii* specific immunoglobulin G antibodies among pregnant women in Norway. *Epidemiol Infect.* 1998;120:87-92.
613. Chatterton JM. Ho-Yen DO JA, editors. Human toxoplasmosis. Oxford: Oxford Medical Publications. 1992:144-83.
614. Robert-Gangneux F, Gangneux JP, Vu N, Jaillard S, Guiguen C, Amiot L. High level of soluble HLA-G in amniotic fluid is correlated with congenital transmission of *Toxoplasma gondii*. *Clin Immunol.* 2011;138(2):129-34. Epub 2010/12/28.
615. Gomez-Marin J. *Toxoplasma gondii*, Brazil. *Emerg Infect Dis.* 2007;13(3):512; author reply - 3. Epub 2007/06/08.

616. Ljungstrom I GE, Nokes J, Linder E, Forsgren M. . Seroepidemiology of *Toxoplasma gondii* among pregnant women in different parts of Sweden. *Eur J Epidemiol*. 1995;11:149–56.
617. Jamieson SE, de Roubaix LA, Cortina-Borja M, Tan HK, Mui EJ, Cordell HJ, et al. Genetic and epigenetic factors at COL2A1 and ABCA4 influence clinical outcome in congenital toxoplasmosis. *PLoS One*. 2008;3(6):e2285. Epub 2008/06/05.
618. Simpoire J SA, Ilboudo D, Nadambega MC, Esposito M, Yara J, et al. . *Toxoplasma gondii*, HCV, and HBV seroprevalence and co-infection among HIV-positive and -negative pregnant women in Burkina Faso. *J Med Virol*. 2006;78:730–3.
619. Elmore SA, Jones JL, Conrad PA, Patton S, Lindsay DS, Dubey JP. *Toxoplasma gondii*: epidemiology, feline clinical aspects, and prevention. *Trends Parasitol*. 2010;26(4):190-6. Epub 2010/03/06.
620. Alvarado-Esquivel C, Liesenfeld O, Herrera-Flores RG, Ramirez-Sanchez BE, Gonzalez-Herrera A, Martinez-Garcia SA, et al. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* antibodies in cats from Durango City, Mexico. *J Parasitol*. 2007;93(5):1214-6. Epub 2008/01/01.
621. Cavalcante GT, Aguiar DM, Chiebao D, Dubey JP, Ruiz VL, Dias RA, et al. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* antibodies in cats and pigs from rural Western Amazon, Brazil. *J Parasitol*. 2006;92(4):863-4. Epub 2006/09/26.
622. Samad MA DB, Chowdhury NS, Akhtar S, Khan MR. . Sero-epidemiological studies on *Toxoplasma gondii* infection in man and animals in Bangladesh. *Southeast Asian J Trop Med Public Health*. 1997;28(2):339-43.
623. Cook AJ, Gilbert RE, Buffolano W, Zufferey J, Petersen E, Jenum PA, et al. Sources of toxoplasma infection in pregnant women: European multicentre case-control study. *European Research Network on Congenital Toxoplasmosis. BMJ*. 2000;321(7254):142-7. Epub 2000/07/14.
624. Boyer K, Hill D, Mui E, Wroblewski K, Karrison T, Dubey JP, et al. Unrecognized ingestion of *Toxoplasma gondii* oocysts leads to congenital toxoplasmosis and causes epidemics in North America. *Clin Infect Dis*. 2011;53(11):1081-9. Epub 2011/10/25.
625. Lopez-Castillo CA, Diaz-Ramirez J, Gomez-Marin JE. [Risk factors for *Toxoplasma gondii* infection in pregnant women in Armenia, Colombia]. *Rev Salud Publica (Bogota)*. 2005;7(2):180-90. Epub 2005/09/10. Factores de riesgo en mujeres embarazadas, infectadas por *Toxoplasma gondii* en Armenia- Colombia.
626. Lora F AH, Pérez JE; Arias LE, Idarraga SE, Mier D, Gómez Marín JE. . Detección de *Toxoplasma gondii* en carnes de consumo humano por la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tres ciudades del eje cafetero. *Infectio*. 2007;11:117-23.
627. Villena I, Aubert D, Gomis P, Ferte H, Ingland JC, Denis-Bisiaux H, et al. Evaluation of a strategy for *Toxoplasma gondii* oocyst detection in water. *Appl Environ Microbiol*. 2004;70(7):4035-9. Epub 2004/07/09.
628. Breugelmans M, Naessens A, Foulon W. Prevention of toxoplasmosis during pregnancy - An epidemiologic survey over 22 consecutive years. *Journal of Perinatal Medicine*. 2004;32(3):211-4.
629. Pawlowski ZS, M. Gromadecka-Sutkiewicz, et al. Impact of health education on knowledge and prevention behavior for congenital toxoplasmosis: the experience in Poznan, Poland. . *Health Educ Res*. 2001;16(4):493-502.
630. Carter AO, Gelmon SB, Wells GA, Toepell AP. The effectiveness of a prenatal education programme for the prevention of congenital toxoplasmosis. *Epidemiol Infect*. 1989;103(3):539-45. Epub 1989/12/01.
631. Nguyen Hoang Hanh D. Evolution des connaissances et des comportements au cours d'un programme d'éducation prénatale pour la prévention primaire de la toxoplasmose congénitale

- chez les femmes enceintes séronégatives pour la toxoplasmose. Région de Lyon, 1994-95. . Bordeaux, Université Victor Segalen Bordeaux 2: 62. 2004.
632. R Thiébaud SDC, R Gilbert, G Chêne. T. Gondii Writing committee. Effect of the timing and type of prenatal treatment on clinical manifestations in children infected. SYROCOT Part II Unpublished. 2007.
633. Roberts A, Hedman K, Luyasu V, Zufferey J, Bessieres MH, Blatz RM, et al. Multicenter evaluation of strategies for serodiagnosis of primary infection with *Toxoplasma gondii*. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2001;20(7):467-74. Epub 2001/09/20.
634. Gilbert R, Dunn D, Wallon M, Hayde M, Prusa A, Lebech M, et al. Ecological comparison of the risks of mother-to-child transmission and clinical manifestations of congenital toxoplasmosis according to prenatal treatment protocol. *Epidemiol Infect*. 2001;127(1):113-20. Epub 2001/09/20.
635. Nieto AJ GJ. Evaluación basada en la evidencia de la medición de anticuerpos IgG en la toxoplasmosis materna. *Rev U Quindío*. 2004;10:23-32.
636. Foulon W, Pinon JM, Stray-Pedersen B, Pollak A, Lappalainen M, Decoster A, et al. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: a multicenter evaluation of different diagnostic parameters. *Am J Obstet Gynecol*. 1999;181(4):843-7. Epub 1999/10/16.
637. Dupouy-Camet J, M. E. Bougnoux, et al. Comparative value of polymerase chain reaction and conventional biological tests for the prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis. *Ann Biol Clin (Paris)*. 1992;50(5):315-9.
638. Fricker-Hidalgo H, Pelloux H, Muet F, Racinet C, Bost M, Goullier-Fleuret A, et al. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: comparative value of fetal blood and amniotic fluid using serological techniques and cultures. *Prenat Diagn*. 1997;17(9):831-5. Epub 1997/10/08 22:25.
639. Robert-Gangneux F, Gavinet MF, Ancelle T, Raymond J, Tourte-Schaefer C, Dupouy-Camet J. Value of prenatal diagnosis and early postnatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: retrospective study of 110 cases. *J Clin Microbiol*. 1999;37(9):2893-8. Epub 1999/08/17.
640. Romand S, Wallon M, Franck J, Thulliez P, Peyron F, Dumon H. Prenatal diagnosis using polymerase chain reaction on amniotic fluid for congenital toxoplasmosis. *Obstet Gynecol*. 2001;97(2):296-300. Epub 2001/02/13.
641. Thalib L, Gras L, Romand S, Prusa A, Bessieres MH, Petersen E, et al. Prediction of congenital toxoplasmosis by polymerase chain reaction analysis of amniotic fluid. *BJOG*. 2005;112(5):567-74. Epub 2005/04/22.
642. Briker L, J. Garcia, et al. . "Ultrasound screening in pregnancy: a systematic review of clinical Effectivness, cost-effectivness and women's views." *Health Technol Assess*. 2000;4(16):205.
643. Berrebi A, Kobuch WE, Bessieres MH, Bloom MC, Rolland M, Sarramon MF, et al. Termination of pregnancy for maternal toxoplasmosis. *Lancet*. 1994;344(8914):36-9. Epub 1994/07/02.
644. Pratlong F, Boulot P, Villena I, Issert E, Tamby I, Cazenave J, et al. Antenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: evaluation of the biological parameters in a cohort of 286 patients. *Br J Obstet Gynaecol*. 1996;103(6):552-7. Epub 1996/06/01.
645. Pinon JM, Dumon H, Chemla C, Franck J, Petersen E, Lebech M, et al. Strategy for diagnosis of congenital toxoplasmosis: evaluation of methods comparing mothers and newborns and standard methods for postnatal detection of immunoglobulin G, M, and A antibodies. *J Clin Microbiol*. 2001;39(6):2267-71. Epub 2001/05/29.
646. Tissot Dupont D, Fricker-Hidalgo H, Brenier-Pinchart MP, Bost-Bru C, Ambroise-Thomas P, Pelloux H. Usefulness of Western blot in serological follow-up of newborns suspected of congenital toxoplasmosis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2003;22(2):122-5. Epub 2003/03/11.

647. Naessens A, Jenum PA, Pollak A, Decoster A, Lappalainen M, Villena I, et al. Diagnosis of congenital toxoplasmosis in the neonatal period: A multicenter evaluation. *J Pediatr*. 1999;135(6):714-9. Epub 1999/12/10.
648. Wallon M, Dunn D, Slimani D, Girault V, Gay-Andrieu F, Peyron F. Diagnosis of congenital toxoplasmosis at birth: what is the value of testing for IgM and IgA? *Eur J Pediatr*. 1999;158(8):645-9. Epub 1999/08/13.
649. Rilling V, Dietz K, Krczal D, Knotek F, Enders G. Evaluation of a commercial IgG/IgM Western blot assay for early postnatal diagnosis of congenital toxoplasmosis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2003;22(3):174-80. Epub 2003/03/22.
650. Pinon JM, Chemla C, Villena I, Foudrinier F, Aubert D, Puygauthier-Toubas D, et al. Early neonatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: value of comparative enzyme-linked immunofiltration assay immunological profiles and anti-Toxoplasma gondii immunoglobulin M (IgM) or IgA immunocapture and implications for postnatal therapeutic strategies. *J Clin Microbiol*. 1996;34(3):579-83. Epub 1996/03/01.
651. Chumpitazi BF, Boussaid A, Pelloux H, Racinet C, Bost M, Goullier-Fleuret A. Diagnosis of congenital toxoplasmosis by immunoblotting and relationship with other methods. *J Clin Microbiol*. 1995;33(6):1479-85. Epub 1995/06/01.
652. Bessieres MH, Berrebi A, Rolland M, Bloom MC, Roques C, Cassaing S, et al. Neonatal screening for congenital toxoplasmosis in a cohort of 165 women infected during pregnancy and influence of in utero treatment on the results of neonatal tests. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2001;94(1):37-45. Epub 2001/01/03.
653. Gallego-Marin C, Henao AC, Gomez-Marin JE. Clinical validation of a western blot assay for congenital toxoplasmosis and newborn screening in a hospital in Armenia (Quindio) Colombia. *J Trop Pediatr*. 2006;52(2):107-12. Epub 2005/07/15.
654. Fricker-Hidalgo H, Brenier-Pinchart MP, Schaal JP, Equy V, Bost-Bru C, Pelloux H. Value of Toxoplasma gondii detection in one hundred thirty-three placentas for the diagnosis of congenital toxoplasmosis. *Pediatr Infect Dis J*. 2007;26(9):845-6. Epub 2007/08/28.
655. Vasconcelos-Santos DV MAD, Campos WR, Oréfice F, Queiroz-Andrade GM, Carellos EV, Castro Romanelli RM, Januário JN, Resende LM, Martins-Filho OA, de Aguiar Vasconcelos Carneiro AC, Almeida Vitor RW, Caiaffa WT. Congenital Toxoplasmosis Brazilian Group. Congenital toxoplasmosis in southeastern Brazil: results of early ophthalmologic examination of a large cohort of neonates. *Ophthalmology*. 2009;116(11):2199-205.
656. Lago EG BM, Hoefel Filho JR, Santiago D, Jungblut R. Agreement between ultrasonography and computed tomography in detecting intracranial calcifications in congenital toxoplasmosis. *Clin Radiol*. 2007;62(10):1004-11.
657. Faucher B G-MP, Franck J, Minodier P, Francois P, Gonnet S, L'ollivier C, Piarroux R. Long-term ocular outcome in congenital toxoplasmosis: a prospective cohort of treated children. *J Infect*. 2012;64(1):104-9.
658. Berrebi A, Assouline C, Bessieres MH, Lathiere M, Cassaing S, Minville V, et al. Long-term outcome of children with congenital toxoplasmosis. *Am J Obstet Gynecol*. 2010;203(6):552 e1-6. Epub 2010/07/17.
659. Corvaisier S CB, Mounier C, Wallon M, Leboucher G, Al Kurdi M, Chaulet JF, Peyron F. Population pharmacokinetics of pyrimethamine and sulfadoxine in children treated for congenital toxoplasmosis. *Antimicrob Agents Chemother*. 2004;48(10):3794-800.
660. Trenque T SN, Villena I, Chemla C, Quereux C, Leroux B, Jaussaud R, Rémy G, Dupouy D, Millart H, Pinon JM, Urien S. . Population pharmacokinetics of pyrimethamine and sulfadoxine in children with congenital toxoplasmosis. *Br J Clin Pharmacol*. 2004;57(6):735-41.

661. Umenai T, Wagner M, Page LA, Faundes A, Rattner D, Dias MA, et al. Conference agreement on the definition of humanization and humanized care. *Int J Gynaecol Obstet.* 2001;75 Suppl 1:S3-4. Epub 2001/12/18.
662. Page L. The humanization of birth. *Int J Gynaecol Obstet.* 2001;75 Suppl 1:S55-8. Epub 2001/12/18.
663. Uranga A. Guía para la atención del Parto Normal en maternidades centradas en la familia. Argentina: Ministerio de salud de la Nacion Argentina; 2004.
664. MPS. Guía de atención del parto. In: Ministerio de la Protección Social IdSP, Instituto de Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia., editor. Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud pública. Bogotá Colombia: Editorial Scripto Ltda; 2007.
665. NICE, NCWCH. Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth: RCOG Press; 2007.
666. Bailit JL, Dierker L, Blanchard MH, Mercer BM. Outcomes of women presenting in active versus latent phase of spontaneous labor. *Obstet Gynecol.* 2005;105(1):77-9. Epub 2004/12/31.
667. GPC. Guía de práctica clínica sobre la atención del parto normal. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. 1.ª, octubre 2010 ed: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t). Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.; 2010.
668. [ICSI]. Management of labor. [Institute for Clinical Systems Improvement]. info@guidelinesgov (NGC). 2011.
669. Bix E, Reiner LM, Klovning A, Oian P. Prognostic value of the labour admission test and its effectiveness compared with auscultation only: a systematic review. *BJOG.* 2005;112(12):1595-604. Epub 2005/11/25.
670. Khunpradit S, Lumbiganon P, Laopaiboon M. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2011(6).
671. Chauhan SP, Washburne JF, Magann EF, Perry KG, Jr., Martin JN, Jr., Morrison JC. A randomized study to assess the efficacy of the amniotic fluid index as a fetal admission test. *Obstet Gynecol.* 1995;86(1):9-13. Epub 1995/07/01.
672. Reveiz L, Gaitán H, Cuervo LG. Enemas during labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2007(4).
673. Basevi V, Lavender T. Routine perineal shaving on admission in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2000(4).
674. Gross MM, Drobnic S, Keirse MJ. Influence of fixed and time-dependent factors on duration of normal first stage labor. *Birth.* 2005;32(1):27-33. Epub 2005/02/24.
675. Kilpatrick SJ, Laros RK, Jr. Characteristics of normal labor. *Obstet Gynecol.* 1989;74(1):85-7. Epub 1989/07/01.
676. Albers LL, Schiff M, Gorwoda JG. The length of active labor in normal pregnancies. *Obstet Gynecol.* 1996;87(3):355-9. Epub 1996/03/01.
677. Lavender T, Hart A, Walkinshaw S, Campbell E, Alfievic Z. Progress of first stage of labour for multiparous women: an observational study. *BJOG.* 2005;112(12):1663-5. Epub 2005/11/25.
678. Albers LL. The duration of labor in healthy women. *J Perinatol.* 1999;19(2):114-9. Epub 2000/01/22.
679. Sprague AE, Oppenheimer L, McCabe L, Brownlee J, Graham ID, Davies B. The Ottawa Hospital's Clinical Practice Guideline for the Second Stage of Labour. *J Obstet Gynaecol Can.* 2006;28(9):769-79. Epub 2006/10/07.

680. Zhang J, Landy HJ, Branch DW, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, et al. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. *Obstet Gynecol*. 2010;116(6):1281-7. Epub 2010/11/26.
681. Neal JL, Lowe NK, Patrick TE, Cabbage LA, Corwin EJ. What is the slowest-yet-normal cervical dilation rate among nulliparous women with spontaneous labor onset? *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2010;39(4):361-9. Epub 2010/07/16.
682. Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Dowswell T, Styles C. Maternal positions and mobility during first stage labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2009(2).
683. Alfirevic Z, Devane D, Gyte GM. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006;3:CD006066. Epub 2006/07/21.
684. Mahomed K, Nyoni R, Mulambo T, Kasule J, Jacobus E. Randomised controlled trial of intrapartum fetal heart rate monitoring. *BMJ*. 1994;308(6927):497-500. Epub 1994/02/19.
685. Herbst A, Ingemarsson I. Intermittent versus continuous electronic monitoring in labour: a randomised study. *Br J Obstet Gynaecol*. 1994;101(8):663-8. Epub 1994/08/01.
686. Weber T. Cardiotocography supplemented with continuous fetal pH monitoring during labor. Effect on rate of obstetrical interventions and neonatal condition. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 1982;61(4):351-5. Epub 1982/01/01.
687. Skupski DW, Eglinton GS. Intrapartum fetal stimulation tests: a meta-analysis. *Obstet Gynecol*. 2002;100(4):830. Epub 2002/10/18.
688. Su LL, Chong YS, Biswas A. Use of fetal electrocardiogram for intrapartum monitoring. *Ann Acad Med Singapore*. 2007;36(6):416-20. Epub 2007/06/29.
689. East Christine E, Begg L, Colditz Paul B. Fetal pulse oximetry for fetal assessment in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2007(2).
690. Neilson J. Fetal electrocardiogram (ECG) for fetal monitoring during labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2006(3).
691. East Christine E, Leader Leo R, Sheehan P, Henshall Naomi E, Colditz Paul B. Intrapartum fetal scalp lactate sampling for fetal assessment in the presence of a non-reassuring fetal heart rate trace. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2010(3).
692. Pareja MV, Prieto AP, Badillo MPC, Herrezuelo IP, Ventoso FM. Comparison of the effectiveness of fetal pulse oximetry and fetal electrocardiogram in intrapartum risk of loss of fetal well-being. *Progresos de Obstetricia y Ginecologia*. 2010(4):141-7.
693. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database Syst Rev*. 2003(3):CD003766. Epub 2003/08/15.
694. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(3):CD003766. Epub 2007/07/20.
695. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, Weston J. Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2010(2).
696. ASA. Practice guidelines for obstetric anesthesia: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. *Anesthesiology*. 2007;106(4):843-63. Epub 2007/04/07.
697. Singata M, Tranmer J, Gyte Gillian ML. Restricting oral fluid and food intake during labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2010(1).
698. O'Sullivan G, Liu B, Hart D, Seed P, Shennan A. Effect of food intake during labour on obstetric outcome: randomised controlled trial. *BMJ*. 2009;338:b784. Epub 2009/03/26.
699. Kubli M, Scrutton MJ, Seed PT, O'Sullivan G. An evaluation of isotonic "sport drinks" during labor. *Anesth Analg*. 2002;94(2):404-8, table of contents. Epub 2002/01/29.

700. Toohill J, Soong B, Flenady V. Interventions for ketosis during labour. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008(3).
701. Coco A, Derksen-Schrock A, Coco K, Raff T, Horst M, Hussar E. A randomized trial of increased intravenous hydration in labor when oral fluid is unrestricted. *Fam Med*. 2010;42(1):52-6. Epub 2010/01/12.
702. WHO. Care in Normal Birth: World Health Organization; 1996.
703. Seaward PG, Hannah ME, Myhr TL, Farine D, Ohlsson A, Wang EE, et al. International Multicentre Term Prelabor Rupture of Membranes Study: evaluation of predictors of clinical chorioamnionitis and postpartum fever in patients with prelabor rupture of membranes at term. *Am J Obstet Gynecol*. 1997;177(5):1024-9. Epub 1997/12/16.
704. Hannah ME, Hodnett ED, Willan A, Foster GA, Di Cecco R, Helewa M. Prelabor rupture of the membranes at term: expectant management at home or in hospital? The TermPROM Study Group. *Obstet Gynecol*. 2000;96(4):533-8. Epub 2000/09/27.
705. Ezra Y, Michaelson-Cohen R, Abramov Y, Rojansky N. Prelabor rupture of the membranes at term: when to induce labor? *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2004;115(1):23-7. Epub 2004/06/30.
706. Seaward PG, Hannah ME, Myhr TL, Farine D, Ohlsson A, Wang EE, et al. International multicenter term PROM study: evaluation of predictors of neonatal infection in infants born to patients with premature rupture of membranes at term. *Premature Rupture of the Membranes*. *Am J Obstet Gynecol*. 1998;179(3 Pt 1):635-9. Epub 1998/10/03.
707. Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Thinkhamrop B, Tolosa Jorge E. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2004(4).
708. WHO. World Health Organization partograph in management of labour. World Health Organization Maternal Health and Safe Motherhood Programme. *Lancet*. 1994;343(8910):1399-404. Epub 1994/06/04.
709. Lavender T, Hart A, Smyth Rebecca MD. Effect of partogram use on outcomes for women in spontaneous labour at term. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008(4).
710. Campillo F CM, García-Hernández JA, Miranda P, Romero F, Santamaría R. Indicadores de calidad asistencial en ginecología y obstetricia. . Madrid: Fundación Avedis Donabedian. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; 1999.
711. O'Sullivan G. Analgesia and anaesthesia in labour. *Current Obstetrics and Gynaecology*. 2005;15(1):9-17.
712. Pang D, O'Sullivan G. Analgesia and anaesthesia in labour. *Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine*. 2008;18(4):87-92.
713. ACOG. ACOG practice bulletin. Obstetric analgesia and anesthesia. Number 36, July 2002. American College of Obstetrics and Gynecology. *Int J Gynaecol Obstet*. 2002;78(3):321-35. Epub 2002/11/28.
714. Simkin PP, O'Hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. *Am J Obstet Gynecol*. 2002;186(5 Suppl Nature):S131-59. Epub 2002/05/16.
715. Huntley AL, Coon JT, Ernst E. Complementary and alternative medicine for labor pain: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol*. 2004;191(1):36-44. Epub 2004/08/06.
716. Morgan-Ortiz F, Quintero-Ledezma JC, Perez-Sotelo JA, Trapero-Morales M. [Evolution and quality of care during labor and delivery in primiparous patients who underwent early obstetrical analgesia]. *Ginecol Obstet Mex*. 1999;67:522-6. Epub 2000/01/12. Evolucion y calidad de la atencion del trabajo de parto en pacientes primigestas sometidas a analgesia obstetrica temprana.
717. Cluett Elizabeth R, Burns E. Immersion in water in labour and birth. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009(2).

718. Smith Caroline A, Collins Carmel T, Crowther Caroline A. Aromatherapy for pain management in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2010(7).
719. Chao AS, Chao A, Wang TH, Chang YC, Peng HH, Chang SD, et al. Pain relief by applying transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on acupuncture points during the first stage of labor: a randomized double-blind placebo-controlled trial. *Pain*. 2007;127(3):214-20. Epub 2006/10/13.
720. Carroll D, Tramer M, McQuay H, Nye B, Moore A. Transcutaneous electrical nerve stimulation in labour pain: a systematic review. *Br J Obstet Gynaecol*. 1997;104(2):169-75. Epub 1997/02/01.
721. Dowswell T, Bedwell C, Lavender T, Neilson JP. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009(2):CD007214. Epub 2009/04/17.
722. Ullman R, Smith LA, Burns E, Mori R, Dowswell T. Parenteral opioids for maternal pain relief in labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(9):CD007396. Epub 2010/09/09.
723. Arnal D, Serrano ML, Corral EM, Garcia del Valle S. [Intravenous remifentanyl for labor analgesia]. *Rev Esp Anesthesiol Reanim*. 2009;56(4):222-31. Epub 2009/06/20. Remifentanilo intravenoso para analgesia del trabajo del parto.
724. Volmanen P, Sarvela J, Akural EI, Raudaskoski T, Korttila K, Alahuhta S. Intravenous remifentanil vs. epidural levobupivacaine with fentanyl for pain relief in early labour: a randomised, controlled, double-blinded study. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2008;52(2):249-55. Epub 2007/11/17.
725. Wassen MM, Zuijlen J, Roumen FJ, Smits LJ, Marcus MA, Nijhuis JG. Early versus late epidural analgesia and risk of instrumental delivery in nulliparous women: a systematic review. *BJOG*. 2011;118(6):655-61. Epub 2011/03/12.
726. Anim-Somuah M, Smyth Rebecca MD, Jones L. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2011(12):CD000331.
727. Reynolds F, Sharma SK, Seed PT. Analgesia in labour and fetal acid-base balance: a meta-analysis comparing epidural with systemic opioid analgesia. *BJOG*. 2002;109(12):1344-53. Epub 2002/12/31.
728. Leighton BL, Halpern SH. The effects of epidural analgesia on labor, maternal, and neonatal outcomes: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol*. 2002;186(5 Suppl Nature):S69-77. Epub 2002/05/16.
729. Simmons SW, Cyna AM, Dennis AT, Hughes D. Combined spinal-epidural versus epidural analgesia in labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(3):CD003401. Epub 2007/07/20.
730. [COMET]. Effect of low-dose mobile versus traditional epidural techniques on mode of delivery: a randomised controlled trial. *Lancet*. 2001;358(9275):19-23. Epub 2001/07/17.
731. Cammu H, Van Eeckhout E. A randomised controlled trial of early versus delayed use of amniotomy and oxytocin infusion in nulliparous labour. *Br J Obstet Gynaecol*. 1996;103(4):313-8. Epub 1996/04/01.
732. Lopez-Zeno JA, Peaceman AM, Adashek JA, Socol ML. A controlled trial of a program for the active management of labor. *N Engl J Med*. 1992;326(7):450-4. Epub 1992/02/13.
733. Smyth Rebecca MD, Alldred SK, Markham C. Amniotomy for shortening spontaneous labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2007(4).
734. Brown Heather C, Paranjothy S, Dowswell T, Thomas J. Package of care for active management in labour for reducing caesarean section rates in low-risk women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2008(4).
735. Wei S, Wo Bi L, Xu H, Luo Z-C, Roy C, Fraser William D. Early amniotomy and early oxytocin for prevention of, or therapy for, delay in first stage spontaneous labour compared with routine care. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2009(2).

736. Ruiz Parra AI. Nomenclatura Obstétrica, Trabajo de Parto y parto Eutócico. In: Parra MO, Angel Müller E, editors. *Obstetricia Integral Siglo XXI*. 1 ed. Bogota: Universidad Nacional de Colombia; 2010. p. 90-121.
737. Fescina RH. Salud sexual y reproductiva: guías para el continuo de atención de la mujer y el recién nacido focalizadas en APS/ Sexual and reproductive health: guides for the HPC focused continuum of care of women and newborn. Montevideo, Uruguay: Montevideo; Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva; 2011. p. 299.
738. Cheng YW, Hopkins LM, Caughey AB. How long is too long: Does a prolonged second stage of labor in nulliparous women affect maternal and neonatal outcomes? *Am J Obstet Gynecol*. 2004;191(3):933-8. Epub 2004/10/07.
739. Myles TD, Santolaya J. Maternal and neonatal outcomes in patients with a prolonged second stage of labor. *Obstet Gynecol*. 2003;102(1):52-8. Epub 2003/07/10.
740. Janni W, Schiessl B, Peschers U, Huber S, Strobl B, Hantschmann P, et al. The prognostic impact of a prolonged second stage of labor on maternal and fetal outcome. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2002;81(3):214-21. Epub 2002/04/23.
741. Menticoglou SM, Manning F, Harman C, Morrison I. Perinatal outcome in relation to second-stage duration. *Am J Obstet Gynecol*. 1995;173(3 Pt 1):906-12. Epub 1995/09/01.
742. Kuo YC, Chen CP, Wang KG. Factors influencing the prolonged second stage and the effects on perinatal and maternal outcomes. *J Obstet Gynaecol Res*. 1996;22(3):253-7. Epub 1996/06/01.
743. Paterson CM, Saunders NS, Wadsworth J. The characteristics of the second stage of labour in 25,069 singleton deliveries in the North West Thames Health Region, 1988. *Br J Obstet Gynaecol*. 1992;99(5):377-80. Epub 1992/05/01.
744. Saunders NS, Paterson CM, Wadsworth J. Neonatal and maternal morbidity in relation to the length of the second stage of labour. *Br J Obstet Gynaecol*. 1992;99(5):381-5. Epub 1992/05/01.
745. Van Kessel K, Reed S, Newton K, Meier A, Lentz G. The second stage of labor and stress urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol*. 2001;184(7):1571-5. Epub 2001/06/16.
746. Moon JM, Smith CV, Rayburn WF. Perinatal outcome after a prolonged second stage of labor. *J Reprod Med*. 1990;35(3):229-31. Epub 1990/03/01.
747. Mahon TR, Chazotte C, Cohen WR. Short labor: characteristics and outcome. *Obstet Gynecol*. 1994;84(1):47-51. Epub 1994/07/01.
748. Kjaergaard H, Olsen J, Ottesen B, Dykes AK. Incidence and outcomes of dystocia in the active phase of labor in term nulliparous women with spontaneous labor onset. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2008;88(4):402-7. Epub 2009/03/31.
749. Blanch G, Lavender T, Walkinshaw S, Alfievic Z. Dysfunctional labour: a randomised trial. *Br J Obstet Gynaecol*. 1998;105(1):117-20. Epub 1998/01/27.
750. Wei SQ, Luo ZC, Xu H, Fraser WD. The effect of early oxytocin augmentation in labor: a meta-analysis (Structured abstract). *Obstetrics and gynecology*. 2009(3):641-9.
751. Mori R, Tokumasu H, Pledge D, Kenyon S. High dose versus low dose oxytocin for augmentation of delayed labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2011(10).
752. Bugg GJ, Siddiqui F, Thornton Jim G. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2011(7).
753. Pattinson RC, Farrell El-Marie E. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 1997(2).
754. Dujardin B, Van Cutsem R, Lambrechts T. The value of maternal height as a risk factor of dystocia: A meta-analysis. *Tropical Medicine and International Health*. 1996;1(4):510-21.

755. Chauhan SP, Grobman WA, Gherman RA, Chauhan VB, Chang G, Magann EF, et al. Suspicion and treatment of the macrosomic fetus: A review. *American journal of obstetrics and gynecology*. 2005;193(2):332-46.
756. Darmstadt GL, Yakoob MY, Haws RA, Menezes EV, Soomro T, Bhutta ZA. Reducing stillbirths: interventions during labour. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2009;9 Suppl 1:S6. Epub 2009/05/14.
757. Andrews V, Sultan AH, Thakar R, Jones PW. Risk factors for obstetric anal sphincter injury: a prospective study. *Birth*. 2006;33(2):117-22. Epub 2006/05/31.
758. Andrews CM, Chrzanowski M. Maternal position, labor, and comfort. *Appl Nurs Res*. 1990;3(1):7-13. Epub 1990/02/01.
759. Bloom SL, McIntire DD, Kelly MA, Beimer HL, Burpo RH, Garcia MA, et al. Lack of effect of walking on labor and delivery. *N Engl J Med*. 1998;339(2):76-9. Epub 1998/07/09.
760. Souza JP, Miquelutti MA, Cecatti JG, Makuch MY. Maternal position during the first stage of labor: a systematic review. *Reprod Health*. 2006;3:10. Epub 2006/12/02.
761. Roberts CL, Algert CS, Olive E. Impact of first-stage ambulation on mode of delivery among women with epidural analgesia. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 2004;44(6):489-94. Epub 2004/12/16.
762. Stremmler R, Hodnett E, Petryshen P, Stevens B, Weston J, Willan AR. Randomized controlled trial of hands-and-knees positioning for occipitoposterior position in labor. *Birth*. 2005;32(4):243-51. Epub 2005/12/13.
763. Ragnar I, Altman D, Tyden T, Olsson SE. Comparison of the maternal experience and duration of labour in two upright delivery positions--a randomised controlled trial. *BJOG*. 2006;113(2):165-70. Epub 2006/01/18.
764. Roberts CL, Algert CS, Cameron CA, Torvaldsen S. A meta-analysis of upright positions in the second stage to reduce instrumental deliveries in women with epidural analgesia. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2005;84(8):794-8. Epub 2005/07/20.
765. Gupta JK, Hofmeyr GJ, Shehmar M. Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;5:CD002006. Epub 2012/05/18.
766. Dupuis O, Simon A. [Fetal monitoring during the active second stage of labor]. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2008;37 Suppl 1:S93-100. Epub 2008/01/22. La surveillance foetale pendant l'expulsion.
767. Stamp G, Kruzins G, Crowther C. Perineal massage in labour and prevention of perineal trauma: randomised controlled trial. *BMJ*. 2001;322(7297):1277-80. Epub 2001/05/26.
768. Dahlen HG, Homer CS, Cooke M, Upton AM, Nunn R, Brodrick B. Perineal outcomes and maternal comfort related to the application of perineal warm packs in the second stage of labor: a randomized controlled trial. *Birth*. 2007;34(4):282-90. Epub 2007/11/21.
769. McCandlish R, Bowler U, van Asten H, Berridge G, Winter C, Sames L, et al. A randomised controlled trial of care of the perineum during second stage of normal labour. *Br J Obstet Gynaecol*. 1998;105(12):1262-72. Epub 1999/01/12.
770. Laine K, Pirhonen T, Rolland R, Pirhonen J. Decreasing the incidence of anal sphincter tears during delivery. *Obstet Gynecol*. 2008;111(5):1053-7. Epub 2008/05/02.
771. Sanders J, Campbell R, Peters TJ. Effectiveness and acceptability of lidocaine spray in reducing perineal pain during spontaneous vaginal delivery: randomised controlled trial. *BMJ*. 2006;333(7559):117. Epub 2006/06/30.
772. Schaffer JJ, Bloom SL, Casey BM, McIntire DD, Nihira MA, Leveno KJ. A randomized trial of the effects of coached vs uncoached maternal pushing during the second stage of labor on postpartum pelvic floor structure and function. *Am J Obstet Gynecol*. 2005;192(5):1692-6. Epub 2005/05/20.

773. Brancato RM, Church S, Stone PW. A meta-analysis of passive descent versus immediate pushing in nulliparous women with epidural analgesia in the second stage of labor. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2008;37(1):4-12. Epub 2008/01/30.
774. Roberts CL, Torvaldsen S, Cameron CA, Olive E. Delayed versus early pushing in women with epidural analgesia: a systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2004;111(12):1333-40. Epub 2005/01/25.
775. Kelly M, Johnson E, Lee V, Massey L, Purser D, Ring K, et al. Delayed versus immediate pushing in second stage of labor. *MCN Am J Matern Child Nurs*. 2010;35(2):81-8. Epub 2010/03/11.
776. Gillesby E, Burns S, Dempsey A, Kirby S, Mogensen K, Naylor K, et al. Comparison of delayed versus immediate pushing during second stage of labor for nulliparous women with epidural anesthesia. *Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing : JOGNN / NAACOG*. 2010(6):635-44.
777. Hartmann K, Viswanathan M, Palmieri R, Gartlehner G, Thorp J, Jr., Lohr KN. Outcomes of routine episiotomy: a systematic review. *JAMA*. 2005;293(17):2141-8. Epub 2005/05/05.
778. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2009(1).
779. Dannecker C, Hillemanns P, Strauss A, Hasbargen U, Hepp H, Anthuber C. Episiotomy and perineal tears presumed to be imminent: randomized controlled trial. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2004;83(4):364-8. Epub 2004/03/10.
780. Murphy DJ, Macleod M, Bahl R, Goyder K, Howarth L, Strachan B. A randomised controlled trial of routine versus restrictive use of episiotomy at operative vaginal delivery: a multicentre pilot study. *BJOG*. 2008;115(13):1695-702; discussion 702-3. Epub 2008/11/28.
781. Sangalli MR, Floris L, Faltin D, Weil A. Anal incontinence in women with third or fourth degree perineal tears and subsequent vaginal deliveries. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 2000;40(3):244-8. Epub 2000/11/07.
782. Dandolu V, Gaughan JP, Chatwani AJ, Harmanli O, Mabine B, Hernandez E. Risk of recurrence of anal sphincter lacerations. *Obstet Gynecol*. 2005;105(4):831-5. Epub 2005/04/02.
783. Harkin R, Fitzpatrick M, O'Connell PR, O'Herlihy C. Anal sphincter disruption at vaginal delivery: is recurrence predictable? *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2003;109(2):149-52. Epub 2003/07/16.
784. Verheijen Evelyn C, Raven Joanna H, Hofmeyr GJ. Fundal pressure during the second stage of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2009(4).
785. Api O, Balcin ME, Ugurel V, Api M, Turan C, Unal O. The effect of uterine fundal pressure on the duration of the second stage of labor: a randomized controlled trial. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*. 2009(3):320-4.
786. Kang JH, Lee GH, Park YB, Jun HS, Lee KJ, Hahn WB, et al. The efficacy and safety of inflatable obstetric belts for management of the second stage of labor. *Journal of Korean medical science*. 2009(5):951-5.
787. Kettle C, Hills RK, Ismail KM. Continuous versus interrupted sutures for repair of episiotomy or second degree tears. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(4):CD000947. Epub 2007/10/19.
788. Kettle C, Dowswell T, Ismail Khaled MK. Absorbable suture materials for primary repair of episiotomy and second degree tears. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2010(6).
789. Mota R, Costa F, Amaral A, Oliveira F, Santos CC, Ayres-De-Campos D. Skin adhesive versus subcuticular suture for perineal skin repair after episiotomy--a randomized controlled trial. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*. 2009(6):660-6.

790. McDonald SJ, Middleton P. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2008(2).
791. Hutton EK, Hassan ES. Late vs early clamping of the umbilical cord in full-term neonates: systematic review and meta-analysis of controlled trials. *JAMA*. 2007;297(11):1241-52. Epub 2007/03/22.
792. Mathew JL. Timing of umbilical cord clamping in term and preterm deliveries and infant and maternal outcomes: a systematic review of randomized controlled trials. *Indian Pediatr*. 2011;48(2):123-9. Epub 2011/03/08.
793. Jahazi A, Kordi M, Mirbehbahani NB, Mazloom SR. The effect of early and late umbilical cord clamping on neonatal hematocrit. *J Perinatol*. 2008;28(8):523-5. Epub 2008/07/04.
794. Ceriani Cernadas JM, Carroli G, Pellegrini L, Ferreira M, Ricci C, Casas O, et al. [The effect of early and delayed umbilical cord clamping on ferritin levels in term infants at six months of life: a randomized, controlled trial]. *Arch Argent Pediatr*. 2010;108(3):201-8. Epub 2010/06/15. Efecto del clampeo demorado del cordon umbilical en la ferritina serica a los seis meses de vida: Estudio clinico controlado aleatorizado.
795. Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007(3):CD003519. Epub 2007/07/20.
796. Mori R, Khanna R, Pledge D, Nakayama T. Meta-analysis of physiological effects of skin-to-skin contact for newborns and mothers. *Pediatr Int*. 2010;52(2):161-70. Epub 2009/06/13.
797. Kulier R, Hofmeyr GJ. Tocolytics for suspected intrapartum fetal distress. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 1998(2).
798. Hofmeyr GJ, Kulier R. Tocolysis for preventing fetal distress in second stage of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2011(1).
799. O'Mahony F, Hofmeyr GJ, Menon V. Choice of instruments for assisted vaginal delivery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2010(11).
800. Suwannachat B, Lumbiganon P, Laopaiboon M. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2008(3).
801. Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam QM. Antibiotic prophylaxis for operative vaginal delivery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2004(3).
802. Gherman RB, Chauhan S, Ouzounian JG, Lerner H, Gonik B, Goodwin TM. Shoulder dystocia: The unpreventable obstetric emergency with empiric management guidelines. *American journal of obstetrics and gynecology*. 2006;195(3):657-72.
803. Spong CY, Beall M, Rodrigues D, Ross MG. An objective definition of shoulder dystocia: prolonged head-to-body delivery intervals and/or the use of ancillary obstetric maneuvers. *Obstet Gynecol*. 1995;86(3):433-6. Epub 1995/09/01.
804. Beall MH, Spong C, McKay J, Ross MG. Objective definition of shoulder dystocia: a prospective evaluation. *Am J Obstet Gynecol*. 1998;179(4):934-7. Epub 1998/10/28.
805. Athukorala C, Middleton P, Crowther Caroline A. Intrapartum interventions for preventing shoulder dystocia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2006(4).
806. Hoffman MK, Bailit JL, Branch DW, Burkman RT, Van Veldhuisen P, Lu L, et al. A comparison of obstetric maneuvers for the acute management of shoulder dystocia. *Obstetrics and gynecology*. 2011;117(6):1272-8.
807. Prendiville WJ, Elbourne D, McDonald S. Active versus expectant management in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000(3):CD000007. Epub 2000/07/25.
808. Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(11):CD007412. Epub 2011/11/11.

809. Elbourne DR, Prendiville WJ, Carroli G, Wood J, McDonald S. Prophylactic use of oxytocin in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2001(4):CD001808. Epub 2001/11/01.
810. Soltani H, Hutchon DR, Poulouse TA. Timing of prophylactic uterotonics for the third stage of labour after vaginal birth. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(8):CD006173. Epub 2010/08/06.
811. McDonald S, Abbott JM, Higgins SP. Prophylactic ergometrine-oxytocin versus oxytocin for the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004(1):CD000201. Epub 2004/02/20.
812. Gulmezoglu AM, Forna F, Villar J, Hofmeyr GJ. Prostaglandins for preventing postpartum haemorrhage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007(3):CD000494. Epub 2007/07/20.
813. Alfirevic Z, Blum J, Walraven G, Weeks A, Winikoff B. Prevention of postpartum hemorrhage with misoprostol. *Int J Gynaecol Obstet.* 2007;99 Suppl 2:S198-201. Epub 2007/10/27.
814. Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, Islam QM. Prophylactic use of ergot alkaloids in the third stage of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007(2):CD005456. Epub 2007/04/20.
815. Novikova N, Hofmeyr GJ. Tranexamic acid for preventing postpartum haemorrhage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010(7):CD007872. Epub 2010/07/09.
816. Peters NC, Duvekot JJ. Carbetocin for the prevention of postpartum hemorrhage: a systematic review. *Obstet Gynecol Surv.* 2009;64(2):129-35. Epub 2009/01/23.
817. McDonald SJ, Middleton P. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008(2):CD004074. Epub 2008/04/22.
818. Hofmeyr GJ, Abdel-Aleem H, Abdel-Aleem MA. Uterine massage for preventing postpartum haemorrhage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008(3):CD006431. Epub 2008/07/23.
819. Dennehy KC, Rosaeg OP, Cicutti NJ, Krepski B, Sylvain JP. Oxytocin injection after caesarean delivery: intravenous or intramyometrial? *Can J Anaesth.* 1998;45(7):635-9. Epub 1998/08/26.
820. Munn MB, Owen J, Vincent R, Wakefield M, Chestnut DH, Hauth JC. Comparison of two oxytocin regimens to prevent uterine atony at cesarean delivery: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2001;98(3):386-90. Epub 2001/09/01.
821. Lokugamage AU, Paine M, Bassaw-Balroop K, Sullivan KR, Refaey HE, Rodeck CH. Active management of the third stage at caesarean section: a randomised controlled trial of misoprostol versus syntocinon. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2001;41(4):411-4. Epub 2002/01/15.
822. Chou MM, MacKenzie IZ. A prospective, double-blind, randomized comparison of prophylactic intramyometrial 15-methyl prostaglandin F2 alpha, 125 micrograms, and intravenous oxytocin, 20 units, for the control of blood loss at elective cesarean section. *Am J Obstet Gynecol.* 1994;171(5):1356-60. Epub 1994/11/01.
823. George RB, McKeen D, Chaplin AC, McLeod L. Up-down determination of the ED(90) of oxytocin infusions for the prevention of postpartum uterine atony in parturients undergoing Cesarean delivery. *Can J Anaesth.* 2010;57(6):578-82. Epub 2010/03/20.
824. Svanstrom MC, Biber B, Hanes M, Johansson G, Naslund U, Balfors EM. Signs of myocardial ischaemia after injection of oxytocin: a randomized double-blind comparison of oxytocin and methylergometrine during Caesarean section. *Br J Anaesth.* 2008;100(5):683-9. Epub 2008/04/04.
825. Butwick AJ, Coleman L, Cohen SE, Riley ET, Carvalho B. Minimum effective bolus dose of oxytocin during elective Caesarean delivery. *Br J Anaesth.* 2010;104(3):338-43. Epub 2010/02/13.
826. Sheehan SR, Montgomery AA, Carey M, McAuliffe FM, Eogan M, Gleeson R, et al. Oxytocin bolus versus oxytocin bolus and infusion for control of blood loss at elective caesarean section: double blind, placebo controlled, randomised trial. *BMJ.* 2011;343:d4661. Epub 2011/08/03.
827. King KJ, Douglas MJ, Unger W, Wong A, King RA. Five unit bolus oxytocin at cesarean delivery in women at risk of atony: a randomized, double-blind, controlled trial. *Anesth Analg.* 2010;111(6):1460-6. Epub 2010/10/05.

828. Gungorduk K, Asicioglu O, Celikkol O, Olgac Y, Ark C. Use of additional oxytocin to reduce blood loss at elective caesarean section: A randomised control trial. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 2010;50(1):36-9. Epub 2010/03/12.
829. McLeod G, Munishankar B, MacGregor H, Murphy DJ. Maternal haemodynamics at elective caesarean section: a randomised comparison of oxytocin 5-unit bolus and placebo infusion with oxytocin 5-unit bolus and 30-unit infusion. *Int J Obstet Anesth*. 2010;19(2):155-60. Epub 2010/03/03.
830. Quiroga Diaz R, Cantu Mata R, Tello Gutierrez HE, Puente Villalobos M, Montemayor Garza R, Martinez Mendoza A. [Intrauterine misoprostol for the prevention of bleeding cesarean]. *Ginecol Obstet Mex*. 2009;77(10):469-74. Epub 2009/11/12. Misoprostol intrauterino para la prevencion de la hemorragia postcesarea.
831. Chaudhuri P, Banerjee GB, Mandal A. Rectally administered misoprostol versus intravenous oxytocin infusion during cesarean delivery to reduce intraoperative and postoperative blood loss. *Int J Gynaecol Obstet*. 2010;109(1):25-9. Epub 2010/01/15.
832. Eftekhari N, Doroodian M, Lashkarizadeh R. The effect of sublingual misoprostol versus intravenous oxytocin in reducing bleeding after caesarean section. *J Obstet Gynaecol*. 2009;29(7):633-6. Epub 2009/09/17.
833. Sekhavat L, Tabatabaie A, Dalili M, Farajkhoda T, Tafti AD. Efficacy of tranexamic acid in reducing blood loss after cesarean section. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2009;22(1):72-5. Epub 2009/01/24.
834. Attilakos G, Psaroudakis D, Ash J, Buchanan R, Winter C, Donald F, et al. Carbetocin versus oxytocin for the prevention of postpartum haemorrhage following caesarean section: the results of a double-blind randomised trial. *BJOG*. 2010;117(8):929-36. Epub 2010/05/21.
835. Borruto F, Treisser A, Comparetto C. Utilization of carbetocin for prevention of postpartum hemorrhage after cesarean section: a randomized clinical trial. *Arch Gynecol Obstet*. 2009;280(5):707-12. Epub 2009/02/21.
836. CRES. Informe Técnico 125: Efectividad, seguridad y análisis económico de la carbetocina versus la oxitocina para la prevención de la atonía uterina y hemorragia posparto 2011.
837. Levine AB, Kuhlman K, Bonn J. Placenta accreta: comparison of cases managed with and without pelvic artery balloon catheters. *J Matern Fetal Med*. 1999;8(4):173-6. Epub 1999/07/16.
838. Alvarez M, Lockwood CJ, Ghidini A, Dottino P, Mitty HA, Berkowitz RL. Prophylactic and emergent arterial catheterization for selective embolization in obstetric hemorrhage. *Am J Perinatol*. 1992;9(5-6):441-4. Epub 1992/09/01.
839. Mitty HA, Sterling KM, Alvarez M, Gendler R. Obstetric hemorrhage: prophylactic and emergency arterial catheterization and embolotherapy. *Radiology*. 1993;188(1):183-7. Epub 1993/07/01.
840. Dubois J, Garel L, Grignon A, Lemay M, Leduc L. Placenta percreta: balloon occlusion and embolization of the internal iliac arteries to reduce intraoperative blood losses. *Am J Obstet Gynecol*. 1997;176(3):723-6. Epub 1997/03/01.
841. Hansch E, Chitkara U, McAlpine J, El-Sayed Y, Dake MD, Razavi MK. Pelvic arterial embolization for control of obstetric hemorrhage: a five-year experience. *Am J Obstet Gynecol*. 1999;180(6 Pt 1):1454-60. Epub 1999/06/16.
842. Ojala K, Perala J, Kariniemi J, Ranta P, Raudaskoski T, Tekay A. Arterial embolization and prophylactic catheterization for the treatment for severe obstetric hemorrhage*. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2005;84(11):1075-80. Epub 2005/10/20.
843. Bodner LJ, Noshier JL, Gribbin C, Siegel RL, Beale S, Scorza W. Balloon-assisted occlusion of the internal iliac arteries in patients with placenta accreta/percreta. *Cardiovasc Intervent Radiol*. 2006;29(3):354-61. Epub 2006/02/28.

844. Tan CH, Tay KH, Sheah K, Kwek K, Wong K, Tan HK, et al. Perioperative endovascular internal iliac artery occlusion balloon placement in management of placenta accreta. *AJR Am J Roentgenol.* 2007;189(5):1158-63. Epub 2007/10/24.
845. Sentilhes L, Ambroselli C, Kayem G, Provansal M, Fernandez H, Perrotin F, et al. Maternal outcome after conservative treatment of placenta accreta. *Obstet Gynecol.* 2010;115(3):526-34. Epub 2010/02/24.
846. van Beekhuizen HJ, de Groot AN, De Boo T, Burger D, Jansen N, Lotgering FK. Sulprostone reduces the need for the manual removal of the placenta in patients with retained placenta: a randomized controlled trial. *Am J Obstet Gynecol.* 2006;194(2):446-50. Epub 2006/02/07.
847. Nardin JM, Weeks A, Carroli G. Umbilical vein injection for management of retained placenta. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(5):CD001337. Epub 2011/05/13.
848. Abdel-Aleem H, Abdel-Aleem MA, Shaaban OM. Tocolysis for management of retained placenta. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(1):CD007708. Epub 2011/01/21.
849. Chongsomchai C, Lumbiganon P, Laopaiboon M. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. *Cochrane Database Syst Rev.* 2006(2):CD004904. Epub 2006/04/21.
850. Baskett PJ. ABC of major trauma. Management of hypovolaemic shock. *BMJ.* 1990;300(6737):1453-7. Epub 1990/06/02.
851. Bose P, Regan F, Paterson-Brown S. Improving the accuracy of estimated blood loss at obstetric haemorrhage using clinical reconstructions. *BJOG.* 2006;113(8):919-24. Epub 2006/08/16.
852. Duthie SJ, Ven D, Yung GL, Guang DZ, Chan SY, Ma HK. Discrepancy between laboratory determination and visual estimation of blood loss during normal delivery. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1991;38(2):119-24. Epub 1991/01/30.
853. Ho AM, Karmakar MK, Dion PW. Are we giving enough coagulation factors during major trauma resuscitation? *Am J Surg.* 2005;190(3):479-84. Epub 2005/08/18.
854. Hirshberg A, Dugas M, Banez EI, Scott BG, Wall MJ, Jr., Mattox KL. Minimizing dilutional coagulopathy in exsanguinating hemorrhage: a computer simulation. *J Trauma.* 2003;54(3):454-63. Epub 2003/03/14.
855. Human albumin administration in critically ill patients: systematic review of randomised controlled trials. *Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers. BMJ.* 1998;317(7153):235-40. Epub 1998/07/24.
856. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(11):CD001208. Epub 2011/11/11.
857. Perel P, Roberts I. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(3):CD000567. Epub 2011/03/18.
858. Havel C, Arrich J, Losert H, Gamper G, Mullner M, Herkner H. Vasopressors for hypotensive shock. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011(5):CD003709. Epub 2011/05/13.
859. Mousa HA, Alfirevic Z. Treatment for primary postpartum haemorrhage. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007(1):CD003249. Epub 2007/01/27.
860. Buttino L, Jr., Garite TJ. The use of 15 methyl F2 alpha prostaglandin (Prostin 15M) for the control of postpartum hemorrhage. *Am J Perinatol.* 1986;3(3):241-3. Epub 1986/07/01.
861. Oleen MA, Mariano JP. Controlling refractory atonic postpartum hemorrhage with Hemabate sterile solution. *Am J Obstet Gynecol.* 1990;162(1):205-8. Epub 1990/01/01.
862. Hofmeyr GJ, Walraven G, Gulmezoglu AM, Maholwana B, Alfirevic Z, Villar J. Misoprostol to treat postpartum haemorrhage: a systematic review. *BJOG.* 2005;112(5):547-53. Epub 2005/04/22.

863. Widmer M, Blum J, Hofmeyr GJ, Carroli G, Abdel-Aleem H, Lumbiganon P, et al. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of post-partum haemorrhage: a multicentre, double-blind randomised trial. *Lancet*. 2010;375(9728):1808-13. Epub 2010/05/25.
864. Blum J, Winikoff B, Raghavan S, Dabash R, Ramadan MC, Dilbaz B, et al. Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women receiving prophylactic oxytocin: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. *Lancet*. 2010;375(9710):217-23. Epub 2010/01/12.
865. Winikoff B, Dabash R, Durocher J, Darwish E, Nguyen TN, Leon W, et al. Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women not exposed to oxytocin during labour: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. *Lancet*. 2010;375(9710):210-6. Epub 2010/01/12.
866. Ducloy-Bouthors AS, Jude B, Duhamel A, Broisin F, Huissoud C, Keita-Meyer H, et al. High-dose tranexamic acid reduces blood loss in postpartum haemorrhage. *Crit Care*. 2011;15(2):R117. Epub 2011/04/19.
867. Abdel-Aleem H, Singata M, Abdel-Aleem M, Mshweshwe N, Williams X, Hofmeyr GJ. Uterine massage to reduce postpartum hemorrhage after vaginal delivery. *Int J Gynaecol Obstet*. 2010;111(1):32-6. Epub 2010/07/06.
868. Ikechebelu JI, Obi RA, Joe-Ikechebelu NN. The control of postpartum haemorrhage with intrauterine Foley catheter. *J Obstet Gynaecol*. 2005;25(1):70-2. Epub 2005/09/09.
869. Bakri YN, Amri A, Abdul Jabbar F. Tamponade-balloon for obstetrical bleeding. *Int J Gynaecol Obstet*. 2001;74(2):139-42. Epub 2001/08/15.
870. Chan C, Razvi K, Tham KF, Arulkumaran S. The use of a Sengstaken-Blakemore tube to control post-partum hemorrhage. *Int J Gynaecol Obstet*. 1997;58(2):251-2. Epub 1997/08/01.
871. Condous GS, Arulkumaran S, Symonds I, Chapman R, Sinha A, Razvi K. The "tamponade test" in the management of massive postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol*. 2003;101(4):767-72. Epub 2003/04/12.
872. Akhter S, Begum MR, Kabir Z, Rashid M, Laila TR, Zabeen F. Use of a condom to control massive postpartum hemorrhage. *MedGenMed*. 2003;5(3):38. Epub 2003/11/06.
873. C BL, Coker A, Lawal AH, Abu J, Cowen MJ. The B-Lynch surgical technique for the control of massive postpartum haemorrhage: an alternative to hysterectomy? Five cases reported. *Br J Obstet Gynaecol*. 1997;104(3):372-5. Epub 1997/03/01.
874. Hayman RG, Arulkumaran S, Steer PJ. Uterine compression sutures: surgical management of postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol*. 2002;99(3):502-6. Epub 2002/02/28.
875. Ghezzi F, Cromi A, Uccella S, Raio L, Bolis P, Surbek D. The Hayman technique: a simple method to treat postpartum haemorrhage. *BJOG*. 2007;114(3):362-5. Epub 2007/01/16.
876. Hwu YM, Chen CP, Chen HS, Su TH. Parallel vertical compression sutures: a technique to control bleeding from placenta praevia or accreta during caesarean section. *BJOG*. 2005;112(10):1420-3. Epub 2005/09/20.
877. Kafali H, Demir N, Soylemez F, Yurtseven S. Hemostatic cervical suturing technique for management of uncontrollable postpartum haemorrhage originating from the cervical canal. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2003;110(1):35-8. Epub 2003/08/23.
878. Joshi VM, Otiv SR, Majumder R, Nikam YA, Shrivastava M. Internal iliac artery ligation for arresting postpartum haemorrhage. *BJOG*. 2007;114(3):356-61. Epub 2007/01/31.
879. Dildy GA, 3rd. Postpartum hemorrhage: new management options. *Clin Obstet Gynecol*. 2002;45(2):330-44. Epub 2002/06/06.
880. Hong TM, Tseng HS, Lee RC, Wang JH, Chang CY. Uterine artery embolization: an effective treatment for intractable obstetric haemorrhage. *Clin Radiol*. 2004;59(1):96-101. Epub 2003/12/31.

881. Bloom AI, Verstandig A, Gielchinsky Y, Nadiari M, Elchalal U. Arterial embolisation for persistent primary postpartum haemorrhage: before or after hysterectomy? *BJOG*. 2004;111(8):880-4. Epub 2004/07/24.
882. Yong SP, Cheung KB. Management of primary postpartum haemorrhage with arterial embolisation in Hong Kong public hospitals. *Hong Kong Med J*. 2006;12(6):437-41. Epub 2006/12/07.
883. Doumouchtsis SK, Papageorgiou AT, Arulkumaran S. Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails. *Obstet Gynecol Surv*. 2007;62(8):540-7. Epub 2007/07/20.
884. Rossi AC, Lee RH, Chmait RH. Emergency postpartum hysterectomy for uncontrolled postpartum bleeding: a systematic review. *Obstet Gynecol*. 2010;115(3):637-44. Epub 2010/02/24.
885. Shahin AY, Farghaly TA, Mohamed SA, Shokry M, Abd-El-Aal DE, Youssef MA. Bilateral uterine artery ligation plus B-Lynch procedure for atonic postpartum hemorrhage with placenta accreta. *Int J Gynaecol Obstet*. 2010;108(3):187-90. Epub 2009/12/01.
886. Neilson JP. Interventions for treating placental abruption. *Cochrane Database Syst Rev*. 2003(1):CD003247. Epub 2003/01/22.
887. Hurd WW, Miodovnik M, Hertzberg V, Lavin JP. Selective management of abruptio placentae: a prospective study. *Obstet Gynecol*. 1983;61(4):467-73. Epub 1983/04/01.
888. Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D L, Brown T, Fergusson DA. Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006(4):CD001888. Epub 2006/10/21.
889. Catling SJ, Williams S, Fielding AM. Cell salvage in obstetrics: an evaluation of the ability of cell salvage combined with leucocyte depletion filtration to remove amniotic fluid from operative blood loss at caesarean section. *Int J Obstet Anesth*. 1999;8(2):79-84. Epub 2004/08/24.
890. Allam J, Cox M, Yentis SM. Cell salvage in obstetrics. *Int J Obstet Anesth*. 2008;17(1):37-45. Epub 2007/12/29.
891. Marik PE, Corwin HL. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature. *Crit Care Med*. 2008;36(9):2667-74. Epub 2008/08/06.
892. Simpson E, Lin Y, Stanworth S, Birchall J, Doree C, Hyde C. Recombinant factor VIIa for the prevention and treatment of bleeding in patients without haemophilia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;3:CD005011. Epub 2012/03/16.
893. Marti-Carvajal AJ, Comunian-Carrasco G, Pena-Marti GE. Haematological interventions for treating disseminated intravascular coagulation during pregnancy and postpartum. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011(3):CD008577. Epub 2011/03/18.
894. Inaba K, Teixeira PG, Shulman I, Nelson J, Lee J, Salim A, et al. The impact of uncross-matched blood transfusion on the need for massive transfusion and mortality: analysis of 5,166 uncross-matched units. *J Trauma*. 2008;65(6):1222-6. Epub 2008/12/17.
895. Cortés A WW, Bolaños F. Reanimación con glóbulos rojos Rh positivo y sin prueba cruzada en emergencias médicas. *Colombia Médica*. 2004;35(4).
896. Ball CG, Salomone JP, Shaz B, Dente CJ, Tallah C, Anderson K, et al. Uncrossmatched blood transfusions for trauma patients in the emergency department: incidence, outcomes and recommendations. *Can J Surg*. 2011;54(2):111-5. Epub 2011/01/22.
897. Kongnyuy EJ, Mlava G, van den Broek N. Using criteria-based audit to improve the management of postpartum haemorrhage in resource limited countries: a case study of Malawi. *Matern Child Health J*. 2009;13(6):873-8. Epub 2008/09/10.
898. Deneux-Tharaux C, Dupont C, Colin C, Rabilloud M, Touzet S, Lansac J, et al. Multifaceted intervention to decrease the rate of severe postpartum haemorrhage: the PITHAGORE6 cluster-randomised controlled trial. *BJOG*. 2010;117(10):1278-87. Epub 2010/06/25.

899. Birch L, Jones N, Doyle PM, Green P, McLaughlin A, Champney C, et al. Obstetric skills drills: evaluation of teaching methods. *Nurse Educ Today*. 2007;27(8):915-22. Epub 2007/03/23.
900. Cook DA, Hatala R, Brydges R, Zendejas B, Szostek JH, Wang AT, et al. Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2011;306(9):978-88. Epub 2011/09/09.
901. Li XF, Fortney JA, Kotelchuck M, Glover LH. The postpartum period: The key to maternal mortality. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 1996;54(1):1-10.
902. Brown S, Small R, Argus B, Davis Peter G, Krastev A. Early postnatal discharge from hospital for healthy mothers and term infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2002(3).
903. Resolución 412 de 2000: Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, (2000).
904. Resolución 1043 de 2006: Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones, (2006).
905. Ley 1122 de 2007. Modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras disposiciones, (2007).
906. Francke AL, Smit MC, de Veer AJ, P M. Factors influencing the implementation of clinical guidelines for health care professionals: a systematic meta-review. *BMC medical informatics and decision making*. 2008;8(38).
907. Ley 100 de 1993 : Sistema General de Seguridad Social en Colombia, (1993).
908. Ley 1438 de 2010: Por medio del cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, (2011).
909. Resolución 3960 de 2008: Manual Estándares de acreditación. Direcciones Territoriales de Salud, (2008).
910. Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, (2011).
911. Resolución 0123 de 2012: nuevo manual de acreditación en salud para el ámbito ambulatorio y hospitalario., (2012).
912. Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud, (2007).
913. Resolución 2680 de 2007: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones, (2007).
914. Resolución 3763 de 2007: Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la Resolución 2680 de 2007 y se dictan otras disposiciones., (2007).
915. Acuerdo 029 de diciembre de 2011: por la cual se sustituye el acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, (2011).
916. Dodgson M. The management of technological innovation. An international and strategic approach. Oxford 2000.